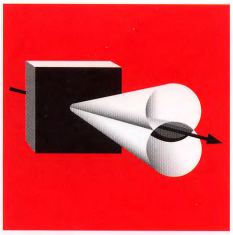
В. НАЗАЙКИНСКИЙ
Б. СТЕРНИН, В. ШАТАЛОВ
МЕТОДЫ НЕКОММУТАТИВНОГО АНАЛИЗА
математики

математики

В. НАЗАЙКИНСКИЙ
Б. СТЕРНИН, В. ШАТАЛОВ

Методы некоммутативного анализа



ТЕХНОСФЕРА

МИР МАТЕМАТИКИ

В. НАЗАЙКИНСКИЙ
Б. СТЕРНИН
В. ШАТАЛОВ

Методы некоммутативного анализа

Перевод с английского авторов

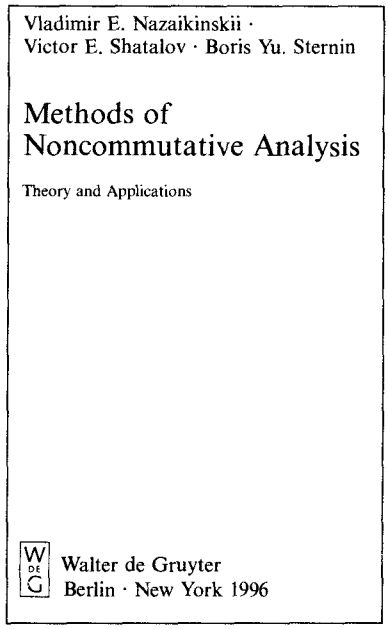
ТЕХНОСФЕРА
Москва
2002

Назайкинский В.Е., Стернин Б.Ю., Шаталов В.Е.
Методы некоммутативного анализа
Москва:
Техносфера, 2002. – 336с.

Некоммутативный анализ, т.е. исчисление некоммутирующих операторов, является одним из основных средств современной математики.

До настоящего времени не существовало достаточно простого изложения некоммутативного анализа, которое, с одной стороны, могло бы служить введением в предмет и было бы понятно неспециалистам, а с другой, содержало бы достаточное количество простых примеров из математики и физики и давало бы в руки исследователей новый мощный и, что очень важно, унифицированный аппарат исследования.

Предлагаемая книга заполняет этот пробел и может служить хорошим учебным пособием по овладению этим новым и мощным средством математики.



© 1996, Walter de Gruyter
© 2002, ЗАО «РИЦ «Техносфера»
перевод на русский язык,
оригинал-макет, оформление.

ISBN 5-94836-002-4

Оглавление

Предисловие 7

I. Элементарные понятия некоммутативного анализа 9

1. Примеры, в которых возникают функции некоммутирующих операторов 9
   - 1.1. Неавтономные линейные дифференциальные уравнения первого порядка. T-экспонента 10
   - 1.2. Квантовая механика. Операторы рождения и уничтожения 13
   - 1.3. Дифференциальные и интегральные операторы . . 17
   - 1.4. Задачи теории возмущений 19
   - 1.5. Закон умножения в группах Ли 23
   - 1.6. Задача о собственных значениях квантового осциллятора 25
   - 1.7. T-экспоненты, формулы Троттера и континуальные интегралы 30
2. Функции некоммутирующих операторов: конструкция и основные свойства 33
   - 2.1. Мотивировки 34
   - 2.2. Определение и теорема единственности 38
   - 2.3. Основные свойства 46
   - 2.4. Медленно растущие символы и производящие операторы групп степенного роста 56
   - 2.5. Влияние классов символов на свойства генераторов 59
   - 2.6. Квантование Вейля 62
3. Некоммутативное дифференциальное исчисление 66
   - 3.1. Формула дифференцирования 67
   - 3.2. Теорема Далецкого–Крейна 70
   - 3.3. Разложения более высоких порядков 71
   - 3.4. Перестановка фейнмановских номеров 78

3.5. Формула сложной функции 83
4. Теорема Кемпбелла–Хаусдорфа и формула Дынкина . . 88
4.1. Постановка задачи 88
4.2. Операция коммутирования 90
4.3. Замкнутая формула для $\ln(e^B e^A)$ 93
4.4. Замкнутая формула для логарифма T-экспоненты 97
5. Резюме: правила "операторной арифметики" и некоторые стандартные приемы 104
5.1. Обозначения 105
5.2. Правила 106
5.3. Стандартная техника 108

II. Метод упорядоченного представления **117**
1. Определение и основное свойство упорядоченного представления 117
1.1. Виковская нормальная форма 117
1.2. Упорядоченное представление и теорема о композиции 120
1.3. Редукция к нормальной форме 123
2. Вычисление упорядоченного представления 128
2.1. Функции операторов x и $-i\partial/\partial x$ 129
2.2. Возмущенные гейзенберговские соотношения . . . 131
2.3. Нелинейные коммутационные соотношения 132
2.4. Лиевские коммутационные соотношения 135
2.5. Градуированные алгебры Ли 140
3. Условие Якоби и теорема Пуанкаре–Биркгофа–Витта . 142
3.1. Упорядоченное представление и условие Якоби . . 143
3.2. Теорема Пуанкаре–Биркгофа–Витта 149
3.3. Примеры проверки условия Якоби 153
4. Условие Якоби и уравнения Янга–Бакстера 156
5. Представления групп Ли и функции их инфинитезимальных образующих 170
5.1. Условия на представление 170
5.2. Гильбертовы шкалы 172
5.3. Пространства символов 177
5.4. Классы символов и асимптотические задачи 183

III. Некоммутативный анализ и дифференциальные уравнения **189**
1. Основные идеи 189

1.1. Метод Хевисайда для дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами 193
1.2. Нестандартные характеристики и асимптотические разложения 199
1.3. Асимптотические разложения. Гладкость в сравнении с параметром 203
1.4. Асимптотические разложения относительно упорядоченного набора операторов 206
1.5. Редукция к псевдодифференциальным уравнениям 208
1.6. Коммутация псевдодифференциального оператора с экспонентой 211
1.7. Резюме: общая схема 214
2. Разностные и дифференциально-разностные уравнения 216
2.1. Разностные аппроксимации как псевдодифференциальные уравнения 217
2.2. Разностные аппроксимации как функции от x и $\delta_x^{\pm}$ 219
2.3. Еще один подход к разностным аппроксимациям . 222
3. Распространение электромагнитных волн в плазме . . . 224
3.1. Постановка задачи 225
3.2. Построение асимптотического разложения 226
3.3. Анализ асимптотического решения 230
4. Уравнения геострофического ветра 233

Приложение А. Представления алгебр и групп Ли **243**
1. Алгебры Ли и их представления 243
1.1. Алгебры Ли, базисы, структурные константы, подалгебры 243
1.2. Примеры алгебр Ли 244
1.3. Гомоморфизмы, идеалы, фактор-алгебры 246
1.4. Представления 247
1.5. Присоединенное представление. Центр алгебры Ли 248
1.6. Теорема Адо 248
1.7. Нильпотентные алгебры Ли 249
2. Группы Ли и их представления 250
2.1. Группы Ли, подгруппы, теорема Глисона–Монтгомери–Циппина 250
2.2. Примеры групп Ли 250
2.3. Локальные группы Ли 251
2.4. Гомоморфизмы групп Ли, нормальные подгруппы, фактор-группы 252

2.5. Левые и правые сдвиги. Мера Хаара 252
2.6. Левые и правые регулярные представления 253
2.7. Представления групп Ли 254
3. Связь между группами и алгебрами Ли 255
3.1. Алгебра Ли группы Ли 255
3.2. Примеры 256
3.3. Экспоненциальное отображение, однопараметрические подгруппы, координаты I и II рода 258
3.4. Вычисление коммутатора с помощью экспоненциального отображения 260
3.5. Производные гомоморфизмы 261
3.6. Производное представление 262
3.7. Группа Ли, соответствующая алгебре Ли 265
3.8. Теорема Крейна–Шихватова 267

Приложение В. Псевдодифференциальные операторы **273**
1. Элементарное введение 273
2. Пространства символов и генераторы 281
3. Функции операторов x и $-i\partial/\partial x$ 285

Глоссарий **291**
Библиографические замечания **315**
Библиография **321**
Предметный указатель **332**

Предисловие

Некоммутативный анализ, или исчисление функций некоммутирующих операторов, является одним из основных инструментов современной математики. В самом деле, теория дифференциальных и псевдодифференциальных операторов, различные задачи алгебры, функционального анализа и теоретической физики связаны с функциями некоммутирующих операторов. Это было ясно понято уже такими выдающимися учеными, как Г. Вейль, И. Шур, Р. Фейнман и многие другие. Поэтому неудивительно, что развитие математики потребовало создания некоммутативного анализа, ясного и удобного в приложениях. Отметим, что пионером в этой области был Р. Фейнман. Еще в 1951 году в статье "Операторное исчисление, имеющее приложения в квантовой электродинамике" он заметил, что некоммутативность операторов может быть учтена, если ввести числа или индексы, указывающие порядок действия операторов. Это на первый взгляд простое замечание послужило отправной точкой для некоммутативного операторного исчисления, которое было создано В. П. Масловым в начале 70-х годов.

Идеи Маслова получили свое развитие в ряде статей, которые содержали весьма глубокие и важные результаты. В частности, было показано, что некоммутативное операторное исчисление тесно связано не только с традиционными, но и с быстро развивающимися новыми математическими и физическими теориями. Некоммутативный анализ начал работать в таких областях, как геометрическое и асимптотическое квантование, теория представлений, теория квантовых групп и т. п. В этой книге читатель найдет большое количество примеров из функционального анализа, алгебры, теории представлений, теории дифференциальных уравнений, где некоммутативный анализ является мощным рабочим аппаратом.

К сожалению, в настоящее время не существует достаточно простого изложения некоммутативного анализа, которое могло бы слу-

жить введением в предмет для ученых, только начинающих знакомиться с этой областью. Именно это и послужило причиной написания этой книги. В первую очередь она адресована ученым, которые не являются узкими специалистами в некоммутативном анализе. В то же время даже опытные математики и физики найдут в этой книге много нового и интересного. Читатель увидит, что некоммутативный анализ дает новый взгляд как на традиционные, так и на современные математические и физические дисциплины, такие, как теория представлений, теория операторов, теория (псевдо)дифференциальных операторов, уравнение Янга–Бакстера и многие другие.

Благодарности. Мы благодарны академику В. П. Маслову, оказавшему большое влияние на нашу работу, чьи советы были для нас бесценны.

Книга была написана при поддержке кафедры нелинейных динамических систем и процессов управления Московского Государственного Университета и рабочей группы "Комплексный анализ и дифференциальные уравнения" Института математики Потсдамского университета (ФРГ). Мы сердечно благодарим руководителей этих подразделений, профессора С. В. Емельянова и профессора Б.-В. Шульце. Мы признательны доктору М. Карбе (издательство Walter de Gruyter) за ряд весьма полезных советов. Нам также приятно поблагодарить Л. Ф. Соловейчика (издательство "Техносфера"), который предложил нам перевести эту книгу на русский язык.

Москва, 2002 *Авторы*

Глава I.

Элементарные понятия некоммутативного анализа

1. Примеры, в которых возникают функции некоммутирующих операторов

В этом параграфе рассматривается несколько примеров задач из различных областей математики и физики, в изучении которых оказываются полезны функции некоммутирующих операторов. Хотя в действительности каждая из этих задач по отдельности может быть исследована своими собственными методами, в совокупности они наводят на мысль, что должен существовать некоторый универсальный аппарат, позволяющий рассматривать их все с единой точки зрения. Такой аппарат существует и известен как *некоммутативный анализ*; цель этого параграфа — проиллюстрировать его основные характерные черты на простейших примерах и, в частности, ввести так называемые феймановские номера, играющие в некоммутативном анализе основную роль. По-видимому, стоит отметить, что приведенные здесь примеры выбраны не случайно. В процессе изложения мы неоднократно будем возвращаться к ним и покажем, как идеи и методы теории работают в рассмотренных простейших ситуациях.

1.1. Неавтономные линейные дифференциальные уравнения первого порядка. T-экспонента

Уравнение $\dot{x} = A(t)x$ легко проинтегрировать в квадратурах, если $x \in \mathbb{R}^1$ и $A(t)$ — заданная непрерывная функция:

$$x(t) = \exp\left(\int_0^t A(t)\,dt\right) x(0). \tag{I.1}$$

Не сложнее и тот случай, когда $x \in \mathbb{R}^n$, а матрицы $A(t)$ и $A(t')$ размера $n \times n$ коммутируют друг с другом для любых t, t':

$$[A(t), A(t')] \stackrel{\text{def}}{=} A(t)A(t') - A(t')A(t) = 0. \tag{I.2}$$

Решение выражается той же самой формулой, где символом exp обозначена *матричная экспонента*, определенная как сумма сходящегося ряда

$$\exp(B) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{B^n}{n!}.$$

Действительно, при условии (I.2) имеем

$$\exp\left(\int_0^{t+\Delta t} A(t)\,dt\right) = \exp\left(\int_0^t A(t)\,dt\right)\exp\left(\int_t^{t+\Delta t} A(t)\,dt\right)$$

(поскольку аргументы экспонент коммутируют, можно разложить экспоненты в ряды Тейлора и дословно воспроизвести доказательство тождества $e^a e^b = e^{a+b}$, верного для случая, когда a и b — числа). Поскольку

$$\exp\left(\int_0^{t+\Delta t} A(t)\,dt\right) = 1 + \int_t^{t+\Delta t} A(t)\,dt + O(\Delta t^2),$$

нетрудно продифференцировать функцию $x(t)$ по t и доказать, что она удовлетворяет исходному уравнению.

Однако простейшая формула (I.1) перестает быть верной, если не требовать, чтобы коммутатор (I.2) был равен нулю. Вообще говоря, решение уравнения можно записать лишь в виде предела:

$$x(t) = \lim_{\substack{N\to\infty \\ \max_i \Delta t_i \to 0}} \exp(A_N \Delta t_N)\exp(A_{N-1}\Delta t_{N-1})\ldots\exp(A_1\Delta t_1)\,x(0),$$

где

$$0 = t_0 < t_1 < \ldots < t_N = t, \quad \Delta t_i = t_i - t_{i-1}$$

и $A_i = A(\theta_i)$ для некоторого $\theta_i \in [t_{i-1}, t_i]$. В физической литературе предельный оператор, действующий на $x(0)$, называется *T-экспонентой* (см., напр., [74]) и иногда обозначается через

$$T\text{-}\exp\left(\int_0^t A(\tau)\,d\tau\right).$$

Вообще говоря,

$$T\text{-}\exp\left(\int_0^t A(\tau)\,d\tau\right) \neq \exp\left(\int_0^t A(\tau)\,d\tau\right),$$

поскольку равенство

$$\exp(A)\,\exp(B) = \exp(A+B),$$

которое можно было бы использовать, чтобы представить выражение под знаком предела в виде экспоненты от интегральной суммы, неверно, если $[A,B] \neq 0$, т. е. A не коммутирует с B. Тем не менее Фейнман изобрел весьма простые обозначения, позволяющие обойти эту трудность и не обращать внимания на тот факт, что матрицы $A(t)$ не коммутируют друг с другом для различных значений t.

Именно, мы снабдим матрицы номерами, задающими их расстановку в произведениях: матрица с бóльшим номером всегда стоит левее матрицы с меньшим номером. Эти номера будут записываться над буквами, обозначающими матрицы. Например,

$$\begin{aligned}
\overset{1}{A}\overset{2}{B} &= BA,\\
(\overset{1}{A}+\overset{2}{B})^2 &= \overset{1}{A}{}^2 + 2\overset{1}{A}\overset{2}{B} + \overset{2}{B}{}^2 = A^2 + B^2 + 2BA,\\
(\overset{1}{A}+\overset{2}{B})^3 &= A^3 + 3BA^2 + 3B^2A + B^3
\end{aligned}$$

и т. д. В этих обозначениях

$$\exp(\overset{1}{A}+\overset{2}{B}) = \sum \frac{(\overset{1}{A}+\overset{2}{B})^n}{n!} = \exp(\overset{1}{A})\exp(\overset{2}{B}) = \exp(B)\,\exp(A).$$

Заметим, что порядок множителей $\exp(A_j\Delta t_j)$ в произведении (справа налево) совпадает с порядком точек θ_j на вещественной оси.

Поэтому можно переписать функцию $x(t)$ в виде

$$x(t) = \lim_{\substack{N\to\infty \\ \max_i \Delta t_i \to 0}} \exp(\overset{\theta_1}{A_1}\Delta t_1 + \ldots + \overset{\theta_N}{A_N}\Delta t_N)\, x(0).$$

Формально аргумент экспоненты является интегральной суммой некоторого интеграла. Запишем этот интеграл явно:

$$x(t) = \exp\left(\int_0^t \overset{\theta}{A}(\theta)\, d\theta\right) x(0).$$

Заметим, что формула (I.1) является частным случаем этой формулы. Действительно, если $\{A(t)\}$ — семейство коммутирующих матриц, то их порядок в произведении несуществен и номер θ над матрицами $A(\theta)$ можно опустить. В результате получаем формулу (I.1).

На первый взгляд кажется, что выражение для оператора, действующего на $x(0)$ в правой части последней формулы, есть всего лишь другое обозначение для T-экспоненты. Но это впечатление ошибочно. В действительности оно может быть определено непосредственно как результат подстановки семейства матриц $\{\overset{t}{A}(t)\}$, упорядоченных с помощью параметра t, вместо аргумента $y(t)$ в функционал

$$F[y] = \exp\left(\int_0^t y(\tau)\, d\tau\right).$$

Таким образом, мы ввели *номера над операторами* (в рассмотренном примере эти операторы являются матрицами, что в действительности не важно). Они будут называться *фейнмановскими номерами* в честь их изобретателя.

Сформулируем простейшие (и очевидные) свойства фейнмановских номеров.

(а) Номера над операторами задают порядок их действия в произведении; именно, оператор с меньшим номером всегда стоит справа от оператора с бóльшим номером. Таким образом, важны не конкретные значения номеров (которые могут изменяться, не затрагивая значения операторного выражения), а порядок их расположения на вещественной оси.

(б) Порядок номеров над коммутирующими операторами вообще не играет никакой роли. В частности, если все операторы, входящие в выражение, коммутируют друг с другом, номера можно опустить.

1.2. Квантовая механика. Операторы рождения и уничтожения

В квантовой механике состояние системы частиц описывается *волновой функцией* Ψ, которая является нормированным элементом гильбертова *пространства состояний* $\mathcal{H}$, а наблюдаемые соответствуют эрмитовым операторам в пространстве $\mathcal{H}$. Число

$$\overline{A} = (\Psi, A\Psi),$$

где $(\cdot\,,\cdot)$ — скалярное произведение в $\mathcal{H}$, называется *средним значением*, а

$$(\Delta A)^2 = \big(\Psi, (A - \overline{A})^2\Psi\big)$$

— *дисперсией* наблюдаемой A в состоянии Ψ. Говорят, что наблюдаемая A имеет определенное значение a в состоянии Ψ, если $A\Psi = a\Psi$, т. е. Ψ является собственным вектором наблюдаемой A, отвечающим собственному значению a. Легко видеть, что в этом случае $\overline{A} = a$ и $(\Delta A)^2 = 0$. Справедливо и обратное утверждение: если $(\Delta A)^2 = 0$, то

$$\|A\Psi - \overline{A}\Psi\|^2 = \big((A - \overline{A})\Psi, (A - \overline{A})\Psi\big) = \big(\Psi, (A - \overline{A})^2\Psi\big) = 0$$

(напомним, что A — эрмитов оператор), так что $A\Psi = \overline{A}\Psi$.

Принцип неопределенности Гейзенберга утверждает, что дисперсии двух наблюдаемых A и B, соответствующих канонически сопряженным переменным в классической механике (таким, как координата q_i и двойственный импульс p_i), удовлетворяют *соотношению неопределенности*

$$(\Delta A)(\Delta B) \geqslant h,$$

где h — постоянная Планка. В частности, наблюдаемые A и B не могут быть измерены одновременно, т. е. не могут одновременно иметь определенное значение ни в каком состоянии Ψ. Действительно, из принципа неопределенности следует, что если $\Delta A = 0$, то $\Delta B = \infty$. Таким образом, A и B не имеют общих собственных векторов. С другой стороны, коммутирующие эрмитовы операторы всегда имеют полную систему общих собственных векторов. Отсюда заключаем, что операторы A и B не коммутируют друг с другом и, следовательно, алгебра наблюдаемых некоммутативна.

В представлении Шредингера состояния Ψ суть функции физических координат $x = (x_1, \ldots, x_{3N})$, где N — число частиц в системе, так что $\Psi = \Psi(x) \in \mathcal{H} = L_2\big(\mathbb{R}^{3N}\big)$ (предполагается, что частицы не

имеют внутренних степеней свободы). Наблюдаемые X_i, ассоциированные с координатами x_i, представляют собой операторы $X_i = x_i$ умножения на x_i, в то время как наблюдаемые P_i, ассоциированные с импульсами p_i, являются дифференциальными операторами $P_i = -ih\partial/\partial x_i$. Более того, если некоторая классическая наблюдаемая F имеет вид $F = F(x,p)$, то соответствующая квантовая наблюдаемая есть оператор вида

$$\widehat{F} = F(X,P) \stackrel{\text{def}}{=} F\left(x, -ih\frac{\partial}{\partial x}\right). \tag{I.3}$$

В действительности *процедура квантования* $F \mapsto \widehat{F}$ неоднозначна и последняя формула справедлива только по модулю членов более высокого порядка относительно h. Более того, и сама правая часть формулы (I.3) фактически не определена однозначно, поскольку операторы x и $-ih\partial/\partial x$ не коммутируют друг с другом. Для придания ей смысла нужно зафиксировать их порядок, например, снабдив их фейнмановскими номерами.

Однако в некоторых конкретных задачах указанная неоднозначность может быть "замаскирована". Например, если H — гамильтониан вида

$$H(x,p) = \sum_{i=1}^{N} \frac{p_i^2}{2m} + V(x),$$

тогда в силу его аддитивной структуры выбор фейнмановских номеров над x и $-ih\partial/\partial x$ не важен и оператор энергии

$$\widehat{H} = H(x,p) = -\sum_{i=1}^{N} \frac{h^2}{2m}\Delta_i + V(x)$$

(где Δ_i — лапласиан по координатам i-й частицы) определен однозначно[1].

Релятивистская квантовая механика имеет дело с переменным числом частиц, и в ней удобно использовать так называемое представление *чисел заполнения*. Рассмотрим это понятие в простейшей модельной ситуации. Предположим, что в рассматриваемой системе имеется только один тип частиц и каждая частица может занимать одно из n различных базисных состояний[2]. Представим про-

[1] Картина будет много более сложной, если рассматривать квантование в "обобщенных" координатах и импульсах.

[2] В реальных системах число возможных состояний, как правило, бесконечно.

странство состояний $\mathcal{H}$ как гильбертову сумму одномерных подпространств

$$\mathcal{H} = \bigoplus_{j_1,\ldots,j_n \geqslant 0} \mathcal{H}_{j_1\ldots j_n},$$

где $\mathcal{H}_{j_1\ldots j_n}$ — пространство таких состояний системы, что в точности j_k частиц находится в k-м базисном состоянии, $k = 1,\ldots,n$. Числа $j_1,\ldots,j_n$ называются *числами заполнения*.

Пространство $\mathcal{H}_0 = \mathcal{H}_{0\ldots0}$ называется *вакуумным подпространством* и соответствует состоянию, в котором частицы отсутствуют вовсе. Известно, что структура пространства состояний зависит от спина частиц. Существуют две возможности: если спин — целое число, то частицы подчиняются статистике *Бозе–Эйнштейна*, т. е. каждое состояние может быть занято произвольным числом частиц. Если спин полуцелый, то мы имеем статистику *Ферми–Дирака*, т. е. каждое из состояний может быть занято не более чем одной частицей. В первом случае сумма берется по всем неотрицательным числам $j_1,\ldots,j_n$, а во втором случае — по $j_i \in \{0,1\}$. В соответствии с типом статистики частицы называются *бозонами* или *фермионами*.

Каждому из n основных состояний соответствует *оператор рождения* a_k^+ и сопряженный к нему *оператор уничтожения* a_k^-. Эти операторы "создают" и "уничтожают" частицы в k-м базисном состоянии:

$$a_k^+ \mathcal{H}_{j_1\ldots j_k\ldots j_n} \subset \mathcal{H}_{j_1\ldots j_k+1\ldots j_n},$$
$$a_k^- \mathcal{H}_{j_1\ldots j_k\ldots j_n} \subset \mathcal{H}_{j_1\ldots j_k-1\ldots j_n}$$

(предполагается, что $\mathcal{H}_{j_1\ldots j_n} = \{0\}$, если по крайней мере один из индексов j_k отрицателен или, только в случае фермионов, больше единицы).

Операторы a_k^+ и a_k^- удовлетворяют коммутационным соотношениям

$$[a_k^+, a_l^+]_\pm = [a_k^-, a_l^-]_\pm = 0,$$
$$[a_k^+, a_l^-]_\pm = \delta_{kl} I.$$

Здесь δ_{kl} — символ Кронекера, I — единичный оператор, а

$$[A, B]_\pm = AB \pm BA$$

— (анти)коммутатор операторов A и B (верхний знак берется для фермионов, а нижний — для бозонов).

Виковская нормальная форма оператора A в пространстве $\mathcal{H}$ — это представление его в виде

$$A = \sum_{(\alpha,\beta)} c_{\alpha\beta} (a_1^+)^{\alpha_1} \dots (a_n^+)^{\alpha_n} (a_1^-)^{\beta_1} \dots (a_n^-)^{\beta_n},$$

в котором все операторы рождения в каждом мономе стоят слева от всех операторов уничтожения. (Здесь α, β — мультииндексы, а коэффициенты $c_{\alpha\beta}$ — комплексные константы.) Виковская нормальная форма весьма удобна, например, для вычисления вакуумных средних (средних значений наблюдаемых в вакуумном состоянии $\Psi_0 \in \mathcal{H}_0, \|\Psi_0\| = 1$). Действительно,

$$(\Psi_0, A\Psi_0) = \sum_{(\alpha,\beta)} c_{\alpha\beta} \big((a_n^-)^{\alpha_n} \dots (a_1^-)^{\alpha_1} \Psi_0, (a_1^-)^{\beta_1} \dots (a_n^-)^{\beta_n} \Psi_0 \big) = c_{00}$$

(все члены с $(\alpha, \beta) \neq (0, 0)$ исчезают).

Ясно, что любой многочлен или ряд от операторов рождения и уничтожения может быть приведен к виковской нормальной форме, если с помощью коммутационных соотношений переставить все операторы рождения налево.

С точки зрения некоммутативного анализа виковская нормальная форма оператора A в бозонном случае есть не что иное, как представление его в виде

$$A = f(\overset{2}{a_1^+}, \dots, \overset{2}{a_n^+}, \overset{1}{a_1^-}, \dots, \overset{1}{a_1^-}) \overset{\text{def}}{\equiv} f(\overset{2}{a^+}, \overset{1}{a^-})$$

(здесь принято во внимание, что все операторы рождения, равно как и операторы уничтожения, коммутируют между собой). Функция

$$f(z, w) = f(z_1, \dots, z_n, w_1, \dots, w_n) = \sum_{(\alpha,\beta)} c_{\alpha\beta} z_1^{\alpha_1} \dots z_n^{\alpha_n} w_1^{\beta_1} \dots w_n^{\beta_n}$$

называется *виковским символом* оператора A [2]. Легко проверить, что виковский символ оператора единствен.

В случае фермионов операторы рождения (а также операторы уничтожения) уже не коммутируют друг с другом, так что над ними всеми должны стоять различные фейнмановские номера:

$$A = f(\overset{n+1}{a_1^+}, \dots, \overset{2n}{a_n^+}, \overset{1}{a_1^-}, \dots, \overset{n}{a_n^-}).$$

Задача о вычислении виковской нормальной формы оператора, действующего в пространстве $\mathcal{H}$, будет рассмотрена в п. 1.1 главы II.

1.3. Дифференциальные и интегральные операторы

Теория линейных дифференциальных уравнений имеет дело с дифференциальными операторами

$$P = \sum_{|\alpha| \leqslant m} a_\alpha(x) \left(\frac{\partial}{\partial x}\right)^\alpha,$$

где $x \in \mathbb{R}^n$, $\alpha = (\alpha_1, \ldots, \alpha_n)$ — мультииндекс и m — порядок оператора P. Очевидно, оператор P может рассматриваться как функция операторов x_j и $\partial/\partial x_j$, $j = 1, \ldots, n$:

$$P = f\left(\overset{2}{x}, \frac{\overset{1}{\partial}}{\partial x}\right), \quad \text{где} \quad f(x, \xi) = \sum_{|\alpha| \leqslant m} a_\alpha(x) \xi^\alpha.$$

Из технических соображений, поскольку оператор $-i\partial/\partial x$, в отличие от $\partial/\partial x$, самосопряжен в $L_2(\mathbb{R}^n)$, оператор P обычно представляют в несколько другом виде, а именно:

$$P = g\left(\overset{2}{x}, -i\frac{\overset{1}{\partial}}{\partial x}\right), \quad \text{где} \quad g(x, p) = \sum_{|\alpha| \leqslant m} a_\alpha(x)(ip)^\alpha.$$

Таким образом, дифференциальный оператор является функцией упорядоченных операторов $\overset{2}{x}$ и $-i\overset{1}{\partial}/\partial x$ с символом, полиномиальным по переменной p.

Решение (или почти решение) дифференциального уравнения

$$Pu = f$$

часто может быть представлено как результат применения к функции f некоторого интегрального оператора. Например, если P — эллиптический оператор, то решение с точностью до гладких функций можно получить, действуя псевдодифференциальным (сингулярным интегральным) оператором на правую часть уравнения:

$$u(x) = \int K(x, x - y) f(y)\, dy$$

(см., напр., [75]). Если P — гиперболический оператор, то решение может быть представлено с помощью интегрального оператора Фурье (см. [98], [112] и др.). Покажем, пока лишь формально, что

псевдодифференциальный оператор может быть представлен в виде функции упорядоченных операторов $\overset{2}{x}$ и $-i\overset{1}{\partial}/\partial x$. Для этого мы сделаем в интеграле замену переменных $y = x + \tau$ и получим

$$u(x) = \int K(x, -\tau) f(x+\tau)\, d\tau = \int K(x, -\tau) e^{\tau\, \partial/\partial x} f(x)\, d\tau,$$

где $e^{\tau\, \partial/\partial x}$ — оператор сдвига на τ, который, в свою очередь, может быть определен как решение U задачи Коши

$$\frac{\partial U}{\partial \tau} = \frac{\partial U}{\partial x}, \quad U|_{\tau=0} = \mathrm{id}\,.$$

Положим

$$H(x,p) = \int K(x,-\tau) e^{itp}\, d\tau.$$

Тогда

$$u(x) = \left[\left(\frac{1}{2\pi}\right)^n \int \widetilde{H}(x,\tau) e^{i\tau(-i\,\partial/\partial x)}\, d\tau\right] f(x) = H\left(\overset{2}{x}, -i\overset{1}{\frac{\partial}{\partial x}}\right) f(x),$$

где $\widetilde{H} = (2\pi)^n K(x,-\tau)$ — преобразование Фурье функции $H(x,p)$ по переменной p. Из свойств ядра $K(x, x-y)$ следует, что функция $H(x,p)$ однородна по p и гладкая при $p \neq 0$. Из свойств преобразования Фурье вытекает также, что

$$H\left(\overset{2}{x}, -i\overset{1}{\frac{\partial}{\partial x}}\right) f(x) = \left(\frac{1}{2\pi}\right)^n \int H(x,\xi) e^{i\xi(x-y)} f(y)\, dy\, d\xi.$$

Похожее представление существует и для интегральных операторов Фурье. Проиллюстрируем это на простейшем примере. Рассмотрим интегральный оператор Фурье вида

$$\widehat{\Phi} f = \int e^{iS(x,p)} a(x,p) \widetilde{f}(p)\, dp, \tag{I.4}$$

где $\widetilde{f}(p)$ — преобразование Фурье функции $f(x)$ (такие операторы, в частности, дают почти решение задачи Коши

$$i\frac{\partial u}{\partial t} = H\left(\overset{2}{x}, -i\overset{1}{\frac{\partial}{\partial x}}\right) u, \quad u|_{t=0} = f(x)$$

для малых значений t; здесь $H(\overset{2}{x}, -i\partial/\partial\overset{1}{x})$ — псевдодифференциальный оператор первого порядка).

Оператор (I.4) может быть представлен в виде

$$\widehat{\Phi} f = \int K(x, x-y) f(y)\, dy,$$

где

$$K(x,z) = \overline{F}_{p\to z}\{e^{i\Phi(x,p)} a(x,p)\}, \quad \Phi(x,p) = S(x,p) - xp$$

и $\overline{F}_{p\to z}$ — обратное преобразование Фурье. Теперь вычисления, подобные проведенным выше, показывают, что

$$\widehat{\Phi} f = e^{i\Phi(\overset{2}{x}, -i\partial/\partial\overset{1}{x})} a\left(\overset{2}{x}, -i\frac{\overset{1}{\partial}}{\partial x}\right) f.$$

1.4. Задачи теории возмущений

Пусть A и B — два некоммутирующих оператора. Рассмотрим функцию

$$f(A + \varepsilon B)$$

оператора $A + \varepsilon B$, где ε — малый параметр, и попытаемся разложить ее по степеням ε. Это типичная задача теории возмущений: оператор A рассматривается как оператор невозмущенной задачи, а εB — как малое возмущение.

Например, рассмотрим операторную задачу Коши

$$\frac{du}{dt} = (A + \varepsilon B)\, u, \quad u|_{t=0} = E \tag{I.5}$$

(здесь E — единичный оператор). Предположим, что известно решение невозмущенной задачи ($\varepsilon = 0$). Тогда поправки при малых ε могут быть найдены разложением функции $f(A + \varepsilon B)$, где $f(x) = e^{tx}$, в ряд по степеням ε.

Если операторы A и B коммутируют, решение этой задачи хорошо известно. Оно дается формулой Тейлора

$$f(A + \varepsilon B) = f(A) + \varepsilon B f'(A) + \frac{\varepsilon^2}{2} B^2 f''(A) + \dots .$$

Однако эта формула перестает быть верной, если коммутатор $[A, B]$ ненулевой. В самом деле, рассмотрим простейший пример, в котором $f(x) = x^2$. Имеем

$$f(A + \varepsilon B) = A^2 + \varepsilon(AB + BA) + \varepsilon^2 B^2;$$

в то же время

$$f(A)+\varepsilon Bf'(A)+\frac{\varepsilon^2}{2}B^2f''(A)=A^2+2\varepsilon BA+\varepsilon^2B^2,$$

и эти два выражения отличаются на $\varepsilon[A,B]$.

Поэтому возникает проблема нахождения аналога тейлоровского разложения для случая некоммутирующих операторов A и B.

Вычисление производной

$$\frac{d}{d\varepsilon}f(A+\varepsilon B)$$

должно быть первым этапом в этом направлении, оно дает разложение с точностью до $O(\varepsilon^2)$.

Проведем вычисление в частном случае, когда $f(x)=(\lambda-x)^{-1}$, т. е. рассмотрим теорию возмущений для резольвенты $R_\lambda(A)$.

Имеет место резольвентная формула (см., напр., [25])

$$(\lambda-C)^{-1}-(\lambda-A)^{-1}=(\lambda-C)^{-1}(C-A)(\lambda-A)^{-1}.$$

Ее легко проверить, умножая обе части последнего равенства на $(\lambda-C)$ слева и на $(\lambda-A)$ справа. Подставляя $C=A+\varepsilon B$ в эту формулу, получаем

$$f(A+\varepsilon B)-f(A)=(\lambda-A-\varepsilon B)^{-1}\varepsilon B\,(\lambda-A)^{-1}.$$

Поэтому ясно, что

$$\left[\frac{d}{d\varepsilon}f(A+\varepsilon B)\right]\Big|_{\varepsilon=0}=(\lambda-A)^{-1}B(\lambda-A)^{-1}=\frac{\overset{2}{B}}{\underset{3}{(\lambda-A)}\underset{1}{(\lambda-A)}}.$$

Очевидно, что тот же самый "наивный " метод может быть применен для вычисления производных по ε высших порядков; однако делать этого мы не будем, поскольку наши вычисления существенно используют специальный вид функции f и, вообще говоря, не являются универсальными. Общие формулы теории возмущений для функции $f(A+\varepsilon B)$ будут даны в параграфе 3. А здесь мы рассмотрим другой пример.

Вычислим разложение в степенной ряд по ε экспоненты $e^{A+\varepsilon B}$ (напомним, что это разложение является рядом теории возмущений для решения задачи Коши (I.5) при $t=1$).

Предположим для простоты, что A и B — ограниченные операторы в банаховом пространстве. Мы хотим найти коэффициенты $P_1, P_2, \ldots$ разложения

$$e^{A+\varepsilon B} = e^A + \varepsilon P_1 + \varepsilon^2 P_2 + \ldots . \tag{I.6}$$

Будем использовать *формулу выпутывания* для T-экспоненты [73]:

$$T\text{-}\exp\left[\int_0^t (A(\tau) + B(\tau))\,d\tau\right] = T\text{-}\exp\left(\int_0^t A(\tau)\,d\tau\right) T\text{-}\exp\left(\int_0^t C(\tau)\,d\tau\right),$$

где

$$C(t) = \left[T\text{-}\exp\left(\int_0^t A(\tau)\,d\tau\right)\right]^{-1} B(t)\, T\text{-}\exp\left(\int_0^t A(\tau)\,d\tau\right)$$

— семейство операторов, подобных операторам семейства $B(t)$ с помощью семейства

$$T\text{-}\exp\left(\int_0^t A(\tau)\,d\tau\right).$$

Доказательство формулы выпутывания достаточно просто. Для краткости перепишем требуемую формулу в виде

$$U_{A+B}(t) = U_A(t) U_C(t).$$

Обе части этого равенства совпадают при $t = 0$ с единичным оператором. Дифференцируя обе части по t и используя определение T-экспоненты (см. п. 1.1), получаем

$$\frac{\partial}{\partial t} U_{A+B}(t) = \big(A(t) + B(t)\big) U_{A+B}(t)$$

и

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial t}\big[U_A(t) U_C(t)\big] &= A(t) U_A(t) U_C(t) + U_A(t) C(t) U_C(t) \\ &= \big(A(t) + B(t)\big) U_A(t) U_C(t),\end{aligned}$$

поскольку

$$C(t) = U_A(t)^{-1} B(t) U_A(t).$$

Отсюда немедленно следует, что $U_{A+B}(t) = U_A(t) U_C(t)$ для всех t.

Выбирая в качестве $A(t)$ и $B(t)$ постоянные семейства $A(t) \equiv A$ и $B(t) \equiv \varepsilon B$, получаем формулу

$$e^{A+\varepsilon B} = e^A\, T\text{-}\exp\left(\varepsilon \int_0^1 C(t)\,dt\right), \quad \text{где} \quad C(t) = e^{-tA} B e^{tA}.$$

Как и в п. 1.1, перепишем T-экспоненту, используя фейнмановские номера, и разложим ее в ряд по степеням ε:

$$T\text{-}\exp\left(\varepsilon \int_0^1 C(\tau)\,d\tau\right) = \exp\left(\varepsilon \int_0^1 \overset{\tau}{C}(\tau)\,d\tau\right)$$
$$= 1 + \varepsilon \int_0^1 \overset{\tau}{C}(\tau)\,d\tau + \frac{\varepsilon^2}{2}\left(\int_0^1 \overset{\tau}{C}(\tau)\,d\tau\right)^2 + \dots .$$

Коэффициент при ε в правой части равенства равен

$$\int_0^1 C(\tau)\,d\tau = \int_0^1 e^{-\tau A} B e^{\tau A}\,d\tau$$

(поскольку в этот коэффициент все $C(\tau)$ входят аддитивно, а не умножаются один на другой, фейнмановские номера не играют роли и мы их опускаем).

Вычислим коэффициент при ε^2. Имеем

$$\left(\int_0^1 \overset{\tau}{C}(\tau)\,d\tau\right)^2 = \int_0^1 \overset{\tau}{C}(\tau)\,d\tau \int_0^1 \overset{\theta}{C}(\theta)\,d\theta = \iint\limits_{[0,1]^2} \overset{\tau}{C}(\tau)\overset{\theta}{C}(\theta)\,d\theta\,d\tau.$$

Порядок множителей в подынтегральном выражении зависит от знака разности $\tau - \theta$. Именно,

$$\overset{\tau}{C}(\tau)\overset{\theta}{C}(\theta) = \begin{cases} C(\tau)C(\theta) & \text{при } \tau > \theta, \\ C(\theta)C(\tau) & \text{при } \tau \leqslant \theta, \end{cases}$$

т. е. множитель с меньшим аргументом всегда стоит справа. Разделим квадрат интегрирования $[0,1] \times [0,1]$ на два треугольника $\Delta = \{\tau > \theta\}$ и $\widetilde{\Delta} = \{\tau \leqslant \theta\}$ и заметим, что каждый из них дает один и тот же вклад в интеграл. Мы оставим лишь один из них,

тогда множитель $1/2$ исчезает, и получаем следующее выражение для коэффициента при ε^2:

$$\iint\limits_{\Delta} C(\tau)C(\theta)\,d\theta\,d\tau = \iint\limits_{\Delta} e^{-\tau A}Be^{(\tau-\theta)A}Be^{\theta A}\,d\theta\,d\tau.$$

Итак,

$$e^{A+\varepsilon B} = e^{A} + \varepsilon\int\limits_0^1 e^{(1-\tau)A}Be^{\tau A}\,d\tau + \varepsilon^2\iint\limits_{\Delta} e^{(1-\tau)A}Be^{(\tau-\theta)A}Be^{\theta A}\,d\theta\,d\tau + \dots,$$

и мы вычислили коэффициенты P_1 и P_2 в разложении (I.6) экспоненты $e^{A+\varepsilon B}$.

Снова используя фейнмановские номера, можем записать

$$P_1 = \overset{2}{B}\int\limits_0^1 e^{(1-\tau)\overset{3}{A}+\tau\overset{1}{A}}\,d\tau, \quad P_2 = \overset{2}{B}\overset{4}{B}\iint\limits_{\Delta} e^{(1-\tau)\overset{5}{A}+(\tau-\theta)\overset{3}{A}+\theta\overset{1}{A}}\,d\theta\,d\tau.$$

Формулы для P_3, P_4 и т. д. можно получить аналогичным образом, и мы оставляем соответствующие вычисления читателю.

Заметим, что выбор двух приведенных выше примеров не случаен. В самом деле, экспонента e^{iAt} играет важную роль в определении функций некоммутирующих операторов (см. п. 2.4 ниже) для медленно растущих символов. Подобным же образом резольвента $R_\lambda(A)$ оператора A может быть использована для определения функции $f(A)$ для символов $f(\lambda)$, аналитических в окрестности спектра оператора A. Рассмотренные примеры используются также при изучении вейлевского квантования (см. п. 2.6).

1.5. Закон умножения в группах Ли

Формула выпутывания может быть прочтена справа налево:

$$T\text{-}\exp\left(\int\limits_0^t A(\tau)\,d\tau\right) T\text{-}\exp\left(\int\limits_0^t B(\tau)\,d\tau\right) = T\text{-}\exp\left(\int\limits_0^t C(t)\,dt\right),$$

где

$$C(t) = A(t) + T\text{-}\exp\left(\int\limits_0^t A(\tau)\,d\tau\right) B(t)\left[T\text{-}\exp\left(\int\limits_0^t A(\tau)\,d\tau\right)\right]^{-1}$$

(мы слегка изменили обозначения). Другими словами, произведение двух T-экспонент есть снова T-экспонента. Далее, если

$$[A(t), B(t')] = A(t)B(t') - B(t')A(t) = 0$$

для всех t и t', то экспонента $C(t)$ имеет вид $C(t) = A(t) + B(t)$. Действительно, мы можем переставить $B(t)$ и $T\text{-}\exp\bigl(\int_0^t A(\tau)\,d\tau\bigr)$, что легко следует из перехода к пределу (см. п. 1.1) или анализа соответствующей задачи Коши.

Пусть теперь $A(t)$ и $B(t)$ — постоянные семейства операторов: $A(t) \equiv A$ и $B(t) \equiv B$. Тогда для $t = 1$ получаем

$$e^A e^B = T\text{-}\exp\Bigl(\int_0^1 C(\tau)\,d\tau\Bigr), \quad \text{где} \quad C(t) = A + e^{tA}Be^{-tA}.$$

Таким образом, произведение двух "обычных" операторных экспонент представляется как T-экспонента. Возникает естественный вопрос, можно ли это произведение также представить как "обычную" экспоненту, т. е. найти такой оператор C, что

$$e^{\overset{2}{A}+\overset{1}{B}} = e^C. \tag{I.7}$$

Эта важная проблема в теории групп Ли. Она частично была решена еще в конце XIX века (см. [84]). Было показано, что элемент C может быть выражен рядом

$$C = A + B + \frac{1}{2}[A, B] + \dots,$$

сходящимся для операторов A и B с малыми нормами, причем в последней формуле многоточием обозначены коммутаторы операторов A и B порядков выше 1 (порядок коммутатора есть число содержащихся в нем левых или правых коммутаторных скобок).

Пусть A и B — элементы некоторой матричной алгебры Ли; тогда e^A и e^B — элементы соответствующей локальной группы Ли, реализованной матрицами, и рассмотренное выше соотношение означает, что закон умножения в группе Ли однозначно определяется операцией коммутирования в ее алгебре Ли. Это утверждение составляет содержание знаменитой теоремы Кемпбелла–Хаусдорфа.

Явное выражение для всех членов ряда было найдено примерно через полвека Е. Б. Дынкиным [24], который показал, что

$$C = \sum_{m=1}^{\infty} \frac{(-1)^{m-1}}{m} \sum_{\substack{k_i+l_i \geqslant 1 \\ k_i, l_i \geqslant 0}} \frac{[A^{k_1}B^{l_1} \dots A^{k_m}B^{l_m}]}{k_1!l_1! \dots k_m!l_m!},$$

где

$$[S_1 \dots S_N] \stackrel{\text{def}}{\equiv} \frac{1}{N}[\dots[[S_1, S_2], S_3], \dots, S_N].$$

В параграфе 4, используя некоммутативный анализ, мы элементарным путем получим замкнутую формулу, выражающую оператор C в терминах операторов A, B и операции коммутирования.

Опираясь на эту задачу, сделаем важное замечание по поводу обозначений. Мы ищем такой элемент C, что $C = \ln D$, где $D = e^{\overset{2}{A}+\overset{1}{B}}$. Как выразить это единой формулой? К сожалению, мы не можем просто написать

$$C = \ln(e^{\overset{2}{A}+\overset{1}{B}}),$$

ибо это означало бы следующее: "берем функцию $f(x, y) = \ln(e^{x+y})$ и подставляем в нее $x \mapsto \overset{2}{A}$, $y \mapsto \overset{1}{B}$". Поскольку $\ln(e^{x+y}) = x + y$, мы получили бы, что $C = A + B$. Чтобы решить эту проблему, введем т. н. *автономные скобки* $[\![\ ]\!]$ и в рассматриваемой ситуации будем писать

$$C = \ln([\![e^{\overset{2}{A}+\overset{1}{B}}]\!]).$$

Это обозначение означает в точности следующее: "нужно вычислить оператор в скобках $[\![\ ]\!]$ и затем забыть о фейнмановских индексах, встречающихся внутри $[\![\ ]\!]$; полученный оператор в последующих вычислениях выступает как единое целое".

Введение автономных скобок мотивировано простым наблюдением, что в операторных выражениях к традиционным арифметическим операциям и вычислению функций добавляется только одна новая операция, а именно, подстановка операторов, снабженным фейнмановскими номерами, вместо числовых аргументов, для рекурсивного применения которой нет никакого удобного традиционного обозначения. Напомним, что порядок вычисления в арифметических выражениях управляется скобками. По аналогии самое естественное — ввести *новый тип* скобок, управляющих порядком вычислений при подстановке операторов.

1.6. Задача о собственных значениях квантового осциллятора

Для того чтобы показать, как работает введенное выше понятие, используем хорошо известную задачу квантовой механики.

Рассмотрим гамильтониан (оператор энергии) одномерного квантового осциллятора

$$\widehat{H} = \frac{1}{2}\left[\left(-ih\frac{\partial}{\partial x}\right)^2 + \omega^2 x^2\right],$$

где h — постоянная Планка, $x \in \mathbb{R}$ и $\omega > 0$ — частота осциллятора. Для оператора $\widehat{H}$ рассмотрим в пространстве $L_2(\mathbb{R}^1)$ задачу на собственные значения

$$\widehat{H}\Psi(x) = E\Psi(x), \quad \Psi \in L_2(\mathbb{R}^1).$$

Требуется найти значения E, для которых это уравнение имеет нетривиальные (ненулевые) решения Ψ.

Легко проверить, что гамильтониан может быть представлен в виде

$$\widehat{H} = h\omega\left(a^+a^- + \frac{1}{2}\right),$$

где

$$a^{\pm} = \frac{1}{\sqrt{2h\omega}}\left(-ih\frac{\partial}{\partial x} \pm i\omega x\right)$$

— *операторы рождения и уничтожения* (использование того же термина, что и в п. 1.2 — не просто совпадение; оно связано с разложением свободного электромагнитного поля на осцилляторы, используемым в квантовой теории).

Таким образом, наша задача сводится к задаче на собственные значения для оператора $a^+a^- = \overset{2}{a}{}^+\overset{1}{a}{}^-$:

$$\overset{2}{a}{}^+\overset{1}{a}{}^-\Psi(x) = \lambda\Psi(x).$$

Будем искать решение в виде

$$\Psi(x) = G(\overset{2}{a}{}^+, \overset{1}{a}{}^-)v(x), \tag{I.8}$$

где $v(x)$ — произвольная функция, а $G(\xi, y)$ — неизвестный символ, который требуется найти. Достаточно потребовать, чтобы произведение операторов $\overset{2}{a}{}^+\overset{1}{a}{}^-$ и $G(\overset{2}{a}{}^+, \overset{1}{a}{}^-)$ было равно $\lambda G(\overset{2}{a}{}^+, \overset{1}{a}{}^-)$. Используя введенные обозначения, можно записать это произведение в любой из следующих форм:

$$\begin{aligned}[\![\overset{2}{a}{}^+\overset{1}{a}{}^-]\!]\,[\![G(\overset{2}{a}{}^+, \overset{1}{a}{}^-)]\!] &= \overset{4}{a}{}^+\overset{3}{a}{}^-G(\overset{2}{a}{}^+, \overset{1}{a}{}^-) \\ &= a^+a^-[\![G(\overset{2}{a}{}^+, \overset{1}{a}{}^-)]\!] = \overset{3}{a}{}^+\overset{2}{a}{}^-\overset{1}{[\![}G(\overset{2}{a}{}^+, \overset{1}{a}{}^-)]\!]\end{aligned}$$

(номер над левой автономной скобкой — это фейнмановский номер, относящийся к оператору, полученному вычислением выражения внутри автономных скобок).

Получаем уравнение

$$a^+a^-[\![G(\overset{2}{a}{}^+,\overset{1}{a}{}^-)]\!] = \lambda G(\overset{2}{a}{}^+,\overset{1}{a}{}^-) \tag{I.9}$$

относительно оператора $G(\overset{2}{a}{}^+,\overset{1}{a}{}^-)$.

Наш план состоит в сведении этого уравнения к уравнению относительно символа $G(\xi,y)$. С этой целью представим левую часть как функцию операторов $\overset{2}{a}{}^+$ и $\overset{1}{a}{}^-$. Такое представление было бы невозможно, если бы a^+ и a^- были произвольны. Однако a^+ и a^- удовлетворяют коммутационному соотношению

$$[a^+,a^-] \overset{\text{def}}{\equiv} a^+a^- - a^-a^+ = -1,$$

которое позволяет вычислить символ произведения в левой части равенства (I.9).

Вычислим вначале произведение $W_- = a^-[\![G(\overset{2}{a}{}^+,\overset{1}{a}{}^-)]\!]$. Для этого применим некоторый трюк, стандартный в "операторной арифметике". Очевидно,

$$W_- = \overset{3}{a}{}^-G(\overset{2}{a}{}^+,\overset{1}{a}{}^-),$$

и задача состоит в том, чтобы переставить $\overset{2}{a}{}^+$ на последнее место и тем самым отождествить аргументы $\overset{3}{a}{}^-$ и $\overset{1}{a}{}^-$. Заметим, что для линейной функции $G(\xi,y)$ эта задача немедленно решается применением коммутационного соотношения, которое может быть переписано в виде

$$\overset{2}{a}{}^+(\overset{1}{a}{}^- - \overset{3}{a}{}^-) = 1.$$

Если $G(\xi,y)$ — многочлен по ξ, то можно применить индукцию по его порядку. На самом деле можно избежать этой громоздкой процедуры и получить результат для общих символов следующим образом:

$$\begin{aligned} W_- &= \overset{3}{a}{}^-G(\overset{4}{a}{}^+,\overset{1}{a}{}^-) + \overset{3}{a}{}^-\big(G(\overset{2}{a}{}^+,\overset{1}{a}{}^-) - G(\overset{4}{a}{}^+,\overset{1}{a}{}^-)\big) \\ &= \overset{3}{a}{}^-G(\overset{4}{a}{}^+,\overset{1}{a}{}^-) + \overset{3}{a}{}^-(\overset{2}{a}{}^+ - \overset{4}{a}{}^+)\frac{\delta G}{\delta\xi}(\overset{2}{a}{}^+,\overset{4}{a}{}^+,\overset{1}{a}{}^-), \end{aligned}$$

где

$$\frac{\delta G}{\delta\xi}(\xi,\eta,y) = \frac{G(\xi,y) - G(\eta,y)}{\xi-\eta}$$

— *разностная производная* функции $G(\xi, y)$ по ξ. Первый член уже имеет требуемый вид, и мы преобразуем второй член, изменяя фейнманские номера:

$$\overset{3}{a}{}^{-}(\overset{2}{a}{}^{+} - \overset{4}{a}{}^{-})\frac{\delta H}{\delta \xi}(\overset{2}{a}{}^{+}, \overset{4}{a}{}^{+}, \overset{1}{a}{}^{-}) = \overset{3}{a}{}^{-}(\overset{2}{a}{}^{+} - \overset{4}{a}{}^{-})\frac{\delta H}{\delta \xi}(\overset{1}{a}{}^{+}, \overset{5}{a}{}^{+}, \overset{0}{a}{}^{-})$$
$$= [\![\overset{3}{a}{}^{-}(\overset{2}{a}{}^{+} - \overset{4}{a}{}^{+})]\!]\frac{\delta H}{\delta \xi}(\overset{1}{a}{}^{+}, \overset{5}{a}{}^{+}, \overset{0}{a}{}^{-})$$

(мы имеем право поставить автономные скобки, поскольку ни один из операторов, находящихся вне их, не имеет фейнманского номера в интервале $[2, 4]$). Коммутационное соотношение означает, что оператор в автономных скобках равен единице, и последнее выражение приобретает вид

$$\frac{\delta G}{\delta \xi}(\overset{1}{a}{}^{+}, \overset{5}{a}{}^{+}, \overset{0}{a}{}^{-}) = \frac{\delta G}{\delta \xi}(\overset{2}{a}{}^{+}, \overset{2}{a}{}^{+}, \overset{1}{a}{}^{-}) = \frac{\partial G}{\partial \xi}(\overset{2}{a}{}^{+}, \overset{1}{a}{}^{-})$$

(на диагонали $\xi = \eta$ разностная производная переходит в обычную). Окончательно получаем

$$W_{-} = H(\overset{2}{a}{}^{+}, \overset{1}{a}{}^{-}),$$

где

$$H(\xi, y) = yG(\xi, y) + \frac{\partial G}{\partial \xi}(\xi, y).$$

Теперь вычислим произведение

$$W_{+} = a^{+}a^{-}[\![G(\overset{2}{a}{}^{+}, \overset{1}{a}{}^{1})]\!] = a^{+}W_{-} = a^{+}[\![H(\overset{2}{a}{}^{+}, \overset{1}{a}{}^{-})]\!].$$

В действительности это тривиально:

$$W_{+} = a^{+}[\![H(\overset{2}{a}{}^{+}, \overset{1}{a}{}^{-})]\!] = \overset{3}{a}{}^{+}H(\overset{2}{a}{}^{+}, \overset{1}{a}{}^{-}) = \overset{2}{a}{}^{+}H(\overset{2}{a}{}^{+}, \overset{1}{a}{}^{-}) = H_{+}(\overset{2}{a}{}^{+}, \overset{1}{a}{}^{-}),$$

где

$$H_{+}(\xi, y) = \xi H(\xi, y).$$

(Замена фейнмановских номеров корректна, поскольку их порядок над *некоммутирующими* операторами сохранился).

Подставим теперь результат наших вычислений в левую часть равенства (I.9) и приравняем символы операторов в обеих частях полученного уравнения. Для $G(\xi, y)$ получаем уравнение

$$\xi\left(y + \frac{\partial}{\partial \xi}\right)G(\xi, y) = \lambda G(\xi, y).$$

Это обыкновенное дифференциальное уравнение, общее решение которого имеет вид

$$G(\xi, y) = e^{-\xi y}\xi^{\lambda}c(y),$$

где $c(y)$ — произвольная функция. Заменяя ξ на $\overset{2}{a}{}^{+}$ и y на $\overset{1}{a}{}^{-}$ и подставляя получившийся оператор в (I.8), имеем

$$\Psi(x) = e^{-\overset{2}{a}{}^{+}\overset{1}{a}{}^{-}}(\overset{2}{a}{}^{+})^{\lambda}c(\overset{1}{a}{}^{-})v(x).$$

Вынося $(a^{+})^{\lambda}$, получаем

$$\Psi(x) = (a^{+})^{\lambda}\varphi(x), \quad \text{где} \quad \varphi(x) = e^{-\overset{2}{a}{}^{+}\overset{1}{a}{}^{-}}c(\overset{1}{a}{}^{-})v(x).$$

Хотя $v(x)$ — произвольная функция, $\varphi(x)$ не произвольна. В действительности оператор $e^{-\overset{2}{a}{}^{+}\overset{1}{a}{}^{-}}c(\overset{1}{a}{}^{-})$ одномерен[1]. В самом деле, применим оператор a^{-} к функции $\varphi(x)$:

$$a^{-}\varphi(x) = a^{-}[\![e^{-\overset{2}{a}{}^{+}\overset{1}{a}{}^{-}}c(\overset{1}{a}{}^{-})]\!]v(x).$$

Вычислим оператор в правой части равенства таким же способом, как и оператор W_{-}. Получим

$$a^{-}[\![e^{-\overset{2}{a}{}^{+}\overset{1}{a}{}^{-}}c(\overset{1}{a}{}^{-})]\!] = f(\overset{2}{a}{}^{+}, \overset{1}{a}{}^{-}), \quad \text{где} \quad f(\xi, y) = \left(y + \frac{\partial}{\partial\xi}\right)e^{-\xi y}c(y) = 0.$$

Отсюда

$$a^{-}\varphi(x) = \frac{-i}{\sqrt{2\omega h}}\left(h\frac{\partial}{\partial x} + \omega x\right)\varphi(x) = 0,$$

так что

$$\varphi(x) = \text{const}\cdot e^{-x^2\omega/ih}.$$

Эта функция убывает вместе со всеми своими производными быстрее любого многочлена, так что при целом неотрицательном λ функция $\Psi(x)$ лежит в $L_2(\mathbb{R}^2)$.

Таким образом, функция

$$\Psi_n(x) = (a^{+})^{n}e^{-x^2\omega/ih} = \left(\frac{-i}{\sqrt{2\omega h}}\right)^{n}\left(\omega x - h\frac{\partial}{\partial x}\right)^{n}e^{-x^2\omega/ih}$$

[1] То есть его образ одномерен.

есть собственная функция оператора a^+a, а следовательно, и оператора $\widehat{H}$, а соответствующее собственное значение есть

$$E_n = \omega h\left(n + \frac{1}{2}\right).$$

Это классический результат в квантовой механике.

Замечание I.1. Как доказать, что не существует других собственных значений? Проще всего продемонстрировать, что полученная система функций полна в $L_2(\mathbb{R}^2)$; однако можно также дать и прямое доказательство того, что функция $(a^+)^\lambda\varphi(x)$ не лежит в $L_2(\mathbb{R}^1)$ при нецелом λ.

1.7. T-экспоненты, формулы Троттера и континуальные интегралы

После знакомства с автономными скобками вернемся к T-экспонентам, введенным в п. 1.1.

Рассмотрим уравнение Шредингера

$$-i\frac{\partial\psi}{\partial t} + H\left(\overset{2}{x}, -i\overset{1}{\frac{\partial}{\partial x}}, t\right)\psi = 0, \quad x \in \mathbb{R}^n, \quad t \in \mathbb{R}^1$$

с зависящим от времени оператором энергии. (Предполагается, что мы работаем в системе единиц, в которой постоянная Планка h равняется 1.) Его решение можно выразить в терминах T-экспоненты. Именно,

$$\psi(x,t) = \exp\left(-i\int_0^t \left[\!\!\left[H\left(\overset{2}{x}, -i\overset{1}{\frac{\partial}{\partial x}}, \tau\right)\right]\!\!\right]^\tau d\tau\right)\psi_0(x),$$

где $\psi_0(x)$ — начальное значение.

Подынтегральное выражение в экспоненте содержит автономные скобки. Было бы интересно их удалить, и мы попытаемся это сделать (как мы увидим, результат будет весьма интригующим). Для этого рассмотрим вначале T-экспоненту

$$F(t) = \exp\left(\int_0^t \left[\!\!\left[f(\overset{1}{A}, \overset{2}{B}, \tau)\right]\!\!\right]^\tau d\tau\right),$$

где A и B — ограниченные операторы (например, матрицы). По определению

$$F(t) = \lim_{\substack{N\to\infty \\ \Delta t=\max\limits_i \Delta t_i\to 0}} \exp\bigl([\![f(\overset{1}{A},\overset{2}{B},\tau_N)]\!]\Delta t_N\bigr)\ldots\exp\bigl([\![f(\overset{1}{A},\overset{2}{B},\tau_1)]\!]\Delta t_1\bigr),$$

где $0 = t_0 < t_1 < \ldots < t_N = t$, $\Delta t_i = t_i - t_{i-1}$ и $\tau_i \in [t_{i-1}, t_i]$. Представим сомножители в виде

$$\begin{aligned}\exp\bigl([\![f(\overset{1}{A},\overset{2}{B},\tau_i)]\!]\Delta t_i\bigr) &= 1 + f(\overset{1}{A},\overset{2}{B},\tau_i)\Delta t_i + O(\Delta t^2)\\ &= \exp\bigl(f(\overset{1}{A},\overset{2}{B},\tau_i)\Delta t_i\bigr) + O(\Delta t^2).\end{aligned}$$

Во всем произведении остаточные члены $O(\Delta t^2)$ дают суммарный остаток $O(\Delta t)$, который исчезает при $\Delta t \to 0$. Поэтому автономные скобки можно опустить:

$$F(t) = \lim_{\substack{N\to\infty \\ \Delta t=\max\limits_i \Delta t_i\to 0}} \exp\bigl(f(\overset{2N-1}{A},\overset{2N}{B},\tau_N)\Delta t_N\bigr)\ldots\exp\bigl(f(\overset{1}{A},\overset{2}{B},\tau_1)\Delta t_1\bigr).$$

Естественно обозначить предел в правой части последнего равенства через

$$\exp\left(\int_0^t f(\overset{\tau}{A},\overset{\tau+0}{B},\tau)\,d\tau\right);$$

таким образом,

$$\exp\left(\int_0^t [\![f(\overset{1}{A},\overset{2}{B},\tau)]\!]\,d\tau\right) = \exp\left(\int_0^t f(\overset{\tau}{A},\overset{\tau+0}{B},\tau)\,d\tau\right),$$

где "+0" в номере над оператором B указывает, что в каждый момент времени τ оператор B действует *после* оператора A. Итак, автономные скобки в T-экспонентах могут быть благополучно (и почти бесследно) опущены.

Вышеописанное рассуждение не проходит в случае неограниченных операторов. Однако при подходящих функционально-аналитических условиях, которые здесь не будут обсуждаться, результат остается тем же самым.

Рассмотрим простейший случай *линейной функции*

$$f(x, y, t) = x + y.$$

Тогда

$$\exp\left(\int_0^t [\![f(\overset{1}{A}, \overset{2}{B}, \tau)]\!]\, d\tau\right) = e^{[\![A+B]\!]t},$$

и, полагая $t_i = ti/N$, $i = 0, \ldots, N$, получаем *формулу Троттера для произведения* [124]:

$$e^{[\![A+B]\!]t} = \lim_{N\to\infty} \underbrace{e^{(t/N)\,B} e^{(t/N)\,A} \ldots e^{(t/N)\,B} e^{(t/N)\,A}}_{N \text{ пар сомножителей}}.$$

Итак, правило "стирания" автономных скобок в T-экспонентах есть просто обобщение формулы Троттера.

Вернемся к решению уравнения Шредингера в виде T-экспоненты. В соответствии с нашими рассуждениями получаем

$$\psi(x,t) = \exp\left(-i\int_0^t H\left(\overset{\tau+0}{x}, -i\frac{\overset{\tau}{\partial}}{\partial x}, \tau\right) d\tau\right)\psi_0(x)$$

$$= \lim_{\substack{N\to\infty \\ \Delta t = \max\limits_i \Delta t_i \to 0}} \left\{\prod_{k=1}^{N} \exp\left(-iH\left(\overset{2k}{x}, -i\frac{\overset{2k-1}{\partial}}{\partial x}, \tau_k\right)\Delta t_k\right)\psi_0(x)\right\}.$$

Оператор под знаком произведения может быть выражен формулой

$$e^{-iH\left(\overset{2k}{x}, -i\overset{2k-1}{\partial}/\partial x, \tau_k\right)\Delta t_k} u(x) = \frac{1}{(2\pi)^n}\iint_{\mathbb{R}^{2n}} e^{i[p(x-y) - H(x,p,\tau_k)\Delta t_k]} u(y)\, dy\, dp$$

(таково одно из обычных представлений псевдодифференциальных операторов, см. п. 1.3). Подставляя это выражение в предыдущее равенство, получаем

$$\psi(x,t) = \lim_{\substack{N\to\infty \\ \max\limits_i \Delta t_i \to 0}} \int\cdots\int_{\mathbb{R}^{2Nn}} e^{i\sum\limits_{k=0}^{N-1} [p_k(x_{k+1}-x_k) - H(x_{k+1},p_k,\tau_k)\Delta t_k]} \psi_0(x_0)$$

$$\times \prod_{k=0}^{N-1} \frac{dx_k\, dp_k}{(2\pi)^n},$$

где x_k и p_k — n-векторы, $x_N = x$, а $p_k(x_{k+1} - x_k)$ — скалярное произведение векторов p_k и $(x_{k+1} - x_k)$.

Будем теперь считать, что (x_k, p_k) — точка некоторой траектории $(q(t), p(t))$ в фазовом пространстве в момент времени $t = t_k$. Тогда при $\Delta t_k \to 0$ имеем

$$x_{k+1} - x_k = \dot{q}(\tau_k)\Delta t_k + O(\Delta t_k^2),$$

и выражение в показателе может быть интерпретировано как риманова сумма для интеграла действия

$$\int_0^t [p(\tau)\dot{q}(\tau) - H(q(\tau), p(\tau), \tau)]\, d\tau.$$

Поэтому предел в правой части полученного равенства обозначается через

$$\psi(x,t) = \iint [dq] \left[\frac{dp}{2\pi}\right] \exp\left\{ i \int_0^t [p(\tau)\dot{q}(\tau) - H(q(\tau), p(\tau), \tau)]\, d\tau \right\} \psi_0(x_0)\, dx_0.$$

Внутренний интеграл (интеграл по всем переменным, кроме x_0) называется *фейнмановским континуальным интегралом*; он берется по всем фазовым траекториям

$$(p(\tau), q(\tau))_{\tau \in [0,t]},$$

таким, что

$$q(0) = x_0 \quad \text{и} \quad q(t) = x.$$

Таким образом, на формальном уровне решение уравнения Шредингера в виде континуального интеграла может быть получено непосредственно из T-экспоненты стиранием автономных скобок.

2. Функции некоммутирующих операторов: конструкция и основные свойства

В предыдущем параграфе было рассмотрено несколько примеров функций от некоммутирующих операторов и описаны удобные обозначения (фейнмановские номера и автономные скобки), позволяющие задать порядок действия операторов в операторных выражениях. Однако наши действия были скорее интуитивны и фактически не имелось точного определения функции некоммутирующих операторов. Смысл операторных выражений достаточно ясен,

коль скоро мы имеем дело с функциями достаточно простого типа, например, многочленами или экспонентами. Однако примеры, рассмотренные в параграфе 1, показывают, что во многих приложениях некоммутативного анализа элементарных функций не хватает. Приходится иметь дело с выражениями вида $f(\overset{1}{A}_1, \dots, \overset{n}{A}_n)$, где $A_1, \dots, A_n$ — заданные операторы и символ $f(x_1, \dots, x_n)$ — функция достаточно общего вида. Поэтому необходимо рассмотреть такого рода выражения и изучить их основные свойства.

2.1. Мотивировки

Мы хотели бы узнать, как решить следующую проблему. Предположим, что имеется некоторый набор операторов $A_1, \dots, A_n$, т. е. элементов некоторой (вообще говоря, некоммутативной) операторной алгебры $\mathcal{A}$, и пусть $\mathcal{F}_n$ — некоторый класс функций n переменных $x_1, \dots, x_n$. Пусть $f \in \mathcal{F}_n$. Что такое $f(\overset{1}{A}_1, \dots, \overset{n}{A}_n)$?

Вначале изучим тривиальный случай, когда все рассматриваемые символы — многочлены, т. е. $\mathcal{F}_n = \mathbb{C}[x_1, \dots, x_n]$ — множество многочленов от n переменных. Здесь определение очевидно: если

$$f(x_1, \dots, x_n) = \sum_{\alpha_1 + \dots + \alpha_n \leqslant m} C_{\alpha_1 \dots \alpha_n} x_1^{\alpha_1} \dots x_n^{\alpha_n},$$

то соответствующий оператор имеет вид

$$f(\overset{1}{A}_1, \dots, \overset{n}{A}_n) = \sum_{\alpha_1 + \dots + \alpha_n \leqslant m} C_{\alpha_1 \dots \alpha_n} A_n^{\alpha_n} \dots A_1^{\alpha_1}$$

(порядок множителей в каждом члене правой части определен их фейнмановскими номерами; операторы с бóльшими номерами стоят левее операторов с меньшими номерами).

Таким образом, определено отображение

$$\mu_{\overset{1}{A}_1, \dots, \overset{n}{A}_n} : \mathbb{C}[x_1, \dots, x_n] \to \mathcal{A},$$

которое каждому символу сопоставляет оператор.

Теперь заметим, что это отображение имеет следующие свойства и определяется ими единственным образом.

1^o. Отображение $\mu_{\overset{1}{A}_1, \dots, \overset{n}{A}_n}$ линейно.

2^o. Для $n = 1$ произведению символов соответствует произведение операторов, так что μ_A является гомоморфизмом алгебр с единицей. Более того, если $f(x) = x$, то $\mu_A(f) = A$.

3^o. Если $f(x_1,\dots,x_n) = f_1(x_1)\,f_2(x_2)\,\dots\,f_n(x_n)$, то

$$\mu_{\substack{1\\A_1,\dots,A_n}\\ \\ \\ \

Назовем элемент $A \in \mathcal{A}$ *генератором*, если зафиксирован некоторый гомоморфизм μ_A, удовлетворяющий сформулированному выше условию.

б) Единственность для $n > 1$.

Если операторы A_j, $j = 1, \dots, n$ — генераторы, т. е. заданы фиксированные гомоморфизмы μ_{A_j}, $j = 1, \dots, n$, то условия 1^o и 3^o определяют отображение $\mu_{A_1,\dots,A_n}^{1 \quad n}$ единственным образом на функциях $f(x_1, \dots, x_n)$, представимых линейными комбинациями

$$f(x_1, \dots, x_n) = \sum_{s=1}^{N} f_{s1}(x_1) \dots f_{sn}(x_n), \quad f_{sk} \in \mathcal{F}_1. \tag{I.10}$$

(Такие линейные комбинации образуют так называемое *тензорное произведение*

$$\underbrace{\mathcal{F}_1 \otimes \dots \otimes \mathcal{F}_1}_{n \text{ раз}} = \mathcal{F}_1^{\otimes n}$$

n экземпляров пространства $\mathcal{F}_1$.) В отличие от случая полиномиальных символов, мы не можем надеяться, что линейные комбинации (I.10) исчерпывают все пространство $\mathcal{F}_n$, т. е. что $\mathcal{F}_n = \mathcal{F}_1^{\otimes n}$. Вместо этого потребуем, чтобы каждый символ $g \in \mathcal{F}_n$ мог быть *аппроксимирован* такими линейными комбинациями. Тогда отображение $\mu_{A_1,\dots,A_n}^{1 \quad n}$, которое однозначно определено на $\mathcal{F}_1^{\otimes n}$, продолжается единственным образом по непрерывности на все $\mathcal{F}_n$.

Прежде чем перейти к формальным определениям, рассмотрим два простых примера.

Пример I.1 (целые функции ограниченных операторов). Рассмотрим алгебру $\mathcal{A}$ ограниченных операторов в гильбертовом пространстве $\mathcal{H}$. В качестве пространства символов $\mathcal{F}_n$ возьмем пространство $\mathcal{O}(\mathbb{C}^n)$ целых аналитических функций в $\mathbb{C}^n$, снабженное топологией равномерной сходимости на компактных подмножествах в $\mathbb{C}^n$.

Пусть $A \in \mathcal{A}$ — произвольный оператор. Если

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} f_k x^k \in \mathcal{F}_1$$

— произвольная функция, то ряд $\sum f_k A^k$ сходится в операторной норме и определяет непрерывный оператор в пространстве $\mathcal{H}$, который будет обозначаться через $f(A)$. Отображение

$$\mu_A : f \mapsto f(A),$$

очевидно, непрерывно. Более того, оператор $f(A)$ может быть получен как предел

$$f(A) = \lim_{N\to\infty} \sum_{k=0}^{N} f_k A^k$$

многочленов от A, так что отображение μ_A — гомоморфизм алгебр, однозначно определенный условием $\mu_A(x) = A$. Итак, каждый элемент алгебры $\mathcal{A}$ является генератором.

Определение функций от нескольких операторов теперь очевидно. Переходя к пределу, легко доказать, что для каждой функции

$$f(x_1, \ldots, x_n) = \sum_{|\alpha|=0}^{\infty} f_\alpha x_1^{\alpha_1} \ldots x_n^{\alpha_n} \in \mathcal{F}_n$$

и для любого набора $A_1, \ldots, A_n \in \mathcal{A}$ имеем

$$f(\overset{1}{A}_1, \ldots, \overset{n}{A}_n) = \sum_{|\alpha|=0}^{\infty} f_\alpha A_n^{\alpha_n} \ldots A_1^{\alpha_1},$$

где ряд в правой части сходится в операторной норме.

Пример I.2 (непрерывные функции самосопряженных операторов). Рассмотрим алгебру $\mathcal{F}_n = C(\mathbb{R}^n)$ непрерывных функций на пространстве $\mathbb{R}^n$ с топологией равномерной сходимости на компактных подмножествах в $\mathbb{R}^n$, и пусть $\mathcal{A}$ — та же алгебра ограниченных операторов в гильбертовом пространстве, что и в примере I.1. Если $A \in \mathcal{A}$ — самосопряженный оператор, то для каждой функции $f(x) \in \mathcal{F}_1$ корректно определен оператор

$$f(A) \overset{\text{def}}{\equiv} \int_{-\infty}^{\infty} f(\lambda)\, dE_\lambda(A)$$

(см. [16]); здесь $E_\lambda(A)$ — спектральная функция оператора A, и интеграл Стильтьеса в правой части берется в действительности по конечному интервалу. Отображение

$$\mu_A : f \mapsto f(A)$$

непрерывно и совпадает с "естественным" отображением на полиномиальных символах; поскольку любая непрерывная функция на

компакте может быть приближена многочленами по теореме Вейерштрасса, ясно, что μ_A — гомоморфизм алгебр, однозначно определенный условием $\mu_A(x) = A$. Поэтому A — генератор.

Функция нескольких упорядоченных по Фейнману операторов может быть определена следующим образом:

$$f(\overset{1}{A}_1, \ldots, \overset{n}{A}_n) = \int_{-\infty}^{\infty} \ldots \int_{-\infty}^{\infty} f(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)\, dE_{\lambda_n}(A_n) \ldots dE_{\lambda_1}(A_1),$$

(интеграл в правой части понимается как кратный интеграл Стильтьеса).

2.2. Определение и теорема единственности

Попробуем облечь конструкции предыдущего пункта в точные определения.

Пусть $\mathcal{A}$ — некоторая алгебра, элементы которой мы будем называть *операторами*. (В применениях некоммутативного анализа, как правило, в качестве $\mathcal{A}$ выступает алгебра операторов в некотором линейном пространстве. Однако в рамках общей теории удобно не акцентировать внимание на этом факте и просто предполагать, что $\mathcal{A}$ есть некоторая ассоциативная алгебра с 1.) Далее, пусть $\mathcal{F}_1$ есть *пространство одноместных символов*. Элементы пространства $\mathcal{F}_1$ суть функции вещественного (или комплексного) переменного[3] x. Предположим, что $\mathcal{F}_1$ является алгеброй относительно поточечного умножения функций и содержит функцию $f(x) \equiv x$ (и, следовательно, все многочлены).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ I.1. Говорят, что оператор $A \in \mathcal{A}$ является *генератором*, если существует такой непрерывный гомоморфизм

$$\mu_A : \mathcal{F}_1 \to \mathcal{A},$$

что $\mu_A(x) = A$. Если A — генератор, то положим

$$f(A) = \mu_A(f)$$

для каждого $f \in \mathcal{F}_1$.

[3] Мы не предполагаем, что x пробегает *все* пространство $\mathbb{R}$ или $\mathbb{C}$.

Свойство быть генератором, очевидно, зависит от выбора класса символов $\mathcal{F}_1$. Поэтому будем говорить, что A есть $\mathcal{F}_1$-*генератор*, во всех случаях, когда возможна путаница.

Поскольку единственность гомоморфизма μ_A пока что не доказана (см. теорему I.1 ниже в этом пункте), мы временно предположим, где это необходимо, что для всех рассматриваемых операторов соответствующие μ-гомоморфизмы выбраны и зафиксированы.

Пусть $\mathcal{F}_n$ — пространство символов $f(x_1, \ldots, x_n)$, зависящих от n переменных. В соответствии с нашим подходом элементы тензорного произведения $\mathcal{F}_1^{\otimes n}$ должны быть плотны в пространстве $\mathcal{F}_n$. Предположим, что $\mathcal{F}_n$ получено из $\mathcal{F}_1^{\otimes n}$ *пополнением*, другими словами, добавлением пределов фундаментальных последовательностей элементов (I.10); это пополнение обозначим через

$$\mathcal{F}_n = \underbrace{\mathcal{F}_1 \widehat{\otimes} \ldots \widehat{\otimes} \mathcal{F}_1}_{n \text{ экземпляров}} = \mathcal{F}_1^{\widehat{\otimes} n}$$

("крышка" над знаком $\otimes$ обозначает пополнение).

Мы не обсуждаем здесь условия, при которых такое пополнение ("проективное тензорное произведение") возможно, и отсылаем интересующегося читателя к литературе по функциональному анализу (см. библиографические замечания в конце книги). В действительности на пространства символов можно было бы наложить более слабое условие, что вложение $\mathcal{F}_1^{\widehat{\otimes} n} \hookrightarrow \mathcal{F}_n$ непрерывно и плотно. Однако мы должны потребовать вдобавок, чтобы отображение (I.11) было непрерывным как отображение из $\mathcal{F}_n$ в $\mathcal{A}$, что в нашем случае выполняется автоматически. Это привело бы к небольшим модификациям в последующих утверждениях.

Пусть $A_1, \ldots, A_n$ — генераторы. Тогда отображение

$$\mu_{\substack{1 \\ A_1,\ldots,A_n}}^{\quad n} : \mathcal{F}_1^{\otimes n} \to \mathcal{A}, \tag{I.11}$$

заданное формулой

$$f_1(x_1) f_2(x_2) \ldots f_n(x_n) \mapsto f_n(A_n) \ldots f_2(A_2) f_1(A_1) \tag{I.12}$$

продолжается по непрерывности на все пространство $\mathcal{F}_n$.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ I.2. Положим

$$f(\overset{1}{A}_1, \ldots, \overset{n}{A}_n) = \mu_{\substack{1 \\ A_1,\ldots,A_n}}^{\quad n}(f).$$

Набор $A = (\overset{1}{A}_1, \ldots, \overset{n}{A}_n)$ генераторов, снабженных фейнмановскими номерами, будет называться *фейнмановским набором*.

Функции фейнмановского набора $(\overset{j_1}{A_1}, \ldots, \overset{j_n}{A_n})$ с произвольными попарно различными фейнмановскими номерами $j_1, \ldots, j_n$ определяются аналогично: сомножители в правой части равенства (I.12) должны быть расставлены таким образом, чтобы их фейнмановские номера образовывали убывающую последовательность.

Замечание I.2. Для того, чтобы избежать громоздких обозначений, мы предположим, что все операторы $A_1, \ldots, A_n$ являются $\mathcal{F}_1$-генераторами с одним и тем же классом символов $\mathcal{F}_1$. В принципе можно рассмотреть операторные выражения, включающие генераторы относительно различных классов символов. В этом случае $\mathcal{F}_n$ должно быть тензорным произведением различных пространств одноместных символов, каждое из которых ассоциировано с соответствующим операторным аргументом. Впоследствии мы часто будем использовать специальный случай этой ситуации, когда некоторые операторы в рассматриваемое выражение входят только линейно или полиномиально. Тогда соответствующие классы одноместных символов могут быть выбраны состоящими из многочленов, что исключает необходимость проверки каких-либо дополнительных условий (для полиномиальных символов любой оператор является генератором).

Замечание I.3. Излагаемая конструкция функций от нескольких операторов подсказывает следующий общий метод доказательств тех или иных тождеств, утверждений и т. д. в некоммутативном анализе. Вначале они устанавливаются для разложимых символов вида $f = f_1 \otimes \ldots \otimes f_n$, а затем продолжается по линейности на $\mathcal{F}_1^{\otimes n}$ и по непрерывности на все пространство $\mathcal{F}_n$ (см. доказательство предложений I.1 и I.2 ниже).

Наши определения не допускают совпадающих фейнмановских номеров над аргументами операторных выражений. (Позднее, когда будет показано, что порядок фейнмановских номеров над коммутирующими операторами не влияет на значение операторного выражения над коммутирующими операторами, можно будет ставить и совпадающие номера). Однако выражение $f(\overset{1}{A}, \overset{1}{A})$ не бессмысленно. Оно означает следующее: нужно ограничить функцию $f(x, y)$ на диагональ $x = y$ и в полученную таким образом функцию $g(x) = f(x, x)$ подставить вместо x оператор $\overset{1}{A}$. Таким образом,

$$f(\overset{1}{A}, \overset{1}{A}) = g(A).$$

Аналогичная интерпретация используется, если функция f имеет некоторые дополнительные аргументы, например,

$$f(\overset{1}{A}, \overset{1}{A}, \overset{2}{B}) \overset{\text{def}}{\equiv} g(\overset{1}{A}, \overset{2}{B}),$$

где $g(x,z) = f(x,x,z)$.

Оказывается, что в этой ситуации фейнмановские номера над A могут быть раздвинуты.

Предложение I.1 (раздвигание фейнмановских номеров). а) *Оператор ограничения на диагональ*

$$[\iota f](x) = f(x,x)$$

непрерывен как оператор из пространства $\mathcal{F}_2$ в $\mathcal{F}_1$.

б) *Пусть $A \in \mathcal{A}$ — генератор. Для каждого символа $f(x,y) \in \mathcal{F}_2$ имеем*

$$f(\overset{1}{A}, \overset{2}{A}) = f(\overset{2}{A}, \overset{1}{A}) = f(\overset{1}{A}, \overset{1}{A})$$

(заметим, что правая часть есть не что иное, как $[\iota f](A)$).

Доказательство. Пусть $f(x,y) \in \mathcal{F}_2$ — разложимый элемент вида $f = g \otimes h$, т. е. $f(x,y) = g(x)\,h(y)$. Тогда

$$\iota[g \otimes h] = gh$$

Поскольку умножение в $\mathcal{F}_1$ — непрерывное билинейное отображение, оператор ι непрерывен из проективного тензорного произведения $\mathcal{F}_1 \widehat{\otimes} \mathcal{F}_1 = \mathcal{F}_2$ в $\mathcal{F}_1$. Более того, поскольку μ_A — гомоморфизм, имеем

$$[g \otimes h](\overset{1}{A}, \overset{2}{A}) = h(A)g(A) = hg(A) = \iota[g \otimes h](A),$$

и аналогично для $[g \otimes h](\overset{2}{A}, \overset{1}{A})$. Таким образом тождество б) справедливо на множестве $\mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_1$ и по непрерывности на всем $\mathcal{F}_2$. Предложение доказано. □

Очевидно, утверждение предложения I.1 остается справедливым и при наличии дополнительных операторных аргументов. Фейнмановские номера над заданным оператором можно раздвигать, но только таким образом, чтобы соотношение порядка между ними и фейнмановскими номерами других операторов оставалось неизменным. Более точно,

$$f(\overset{j}{A}, \overset{j}{A}, \overset{s_1}{B_1}, \dots, \overset{s_m}{B_m}) = f(\overset{k}{A}, \overset{l}{A}, \overset{s_1}{B_1}, \dots, \overset{s_m}{B_m})$$

в случае, если j, k и l лежат в некотором интервале $[a, b]$, который не содержит ни одного из чисел $s_1, \ldots, s_m$. Поскольку при наших определениях очевидно, что значение операторного выражения зависит только от соотношений порядка между фейнмановскими номерами, а не самих номеров, мы приходим к следующему заключению:

Фейнмановские номера в операторном выражении можно менять произвольным образом, сохраняя отношение порядка между фейнмановскими номерами различных операторов. Значение выражения при этом не меняется.

Например,

$$f(\overset{1}{A}, \overset{2}{A}, \overset{3}{B}) = f(\overset{2}{A}, \overset{1}{A}, \overset{3}{B}) = f(\overset{1}{A}, \overset{1}{A}, \overset{5}{B}),$$

но, вообще говоря,

$$f(\overset{1}{A}, \overset{2}{A}, \overset{3}{B}) \neq f(\overset{4}{A}, \overset{2}{A}, \overset{3}{B}),$$

поскольку порядок фейнмановских номеров над первым и третьим аргументом был изменен.

Справедливо следующее общее предложение.

Предложение I.2 (выделение линейного множителя). *Рассмотрим символ* $f(x_1, \ldots, x_n) \in \mathcal{F}_n$ *вида*

$$f(x_1, \ldots, x_n) = g(x_1, \ldots, x_k)h(x_{k+1}, \ldots, x_n),$$

и пусть $A = (\overset{j_1}{A}, \ldots, \overset{j_n}{A})$ *— фейнмановский набор, удовлетворяющий следующему условию: все фейнмановские номера* $j_1, \ldots, j_k$ *лежат в некотором интервале* (a, b)*, который не содержит ни одного из номеров* $j_{k+1}, \ldots, j_n$*. Тогда*

$$f(\overset{j_1}{A}, \ldots, \overset{j_n}{A}) = \overset{s}{[\![} g(\overset{j_1}{A}, \ldots, \overset{j_k}{A}) \overset{s}{]\!]} h(\overset{j_{k+1}}{A}, \ldots, \overset{j_n}{A}),$$

где $s \in (a, b)$ *может быть выбрано произвольно.*

Замечание I.4. Напомним, что автономные скобки $[\![\ ]\!]$ имеют следующий смысл: нужно вычислить выражение, которое они содержат, и использовать результат как единый новый оператор в последующих вычислениях, не заботясь о фейнмановских номерах, которые расположены *внутри* скобок. Номер над левой скобкой есть в

точности фейнмановский номер, присваиваемый этому новому оператору. Оператор $g(\overset{j_1}{A_1},\dots,\overset{j_k}{A_k})$ входит в равенство линейно. Таким образом, в силу замечания I.2 нет необходимости налагать никакие дополнительные требования на этот оператор.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Предположим, что $f(x_1,\dots,x_n)$ — разложимый символ

$$f(x_1,\dots,x_n) = f_1(x_1)\dots f_n(x_n).$$

Тогда

$$g(x_1,\dots,x_k) = f_1(x_1)\dots f_k(x_k)$$

и

$$h(x_{k+1},\dots,x_n) = f_{k+1}(x_{k+1})\dots f_n(x_n).$$

Сомножители $f_1(A_1),\dots,f_k(A_k)$ в произведении $f_1(\overset{j_1}{A_1})\dots f_n(\overset{j_n}{A_n})$ стоят рядом в силу условия, налагаемого на фейнмановские номера. Поэтому мы можем сгруппировать их и таким образом получить сомножитель

$$f_1(\overset{j_1}{A_1})\dots f_k(\overset{j_k}{A_k}) = g(\overset{j_1}{A_1},\dots,\overset{j_k}{A_k})$$

в рассматриваемом произведении. Поэтому предложение справедливо для разложимых символов. По линейности и непрерывности предложение можно распространить на произвольные символы $g \in \mathcal{F}_k$, $h \in \mathcal{F}_{n-k}$ (см. замечание I.3). Доказательство завершено. □

Рассмотрим два примера. Имеем

$$g(\overset{1}{A},\overset{5}{B})h(\overset{2}{C},\overset{3}{D}) = \overset{2}{[\![}h(\overset{2}{C},\overset{3}{D})\overset{2}{]\!]}g(\overset{1}{A},\overset{5}{B}) = \overset{2}{K}g(\overset{1}{A},\overset{5}{B}),$$

где $K = h(\overset{2}{C},\overset{3}{D})$. Аналогично,

$$(\overset{2}{A} - \overset{4}{A})\sin(\overset{1}{B} + \overset{5}{B}) = \overset{3}{[\![}\overset{2}{A} - \overset{4}{A}\overset{3}{]\!]}\sin(\overset{1}{B} + \overset{5}{B}) = 0,$$

поскольку

$$\overset{2}{A} - \overset{4}{A} = 0.$$

Однако, вообще говоря,

$$(\overset{2}{A} - \overset{4}{A})\sin(\overset{1}{B} + \overset{3}{B}) \neq 0,$$

поскольку оператор $\overset{3}{B}$ действует *между* $\overset{2}{A}$ и $\overset{4}{A}$.

Предложения I.1 и I.2 позволяют доказать теорему, устанавливающую единственность гомоморфизма μ_A для любого генератора A.

ТЕОРЕМА I.1. *Предположим, что класс символов $\mathcal{F}_1$ удовлетворяет следующему условию: разностная производная*

$$\frac{\delta}{\delta x} : f(x) \mapsto \frac{\delta f}{\delta x}(x,y) = \begin{cases} (f(x)-f(y))/(x-y), & x \neq y, \\ f'(x), & x = y \end{cases}$$

является непрерывным оператором из $\mathcal{F}_1$ в $\mathcal{F}_2$. Тогда для любого генератора $A \in \mathcal{A}$ гомоморфизм μ_A, описанный в определении I.1, *определен единственным образом.*

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть A — генератор в алгебре $\mathcal{A}$ и пусть μ_1 и μ_2 — два (возможно, различных) выбора гомоморфизма μ_A. Достаточно доказать, что $\mu_1 = \mu_2$. Для удобства положим $C = A$, $\mu_A = \mu_1$ и $\mu_C = \mu_2$; другими словами, мы обозначим операторные аргументы по-разному для каждого из двух гомоморфизмов:

$$f(A) = \mu_A(f), \quad f(C) = \mu_C(f).$$

Нужно установить, что $f(A) = f(C)$ для любой функции $f \in \mathcal{F}_1$. Подставляя $\overset{1}{A}$ вместо x и $\overset{2}{C}$ вместо y в тождество

$$f(x) - f(y) = (x-y)\frac{\delta f}{\delta x}(x,y),$$

получим

$$f(A) - f(C) = f(\overset{1}{A}) - f(\overset{2}{C}) = (\overset{1}{A} - \overset{2}{C})\frac{\delta f}{\delta x}(\overset{1}{A}, \overset{2}{C}).$$

В условиях теоремы $\delta f/\delta x(x,y) \in \mathcal{F}_2$ и, следовательно,

$$(z-w)\frac{\delta f}{\delta x}(x,y) \in \mathcal{F}_4.$$

Поэтому мы можем применить предложение I.1 и раздвинуть индексы над A и сделать то же самое для оператора C:

$$f(A) - f(C) = (\overset{1}{A} - \overset{2}{C})\frac{\delta f}{\delta x}(\overset{0}{A}, \overset{3}{C}).$$

Теперь с помощью предложения I.2 заключим множитель $(\overset{1}{A} - \overset{2}{C})$ в автономные скобки:

$$(\overset{1}{A} - \overset{2}{C})\frac{\delta f}{\delta x}(\overset{0}{A}, \overset{3}{C}) = [\![\overset{2}{A} - \overset{1}{C}]\!]\frac{\delta f}{\delta x}(\overset{0}{A}, \overset{3}{C});$$

последнее выражение равно нулю, поскольку

$$\overset{1}{A} - \overset{2}{C} = A - C = 0$$

(гомоморфизмы μ_A и μ_C совпадают на символе $\varphi(x) = x$ по определению). Итак, мы показали, что $f(A) = f(C)$. Теорема доказана. □

Ниже предполагаем, что условие теоремы I.1 выполнено.

Замечание I.5. Доказательство этой теоремы настолько просто, что выглядит как некий трюк, однако оно совершенно строго. Простота доказательства — следствие удачных обозначений, которые показывают свою эффективность и во многих рассуждениях в дальнейшем.

Замечание I.6. Согласно предложению I.1 оператор ι ограничения на диагональ действует непрерывно из $\mathcal{F}_2$ в $\mathcal{F}_1$. Так как $\iota\,\delta/\delta x = \partial/\partial x$ (на диагонали разностная производная совпадает с обычной), видим, что $\partial/\partial x$ является непрерывным оператором из $\mathcal{F}_1$ в $\mathcal{F}_1$ и, следовательно, все символы в $\mathcal{F}_1$ (и поэтому в каждом из $\mathcal{F}_n$) бесконечно дифференцируемы.

Можно было бы выбрать другой путь и потребовать, чтобы оператор

$$\frac{d}{dx} : \mathcal{F}_1 \to \mathcal{F}_1$$

был непрерывен. Тогда из формулы

$$\frac{\delta f}{\delta x}(x, y) = \int_0^1 \frac{df}{dx}\big(\tau x + (1-\tau)y\big)\,d\tau$$

следует, что условие теоремы I.1 выполнено, если потребовать дополнительно, чтобы область, где определены символы, была связной, а отображение

$$(\tau, f(x)) \mapsto f\big(\tau x + (1-\tau)y\big)$$

из $\mathbb{R} \times \mathcal{F}_1$ в $\mathcal{F}_2$ — непрерывным.

2.3. Основные свойства

Пусть $\mathcal{A}$ — алгебра операторов, и пусть

$$\mathcal{F}_1 = \mathcal{F}, \quad \mathcal{F}_2 = \mathcal{F}\widehat{\otimes}\mathcal{F}, \ldots, \mathcal{F}_n = \mathcal{F}^{\widehat{\otimes}n}, \ldots$$

— алгебры символов. Для данного набора $A = (A_1, \ldots, A_n)$ генераторов в алгебре $\mathcal{A}$ мы хотели бы изучить отображение

$$\mu_A = \mu^{\ 1\ \ \ n}_{A_1,\ldots,A_n} : \mathcal{F}_n \to \mathcal{A}.$$

Для этого удобно использовать *регулярные представления* алгебры $\mathcal{A}$ на себе. Пусть $A \in \mathcal{A}$. Отображения

$$\begin{array}{ll} L_A : \mathcal{A} \to \mathcal{A}, & \qquad R_A : \mathcal{A} \to \mathcal{A}, \\ B \mapsto AB & \text{и} \qquad B \mapsto BA, \end{array}$$

задаваемые левым и правым умножением на A, суть непрерывные линейные операторы в $\mathcal{A}$. Множество непрерывных линейных операторов в $\mathcal{A}$ будем обозначать через $\mathcal{L}(\mathcal{A})$. Таким образом $L_A, R_A \in \mathcal{L}(\mathcal{A})$. Непрерывные линейные отображения

$$\begin{array}{ll} L : \mathcal{A} \to \mathcal{L}(\mathcal{A}), & \qquad R : \mathcal{A} \to \mathcal{L}(\mathcal{A}), \\ A \mapsto L_A & \text{и} \qquad A \mapsto R_A \end{array}$$

называются, соответственно, *левым* и *правым регулярным представлением* алгебры $\mathcal{A}$. Заметим, что

$$L_{AB} = L_A L_B, \quad \text{но} \quad R_{AB} = R_B R_A,$$

так что L является гомоморфизмом алгебр, в то время, как R — антиавтоморфизм, т. е. обращает порядок сомножителей.

Поскольку $\mathcal{L}(\mathcal{A})$ — алгебра непрерывных линейных операторов на линейном пространстве, мы можем рассмотреть понятие генератора в $\mathcal{L}(\mathcal{A})$. Генераторов в $\mathcal{L}(\mathcal{A})$, по крайней мере, столько же, сколько и в самой алгебре $\mathcal{A}$, как показывает следующая теорема.

Теорема I.2. *Следующие условия эквивалентны:*

а) A *является генератором в* $\mathcal{A}$;

б) L_A *является генератором в* $\mathcal{L}(\mathcal{A})$;

в) R_A *является генератором в* $\mathcal{L}(\mathcal{A})$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. а) $\Leftrightarrow$ б). Пусть A — генератор в $\mathcal{A}$, которому соответствует гомоморфизм $\mu_A : \mathcal{F} \to \mathcal{A}$. Определим отображение

$$\mu_{L_A} : \mathcal{F} \to \mathcal{L}(\mathcal{A}),$$

полагая

$$\mu_{L_A}(f) = L_{\mu_A(f)}.$$

Ясно, что это отображение является непрерывным гомоморфизмом как композиция двух непрерывных гомоморфизмов L и μ_A. Кроме того,

$$\mu_{L_A}(x) = L_{\mu_A(x)} = L_A,$$

так что L_A удовлетворяет условиям определения I.1. Обратно, пусть $A \in \mathcal{A}$ — такой оператор, что L_A является генератором; другими словами, для каждого символа $f(x) \in \mathcal{F}$ оператор

$$f(L_A) = \mu_{L_A}(f)$$

корректно определен. Для того, чтобы построить соответствующее отображение μ_A, заметим, что

$$[L_A, R_B] \stackrel{\text{def}}{=} L_A R_B - R_B L_A = 0$$

для произвольного оператора $B \in \mathcal{A}$, т. е. операторы L_A и R_B коммутируют. Действительно, для любого оператора $C \in \mathcal{A}$ имеем

$$L_A(R_B C) = L_A(CB) = A(CB) = (AC)B = R_B(AC) = R_B L_A C$$

в силу ассоциативности алгебры $\mathcal{A}$. Теперь рассуждение, аналогичное использованному в доказательстве теоремы I.1, показывает, что

$$f(L_A)R_B = R_B f(L_A). \tag{I.13}$$

Действительно,

$$f(L_A)R_B - R_B f(L_A) = \big(f(\overset{3}{L}_A) - f(\overset{1}{L}_A)\big)\overset{2}{R}_B = (\overset{3}{L}_A - \overset{1}{L}_A)\overset{2}{R}_B \frac{\delta f}{\delta x}(\overset{3}{L}_A, \overset{1}{L}_A).$$

В этом выражении мы можем раздвинуть фейнмановские номера над L_A (предложение I.1) и затем выделить линейный множитель (предложение I.2). В результате получим

$$f(L_A)R_B - R_B f(L_A) = [\![(\overset{1}{L}_A - \overset{1}{L}_A)\overset{2}{R}_B]\!] \frac{\delta f}{\delta x}(\overset{3}{L}_A, \overset{1}{L}_A) = 0,$$

поскольку оператор в автономных скобках равен нулю.

Так как оператор B произволен, равенство (I.13) в точности означает, что $f(L_A)$ является левым регулярным представлением некоторого элемента алгебры $\mathcal{A}$, который обозначим через $f(A)$. Действительно,

$$f(L_A)(X) = f(L_A)(1 \cdot X) = f(L_A)(R_X\, 1) = R_X f(L_A)(1) = (f(L_A)(1))X,$$

и, следовательно,

$$f(A) = f(L_A)(1).$$

Очевидно, отображение $f \mapsto \mu_A(f) = f(A)$ непрерывно. Более того,

$$f(A)g(A) = f(L_A(1)g(L_A)(1) = f(L_A)g(L_A)(1) = (fg)(L_A(1)) = fg(A),$$

так что это отображение является гомоморфизмом.

а) $\Leftrightarrow$ в). Эта эквивалентность может быть доказана аналогично. Заслуживает упоминания лишь то, что R — *анти*гомоморфизм и на первый взгляд может показаться, что отображение

$$\mu_{R_A} = R\mu_A$$

не будет гомоморфизмом. Однако образ отображения μ_A — *коммутативная* подалгебра алгебры $\mathcal{A}$, и ограничение на нее отображения R все же *является* гомоморфизмом.

Доказательство завершено. □

Имеет место очевидная формула

$$f(\overset{1}{L}_{A_1}, \ldots, \overset{n}{L}_{A_n}) = L_{f(\overset{1}{A}_1, \ldots, \overset{n}{A}_n)}$$

для любых генераторов $A_1, \ldots, A_n \in \mathcal{A}$ и символа $f \in \mathcal{F}_n$. Действительно, если $f(x) = f_1(x_1) \ldots f_n(x_n)$ — разложимый символ, то

$$\begin{aligned} f(\overset{1}{L}_{A_1}, \ldots, \overset{n}{L}_{A_n}) &= f_n(L_{A_n}) \ldots f_1(L_{A_1}) = L_{f_n(A_n)} \ldots L_{f_1(A_1)} \\ &= L_{f_n(A_n) \ldots f_1(A_1)} = L_{f(\overset{1}{A}_1, \ldots, \overset{n}{A}_n)}, \end{aligned}$$

и это равенство продолжается на все $\mathcal{F}_n$ по линейности и непрерывности.

Аналогично,

$$f(\overset{1}{R}_{A_1},\dots,\overset{n}{R}_{A_n}) = R_{f(\overset{n}{A}_1,\dots,\overset{1}{A}_n)}$$

(операторы $A_1,\dots,A_n$ справа имеют обратный порядок фейнмановских номеров, поскольку отображение R является антигомоморфизмом).

Рассмотрим теперь несколько более общую ситуацию, в которой в функцию подставляются операторы и левого, и правого регулярного представления. Пусть $f(x,y) \in \mathcal{F}_2$ — произвольный двуместный символ. Что такое $f(\overset{1}{L}_A, \overset{2}{R}_B)$? Заметим, что L_A и R_B коммутируют, так что их фейнмановские номера можно выбрать произвольно или вообще опустить. Оператор $f(L_A, R_B)$ является элементом алгебры $\mathcal{L}(\mathcal{A})$, и описать его значит описать его действие на произвольный элемент $C \in \mathcal{A}$. Если символ f разложим, т. е. $f(x,y) = f_1(x)f_2(y)$, то

$$f(L_A,R_B)(C) = f_1(L_A)f_2(R_B)C = f_1(A)Cf_2(B) = f(\overset{3}{A},\overset{1}{B})\overset{2}{C}.$$

По непрерывности это тождество распространяется на произвольные символы $f \in \mathcal{F}_2$. Теперь мы можем установить результат в общем виде.

Теорема I.3. *Пусть*

$$A_1,\dots,A_s,B_1,\dots,B_m \in \mathcal{A}$$

— генераторы и $j_1,\dots,j_s$, $k_1,\dots,k_m$ *— попарно различные фейнмановские номера. Тогда*

$$f(\overset{j_1}{L}_{A_1},\dots,\overset{j_s}{L}_{A_s},\overset{k_1}{R}_{B_1},\dots,\overset{k_m}{R}_{B_m})(C) = \overset{l}{C}f(\overset{j_1}{A}_1,\dots,\overset{j_s}{A}_s,\overset{k_0-k_1}{B}_1,\dots,\overset{k_0-k_m}{B}_m),$$

где k_0 *и* l *выбираются таким образом, чтобы* $k_0 - k_l < l < j_i$ *для любых* $i \in \{1,\dots,s\}$ *и* $l \in \{1,\dots,m\}$.

Доказательство следует приведенному выше рассуждению, и мы его опустим.

Установим и докажем теперь основные свойства фейнмановского операторного исчисления. Зафиксируем некоторый класс $\mathcal{F}$ одноместных символов и некоторый генератор $A \in \mathcal{A}$.

ТЕОРЕМА I.4. *Фейнмановское операторное исчисление обладает следующими свойствами естественности.*

1°. *Пусть* $\varphi : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$ *— непрерывный гомоморфизм алгебр. Тогда* $\varphi(A) \in \mathcal{B}$ *является генератором и*

$$f(\varphi(A)) = \varphi(f(A))$$

для любого $f \in \mathcal{F}$.

2°. *Пусть* $B \in \mathcal{A}$ *— такой оператор, что* $AB = BA$. *Тогда*

$$f(A)B = Bf(A)$$

для любого $f \in \mathcal{F}$.

3°. *Предположим, что*

$$AB = BC, \tag{I.14}$$

где $B, C \in \mathcal{A}$ *и* C *— генератор. Тогда*

$$f(A)B = Bf(C)$$

для любого $f \in \mathcal{F}$.

4°. *Пусть* $\mathcal{A}$ *— алгебра операторов в линейном пространстве* V, $\mathcal{B}$ *— алгебра операторов в линейном пространстве* W *и*

$$\varkappa : W \to V$$

— такой непрерывный линейный оператор, что

$$A\varkappa = \varkappa C, \tag{I.15}$$

где $C \in \mathcal{B}$ *— генератор. Тогда*

$$f(A)\varkappa = \varkappa f(C)$$

для любого $f \in \mathcal{F}$.

5°. *Как и в* 4°, *предположим, что* $\mathcal{A}$ *— алгебра операторов в линейном пространстве* V. *Пусть* $\xi \in V$ *— собственный вектор оператора* A *с собственным значением* λ:

$$A\xi = \lambda\xi.$$

Предположим также, что значение $f(\lambda)$ определено для любого символа $f \in \mathcal{F}$.

Тогда

$$f(A)\xi = f(\lambda)\xi$$

для любого $f \in \mathcal{F}$.

ЗАМЕЧАНИЕ I.7. В формулировке этой теоремы фейнмановские номера отсутствуют. Однако они существенно используются в доказательстве. Теорема I.5 ниже дает обобщение на символы, зависящие от нескольких переменных.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. 1^o. Пусть $\varphi : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$ — непрерывный гомоморфизм алгебр. Положим по определению

$$f(\varphi(A)) \stackrel{\text{def}}{=} \varphi(f(A)),$$

т. е.

$$\mu_{\varphi(A)} = \varphi\mu_A.$$

Очевидно, $\mu_{\varphi(A)}$ является непрерывным гомоморфизмом (как композиция таких отображений). Поэтому $\varphi(A)$ — генератор в $\mathcal{B}$, и мы получаем требуемый результат (напомним, что в силу теоремы I.1 гомоморфизм $\mu_{\varphi(A)}$ единствен).

2^o. Доказательство аналогично доказательству теоремы I.2. Можем написать

$$f(A)B - Bf(A) = \overset{2}{B}(f(\overset{3}{A}) - f(\overset{1}{A})) = \overset{2}{B}(\overset{3}{A} - \overset{1}{A})\frac{\delta f}{\delta x}(\overset{3}{A}, \overset{1}{A}).$$

Теперь, раздвигая индексы и выделяя линейный множитель, получаем

$$f(A)B - Bf(A) = [\![\overset{2}{B}(\overset{3}{A} - \overset{1}{A})]\!]\frac{\delta f}{\delta x}(\overset{5}{A}, \overset{0}{A}) = 0,$$

поскольку выражение в автономных скобках равно нулю:

$$\overset{2}{B}(\overset{3}{A} - \overset{1}{A}) = AB - BA = 0.$$

3^o. Для доказательства этого утверждения мы повторим проведенные выше вычисления с $\overset{1}{A}$, замененным на $\overset{1}{C}$:

$$\begin{aligned} f(A)B - Bf(C) &= \overset{2}{B}(f(\overset{3}{A}) - f(\overset{1}{C}) \\ &= \overset{2}{B}(\overset{3}{A} - \overset{1}{C})\frac{\delta f}{\delta x}(\overset{3}{A}, \overset{1}{C}) \\ &= [\![\overset{2}{B}(\overset{3}{A} - \overset{1}{C})]\!]\frac{\delta f}{\delta x}(\overset{5}{A}, \overset{0}{C}) = 0. \end{aligned}$$

Разумеется, 2^o является частным случаем п. 3^o.

4^o. Условие этого пункта может быть выражено коммутативной диаграммой

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{A} & V \\ {\scriptstyle\varkappa}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle\varkappa} \\ W & \xrightarrow[C]{} & W \end{array}$$

Сведем доказательство этого пункта к утверждению п. 3^o.

Рассмотрим прямую сумму $\mathbf{E} = V \oplus W$ линейных пространств V и W. Непрерывные линейные операторы в $\mathbf{E}$ могут быть представлены матрицами размера 2×2

$$\begin{pmatrix} E & F \\ G & H \end{pmatrix},$$

элементами которых являются непрерывные отображения

$$E : V \to V, \quad H : W \to W, \quad F : W \to V, \quad G : V \to W.$$

Соотношения (I.15) можно переписать в виде

$$\begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & C \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & \varkappa \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \varkappa \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & C \end{pmatrix}.$$

В алгебре $\widetilde{\mathcal{A}}$ непрерывных линейных операторов в E последнее равенство имеет вид (I.14). Кроме того, матрица $\left(\begin{smallmatrix} A & 0 \\ 0 & C \end{smallmatrix}\right)$ является генератором в $\widetilde{\mathcal{A}}$. В самом деле, можно положить

$$f\left(\begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & C \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} f(A) & 0 \\ 0 & f(C) \end{pmatrix}.$$

Применяя 3^o, получаем

$$f\left(\begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & C \end{pmatrix}\right) \begin{pmatrix} 0 & \varkappa \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \varkappa \\ 0 & 0 \end{pmatrix} f\left(\begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & C \end{pmatrix}\right),$$

или

$$\begin{pmatrix} f(A) & 0 \\ 0 & f(C) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & \varkappa \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \varkappa \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f(A) & 0 \\ 0 & f(C) \end{pmatrix}.$$

Перемножая матрицы, видим, что

$$f(A)\varkappa = \varkappa f(C),$$

что и требовалось.

5^o. Как ни странно, этот пункт является частным случаем п. 4^o. Именно, пусть $H \subset V$ — одномерное подпространство, порожденное вектором ξ и

$$\varkappa : \mathbb{C} \to V$$

— такое линейное отображение, что $\varkappa(\alpha) = \alpha\xi$ для всех $\alpha \in \mathbb{C}$. Очевидно, $\varkappa(\mathbb{C}) = H$. Коммутативность диаграммы

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{C} & \xrightarrow{\varkappa} & V \\ {\scriptstyle\lambda}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle A} \\ \mathbb{C} & \xrightarrow[\varkappa]{} & V \end{array}$$

в точности означает, что $H = \varkappa(\mathbb{C})$ является собственным пространством оператора A с собственным значением λ. Применение п. 4^o дает требуемый результат. Теорема доказана. □

Мы можем теперь установить аналог теоремы I.4 для многоместных символов. Предполагается, что класс $\mathcal{F}$ одноместных символов фиксирован, $\mathcal{F}_n = \mathcal{F}^{\hat{\otimes} n}$ и $A_1, \ldots, A_n \in \mathcal{A}$ — произвольные генераторы.

ТЕОРЕМА I.5. *Справедливы следующие утверждения.*

1^o. *Пусть*

$$\varphi : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$$

— непрерывный гомоморфизм алгебр. Тогда имеет место равенство

$$f(\varphi(\overset{1}{A}_1), \ldots, \varphi(\overset{n}{A}_n)) = \varphi(f(\overset{1}{A}_1, \ldots, \overset{n}{A}_n))$$

для любого символа $f \in \mathcal{F}_n$.

2^o. *Пусть* $B \in \mathcal{A}$ *— оператор, коммутирующий со всеми операторами* A_j:

$$[A_j, B] \equiv A_j B - B A_j = 0.$$

Тогда оператор B *коммутирует также с функциями от набора операторов* $\overset{1}{A}_1, \ldots, \overset{n}{A}_n$:

$$[f(\overset{1}{A}_1, \ldots, \overset{n}{A}_n), B] = [\![f(\overset{1}{A}_1, \ldots, \overset{n}{A}_n)]\!]B - Bf[\![(\overset{1}{A}_1, \ldots, \overset{n}{A}_n)]\!] = 0.$$

3^o. *Пусть*

$$A_jB = BC_j, \quad j = 1, \ldots, n,$$

где $B \in \mathcal{A}$, $C_j \in \mathcal{A}$, $j = 1, \ldots, n$ *и все операторы* C_j *— генераторы. Тогда*

$$f(\overset{1}{A}_1, \ldots, \overset{n}{A}_n)B = Bf(\overset{1}{C}_1, \ldots, \overset{n}{C}_n)$$

для любого символа $f \in \mathcal{F}_n$.

4^o. *Пусть* $A_1, \ldots, A_n \in \mathcal{A}$ *— непрерывные линейные операторы в линейном пространстве* V, $B_1, \ldots, B_n \in \mathcal{B}$ *—непрерывные линейные операторы в линейном пространстве* W *и*

$$\varkappa : W \to V$$

— такой непрерывный линейный оператор, что

$$A_j\varkappa = \varkappa B_j, \quad j = 1, \ldots, n$$

(в этом случае говорят, что $\varkappa$ *— сплетающий оператор для наборов* $(A_1, \ldots, A_n)$ *и* $(B_1, \ldots, B_n)$*).*

Предположим, что все B_j *— генераторы в алгебре* $\mathcal{B}$. *Тогда*

$$f(\overset{1}{A}_1, \ldots, \overset{n}{A}_n)\varkappa = \varkappa f(\overset{1}{B}_1, \ldots, \overset{n}{B}_n).$$

Другими словами, если $\varkappa$ *сплетает наборы операторов, то он также сплетает любую функцию этих наборов.*

5^o. *Пусть* $A_1, \ldots, A_n \in \mathcal{A}$ *— линейные операторы в линейном пространстве* V *и* $\xi \in V$ *— общий собственный вектор операторов* $A_1, \ldots, A_n$ *с собственными значениями* $(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$:

$$A_j\xi = \lambda_j\xi, \quad j = 1, \ldots, n.$$

Тогда для каждого символа $f \in \mathcal{F}_n$ *вектор* ξ *является собственным вектором оператора* $f(\overset{1}{A}_1, \ldots, \overset{n}{A}_n)$, *причем соответствующее собственное значение равно* $f(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$:

$$f(\overset{1}{A}_1, \ldots, \overset{n}{A}_n)\xi = f(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)\xi.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Для разложимых символов справедливость всех пунктов теоремы непосредственно вытекает из соответствующих пунктов теоремы I.4. На произвольные символы результат распространяется по непрерывности. □

Сделаем некоторые замечания по поводу теорем I.4 и I.5. Эти теоремы выражают естественные свойства фейнмановского операторного исчисления. Пункт 1^o устанавливает естественность исчисления относительно гомоморфизмов алгебр, а п. 4^o — относительно гомоморфизмов линейных пространств, в которых действуют операторы; утверждение п. 5^o состоит в том, что при необходимости можно ограничивать рассмотрение на общее инвариантное подпространство, и, наконец, пп. 2^o и 3^o выражают совершенно естественное поведение относительно операции коммутирования в духе принадлежащего фон Нейману определения функций от операторов через бикоммутант.

Стоит заметить, что п. 5^o является менее важным, коль скоро рассматриваются функции от нескольких операторов, поскольку набор некоммутирующих операторов, вообще говоря, не имеет общих собственных векторов и в любом случае система таких векторов не может быть полна (действительно, операторы коммутируют на каждом общем собственном пространстве и поэтому на сумме всех общих собственных пространств).

Очевидно, пункты каждой из этих теорем не являются независимыми. Следующая диаграмма показывает зависимость между некоторыми из этих утверждений:

$$\begin{array}{lcccccl} \text{непрерывность} & & 2^o & = & 2^o & & \\ \text{отображения} & \Rightarrow & \Updownarrow & & \Updownarrow & \Rightarrow \text{ единственность } \Rightarrow & 1^o. \\ \dfrac{\delta}{\delta x} : \mathcal{F} \to \mathcal{F}\widehat{\otimes}\mathcal{F} & & 4^o & \Leftrightarrow & 3^o & \text{отображения } \mu_A & \end{array}$$

Мы уже упоминали и использовали некоторые из этих импликаций в нашем доказательстве.

В заключение установим следующую теорему коммутации.

ТЕОРЕМА I.6. *Пусть $A, C \in \mathcal{A}$ — произвольные генераторы. Далее, пусть $B, D \in \mathcal{A}$ и*

$$AB = BC + D.$$

Тогда для любого символа $f \in \mathcal{F}$ верна формула перестановки

$$f(A)B = Bf(C) + \overset{2}{D}\frac{\delta f}{\delta x}(\overset{3}{A}, \overset{1}{C}).$$

Доказательство проводится прямой выкладкой:

$$\begin{aligned} f(A)B - Bf(C) &= \overset{2}{B}(f(\overset{3}{A}) - f(\overset{1}{C})) = \overset{2}{B}(\overset{3}{A} - \overset{1}{C})\frac{\delta f}{\delta x}(\overset{3}{A}, \overset{1}{C}) \\ &= \overset{2}{B}(\overset{3}{A} - \overset{1}{C})\frac{\delta f}{\delta x}(\overset{4}{A}, \overset{0}{C}) \qquad \text{(раздвигание индексов)} \\ &= \overset{2}{[\![}\overset{2}{B}(\overset{3}{A} - \overset{1}{C})\overset{2}{]\!]}\frac{\delta f}{\delta x}(\overset{4}{A}, \overset{0}{C}) \quad \text{(выделение множителя)} \\ &= \overset{2}{D}\frac{\delta f}{\delta x}(\overset{3}{A}, \overset{1}{A}). \end{aligned}$$

Теорема доказана. □

2.4. Медленно растущие символы и производящие операторы групп степенного роста

Здесь рассматривается реализация конструкции п. 2.2 для случая символов медленного роста и соответствующего класса генераторов. Эти результаты будут использованы в приложениях к дифференциальным уравнениям.

Классы символов. Введем пространство $\mathcal{F}_n = S^\infty(\mathbb{R}^n)$ n-местных символов. По определению, пространство $S^\infty(\mathbb{R}^n)$ состоит из всех функций $f(y)$, где $y = (y_1, \dots, y_n) \in \mathbb{R}^n$, удовлетворяющих оценке

$$\left|\left(\frac{\partial}{\partial y}\right)^\alpha f(y)\right| \leqslant C_\alpha(1 + |y|)^r,$$

для любого мультииндекса $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ с некоторой постоянной r, не зависящей от α (но зависящей от f).

Будем говорить, что последовательность $f_\beta \in S^\infty(\mathbb{R}^n)$ *сходится* к элементу $f \in S^\infty(\mathbb{R}^n)$, если существует такое число r, что

$$\sup_{y\in\mathbb{R}^n}\left\{\left\|\left(\frac{\partial}{\partial y}\right)^\alpha (f_\beta(y) - f(y))\right\|(1 + |y|)^{-r}\right\} \to 0$$

для любого мультииндекса α. Алгебра $S^\infty(\mathbb{R}^n)$ полна и алгебраические операции непрерывны относительно этой сходимости. Более того,

$$S^\infty(\mathbb{R}^n) = S^\infty(\mathbb{R}^1)\widehat{\otimes}\dots\widehat{\otimes}S^\infty(\mathbb{R}^1),$$

и разностная производная непрерывна как оператор

$$\frac{\delta}{\delta y} : S^\infty(\mathbb{R}^1) \to S^\infty(\mathbb{R}^2).$$

Эти свойства (доказательство которых здесь мы проводить не будем) показывают, что пространство символов $S^\infty(\mathbb{R}^n)$ удовлетворяет требованиям, наложенным в п. 2.2.

Классы операторов. Мы будем рассматривать операторы, действующие в гильбертовых шкалах. *Гильбертова шкала* определяется как последовательность плотно вложенных гильбертовых пространств

$$\ldots \subset H_{-2} \subset H_{-1} \subset H_0 \subset H_1 \subset H_2 \subset \ldots,$$

занумерованных целыми или вещественными числами. Для определенности мы предположим, что множество индексов дискретно; таким образом, будем иметь дело с гильбертовыми шкалами, множество индексов которых есть $\mathbb{Z}$. Предполагается, что множество

$$H_{-\infty} = \bigcap_{j\in\mathbb{Z}} H_j$$

плотно в каждом H_s. Говорят, что обобщенная последовательность $h_\beta \in H_\infty = \bigcup_{j\in\mathbb{Z}} H_j$ сходится к элементу $h \in H_\infty$, если существует некоторое число k такое, что для $\beta \geqslant \beta_0$ все элементы h_β принадлежат H_k и $h_\beta \to h$ в H_k. Будем говорить, что линейный оператор A в пространстве H_∞ *ограничен* в шкале $\{H_s\}$, если существует такое целое число r, что для любого s имеет место включение

$$AH_s \subset H_{s+r}$$

и оператор

$$A|_{H_s} : H_s \to H_{s+r}$$

непрерывен. Минимальное r с такими свойствами называется *порядком* оператора A и обозначается через $\operatorname{ord} A$. Если множество допустимых r не имеет конечной нижней грани, мы скажем, что порядок оператора A равен минус бесконечности: $\operatorname{ord} A = -\infty$.

Говорят, что ограниченный оператор A в шкале $\{H_s\}$ является *производящим оператором группы степенного роста*, если задача Коши

$$-i\frac{du}{dt} = Au, \quad u|_{t=0} = u_0$$

имеет единственное решение для любого $u_0 \in H_\infty$ и существует такое число l, что для любого $s \in \mathbb{Z}$ из включения $u_0 \in H_s$ следует, что $u(t) \in H_{s+l}$ для всех t, функция $u(t)$ дифференцируема в пространстве H_{s+l} и имеет место неравенство

$$\|u(t)\|_{s+l} \leqslant C(1+|t|)^N \|u_0\|_s,$$

где $\|h\|_k$ — норма элемента h в пространстве H_k и константы C и N зависят от s, но не зависят от $u_0 \in H_s$.

Таким образом, группы степенного роста в гильбертовом пространстве растут не быстрее многочленов при $t \to \infty$. Мы обозначим решение $u(t)$ указанной выше задачи Коши через

$$u(t) = \exp(iAt)u_0.$$

Функциональное исчисление. Пусть $\mathcal{A}$ — алгебра ограниченных операторов в шкале $\{H_s\}$, и пусть $A \in \mathcal{A}$ — производящий оператор группы степенного роста в $\{H_s\}$. Определим отображение

$$\mu_A : S^\infty(\mathbb{R}^1) \to \mathcal{A},$$

полагая

$$\mu_A(f) = \frac{(i+A)^m}{\sqrt{2\pi i}} \int\limits_{-\infty}^{\infty} \exp(iAt)\widetilde{g}(t)\,dt,$$

где интеграл понимается в смысле сильной сходимости,

$$g(y) = \frac{f(y)}{(y+i)^m}, \quad \widetilde{g}(t) = \frac{1}{\sqrt{-2\pi i}} \int\limits_{-\infty}^{\infty} e^{-ity} g(y)dy$$

— преобразование Фурье функции $g(y)$ и число m выбирается настолько большим, чтобы $\widetilde{g}(t)$ было непрерывным.

Легко доказать, используя определения и свойства преобразования Фурье, что при любом возможном выборе числа m мы приходим к одному и тому же результату и что получающийся оператор ограничен в шкале $\{H_s\}$. Более того, отображение μ_A переводит y в A и является гомоморфизмом алгебр. Приведем формальные вычисления, доказывающие последнее утверждение. Если

$$\mu_A(h) = \frac{(i+A)^{m_1}}{\sqrt{-2\pi i}} \int\limits_{-\infty}^{\infty} \exp(iAt)\widetilde{k}(t)\,dt,$$

где $\widetilde{k}(t)$ — преобразование Фурье функции $k(y) = (i+y)^{-m_1}h(y)$, то

$$\mu_A(f)\mu_A(h) = \frac{(i+A)^{m+m_1}}{2\pi i}\int\limits_{-\infty}^{\infty}\int\limits_{-\infty}^{\infty}\exp(iA(t+\tau))\widetilde{g}(t)\widetilde{k}(\tau)\,dt\,d\tau$$

$$= \frac{(i+A)^{m+m_1}}{\sqrt{2\pi i}}\int\limits_{-\infty}^{\infty}\exp(i\eta A)\left\{\int\limits_{-\infty}^{\infty}\frac{\widetilde{g}(\eta-\tau)\widetilde{k}(\tau)}{\sqrt{2\pi i}}\,d\tau\right\}d\eta.$$

В силу свойств преобразования Фурье свертки сомножитель в фигурных скобках в подынтегральном выражении в правой части этого равенства есть в точности преобразование Фурье произведения $g(y)k(y)$; таким образом, получаем

$$\mu_A(f)\mu_A(h) = \mu_A(fh), \quad \text{или} \quad f(A)h(A) = fh(A),$$

что и требовалось.

Для символа $f \in S^\infty(\mathbb{R}^n)$ и фейнмановского набора $(\overset{1}{A}_1, \dots, \overset{n}{A}_n)$ производящих операторов групп медленного роста определим теперь функцию $f(\overset{1}{A}_1, \dots, \overset{n}{A}_n)$ обычным образом (см. замечание I.3). Очевидно,

$$f(\overset{1}{A}_1, \dots, \overset{n}{A}_n) = \left(\frac{-i}{2\pi}\right)^{n/2}\int\limits_{\mathbb{R}^n}\widetilde{f}(t_1,\dots,t_n)\exp(iA_nt_n)\dots\exp(iA_1t_1)$$

$$\times\, dt_1\dots dt_n,$$

где

$$\widetilde{f}(t_1,\dots,t_n) = \left(\frac{i}{2\pi}\right)^{n/2}\int\limits_{\mathbb{R}^n}f(y_1,\dots,y_n)\exp(-it_1y_1-\dots-it_ny_n)\,dy_1\dots dy_n$$

— преобразование Фурье функции f. Интеграл понимается в смысле сильной сходимости.

2.5. Влияние классов символов на свойства генераторов

Выбор класса $\mathcal{F}$ одноместных символов определяет возможные свойства генераторов весьма жестким образом; это очевидно из общих соображений и было подтверждено примером, рассмотренном в предыдущем пункте. Здесь мы представим еще несколько простых примеров, проясняющих ситуацию.

ПРИМЕР I.3. Начнем с простого замечания, что структура пространства $\mathcal{F}$ тесно связана с возможным *спектром* генератора. Например, если символ

$$f(x) = (x - \alpha)^{-1}$$

принадлежит пространству $\mathcal{F}$, тогда необходимо $\alpha \notin \sigma(A)$ для любого генератора A (здесь $\sigma(A)$ — спектр оператора A). В самом деле,

$$(A - \alpha)f(A) = f(A)(A - \alpha) = 1,$$

так что оператор $A-\alpha$ обратим слева и справа. Возвращаясь к п. 2.4, видим, что $(x - \alpha)^{-1} \in S^\infty(\mathbb{R}^1)$ для любого невещественного α. Поэтому спектр любого генератора лежит на вещественной оси, так что полиномиальные оценки для роста экспоненты $\exp(iAt)$ неудивительны (в действительности расположение спектра оператора A на вещественной оси недостаточно для полиномиального роста экспоненты $\exp(itA)$; необходимы некоторые оценки резольвенты оператора A, которые могут быть выведены из того факта, что отображение

$$\mu_A : f \mapsto f(A)$$

определено и непрерывно на пространстве $S^\infty(\mathbb{R}^1)$).

ПРИМЕР I.4. Этот пример в определенном смысле менее тривиален. Предположим, что класс символов $\mathcal{F}_3$ содержит функцию

$$f(y_1, y_2, y_3) = e^{i(y_3 - y_1)y_2}.$$

Предположим также, что операторы A и B удовлетворяют коммутационному соотношению

$$[A, B] = -i$$

(например, $A = -i\partial/\partial x$ и $B = x$). Тогда по крайней мере один из операторов A и B *не является* $\mathcal{F}$-генератором.

Действительно, в силу теоремы I.10 имеем

$$\begin{aligned} f(\overset{1}{A}, \overset{2}{B}, \overset{3}{A}) &= f(\overset{1}{A}, \overset{3}{B}, \overset{2}{A}) + \overset{4}{[A, B]} \frac{\delta^2 f}{\delta y_2 \delta y_3}(\overset{1}{A}, \overset{3}{B}, \overset{5}{B}, \overset{2}{A}, \overset{6}{A}) \\ &= f(\overset{1}{A}, \overset{3}{B}, \overset{2}{A}) - i\frac{\delta}{\delta y_3}\frac{\partial f}{\partial y_2}(\overset{1}{A}, \overset{3}{B}, \overset{2}{A}, \overset{4}{A}), \end{aligned}$$

поскольку коммутатор $[A, B]$ коммутирует с оператором B. Далее,

$$\frac{\delta}{\delta y_3}\frac{\partial f}{\partial y_2}(y_1, y_2, y_3, y_4) = \left\{\frac{\delta}{\delta y_3} i(y_3 - y_1)e^{i(y_3 - y_1)y_2}\right\}(y_1, y_2, y_3, y_4).$$

Применяя правило Лейбница для разностной производной

$$\frac{\delta}{\delta x}[f(x)g(x)] = \frac{\delta f}{\delta x}(x_1, x_2)g(x_1) + f(x_2)\frac{\delta g}{\delta x}(x_1, x_2)$$

получаем

$$\frac{\delta}{\delta y_3}\frac{\partial f}{\partial y_2}(y_1, y_2, y_3, y_4) = e^{i(y_4 - y_1)y_2} + i(y_3 - y_1)\varphi(y_1, y_2, y_3, y_4),$$

где

$$\varphi(y_1, y_2, y_3, y_4) = \frac{e^{i(y_3 - y_1)y_2} - e^{i(y_4 - y_1)y_2}}{y_2 - y_4}.$$

Мы находим, подставляя результат в ранее полученное выражение для $f(\overset{1}{A}, \overset{2}{B}, \overset{3}{A})$, что

$$e^{i(\overset{3}{A} - \overset{1}{A})\overset{2}{B}} = e^{i(\overset{2}{A} - \overset{1}{A})\overset{3}{B}} + e^{i(\overset{4}{A} - \overset{1}{A})\overset{3}{B}} + (\overset{2}{A} - \overset{1}{A})\varphi(\overset{1}{A}, \overset{3}{B}, \overset{2}{A}, \overset{4}{A}).$$

Однако

$$e^{i(\overset{2}{A} - \overset{1}{A})\overset{3}{B}} = e^{i(\overset{2}{A} - \overset{2}{A})\overset{3}{B}} = 1$$

в силу предложения I.1,

$$e^{i(\overset{4}{A} - \overset{1}{A})\overset{3}{B}} = e^{i(\overset{3}{A} - \overset{1}{A})\overset{2}{B}}$$

и

$$(\overset{2}{A} - \overset{1}{A})\varphi(\overset{1}{A}, \overset{3}{B}, \overset{2}{A}, \overset{4}{A}) = [\![\overset{1}{A} - \overset{1}{A}]\!]\varphi(\overset{0}{A}, \overset{4}{B}, \overset{3}{A}, \overset{5}{A}) = 0.$$

Итак, мы приходим к противоречию:

$$e^{i(\overset{3}{A} - \overset{1}{A})\overset{2}{B}} = 1 + e^{i(\overset{3}{A} - \overset{1}{A})\overset{2}{B}}.$$

Таким образом, операторы A и B не могут быть генераторами одновременно.

Пример I.5. Риманова поверхность Γ функции $\sqrt{z} = \sqrt{x + iy}$ является двойным накрытием над $\mathbb{C}\backslash\{0\}$. Мы будем рассматривать Γ как многообразие с локальными координатами (x, y).

Рассмотрим операторы

$$A = -i\frac{\partial}{\partial x} \quad \text{и} \quad B = -i\frac{\partial}{\partial y}$$

на гильбертовом пространстве $L_2(\Gamma)$ (скалярное произведение на $L_2(\Gamma)$ определяется интегралом по мере Лебега $dxdy$). Эти операторы существенно самосопряжены на подпространстве $C_0^\infty(\Gamma) \subset L_2(\Gamma)$ гладких функций с компактными носителями и, следовательно, порождают унитарные группы в $L_2(\Gamma)$. Кроме того, они коммутируют на $C_0^\infty(\Gamma)$:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$$

для любых $f \in C_0^\infty(\Gamma)$.

Таким образом, $[A, B] = 0$ и в соответствии с формулой перестановки индексов мы должны были бы получить равенство

$$g(\overset{1}{A}, \overset{2}{B}) = g(\overset{2}{A}, \overset{1}{B})$$

для любого символа $g \in S^\infty(\mathbb{R}^2)$. Однако это не так. Действительно, рассмотрим символ

$$g(z_1, z_2) = e^{itz_1} e^{i\tau z_2}$$

(здесь t и τ — параметры). Соответствующие операторы

$$g(\overset{1}{A}, \overset{2}{B}) = e^{\tau\, \partial/\partial y} e^{t\, \partial/\partial x} \quad \text{и} \quad g(\overset{2}{A}, \overset{1}{B}) = e^{t\, \partial/\partial x} e^{\tau\, \partial/\partial y}$$

суть просто произведения соответствующих унитарных групп, которые являются сдвигами на t и τ вдоль осей x и y соответственно. Но сдвиги вдоль этих осей не коммутируют на Γ: начиная с точки $(x, y) = (1, 1)$ и делая сдвиг на -2 вдоль каждой из осей, мы попадем на разные листы римановой поверхности в зависимости от порядка сдвигов.

Таким образом, операторы A и B одновременно не могут быть генераторами ни в какой гильбертовой шкале, содержащей пространство $L_2(\Gamma)$. Причина этого явления заключается в том, что произведение групп $e^{itA} e^{i\tau B}$ не является сильно дифференцируемым на $C_0^\infty(\Gamma)$, а пространство $C_0^\infty(\Gamma)$ не инвариантно относительно этих полугрупп: как только носитель функции натыкается при сдвиге на точку ветвления $(0, 0)$, функция перестает быть дифференцируемой.

2.6. Квантование Вейля

Мы дали определение функций фейнмановского набора некоммутирующих операторов. Подход основан на том, что операторы

снабжаются фейнмановскими номерами и расставляются в произведениях в порядке, задаваемом этими номерами. В литературе можно найти другой подход к построению функционального исчисления нескольких некоммутирующих операторов, известный как *функциональное исчисление Вейля* или *квантование Вейля*. В этой книге мы не будем ни изучать, ни использовать функциональное исчисление Вейля, а только скажем несколько слов о нем в этом пункте.

В отличие от квантования Фейнмана, квантование Вейля *симметрично*; это означает, что никакой из операторов не действует первым или последним. В некотором смысле они все действуют "одновременно".

Пусть $A_1, \ldots, A_n$ — набор операторов и f — многочлен вида

$$f(z_1, \ldots, z_n) = \varphi(\alpha_1 z_1 + \alpha_2 z_2 + \ldots + \alpha_n z_n),$$

где $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ — числа и $\varphi(y)$ — многочлен от одной переменной. Тогда функция операторов $A_1, \ldots, A_n$ с символом f определяется по Вейлю следующим образом:

$$f_W(A_1, \ldots, A_N) = \varphi\big([\![\alpha_1 A_1 + \ldots + \alpha_n A_n]\!]\big);$$

автономные скобки здесь необязательны и поставлены скорее для ясности. Нижний индекс W означает "Вейль". Если $f(z_1, \ldots, z_n)$ — произвольный многочлен, то его можно представить в виде

$$f(z_1, \ldots, z_n) = \sum_{\varphi, \alpha_1, \ldots, \alpha_n} \varphi(\alpha_1 z_1 + \ldots + \alpha_n z_n),$$

где φ — многочлены от одной переменной, $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ — комплексные числа и сумма конечна. Мы положим

$$f_W(A_1, \ldots, A_n) = \sum_{\varphi, \alpha_1, \ldots, \alpha_n} \varphi\big([\![\alpha_1 A_1 + \ldots + \alpha_n A_n]\!]\big).$$

Можно показать, что определение корректно.

Основном свойством квантования Вейля является *аффинная ковариантность*. Пусть M — матрица размера $n \times n$ и

$$f(z) = g(Mz);$$

тогда

$$f(A) = g(MA),$$

где MA — набор операторов, определенный формулой

$$(MA)_j = \sum_{k=1}^{n} M_{jk} A_k.$$

Для того чтобы определить квантование Вейля для общих классов символов, необходимы некоторые дополнительные предположения, а именно:

1^o. Любая линейная комбинация $\alpha_1 A_1 + \ldots + \alpha_n A_n$ является $\mathcal{F}$-генератором, где $\mathcal{F}$ — класс одноместных символов.

2^o. Линейная оболочка функций $f(\alpha_1 z_1 + \ldots + \alpha_n z_n)$ с различными $f \in \mathcal{F}$ и $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ плотна в классе $\mathcal{F}_n$ n-местных символов. (Допустимые значения скаляров $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ могут быть комплексными или вещественными числами в зависимости от рассматриваемого случая).

При этих предположениях свойство аффинной ковариантности вместе с требованием, что $f(A)$ определяется обычным образом для одноместных символов, задает квантование Вейля единственным образом.

Рассмотрим два примера.

Пример I.6 (Функции Вейля самосопряженных операторов). Рассмотрим набор самосопряженных операторов $A_1, \ldots, A_n$ в гильбертовом пространстве $\mathcal{H}$. Предположим, что существует такое плотное линейное подмножество $D \subset \mathcal{H}$, что для произвольных чисел $\alpha_1, \ldots, \alpha_n \in \mathbb{R}$ линейная комбинация $\alpha A = \alpha_1 A_1 + \ldots + \alpha_n A_n$ является существенно самосопряженным оператором на D (т. е. αA замыкаем и его замыкание есть самосопряженный оператор в $\mathcal{H}$). Тогда экспонента $U(\alpha) = \exp(i\alpha A)$ корректно определена для любого $\alpha \in \mathbb{R}^n$ и сильно непрерывна по α (см. [123]).

Мы определим функцию $f_W(A_1, \ldots, A_n)$ для $f(z) \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$ формулой

$$f_W(A_1, \ldots, A_n) = \left(\frac{1}{2\pi i}\right)^{n/2} \int\limits_{\mathbb{R}^n} \widetilde{f}(\alpha) U(\alpha)\, d\alpha,$$

где $f(\alpha)$ — преобразование Фурье функции $f(z)$ и интеграл сходится в сильном смысле, или формулой

$$f_W(A_1, \ldots, A_n) = \left(\frac{1}{2\pi i}\right)^{n/2} \int\limits_{\mathbb{R}^n} f(z) \widetilde{U}(z)\, dz,$$

где операторнозначное распределение $\widetilde{U}(z)$ определяется как преобразование Фурье (в смысле сильной сходимости) операторнозначной функции $U(\alpha)$ (см. [80] и [81]).

Если множество D инвариантно относительно $A_1, \ldots, A_n$, то указанное выше определение продолжается до символов медленного роста (т. е. символов, растущих полиномиально вместе со всеми своими производными при $|z| \to \infty$).

Преобразование Вейля имеет небольшое преимущество с квантовомеханической точки зрения. Именно, если $A_1, \ldots, A_n$ — самосопряженные операторы, то квантование Вейля переводит вещественные функции (функции Гамильтона в квантовой механике) в самосопряженные операторы. Это свойство несущественно в декартовой системе координат, поскольку функция Гамильтона обычно имеет вид

$$H(x,p) = \frac{p^2}{2m} + V(x),$$

операторы координат и импульсов не смешиваются и квантования Вейля и Фейнмана дают один и тот же результат. Однако в криволинейных обобщенных координатах гамильтонова функция имеет вид

$$H(q,p) = \sum a_{ij}(q) p_i p_j + V(q),$$

выбор упорядочивания является существенным, и именно квантование Вейля переводит гамильтониан $H(q,p)$ в самосопряженный оператор.

Пример I.7 (Аналитические функции Вейля ограниченных операторов). Пусть $A_1, \ldots, A_n$ — ограниченные операторы в банаховом пространстве B, такие, что для любого набора $(\alpha_1, \ldots, \alpha_n) \in \mathbb{C}^n$, удовлетворяющего условию $|\alpha_1|^2 + \ldots + |\alpha_n|^2 \leqslant 1$, спектр оператора $\sigma(\alpha_1 A_1 + \ldots + \alpha_n A_n)$ лежит внутри единичного шара U в $\mathbb{C}^n$ с центром в начале координат. Пусть $f(z)$, $z \in \mathbb{C}^n$ — голоморфная функция в окрестности единичного шара. Тогда для $z \in U$ имеет место формула Коши–Фантаппье

$$f(z) = \frac{(n-1)!}{(2\pi i)^n} \int\limits_{\{|\zeta|=1\}} f(\zeta) \frac{\sum\limits_{\nu=1}^{n} (-1)^{\nu-1} \bar{\zeta}_\nu \, d\bar{\zeta}_1 \wedge \ldots \wedge \widehat{d\bar{\zeta}_\nu} \wedge \ldots \wedge d\bar{\zeta}_n \wedge d\zeta}{\left(1 - \sum\limits_{\nu=1}^{n} \bar{\zeta}_\nu z_\nu\right)^n}$$

(крышка над сомножителем $d\bar{\zeta}_\nu$ означает, что он пропускается).

Для $\zeta \in \partial U$ имеем $\sigma(\overline{\zeta}A) \Subset U$ и, следовательно, резольвента $(1-\overline{\zeta}A)^{-1}$ корректно определена. Мы используем формулу Коши–Фантаппье для определения оператора $f_W(A_1,\ldots,A_n)$:

$$f_W(A_1,\ldots,A_n) = \frac{(n-1)!}{(2\pi i)^n} \int\limits_{\{|\zeta|=1\}} f(\zeta)(1-\overline{\zeta}A)^{-n} \times \sum_{nu=1}^{n} (-1)^{\nu-1}\overline{\zeta}_\nu \, d\overline{\zeta}_1 \wedge \ldots \wedge \widehat{d\overline{\zeta}_\nu} \wedge \ldots \wedge d\overline{\zeta}_n \wedge d\zeta.$$

Мы рассмотрели здесь простейший случай, в котором область является единичным шаром. Разумеется, можно рассмотреть и более общую структуру спектра, используя при этом формулу Коши–Фантаппье для более сложных областей.

3. Некоммутативное дифференциальное исчисление

Обычное дифференциальное исчисление имеет дело с локальным поведением функций. Если дана функция $f(x)$ и точка x_0, то основной вопрос, который изучает дифференциальное исчисление, следующий: что можно сказать о значениях $f(x_0+\Delta x)$ при $\Delta x \to 0$?

Ответ может быть дан в случае, когда функция $f(x)$ "хорошо себя ведет". Именно, в этом случае имеет место разложение

$$f(x_0+\Delta x) = f(x_0) + f'(x_0)\Delta x + \ldots + \frac{f^{(N)}(x_0)}{N!}(\Delta x)^N + O(\Delta x^{N+1}),$$

т. е. $f(x_0+\Delta x)$ может быть разложена в ряд Тейлора по степеням Δx. (Разумеется, *все* дифференциальное исчисление не сводится к этому, однако этот момент является наиболее существенным.)

Мы поставим подобный вопрос для функций некоммутирующих операторов, и соответствующий аппарат, который мы разовьем, будет называться *некоммутативным дифференциальным исчислением*. Мы увидим, что этот предмет является гораздо более тонким и интересным, и попытаемся объяснить проблему как можно яснее.

Таким образом, рассмотрим $f(A+\Delta A)$, где ΔA "мало": $\Delta A \to 0$. Что это требование означает? Мы будем следовать обычной в теории возмущений практике и положим

$$\Delta A = \varepsilon B,$$

где ε — малый *числовой* параметр. Это позволит легко следить за бесконечно малыми различных порядков, поскольку порядки будут соответствовать степеням параметра ε.

В п. 1.4 мы уже рассматривали два примера вычисления оператора $f(A+\varepsilon B)$ для

$$f(x)=\frac{1}{\lambda-x} \quad \text{и} \quad f(x)=\exp(x).$$

Здесь мы будем иметь дело с общим случаем.

В обычном дифференциальном исчислении член первого порядка $f'(x_0)\Delta x$ в разложении Тейлора особенно важен; он даже имеет специальное название, а именно, *первый дифференциал* функции f, и преподавание дифференциального исчисления обычно начинается с его детального изучения. По аналогии с этим случаем мы также специально обратим внимание на член порядка ε в выражении

$$f(A+\varepsilon B)=f(A)+\varepsilon C_1+\varepsilon^2 C_2+\dots .$$

Уместно спросить, почему вообще существует такое разложение; впрочем, как и в обычном анализе, метод вычисления в то же время дает и обоснование разложения.

Коэффициент при ε может быть получен следующим образом:

$$C_1=\frac{d}{d\varepsilon}[f(A+\varepsilon B)]|_{\varepsilon=0}, \tag{I.16}$$

т. е. нужно продифференцировать выражение по параметру ε и затем положить $\varepsilon=0$. Мы найдем выражение для более общей "производной", так что выражение (I.16) будет частным случаем.

3.1. Формула дифференцирования

Пусть $\mathcal{A}$ — некоторая операторная алгебра. *Дифференцированием* алгебры $\mathcal{A}$ называется произвольное линейное отображение

$$D:\mathcal{A}\to\mathcal{A}, \tag{I.17}$$

удовлетворяющее *правилу Лейбница*

$$D(uv)=(Du)v+u(Dv), \quad u,v\in\mathcal{A}.$$

Пусть $A\in\mathcal{A}$ — генератор и $f\in\mathcal{F}$ — символ. Мы утверждаем, что

$$D[f(A)]=\overset{2}{[DA]}\frac{\delta f}{\delta x}(\overset{1}{A},\overset{3}{A}) \tag{I.18}$$

для произвольного дифференцирования (I.17).

Доказательство состоит из нескольких этапов. Вначале мы рассмотрим специальный класс дифференцирований.

Определение I.3. Дифференцирования вида

$$D(A) = D_B(A) \equiv BA - AB,$$

где B — произвольный элемент алгебры $\mathcal{A}$, называются *внутренними дифференцированиями* алгебры $\mathcal{A}$.

Легко показать, что коммутатор действительно определяет дифференцирование; соответствующие вычисления довольно просты, и мы оставляем их читателю.

Предложение I.3. *Формула* (I.18) *справедлива для внутренних дифференцирований.*

Доказательство. Необходимо вычислить коммутатор

$$[B, f(A)] = Bf(A) - f(A)B.$$

Пока что в этом выражении нет фейнмановских номеров; сейчас мы их введем.

Заметим, что они могут быть выбраны независимо для каждого из слагаемых в правой части. Мы можем взять

$$\overset{2}{B}f(\overset{1}{A}) - f(\overset{2}{A})\overset{1}{B}, \quad \text{или} \quad \overset{10}{B}f(\overset{7}{A}) - f(\overset{5}{A})\overset{2}{B},$$

или как угодно по-другому, лишь бы индексы согласовались с порядком множителей. Мы вынесем оператор B за скобки и перепишем выражение в следующем виде:

$$[B, f(A)] = \overset{2}{B}f(\overset{1}{A}) - f(\overset{3}{A})\overset{2}{B} = \overset{2}{B}(f(\overset{1}{A}) - f(\overset{3}{A})).$$

Разумеется мы не можем просто положить $f(\overset{1}{A}) - f(\overset{3}{A}) = 0$, поскольку фейнмановский номер оператора B лежит между номерами, относящимися к оператору A.

Дальнейшие вычисления весьма просты. Умножая и деля правую часть на $\overset{1}{A} - \overset{3}{A}$, получаем

$$[B, f(A)] = \overset{2}{B}(\overset{1}{A} - \overset{3}{A})\frac{f(\overset{1}{A}) - f(\overset{3}{A})}{\overset{1}{A} - \overset{3}{A}} = \overset{2}{B}(\overset{1}{A} - \overset{3}{A})\frac{\delta f}{\delta x}(\overset{1}{A}, \overset{3}{A}).$$

Деление на $\overset{1}{A}-\overset{3}{A}$ на первый взгляд кажется весьма опасным, однако в действительности это не так; на самом деле мы просто применяем тождество

$$f(x)-f(y)=(x-y)\frac{\delta f}{\delta x}(x,y),$$

которое справедливо везде, включая диагональ $x=y$, где по определению выполнено равенство

$$\frac{\delta f}{\delta x}f(x,x)=f'(x).$$

Теперь, раздвигая фейнмановские номера над операторами A, получим

$$\overset{2}{B}(\overset{1}{A}-\overset{3}{A})\frac{\delta f}{\delta x}(\overset{1}{A},\overset{3}{A})=\overset{2}{B}(\overset{1}{A}-\overset{3}{A})\frac{\delta f}{\delta x}(\overset{0}{A},\overset{4}{A})=\overset{2}{[\![}\overset{2}{B}(\overset{1}{A}-\overset{3}{A})\overset{3}{]\!]}\frac{\delta f}{\delta x}(\overset{1}{A},\overset{3}{A})$$

(легко видеть, что введение автономных скобок корректно). Остается заметить, что оператор в скобках равен

$$\overset{2}{B}(\overset{1}{A}-\overset{3}{A})=BA-AB=[B,A],$$

и, следовательно,

$$[B,f(A)]=\overset{2}{[}B,A\overset{3}{]}\frac{\delta f}{\delta x}(\overset{1}{A},\overset{3}{A}).$$

Предложение доказано. □

ТЕОРЕМА I.7. *Формула* (I.18) *справедлива для произвольного дифференцирования алгебры* $\mathcal{A}$.

Для доказательства нам необходима следующая лемма.

ЛЕММА I.1. *Левое регулярное представление* L *переводит произвольное дифференцирование* D *алгебры* $\mathcal{A}$ *во внутреннее дифференцирование* LDL^{-1} *алгебры* $\mathcal{L}(\mathcal{A})$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть $A\in\mathcal{A}$ и D — некоторое дифференцирование алгебры $\mathcal{A}$. Для любого $C\in\mathcal{A}$ имеем

$$L_{D(A)}(C)=D(A)C=D(AC)-AD(C)$$

в силу правила Лейбница. Далее,

$$L_{D(A)}(C)=D(L_AC)-L_AD(C)=[D,L_A](C).$$

Таким образом, мы можем написать

$$L_{D(A)} = [D, L_A]$$

и, следовательно, имеем коммутативную диаграмму

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{A} & \xrightarrow{D} & \mathcal{A} \\ {\scriptstyle L}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle L} \\ \mathcal{L}(\mathcal{A}) & \xrightarrow[[D,\cdot]]{} & \mathcal{L}(\mathcal{A}), \end{array}$$

которая показывает, что дифференцирование D преобразуется посредством L в оператор $[D, \cdot]$ коммутирования с D в алгебре $\mathcal{L}(\mathcal{A})$. Лемма доказана. □

Доказательство теоремы I.7. Пусть D — произвольное дифференцирование алгебры $\mathcal{A}$. В силу предложения I.3

$$[D, f(L_A)] = \overset{2}{[D, L_A]}\frac{\delta f}{\delta x}(\overset{1}{L_A}, \overset{3}{L_A}),$$

По теореме I.2

$$f(L_A) = L_{f(A)}.$$

Таким образом, в силу леммы I.1 мы получаем

$$L_{D(f(A))} = \overset{2}{L}_{D(A)}\frac{\delta f}{\delta x}(\overset{1}{L_A}, \overset{3}{L_A}) = L_{\overset{2}{D(A)}\frac{\delta f}{\delta x}(\overset{1}{A}, \overset{3}{A})}$$

(мы применили теорему I.2 еще один раз). Поскольку L — точное представление, мы получаем

$$D(f(A)) = \overset{2}{D}(A)\frac{\delta f}{\delta x}(\overset{1}{A}, \overset{3}{A}),$$

что и требовалось. Доказательство завершено. □

3.2. Теорема Далецкого–Крейна

Вернемся к нашей первоначальной проблеме вычисления коэффициента C_1, определенного формулой (I.16). С этой целью рассмотрим алгебру $\mathcal{A}_{\{t\}}$, элементами которой являются (бесконечно

дифференцируемые) семейства элементов алгебры $\mathcal{A}$, зависящие от числового параметра t. Ясно, что отображение

$$\frac{d}{dt} : \mathcal{A}_{\{t\}} \to \mathcal{A}_{\{t\}},$$

переводящее каждое отображение $A(t) \in \mathcal{A}_{\{t\}}$ в его производную по переменной t, является непрерывным дифференцированием алгебры $\mathcal{A}_{\{t\}}$. В силу теоремы I.7 получаем

$$\frac{d}{dt} f\big(A(t)\big) = \overset{2}{A'}(t) \frac{\delta f}{\delta x}\big(\overset{1}{A}(t), \overset{3}{A}(t)\big).$$

Это и есть знаменитая *формула Далецкого–Крейна*, полученная этими авторами в [14] для случая самосопряженных неограниченных операторов в гильбертовом пространстве (их техника включает спектральные семейства). Отсюда уже легко вывести формулу для коэффициента (I.16). Именно, возьмем $A(\varepsilon) = A + \varepsilon B$; тогда $A'(\varepsilon) \equiv B$, и мы получаем

$$C_1 = \overset{2}{B} \frac{\delta f}{\delta x}(\overset{1}{A}, \overset{3}{A}),$$

т. е.

$$f(A + \varepsilon B) = f(A) + \varepsilon \overset{2}{B} \frac{\delta f}{\delta x}(\overset{1}{A}, \overset{3}{A}) + O(\varepsilon^2).$$

Замечание I.8. Если $[B, A] = 0$, то можно взять одни и те же фейнмановские номера для обоих операторов A в правой части последнего равенства и таким образом получить обычную формулу Тейлора

$$f(A + \varepsilon B) = f(A) + \varepsilon B \frac{\partial f}{\partial x}(A) + O(\varepsilon^2).$$

3.3. Разложения более высоких порядков

В предыдущих пунктах мы в действительности обсуждали инфинитезимальное исчисление первого порядка в некоммутативной ситуации. Мы вычислили *дифференциал* $f(A)$, т. е. линейную часть приращения $f(C) - f(A)$ относительно разности $B = C - A$. Он дается формулой Далецкого–Крейна, которая может быть переписана в виде

$$df(A; B) \overset{\text{def}}{=} \left[\frac{d}{d\varepsilon} f(A + \varepsilon B)\right]\Big|_{\varepsilon=0} = \overset{2}{B} \frac{\delta f}{\delta x}(\overset{1}{A}, \overset{3}{A})$$

и включает в себя уже по крайней мере обозначения некоммутативного анализа, в то время как фейнмановские номера в левой части равенства отсутствуют.

Однако мы хотели бы развить инфинитезимальное исчисление в достаточно полной общности, чтобы получить разложение приращения до членов произвольно высокого порядка и явно выписать остаток. Поэтому изучим разность $f(C) - f(A)$ более тщательно. Положим

$$C - A = \varepsilon B,$$

где ε, как и выше, будет считаться малым параметром. Тогда будет значительно легче следить за порядками различных слагаемых в формулах и описывать порядок точности наших разложений.

Простейший и наиболее ясный метод разложения разности

$$f(C) - f(A) = f(A + \varepsilon B) - f(A)$$

по степеням ε состоит в последовательном многократном применении формулы Далецкого–Крейна. Именно, мы можем записать обычное разложение Маклорена

$$f(A + \varepsilon B) - f(A) \backsimeq \sum_{k=1}^{\infty} \frac{C_k \varepsilon^k}{k!},$$

где коэффициент C_k при ε^k есть k-я производная по ε функции $f(A+\varepsilon B)$ при $\varepsilon = 0$. Заметим, что формула Далецкого–Крейна справедлива и при $\varepsilon \neq 0$:

$$\frac{d}{d\varepsilon} f(A + \varepsilon B) = \overset{2}{B} \frac{\delta f}{\delta x}\left(\overset{1}{[\![} A + \varepsilon B \overset{1}{]\!]}, \overset{3}{[\![} A + \varepsilon B \overset{3}{]\!]}\right).$$

Продифференцируем эту формулу по ε еще раз. При этом, очевидно, получатся два члена, возникшие из дифференцирования по первому и второму аргументу разностной производной $\delta f/\delta x$, к каждому из которых можно снова применить саму формулу. Поэтому получаем

$$\frac{d^2}{d\varepsilon^2} f(A + \varepsilon B) = 2\overset{2}{B}\overset{4}{B} \frac{\delta^2 f}{\delta x^2}\left(\overset{1}{[\![} A + \varepsilon B \overset{1}{]\!]}, \overset{3}{[\![} A + \varepsilon B \overset{3}{]\!]}, \overset{5}{[\![} A + \varepsilon B \overset{5}{]\!]}\right)$$

(Множитель 2 учитывает эти два члена, которые совпадают, поскольку разностная производная $\delta f/\delta x(x, y)$ симметрична:

$$\frac{\delta f}{\delta x}(x, y) = \frac{\delta f}{\delta x}(y, x).$$

Таким образом, безразлично, по какому из аргументов берутся последующие производные.) Теперь легко проследить общий результат (доказательство его мы оставляем читателю):

$$\frac{d^k}{d\varepsilon^k} f(A+\varepsilon B) = k! \overset{2}{B}\overset{4}{B}\dots \overset{2k}{B} \frac{\delta^k f}{\delta x^k}(\overset{1}{[\![} A+\varepsilon B]\!], \overset{3}{[\![} A+\varepsilon B]\!], \dots, \overset{2k+1}{[\![} A+\varepsilon B]\!]).$$

Таким образом, множитель $1/k!$ в разложении Маклорена исчезает и мы получаем *формулу Ньютона*

$$f(A+\varepsilon B) - f(A) \backsimeq \sum_{k=1}^{\infty} \varepsilon^k \overset{2}{B}\overset{4}{B}\dots \overset{2k}{B} \frac{\delta^k f}{\delta x^k}(\overset{1}{A}, \overset{3}{A}, \dots, \overset{2k+1}{A}),$$

или, опуская ε,

$$f(C) - f(A) \backsimeq \sum_{k=1}^{\infty} \underbrace{\overset{2}{[\![} C-A]\!]\overset{4}{[\![} C-A]\!]\dots \overset{2k}{[\![} C-A]\!]}_{k \text{ сомножителей}} \frac{\delta^k f}{\delta x^k} \underbrace{(\overset{1}{A}, \overset{3}{A}, \dots, \overset{2k+1}{A})}_{k+1 \text{ аргументов}}.$$

Однако эта формула все еще мало пригодна для практики, главным образом, потому, что не вполне ясен знак "$\backsimeq$". Что он в точности означает? Это нелегко объяснить без привлечения функционально-аналитических соображений. С другой стороны, все было бы в порядке в том случае, если бы мы имели явную формулу для остатка. К счастью, такая формула существует.

Теорема I.8 (формула Ньютона с остатком). *Пусть A и C — генераторы. Тогда для любого символа $f(x)$ и для любого положительного числа N имеем*

$$f(C) - f(A) = \sum_{k=1}^{N-1} \overset{2}{[\![} C-A]\!] \dots \overset{2k}{[\![} C-A]\!] \frac{\delta^k f}{\delta x^k}(\overset{1}{A}, \overset{3}{A}, \dots, \overset{2k+1}{A}) + R_N,$$

где остаток R_N дается формулой

$$R_N = \overset{2}{[\![} C-A]\!] \dots \overset{2N}{[\![} C-A]\!] \frac{\delta^N f}{\delta x^N}(\overset{1}{C}, \overset{3}{A}, \dots, \overset{2N+1}{A}).$$

Доказательство. Проведем доказательство индукцией по N. Ясно, что

$$f(C) - f(A) = f(\overset{1}{C}) - f(\overset{3}{A}) = (\overset{1}{C} - \overset{3}{A}) \frac{f(\overset{1}{C}) - f(\overset{3}{A})}{\overset{1}{C} - \overset{3}{A}}.$$

Мы можем раздвинуть номера и затем выделить множитель $C - A$:

$$(\overset{1}{C} - \overset{3}{A})\frac{f(C) - f(A)}{\overset{1}{C} - \overset{3}{A}} = (\overset{1}{C} - \overset{3}{A})\frac{f(C) - f(A)}{\overset{0}{C} - \overset{4}{A}} = \overset{2}{[\![}\overset{1}{C} - \overset{3}{A}\overset{1}{]\!]}\frac{f(C) - f(A)}{\overset{0}{C} - \overset{4}{A}}.$$

Поскольку $\overset{1}{C} - \overset{3}{A} = C - A$, отсюда следует, что

$$f(C) - f(A) = \overset{2}{[\![}C - A\overset{1}{]\!]}\frac{\delta f}{\delta x}(\overset{1}{C}, \overset{3}{A}). \tag{I.19}$$

Это выражение есть не что иное, как формула Ньютона для $N = 1$. Проведем шаг индукции от $N = 1$ к $N = 2$. Для этого применим последнее тождество к разности[1]

$$\overset{2}{[\![}C - A\overset{1}{]\!]}\frac{\delta f}{\delta x}(\overset{1}{C}, \overset{3}{A}) - \overset{2}{[\![}C - A\overset{1}{]\!]}\frac{\delta f}{\delta x}(\overset{1}{A}, \overset{3}{A}).$$

Получим

$$\overset{2}{[\![}C - A\overset{1}{]\!]}\frac{\delta f}{\delta x}(\overset{1}{C}, \overset{3}{A}) = \overset{2}{[\![}C - A\overset{1}{]\!]}\frac{\delta f}{\delta x}(\overset{1}{A}, \overset{3}{A}) + \overset{0}{[\![}C - A\overset{2}{]\!]}\overset{2}{[\![}C - A\overset{1}{]\!]}\frac{\delta^2 f}{\delta x^2}(\overset{-1}{A}, \overset{1}{A}, \overset{3}{A}).$$

Второй член с точностью до несущественной замены фейнмановских номеров есть в точности остаток R_2. Продолжая подобным образом, мы завершаем доказательство. □

Остаток мал в следующем смысле. Если $C - A = \varepsilon B$, тогда из R_N можно вынести множитель ε^N. Таким образом, характерной отличительной чертой формулы Ньютона является то, что все ее члены, за исключением остатка, являются полилинейными формами по

$$\overset{2}{[\![}C - A\overset{1}{]\!]}, \ldots, \overset{2k}{[\![}C - A\overset{1}{]\!]}$$

с различными фейнмановскими номерами.

В коммутативном случае ($[A, C] = 0$) формула Ньютона сводится к обычной формуле Тейлора. Однако коммутативный случай исключителен и может рассматриваться как "максимально вырожденный" случай общей некоммутативной ситуации. Поэтому неудивительно, что существует много различных формул, обобщающих формулу Тейлора на некоммутативный случай. С одной из них мы сейчас познакомимся.

---

[1] Это означает, что тождество (I.19) применяется к функции $\overset{2}{[\![}C - A\overset{1}{]\!]}\delta f/\delta x(z, \overset{3}{A})$ с операторами $\overset{1}{C}$ и $\overset{1}{A}$, подставленными вместо z.

ТЕОРЕМА I.9 (ФОРМУЛА ТЕЙЛОРА С ОСТАТКОМ). *В предположениях теоремы* I.8 *имеет место формула*

$$f(C) - f(A) = \sum_{k=1}^{N-1} \frac{1}{k!} f^{(k)}(A)[\![(\overset{1}{C} - \overset{2}{A})^k]\!] + Q_N,$$

где остаток Q_N *дается формулой*

$$Q_N = \overset{2}{[\![}(\overset{1}{C} - \overset{2}{A})^N]\!] \frac{\delta^N f}{\delta x^N}(\overset{1}{C}, \overset{3}{A}, \ldots, \overset{3}{A}).$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Обычная формула Тейлора для функций числового аргумента гласит:

$$f(y) - f(x) = \sum_{k=1}^{N-1} \frac{1}{k!} f^{(k)}(x)\,(y-x)^k + Q_N(x,y),$$

где остаток $Q_N(x,y)$, как легко доказать, равен

$$Q_N(x,y) = \frac{\delta^N f}{\delta x^N}(y, x, \ldots, x)(y-x)^N.$$

Подставим теперь $y \to \overset{1}{C}$, $x \to \overset{2}{A}$ в эту формулу для $f(y) - f(x)$. Получим

$$f(C) - f(A) = \sum_{k=1}^{N-1} \frac{1}{k!} f^{(k)}(\overset{2}{A})(\overset{1}{C} - \overset{2}{A})^k + Q_N(\overset{2}{A}, \overset{1}{C}).$$

Теперь, раздвигая фейнмановские номера и выделяя нужные множители, получаем требуемую формулу. □

Проведем сравнительный анализ формул Ньютона и Тейлора. Обе формулы легко получаются; за исключением этого, у них больше разного, чем общего.

Прежде всего, как ни странно на первый взгляд, формула Тейлора, вообще говоря, *не дает разложения по степеням* ε, если $C = A + \varepsilon B$. Мы утверждаем, что, если только A и B не удовлетворяют некоторым алгебраическим соотношениям, остаток

$$Q_N = \overset{2}{[\![}(\overset{1}{C} - \overset{2}{A})^N]\!] \frac{\delta^N f}{\delta x^N}(\overset{1}{C}, \overset{3}{A}, \ldots, \overset{3}{A})$$

имеет порядок ε вне зависимости от N. Для того, чтобы глубже понять это, рассмотрим несколько первых членов разложения. Хотя

$$\overset{1}{C} - \overset{2}{A} = C - A = \varepsilon B = O(\varepsilon),$$

отсюда вовсе не следует, что

$$(\overset{1}{C} - \overset{2}{A})^N = O(\varepsilon^N).$$

Рассмотрим, например, случай $N = 2$. Тогда

$$(\overset{1}{C} - \overset{2}{A})^2 \neq (C - A)^2.$$

Действительно,

$$(\overset{1}{C} - \overset{2}{A})^2 = C^2 + A^2 - 2AC,$$
$$(C - A)^2 = C^2 + A^2 - AC - CA,$$

и эти два оператора отличаются на коммутатор $CA - AC = [C, A]$. Однако $C = A + \varepsilon B$, и поэтому

$$[C, A] = \varepsilon[B, A],$$

поскольку A коммутирует с самим собой. Окончательно получаем

$$(\overset{1}{C} - \overset{2}{A})^2 = \varepsilon^2 B^2 + \varepsilon[B, A].$$

Последнее выражение не есть $O(\varepsilon^2)$, если только $[B, A] \neq 0$.

Вычислим теперь $(\overset{1}{C} - \overset{2}{A})^3$. Аналогичные вычисления приводят к соотношению

$$(\overset{1}{C} - \overset{2}{A})^3 = \varepsilon^2[A, B]B - \varepsilon^2[A, (B - A)^2] + \varepsilon[A, [A, B]].$$

Мы видим, что, вообще говоря, $(\overset{1}{C} - \overset{2}{A})^3 = O(\varepsilon)$, однако если $[A, [A, B]] = 0$, то $(\overset{1}{C} - \overset{2}{A})^2) = O(\varepsilon^2)$. Аналогично, если

$$\underbrace{[A, [A, \ldots [A}_{m \text{ раз}}, B] \ldots] = 0$$

для некоторого m, то порядок по ε в формуле Тейлора возрастает вместе с N, хотя медленнее, чем в формуле Ньютона. Это дает возможность вычислить производные $(\partial/\partial\varepsilon)^k f(A+\varepsilon B)|_{\varepsilon=0}$ в терминах производных функции $f(x)$. Например, если

$$[A,[A,B]]=0,$$

то

$$\left[\frac{d}{d\varepsilon}f(A+\varepsilon B)\right]\Big|_{\varepsilon=0} = f'(A)\,B-\frac{1}{2}f''(A)[A,B],$$

$$\left[\frac{d^2}{d\varepsilon^2}f(A+\varepsilon B)\right]\Big|_{\varepsilon=0} = f''(A)B^2-\frac{2}{3}f'''(A)[A,B]B-\frac{1}{3}f'''(A)B[A,B] + \frac{1}{4}f''(A)[A,B]^2.$$

Мы видим, что производные по ε порядка k функции $f(A+\varepsilon B)$ могут быть выражены в терминах производных *более высокого порядка* функции f, взятых в точке A.

Замечание I.9. Формула Далецкого–Крейна может рассматриваться как обычная формула для дифференциала. Именно, символ f можно считать (частично определенным) отображением из $\mathcal{A}$ в $\mathcal{A}$, сопоставляющим элемент $f(A)$ каждому генератору A. Рассмотрим дифференциал этого отображения. В соответствии с общим правилом дифференциал отображения $\varphi:\mathcal{A}\to\mathcal{A}$ является линейным отображением $\varphi_*:\mathcal{A}\to\mathcal{A}$, т. е. элементом алгебры $\mathcal{L}(A)$. Имея это в виду, мы можем представить формулу Далецкого–Крейна следующим образом:

$$f_*(A)=\frac{\delta f}{\delta x}(L_A,R_A).$$

Эта формула понимается в том смысле, что

$$df(A,B)=f_*(A)(B)=f_*(A)(B)=\frac{\delta f}{\delta x}(L_A,R_A)B=\overset{2}{B}\frac{\delta f}{\delta x}(\overset{1}{A},\overset{3}{A}).$$

Мы рассмотрели различные разложения элемента $f(A+\Delta A)$. Эти выражения тесно связаны с обычной формулой Тейлора в анализе функций числового аргумента. Однако в некоммутативном дифференциальном исчислении имеются и утверждения, не имеющие аналогов в обычном анализе, как, например, формулы выпутывания и формулы композиции, которые мы рассмотрим в следующих двух пунктах.

3.4. Перестановка фейнмановских номеров

Если задан двуместный символ $f(x,y)$ и два генератора A и B, то в рамках фейнмановского подхода можно определить $f(A,B)$ двумя различными способами: взять $f(\overset{1}{A},\overset{2}{B})$ или $f(\overset{2}{A},\overset{1}{B})$. Сколь различны эти способы? Ответ дает следующая теорема.

ТЕОРЕМА I.10 (ФОРМУЛА ПЕРЕСТАНОВКИ ФЕЙНМАНОВСКИХ НОМЕРОВ). *Имеет место следующая формула:*

$$f(\overset{1}{A},\overset{2}{B}) = f(\overset{2}{A},\overset{1}{B}) + [\overset{3}{B},A]\frac{\delta^2 f}{\delta x\delta y}(\overset{1}{A},\overset{5}{A},\overset{2}{B},\overset{4}{B})$$
$$= f(\overset{2}{A},\overset{1}{B}) + [\overset{3}{B},A]\frac{\delta^2 f}{\delta x\delta y}(\overset{2}{A},\overset{4}{A},\overset{1}{B},\overset{5}{B}).$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. В разности $[\![f(\overset{1}{A},\overset{2}{B})]\!] - [\![f(\overset{2}{A},\overset{1}{B})]\!]$ заменим фейнмановские номера так, чтобы

(а) порядок операторов в каждом члене остался неизменным;

(б) некоммутирующие операторы были снабжены различными номерами.

После этого можно опустить автономные скобки. В частности, можно написать

$$[\![f(\overset{1}{A},\overset{2}{B})]\!] - [\![f(\overset{2}{A},\overset{1}{B})]\!] = f(\overset{1}{A},\overset{2}{B}) - f(\overset{3}{A},\overset{2}{B}).$$

Напомним, что как только все операторы в операторном выражении снабжены фейнмановскими номерами, можно преобразовывать выражение по правилам коммутативной алгебры. Поэтому

$$f(\overset{1}{A},\overset{2}{B}) - f(\overset{3}{A},\overset{2}{B}) = (\overset{1}{A} - \overset{3}{A})\frac{f(\overset{1}{A},\overset{2}{B}) - f(\overset{3}{A},\overset{2}{B}))}{\overset{1}{A} - \overset{3}{A}} = (\overset{1}{A} - \overset{3}{A})\frac{\delta f}{\delta x}f(\overset{1}{A},\overset{3}{A},\overset{2}{B}).$$

Как ни странно, это вычисление — абсолютно строгое. В действительности мы лишь воспользовались формулой

$$f(x,y) - f(z,y) = (x-z)\frac{f(x,y) - f(z,y)}{x-z} = (x-z)\frac{\delta f}{\delta x}f(x,z;y)$$

и подставили в нее операторы $\overset{1}{A},\overset{2}{B},\overset{3}{A}$ вместо переменных x,y,z. (Впоследствии мы всегда будем использовать краткую форму для вычислений такого типа.) Итак,

$$f(\overset{1}{A},\overset{2}{B}) - f(\overset{2}{A},\overset{1}{B}) = (\overset{1}{A} - \overset{3}{A})\frac{\delta f}{\delta x}(\overset{1}{A},\overset{3}{A},\overset{2}{B}).$$

Заметим, что мы не пишем автономные скобки в левой части последнего равенства, хотя формально они должны присутствовать. Начиная с этого момента такого рода обозначения будут всегда использоваться при условии, что это не приведет к путанице. Снова заменяя фейнмановские номера в соответствии с (а) и (б), получим

$$\begin{aligned} f(\overset{1}{A},\overset{2}{B}) - f(\overset{2}{A},\overset{1}{B}) &= \overset{1}{A}\frac{\delta f}{\delta x}(\overset{1}{A},\overset{3}{A},\overset{2}{B}) - \overset{3}{A}\frac{\delta f}{\delta x}(\overset{1}{A},\overset{3}{A};\overset{2}{B}) \\ &= \overset{3}{A}\frac{\delta f}{\delta x}(\overset{1}{A},\overset{5}{A},\overset{4}{B}) - \overset{3}{A}\frac{\delta f}{\delta x}(\overset{1}{A},\overset{5}{A};\overset{2}{B}) \\ &= \overset{3}{A}[\frac{\delta f}{\delta x}(\overset{1}{A},\overset{5}{A};\overset{4}{B}) - \frac{\delta f}{\delta x}(\overset{1}{A},\overset{5}{A};\overset{2}{B})]. \end{aligned}$$

Преобразуем правую часть этого соотношения подобным образом, вводя еще одну разностную производную, и получим

$$f(\overset{1}{A},\overset{2}{B}) - f(\overset{2}{A},\overset{1}{B}) = \overset{3}{A}\overset{4}{(B} - \overset{2}{B})\frac{\delta^2 f}{\delta x \delta y}(\overset{1}{A},\overset{5}{A};\overset{2}{B},\overset{4}{B}),$$

или, в силу (а),

$$f(\overset{1}{A},\overset{2}{B}) - f(\overset{2}{A},\overset{1}{B}) = \overset{3}{A}(\overset{3,5}{B} - \overset{2,5}{B})\frac{\delta^2 f}{\delta x \delta y}(\overset{1}{A},\overset{5}{A};\overset{2}{B},\overset{4}{B}).$$

Мы можем вынести линейный множитель $\overset{3}{A}(\overset{3,5}{B} - \overset{2,5}{B})$:

$$f(\overset{1}{A},\overset{2}{B}) - f(\overset{2}{A},\overset{1}{B}) = [\![\overset{3}{A}(\overset{3,5}{B} - \overset{2,5}{B})]\!]\frac{\delta^2 f}{\delta x \delta y}(\overset{1}{A},\overset{5}{A};\overset{2}{B},\overset{4}{B}).$$

Таким образом, получаем первый вариант формулы перестановки фейнмановских номеров, поскольку

$$\overset{3}{A}(\overset{3,5}{B} - \overset{2,5}{B}) = BA - AB = [B, A].$$

Доказательство второго варианта этой формулы мы оставляем читателю.

Теорема доказана. □

Замечание I.10. Заметим, хотя это и тривиально, что выражение

$$(\overset{i_1}{A} - \overset{i_2}{A})f(\overset{j_1}{B_1},\ldots,\overset{j_n}{B_n}),$$

вообще говоря, не равно нулю, если $[B_i, A] \neq 0$ по крайней мере для одного i, такого, что $i_1 < j_i < i_2$.

Замечание I.11. Вводя дополнительные операторные аргументы, получаем, что

$$f(\overset{1}{A},\overset{2}{B},\overset{i_1}{C_1},\dots,\overset{i_k}{C_k}) = f(\overset{2}{A},\overset{1}{B},\overset{i_1}{C_1},\dots,\overset{i_k}{C_k}) + \overset{1,5}{[}B,A]\delta_{12}^2(\overset{1}{A},\overset{2}{A};\overset{1,25}{B},\overset{1,75}{B};\overset{i_1}{C_1},\dots,\overset{i_k}{C_k}),$$

где $i_s \notin [1,2]$, $s = 1,\dots,k$.

Заметим, что формула коммутации, установленная в предложении I.3, является простым следствием теоремы I.10.

Следствие I.1 (формула коммутации). *Имеем*

$$\overset{1}{A}f(\overset{2}{B}) = \overset{2}{A}f(\overset{1}{B}) + \overset{2}{[}B,A]\frac{\delta f}{\delta y}(\overset{1}{B},\overset{3}{B}).$$

или, в другой форме,

$$[A, f(B)] = \overset{2}{[}A,B]\frac{\delta f}{\delta y}(\overset{1}{B},\overset{3}{B}).$$

Доказательство. Это частный случай теоремы I.10, когда $f(x,y)$ заменено на $xf(y)$. Действительно,

$$\frac{\delta^2[xf(y)]}{\delta x\delta y} = \frac{\delta f}{\delta y}(y_1,y_2),$$

так что

$$\overset{1}{A}f(\overset{2}{B}) - \overset{2}{A}f(\overset{1}{B}) = \overset{2}{[}B,A]\frac{\delta^2[xf(y)]}{\delta x\delta y}(\overset{1}{A},\overset{5}{A};\overset{2}{B},\overset{4}{B}) = \overset{2}{[}B,A]\frac{\delta f}{\delta y}(\overset{1}{B},\overset{3}{B}).$$

□

Легко также вычислить коммутатор $[A, f(\overset{1}{B_1},\dots,\overset{n}{B_n})]$. С этой целью прокоммутируем A с $B_n,\dots,B_1$. После первого этапа получим

$$[A, f(\overset{1}{B_1},\dots,\overset{n}{B_n})] = \overset{n+1}{A}f(\overset{1}{B_1},\dots,\overset{n}{B_n}) - \overset{0}{A}f(\overset{1}{B_1},\dots,\overset{n}{B_n})$$
$$= \overset{n}{A}f(\overset{1}{B_1},\dots,\overset{n-1}{B_{n-1}},\overset{n+1}{B_n}) + \overset{n+1}{[}A,B_n]\delta_n f(\overset{1}{B_1};\dots;\overset{n-1}{B_{n-1}};\overset{n}{B_n},\overset{n+2}{B_n}) - \overset{0}{A}f(\overset{1}{B_1},\dots,\overset{n}{B_n}).$$

Далее перейдем к B_{n-1} и т. д. (Здесь символом δ_n обозначается разностная производная по n-й переменной. Аналогичное обозначение будет использоваться ниже.)

В конце концов последний член в правой части сокращается, и мы видим, что

$$[A, f(\overset{1}{B}_1, \ldots, \overset{n}{B}_n)] = \sum_{j=1}^{n} \overset{j+1}{[} A, B_j] \delta_j f(\overset{1}{B}_1; \overset{j-1}{B}_{j-1}; \overset{j}{B}_j, \overset{j+2}{B}_j; \overset{j+3}{B}_{j+1}; \ldots; \overset{n+2}{B}_n).$$

Покажем, как полученные выше формулы могут быть использованы для вывода некоторых тождеств для псевдодифференциальных операторов (т. е. функций от x и $-i\partial/\partial x$). Для удобства мы рассмотрим квантовомеханические псевдодифференциальные операторы, в которых оператор дифференцирования $-i\partial/\partial x$ умножается на малый параметр h.

ПРИМЕР I.8 (ПЕРЕСТАНОВКА x И $-ih\partial/\partial x$). Пусть дан символ $P(x,p)$. Обычное соответствие

$$x \mapsto \overset{2}{x}, \quad p \mapsto -ih\frac{\overset{1}{\partial}}{\partial x}$$

задает псевдодифференциальный оператор $P(\overset{2}{x}, -ih\overset{1}{\partial}/\partial x)$. Перепишем этот оператор в виде $Q(\overset{1}{x}, -ih\overset{2}{\partial}/\partial x)$. По теореме I.10 имеем

$$P\left(\overset{2}{x}, -ih\frac{\overset{1}{\partial}}{\partial x}\right) = P\left(\overset{1}{x}, -ih\frac{\overset{2}{\partial}}{\partial x}\right) + \left[x, -ih\frac{\partial}{\partial x}\right] \frac{\delta^2 P}{\delta x \delta p}\left(\overset{2}{x}, \overset{4}{x}, -ih\frac{\overset{1}{\partial}}{\partial x}, -ih\frac{\overset{5}{\partial}}{\partial x}\right).$$

Поскольку

$$\left[x, -ih\frac{\partial}{\partial x}\right] = ih,$$

мы видим, что

$$\begin{aligned} P\left(\overset{2}{x}, -ih\frac{\overset{1}{\partial}}{\partial x}\right) &= P\left(\overset{1}{x}, -ih\frac{\overset{2}{\partial}}{\partial x}\right) + ih\frac{\delta^2 P}{\delta x \delta p}\left(\overset{2}{x}, \overset{2}{x}, -ih\frac{\overset{1}{\partial}}{\partial x}, -ih\frac{\overset{3}{\partial}}{\partial x}\right) \\ &= P\left(\overset{1}{x}, -ih\frac{\overset{2}{\partial}}{\partial x}\right) + ih\left[\frac{\partial}{\partial x}\frac{\delta P}{\delta p}\right]\left(\overset{2}{x}, -ih\frac{\overset{1}{\partial}}{\partial x}, -ih\frac{\overset{3}{\partial}}{\partial x}\right) \end{aligned}$$

(последняя формула справедлива, поскольку $\delta f/\delta x(x,x) = f'(x)$).

Снова переставим операторы $-ih\overset{1}{\partial}/\partial x$ и $\overset{2}{x}$. Получим

$$P\left(\overset{2}{x}, -ih\frac{\overset{1}{\partial}}{\partial x}\right) = P\left(\overset{1}{x}, -ih\frac{\overset{2}{\partial}}{\partial x}\right) + ih\frac{\partial^2 P}{\partial p \partial x}\left(\overset{1}{x}, -ih\frac{\overset{2}{\partial}}{\partial x}\right) + \left[\left(ih\frac{\partial}{\partial x} \circ \frac{\delta}{\delta p}\right)^2 P\right]\left(\overset{2}{x}, -ih\frac{\overset{1}{\partial}}{\partial x}, -ih\frac{\overset{3}{\partial}}{\partial x}, -ih\frac{\overset{3}{\partial}}{\partial x}\right).$$

Повторяя эти манипуляции, получаем формулу перестановки фейнмановских номеров с точностью до любой степени h. Заметим, что этот метод *дает точную формулу для остатка.*

Пример I.9 (формула композиции). Пусть заданы два h^{-1}-псевдодифференциальных оператора $P(\overset{2}{x}, -ih\overset{1}{\partial}/\partial x)$ и $Q(\overset{2}{x}, -ih\overset{1}{\partial}/\partial x)$. Вычислим их произведение. Имеем

$$\left[\!\left[P\left(\overset{2}{x}, -ih\frac{\overset{1}{\partial}}{\partial x}\right)\right]\!\right]\left[\!\left[Q\left(\overset{2}{x}, -ih\frac{\overset{1}{\partial}}{\partial x}\right)\right]\!\right] = P\left(\overset{4}{x}, -ih\frac{\overset{3}{\partial}}{\partial x}\right)Q\left(\overset{2}{x}, -ih\frac{\overset{1}{\partial}}{\partial x}\right).$$

Чтобы выразить это произведение в терминах стандартного упорядочения, необходимо переставить операторы $-ih\overset{3}{\partial}/\partial x$ и $\overset{2}{x}$. Имеем в силу теоремы I.10

$$\left[\!\left[P\left(\overset{2}{x}, -ih\frac{\overset{1}{\partial}}{\partial x}\right)\right]\!\right]\left[\!\left[Q\left(\overset{2}{x}, -ih\frac{\overset{1}{\partial}}{\partial x}\right)\right]\!\right] = P\left(\overset{2}{x}, -ih\frac{\overset{1}{\partial}}{\partial x}\right)Q\left(\overset{2}{x}, -ih\frac{\overset{1}{\partial}}{\partial x}\right) + \left[\overset{4}{x}, -ih\frac{\partial}{\partial x}\right]\frac{\delta P}{\delta p}\left(\overset{7}{x}, -ih\frac{\overset{3}{\partial}}{\partial x}, -ih\frac{\overset{5}{\partial}}{\partial x}\right)\frac{\delta Q}{\delta x}\left(\overset{2}{x}, \overset{6}{x}, -ih\frac{\overset{1}{\partial}}{\partial x}\right).$$

Поскольку

$$\left[-ih\frac{\partial}{\partial x}, x\right] = -ih,$$

получаем

$$\left[\!\left[P\left(\overset{2}{x}, -ih\frac{\overset{1}{\partial}}{\partial x}\right)\right]\!\right]\left[\!\left[Q\left(\overset{2}{x}, -ih\frac{\overset{1}{\partial}}{\partial x}\right)\right]\!\right] = P\left(\overset{2}{x}, -ih\frac{\overset{1}{\partial}}{\partial x}\right)Q\left(\overset{2}{x}, -ih\frac{\overset{1}{\partial}}{\partial x}\right) - ih\frac{\delta P}{\delta p}\left(\overset{7}{x}, -ih\frac{\overset{3}{\partial}}{\partial x}, -ih\frac{\overset{5}{\partial}}{\partial x}\right)\frac{\delta Q}{\delta x}\left(\overset{2}{x}, \overset{6}{x}, -ih\frac{\overset{1}{\partial}}{\partial x}\right).$$

Принимая во внимание, что

$$\frac{\delta P}{\delta p}\left(\overset{7}{x}, -ih\frac{\partial}{\partial x}, -ih\frac{\partial}{\partial x}\right) = \frac{\delta P}{\delta p}\left(\overset{7}{x}, -ih\frac{\partial}{\partial x}, -ih\frac{\partial}{\partial x}\right) = \frac{\partial P}{\partial p}\left(\overset{7}{x}, -ih\frac{\partial}{\partial x}\right),$$

получаем

$$\left[\!\left[P\left(\overset{2}{x}, -ih\frac{\partial}{\partial x}\right)\right]\!\right]\left[\!\left[Q\left(\overset{2}{x}, -ih\frac{\partial}{\partial x}\right)\right]\!\right] = P\left(\overset{2}{x}, -ih\frac{\partial}{\partial x}\right)Q\left(\overset{2}{x}, -ih\frac{\partial}{\partial x}\right) - ih\frac{\partial P}{\partial p}\left(\overset{5}{x}, -ih\frac{\partial}{\partial x}\right)\frac{\delta Q}{\delta x}\left(\overset{2}{x}, \overset{4}{x}, -ih\frac{\partial}{\partial x}\right).$$

После перестановки $\overset{2}{x}$ и $-ih\partial/\partial x$ в последнем члене получаем следующую формулу композиции:

$$\left[\!\left[P\left(\overset{2}{x}, -ih\frac{\partial}{\partial x}\right)\right]\!\right]\left[\!\left[Q\left(\overset{2}{x}, -ih\frac{\partial}{\partial x}\right)\right]\!\right] = P\left(\overset{2}{x}, -ih\frac{\partial}{\partial x}\right)Q\left(\overset{2}{x}, -ih\frac{\partial}{\partial x}\right) - ih\frac{\partial P}{\partial p}\left(\overset{5}{x}, -ih\frac{\partial}{\partial x}\right)\frac{\partial Q}{\partial x}\left(\overset{2}{x}, -ih\frac{\partial}{\partial x}\right) + (-ih)^2\frac{\partial^2 P}{\partial p \partial q}\left(\overset{4}{x}, -ih\frac{\partial}{\partial x}\right)\delta_1^2\left(\overset{2}{x}, \overset{4}{x}, \overset{4}{x}; -ih\frac{\partial}{\partial x}\right).$$

Очевидно, этот процесс можно продолжить, чтобы получить дальнейшие члены разложения.

Замечание I.12. В обоих предыдущих примерах наиболее элегантный способ получить ответ — это использовать левое упорядоченное представление набора $(\overset{2}{x}, -ih\partial/\partial x)$ (см. главу II).

3.5. Формула сложной функции

В этом пункте рассмотрим проблему выражения сложной функции $f\left(\left[\!\left[g(\overset{1}{A}, \overset{2}{B})\right]\!\right]\right)$ через операторы A, B и их коммутаторы. Напомним, что $f(g(\overset{1}{A}, \overset{2}{B}))$ по определению равно $(f\circ g)(\overset{1}{A}, \overset{2}{B})$, в отличие от $f\left(\left[\!\left[g(\overset{1}{A}, \overset{2}{B})\right]\!\right]\right)$, что означает "$f(C)$ при $C = g(\overset{1}{A}, \overset{2}{B})$". Выведем формулу для $f\left(\left[\!\left[g(\overset{1}{A}, \overset{2}{B})\right]\!\right]\right)$, у которой главный член совпадает с $f(g(\overset{1}{A}, \overset{2}{B}))$.

Вначале рассмотрим относительно простой случай линейной функции $g(x,y)=x+y$.

ТЕОРЕМА I.11. *Функция от суммы двух операторов допускает следующее представление*:

$$f\big([\![A+B]\!]\big)=f(\overset{1}{A}+\overset{2}{B})+\overset{3}{[}A,B]\frac{\delta^2 f}{\delta y^2}\big([\![A+B]\!],\overset{1}{A}+\overset{2}{B},\overset{1}{A}+\overset{4}{B}\big)$$
$$=f(\overset{1}{A}+\overset{2}{B})+\overset{3}{[}A,B]\frac{\delta^2 f}{\delta y^2}\big(\overset{4}{[\![}A+B]\!],\overset{2}{[\![}A+B]\!],\overset{1}{A}+\overset{2}{B}\big).$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Имеем

$$f\big([\![A+B]\!]\big)-f(\overset{1}{A}+\overset{2}{B})=f\big(\overset{3}{[\![}A+B]\!]\big)-f(\overset{1}{A}+\overset{2}{B})$$
$$=\big(\overset{3}{[\![}A+B]\!]-\overset{1}{A}-\overset{2}{B}\big)\frac{\delta f}{\delta y}\big(\overset{3}{[\![}A+B]\!],\overset{1}{A}+\overset{2}{B}\big)$$
$$=\big(\overset{3}{[\![}A+B]\!]-\overset{1}{A}-\overset{2}{B}\big)\frac{\delta f}{\delta y}\big(\overset{4}{[\![}A+B]\!],\overset{0}{A}+\overset{1,5}{B}\big).$$

Если бы оператор $\overset{1,5}{B}$ не действовал между операторами $\overset{1}{A}$ и $\overset{2}{B}$ в первом сомножителе, это выражение равнялось бы нулю. Теперь переставим операторы $\overset{1}{A}$ и $\overset{1,5}{B}$ с помощью теоремы I.10 и получим

$$f\big([\![A+B]\!]\big)-f(\overset{1}{A}+\overset{2}{B})=\big(\overset{3}{[\![}A+B]\!]-\overset{1,5}{A}-\overset{2}{B}\big)\frac{\delta f}{\delta y}\big(\overset{4}{[\![}A+B]\!],\overset{0}{A}+\overset{1}{B}\big)$$
$$-\overset{3}{[}B,A]\frac{\delta^2 f}{\delta y^2}\big(\overset{4}{[\![}A+B]\!],\overset{1}{A}+\overset{2}{B},\overset{1}{A}+\overset{4}{B}\big),$$

поскольку

$$\frac{\delta^2}{\delta x_2\delta x_3}\Big\{(x_5-x_2-x_4)\frac{\delta f}{\delta y}(x_6,x_1+x_3)\Big\}=-\frac{\delta^2 f}{\delta y^2}(x_6,x_1+x_3',x_1+x_3'').$$

Первый член в правой части предпоследней формулы исчезает, и мы получаем первый вариант требуемой формулы. Доказательство второго варианта оставляется в качестве упражнения. □

Теорема I.11 может быть использована, в частности, в том случае, когда коммутатор $[A,B]$ в некотором смысле "меньше", чем сами операторы A и B (примеры см. ниже). Для того чтобы формализовать эту ситуацию, введем понятие *степени* произвольного

произведения операторов A, B и их коммутаторов. Дадим определение по индукции. Скажем, что степень операторов A и B равняется нулю; для любого элемента C степень коммутаторов $[A,C]$ и $[B,C]$ равна степени элемента C плюс один, степень произведения равна сумме степеней сомножителей. Таким образом, степень коммутатора $[A,[A,B]]$ равна 2, а степень произведения $[A,B]\cdot[B,[A,B]]$ равна 3.

Используя теорему I.11, можно разложить выражение $f(\llbracket A+B\rrbracket)$ с точностью до членов произвольно высокой степени. Рассмотрим пример такого разложения.

СЛЕДСТВИЕ I.2. *Разложение*

$$f(\llbracket A+B\rrbracket) = f(\overset{1}{A}+\overset{2}{B}) + \frac{1}{2}\overset{2}{[A,B]}f''(\overset{1}{A}+\overset{3}{B}) + \frac{1}{6}\overset{2}{\llbracket}[A,[A,B]]+\frac{1}{6}[[A,B],B]\rrbracket f^{(3)}(\overset{1}{A}+\overset{3}{B}) + \frac{1}{8}\overset{2}{\llbracket}[A,B]^2\rrbracket f^{(4)}(\overset{1}{A}+\overset{3}{B})$$

справедливо с точностью до членов степени $\geqslant 3$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Применим первую версию равенства из теоремы I.11 ко второму члену в его же правой части и получим

$$f(\llbracket A+B\rrbracket) = f(\overset{1}{A}+\overset{2}{B}) + \overset{3}{[A,B]}\frac{\delta^2 f}{\delta y^2}(\overset{5}{A}+\overset{6}{B},\overset{1}{A}+\overset{2}{B},\overset{1}{A}+\overset{4}{B}) + \overset{3}{[A,B]}\overset{7}{[A,B]}\frac{\delta^4 f}{\delta y^4}(\overset{9}{\llbracket A+B\rrbracket},\overset{1}{A}+\overset{2}{B},\overset{1}{A}+\overset{4}{B},\overset{5}{A}+\overset{6}{B},\overset{5}{A}+\overset{8}{B}).$$

В силу теоремы I.11 мы можем опустить автономные скобки в третьем члене полученного выражения и использовать любые допустимые номера над операторами; при этом остаток будет иметь степень $\geqslant 3$. Таким образом,

$$f(\llbracket A+B\rrbracket) \cong f(\overset{1}{A}+\overset{2}{B}) + \overset{3}{[A,B]}\frac{\delta^2 f}{\delta y^2}(\overset{5}{A}+\overset{6}{B},\overset{1}{A}+\overset{2}{B},\overset{1}{A}+\overset{4}{B}) + \overset{2}{\llbracket}[A,B]^2\rrbracket\delta^4 f(\overset{1}{A}+\overset{3}{B},\overset{1}{A}+\overset{3}{B},\overset{1}{A}+\overset{3}{B},\overset{1}{A}+\overset{3}{B}),$$

где $\cong$ может быть интерпретировано как "равенство с точностью до членов степени $\geqslant 3$".

Во втором члене правой части последнего равенства переставим оператор $\overset{5}{A}$ сначала с $\overset{4}{B}$, а потом с $\overset{3}{[A,B]}$:

$$\overset{3}{[A,B]}\delta^2 f(\overset{5}{A}+\overset{6}{B},\overset{1}{A}+\overset{2}{B},\overset{1}{A}+\overset{4}{B}) \cong \overset{3}{[A,B]}\frac{\delta^2 f}{\delta y^2}(\overset{4}{A}+\overset{6}{B},\overset{1}{A}+\overset{2}{B},\overset{1}{A}+\overset{5}{B}) + \overset{3}{[A,B]}\overset{6}{[A,B]}\frac{\delta^4 f}{\delta y^4}(\overset{4}{A}+\overset{9}{B},\overset{8}{A}+\overset{9}{B},\overset{1}{A}+\overset{2}{B},\overset{1}{A}+\overset{5}{B},\overset{1}{A}+\overset{7}{B})$$

$$= \overset{4}{[}A,B]\frac{\delta^2 f}{\delta y^2}(\overset{3}{A}+\overset{6}{B},\overset{1}{A}+\overset{2}{B},\overset{1}{A}+\overset{5}{B})$$
$$+ \overset{4}{[}A,[A,B]]\frac{\delta^3 f}{\delta y^3}(\overset{3}{A}+\overset{7}{B},\overset{5}{A}+\overset{7}{B},\overset{1}{A}+\overset{2}{B},\overset{1}{A}+\overset{6}{B})$$
$$+ \overset{3}{[}A,B]\overset{6}{[}A,B]\frac{\delta^4 f}{\delta y^4}(\overset{4}{A}+\overset{9}{B},\overset{8}{A}+\overset{9}{B},\overset{1}{A}+\overset{2}{B},\overset{1}{A}+\overset{5}{B},\overset{1}{A}+\overset{7}{B}).$$

Во втором и третьем членах последнего выражения мы можем использовать любой допустимый порядок операторов: остаток все равно будет степени $\geqslant 3$. Поэтому

$$f(\llbracket A+B\rrbracket) = f(\overset{1}{A}+\overset{2}{B}) + \overset{4}{[}A,B]\frac{\delta^2 f}{\delta y^2}(\overset{3}{A}+\overset{6}{B},\overset{1}{A}+\overset{2}{B},\overset{1}{A}+\overset{5}{B})$$
$$+ \overset{2}{[}A,[A,B]]\frac{\delta^3 f}{\delta y^3}(\overset{1}{A}+\overset{3}{B},\overset{1}{A}+\overset{3}{B},\overset{1}{A}+\overset{3}{B})$$
$$+ 2\overset{2}{\llbracket}[A+B]^2\rrbracket\frac{\delta^4 f}{\delta y^4}(\overset{1}{A}+\overset{3}{B},\overset{1}{A}+\overset{3}{B},\overset{1}{A}+\overset{3}{B},\overset{1}{A}+\overset{3}{B},\overset{1}{A}+\overset{3}{B}).$$

Во втором члене в правой части этого равенства переставим $\overset{2}{B}$ с операторами $\overset{3}{A}$ и $\overset{4}{[}A,B]$. Аналогичные вычисления дают выражение

$$f(\llbracket A+B\rrbracket) \cong f(\overset{1}{A}+\overset{2}{B}) + \overset{4}{[}A,B]\frac{\delta^2 f}{\delta y^2}(\overset{1}{A}+\overset{3}{B},\overset{1}{A}+\overset{3}{B},\overset{1}{A}+\overset{3}{B})$$
$$+ \overset{2}{\llbracket}[A,[A,B]]+[[A,B],B]\rrbracket\frac{\delta^3 f}{\delta y^3}(\overset{1}{A}+\overset{3}{B},\overset{1}{A}+\overset{3}{B},\overset{1}{A}+\overset{3}{B},\overset{1}{A}+\overset{3}{B})$$
$$+ 3\overset{2}{\llbracket}[A+B]^2\rrbracket\frac{\delta^4 f}{\delta y^4}(\overset{1}{A}+\overset{3}{B},\overset{1}{A}+\overset{3}{B},\overset{1}{A}+\overset{3}{B},\overset{1}{A}+\overset{3}{B},\overset{1}{A}+\overset{3}{B}).$$

Эта формула доказывает следствие, поскольку $\delta^k f/\delta x^k(x,\dots,x) = f^{(k)}(x)/k!$. □

Перейдем теперь к общему случаю.

ТЕОРЕМА I.12. *Справедлива следующая формула сложной функции:*

$$f(\llbracket g(\overset{1}{A},\overset{2}{B})\rrbracket) = f(g(\overset{1}{A},\overset{2}{B}))$$
$$+ \overset{5}{[}A,B]\frac{\delta g}{\delta x_2}(\overset{3}{A},\overset{4}{B},\overset{6}{B})\frac{\delta g}{\delta x_1}(\overset{2}{A},\overset{7}{A};\overset{8}{B})\frac{\delta^2 f}{\delta y^2}\big(\overset{1}{\llbracket}g(\overset{1}{A},\overset{2}{B})\rrbracket, g(\overset{2}{A},\overset{8}{B}), g(\overset{7}{A},\overset{8}{B})\big).$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Имеем

$$f(\llbracket g(\overset{1}{A},\overset{2}{B})\rrbracket) - f(g(\overset{1}{A},\overset{2}{B})) = f(\overset{1}{\llbracket}g(\overset{1}{A},\overset{2}{B})\rrbracket) - f(g(\overset{1}{A},\overset{2}{B}))$$
$$= (\overset{1}{\llbracket}g(\overset{1}{A},\overset{2}{B})\rrbracket - g(\overset{2}{A},\overset{3}{B}))\frac{\delta f}{\delta y}(\overset{1}{\llbracket}g(\overset{1}{A},\overset{2}{B})\rrbracket, g(\overset{2}{A},\overset{3}{B}))$$
$$= (\overset{2}{\llbracket}g(\overset{1}{A},\overset{2}{B})\rrbracket - g(\overset{4}{A},\overset{5}{B}))\frac{\delta f}{\delta y}(\overset{1}{\llbracket}g(\overset{1}{A},\overset{2}{B})\rrbracket, g(\overset{3}{A},\overset{6}{B})).$$

Переставляя операторы $\overset{3}{A}$ и $[\![g(\overset{1}{A},\overset{2}{B})]\!]$ в последнем выражении, получим

$$f([\![g(\overset{1}{A},\overset{2}{B})]\!]) - f(g(\overset{1}{A},\overset{2}{B})) = ([\![g(\overset{1}{A},\overset{2}{B})]\!] - g(\overset{4}{A},\overset{5}{B}))\frac{\delta f}{\delta y}([\![g(\overset{1}{A},\overset{2}{B})]\!], g(\overset{2}{A},\overset{6}{B}))$$
$$+ [\overset{3}{A}, [\![g(\overset{1}{A},\overset{2}{B})]\!]]\frac{\delta^2 f}{\delta y^2}([\![g(\overset{1}{A},\overset{2}{B})]\!], g(\overset{2}{A},\overset{5}{B}), g(\overset{4}{A},\overset{5}{B}))\frac{\delta g}{\delta x^1}(\overset{2}{A},\overset{4}{A},\overset{5}{B}).$$

Здесь первый член в правой части обращается в нуль, что может быть легко доказано с помощью манипуляций с фейнмановскими номерами (см. предложение I.1). Осталось заметить, что

$$[A, [\![g(\overset{1}{A},\overset{2}{B})]\!]] = \overset{3}{[}A, B]\frac{\delta g}{\delta x_2}(\overset{1}{A};\overset{2}{B},\overset{4}{B}).$$

Теорема доказана. □

Теперь применим полученную формулу к псевдодифференциальным операторам.

Пример I.10. Пусть $P(\overset{2}{x}, -ih\partial/\partial\overset{1}{x})$ — псевдодифференциальный оператор и $f(z)$ — функция одной переменной z. Перепишем оператор $f([\![P(\overset{2}{x}, -ih\partial/\partial\overset{1}{x})]\!])$ в виде псевдодифференциального оператора по модулю $O(h^2)$. В силу теоремы I.12 имеем

$$f\left(\left[\!\left[P\left(\overset{2}{x}, -ih\frac{\partial}{\partial\overset{1}{x}}\right)\right]\!\right]\right) = (f\circ P)\left(\overset{2}{x}, -ih\frac{\partial}{\partial\overset{1}{x}}\right)$$
$$+ i\left[\overset{5}{-} ih\frac{\partial}{\partial x}, x\right]\frac{\delta P}{\delta x}\left(\overset{4}{x},\overset{6}{x}, -ih\frac{\partial}{\partial\overset{3}{x}}\right)\frac{\delta P}{\delta p}\left(\overset{8}{x}, -ih\frac{\partial}{\partial\overset{2}{x}}, -ih\frac{\partial}{\partial\overset{7}{x}}\right)$$
$$\times\frac{\delta^2 f}{\delta z^2}\left(\left[\!\left[P\left(\overset{2}{x}, -ih\frac{\partial}{\partial\overset{1}{x}}\right)\right]\!\right], P\left(\overset{8}{x}, -ih\frac{\partial}{\partial\overset{2}{x}}\right), P\left(\overset{8}{x}, -ih\frac{\partial}{\partial\overset{7}{x}}\right)\right).$$

Поскольку $[-ih\partial/\partial x, x] = -ih$, можем опустить фейнмановский номер 5 над автономной скобкой и сдвинуть вместе номера 4 и 6. В силу равенства

$$\frac{\delta P}{\delta x}(x, x, p) = \frac{\partial P(x,p)}{\partial x}$$

получаем

$$f\left(\left[\!\left[P\left(\overset{2}{x}, -ih\frac{\partial}{\partial\overset{1}{x}}\right)\right]\!\right]\right) = (f\circ P)\left(\overset{2}{x}, -ih\frac{\partial}{\partial\overset{1}{x}}\right) -$$

$$- ih\frac{\partial P}{\partial x}\left(\overset{3}{x}, -ih\frac{\overset{2}{\partial}}{\partial x}\right)\frac{\delta P}{\delta p}\left(\overset{5}{x}, -ih\frac{\overset{2}{\partial}}{\partial x}, -ih\frac{\partial}{\partial x}\right)$$
$$\times \frac{\delta^2 f}{\delta z^2}\left(\left[\!\left[P\left(\overset{2}{x}, -ih\frac{\overset{1}{\partial}}{\partial x}\right)\right]\!\right], P\left(\overset{5}{x}, -ih\frac{\overset{2}{\partial}}{\partial x}\right), P\left(\overset{5}{x}, -ih\frac{\overset{4}{\partial}}{\partial x}\right)\right).$$

Вычисляя с точностью до членов порядка h^2, мы можем произвольно поменять номера над операторами во втором члене в правой части последней формулы. Поэтому

$$f\left(\left[\!\left[P\left(\overset{2}{x}, -ih\frac{\overset{1}{\partial}}{\partial x}\right)\right]\!\right]\right) = (f\circ P)\left(\overset{2}{x}, -ih\frac{\overset{1}{\partial}}{\partial x}\right)$$
$$- \left[\frac{\partial P}{\partial x}\frac{\partial P}{\partial p}(f''\circ P)\right]\left(\overset{2}{x}, -ih\frac{\overset{1}{\partial}}{\partial x}\right) + O(h^2).$$

Аналогично вычисляются следующие члены разложения.

4. Теорема Кемпбелла–Хаусдорфа и формула Дынкина

В качестве примера приложения некоммутативного анализа рассмотрим известную старую проблему в теории алгебр и групп Ли. Об этой задаче уже шла речь в п. 1.5, однако здесь мы начнем с самого начала и дадим более детальное изложение. Необходимые сведения из теории алгебр и групп Ли читатель может найти в приложении, где содержится вся необходимая для дальнейшего информация. Однако для удобства некоторые определения мы воспроизведем и здесь.

4.1. Постановка задачи

Пусть L — конечномерная алгебра Ли. Это означает, что L — конечномерное линейное пространство, снабженное билинейной операцией $[\cdot,\cdot]$, называемой *скобкой Ли* и удовлетворяющей следующим условиям:

а) $[a,b] = -[b,a]$ (антисимметрия);

б) $[a,[b,c]] = [[a,b],c] + [b,[a,c]]$ (тождество Якоби).

Для наших целей достаточно предположить, что L реализуется квадратными матрицами размера $m\times m$ с обычным матричным

умножением[1]. Это предположение в действительности не является необходимым, и мы используем его лишь для простоты и чтобы обойти рассмотрение неограниченных операторов.

Пусть теперь G — группа Ли, т. е. многообразие, снабженное гладкой групповой операцией. Снова предположим, что по крайней мере локально[2] G представляется матричной группой. Тогда касательное пространство T_eG к группе G в единичной точке e естественным образом отождествляется с подпространством пространства матриц, и это пространство может быть снабжено структурой алгебры Ли. Возникает естественный вопрос. Дана алгебра Ли. Можно ли реконструировать закон умножения в соответствующей группе Ли?

Пусть G — группа Ли и L — соответствующая алгебра Ли. Существует отображение

$$\exp : L \to G,$$

переводящее каждый элемент $X \in L$ в элемент $\exp(X) \in G$, определяемый следующим образом: пусть $\{g(t)\}$ — однопараметрическая подгруппа группы G, определяемая условием $\dot{g}(0) = X$. Тогда

$$\exp(X) = g(1).$$

Таким образом мы получаем систему координат в окрестности единичного элемента $e \in G$; эта система называется *экспоненциальной системой координат*.

Будем искать закон умножения в экспоненциальной координатной системе. Если группа G коммутативна, то закон умножения имеет вид

$$A \cdot B = A + B.$$

Если группа G не коммутативна, то в правой части последнего равенства возникают поправочные члены:

$$A \cdot B = A + B + \frac{1}{2}[A, B] + \dots .$$

Первая поправка равна $\frac{1}{2}[A, B]$; она полностью определяется законом коммутации в L. Теорема Кемпбелла–Хаусдорфа [84] утверждает, что то же самое верно и для последующих членов разложения. Последнее означает, что закон умножения в группе G может

[1] В силу теоремы Адо это общий случай.

[2] То есть в окрестности единичного элемента.

быть восстановлен по закону коммутации в алгебре L. Дынкин [24] нашел явное выражение для всех членов ряда. В этом параграфе, следуя работе Мосоловой [54], мы найдем замкнутую формулу, выражающую $\ln(e^A e^B)$ в виде интеграла (а не ряда). Затем, используя разложение Тейлора, получим выражение для логарифма $\ln(e^A e^B)$ в терминах коммутаторов.

Прежде всего мы рассмотрим функции от операторов коммутирования более подробно.

4.2. Операция коммутирования

Мы уже видели, какую важную роль в некоммутативном анализе играют коммутаторы. Очевидно, эти операторы заслуживают изучения. В этом пункте мы получим простое выражение для функций от оператора коммутирования.

Пусть $\mathcal{A}$ — алгебра и $B \in \mathcal{A}$ — некоторый элемент. Обозначим через $\mathrm{ad}_B : \mathcal{A} \to \mathcal{A}$ линейный оператор, сопоставляющий каждому элементу $A \in \mathcal{A}$ его коммутатор с B:

$$\begin{aligned} \mathrm{ad}_B :& \mathcal{A} \to \mathcal{A} \\ & A \mapsto \mathrm{ad}_B(A) = [B, A]. \end{aligned}$$

Ясно, что

$$\mathrm{ad}_B(A) : BA - AB = L_B(A) - R_B(A),$$

т. е.

$$\mathrm{ad}_B = L_B - R_B,$$

где L_B и R_B— операторы левого и правого регулярных представлений, введенных в п. 2.3.

Степени оператора ad_B задают повторные коммутаторы с B:

$$(\mathrm{ad}_B)^k(A) = \underbrace{[B \ldots [}_{k \text{ раз}} B, A] \ldots].$$

Найдем выражение для таких коммутаторов через фейнмановские номера. Заметим, что

$$[B, A] = BA - AB = (\overset{3}{B} - \overset{1}{B})\overset{2}{A}.$$

Аналогично,

$$(\mathrm{ad}_B)^k(A) = (L_B - R_B)^k(A) = (\overset{3}{B} - \overset{1}{B})^k \overset{2}{A}$$

в соответствии с описанием функций от операторов L_B и R_B, данным в п. 2.3.

Более того, для любого символа $f(x)$ имеем

$$f(\mathrm{ad}_B)(A) = f(\overset{3}{B} - \overset{1}{B})\overset{2}{A}. \tag{I.20}$$

Хотя эти формулы непосредственно следуют из формул, данных в теореме I.3, мы представим здесь доказательство для двух частных случаев, в которых функции от операторов определены через преобразование Фурье или интегральную формулу Коши.

А. Функции от операторов, задаваемые интегральной формулой Коши.

Поскольку отображение $f \mapsto f(A)$ непрерывно, достаточно рассмотреть случай $f(x) = (\lambda - x)^{-1}$.

Пусть

$$f(x) = (\lambda - x)^{-1},$$

где $\lambda \notin \sigma(B) - \sigma(B)$, т.е. λ не может быть представлено в виде $\lambda = \lambda_1 - \lambda_2$, где $\lambda_i \in \sigma(B)$, $i = 1, 2$. Тогда функция $(\lambda - x + y)^{-1}$ аналитична в окрестности произведения $\sigma(B) \times \sigma(B) \subset \mathbb{C}^2$, так что оператор $(\lambda - \overset{3}{B} + \overset{1}{B})^{-1}\overset{2}{A}$ корректно определен. Имеем

$$\begin{aligned}(\lambda - \mathrm{ad}_B)\left(\frac{\overset{2}{A}}{\lambda - \overset{3}{B} + \overset{1}{B}}\right) &= (\lambda - \overset{3}{B} + \overset{1}{B})\left[\!\left[\frac{\overset{2}{A}}{\lambda - \overset{3}{B} + \overset{1}{B}}\right]\!\right] \\ &= (\lambda - \overset{4}{B} + \overset{0}{B})\frac{\overset{2}{A}}{\lambda - \overset{3}{B} + \overset{1}{B}} \\ &= (\lambda - \overset{3}{B} + \overset{1}{B})\frac{\overset{2}{A}}{\lambda - \overset{3}{B} + \overset{1}{B}} = A\end{aligned}$$

(мы использовали выделение линейного множителя и раздвигание номеров). Поэтому оператор $\lambda - \mathrm{ad}_B$ является левым обратным к оператору

$$A \mapsto \frac{\overset{2}{A}}{\lambda - \overset{3}{B} + \overset{1}{B}}.$$

Подобным же образом доказывается, что оператор $\lambda - \mathrm{ad}_B$ является и правым обратным. Следовательно,

$$R_\lambda(\mathrm{ad}_B)(A) = \frac{\overset{2}{A}}{\lambda - \overset{3}{B} + \overset{1}{B}}.$$

В. Функции операторов, задаваемых с помощью преобразования Фурье.

Пусть

$$U(t)A = e^{it(\overset{3}{B}-\overset{1}{B})}\overset{2}{A}.$$

Мы утверждаем, что

$$U(t) = e^{it\,\mathrm{ad}_B}.$$

В самом деле, продифференцируем функцию $U(t)A$ по t. Получим

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}U(t)A &= i(\overset{3}{B} - \overset{1}{B})e^{it(\overset{3}{B}-\overset{1}{B})}\overset{2}{A} = i(\overset{4}{B} - \overset{0}{B})e^{it(\overset{3}{B}-\overset{1}{B})}\overset{2}{A}\\ &= (\overset{4}{B} - \overset{0}{B})\overset{2}{\left[e^{it(\overset{3}{B}-\overset{1}{B})}A\right]}\\ &= i(\overset{3}{B} - \overset{1}{B})\overset{2}{\overline{U(t)A}} = i\ \mathrm{ad}_B(U(t)A).\end{aligned}$$

Более того, при $t = 0$ имеем $U(0)A = A$, так что

$$U(0) = \mathrm{id} = e^{it\,\mathrm{ad}_B}\Big|_{t=0}.$$

Мы видим, что $U(t)$ и $e^{it\,\mathrm{ad}_B}$ удовлетворяют одной и той же задаче Коши и поэтому равны, что приводит к нужному результату для случая, в котором функции от операторов определены с помощью преобразования Фурье.

Докажем теперь техническую лемму, которая будет использоваться в следующем параграфе.

Лемма I.2. *Предположим, что $A, B, C \in \mathcal{A}$ — такие элементы алгебры A, что*

$$e^C = e^B e^A.$$

Тогда

$$e^{\mathrm{ad}_C} = e^{\mathrm{ad}_B} e^{\mathrm{ad}_A}.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Мы имеем

$$e^{\mathrm{ad}_B} e^{\mathrm{ad}_A}(D) = e^{\mathrm{ad}_B}\left(e^{\overset{3}{A}-\overset{1}{A}}\overset{2}{D}\right) = e^{\overset{4}{B}-\overset{0}{B}} e^{\overset{3}{A}-\overset{1}{A}}\overset{2}{D} = e^{\overset{3}{A}+\overset{4}{B}}\overset{2}{D} e^{-\overset{1}{A}-\overset{0}{B}}.$$

Но

$$e^{\overset{3}{A}+\overset{4}{B}} = e^{C}, \quad e^{-\overset{1}{A}-\overset{0}{B}} = e^{-C}.$$

Таким образом,

$$e^{\mathrm{ad}_B} e^{\mathrm{ad}_A}(D) = e^{\overset{3}{C}}\overset{2}{D} e^{-\overset{1}{C}} = e^{\mathrm{ad}_C}(D),$$

что и требовалось. □

4.3. Замкнутая формула для $\ln(e^B e^A)$

Для простоты будем считать, что A и B являются элементами банаховой алгебры $\mathcal{A}$ с единицей; это означает, что $\mathcal{A}$ — полное нормированное линейное пространство и определенное на $\mathcal{A}$ умножение имеет единичный элемент $1 \in \mathcal{A}$ и удовлетворяет неравенству

$$\|XY\| \leqslant \|X\|\|Y\|$$

для любых X, $Y \in \mathcal{A}$. В дальнейшем изложении мы будем использовать только аналитические символы и определим функции операторов с помощью рядов Тейлора и интегралов Коши.

Мы хотим найти явное выражение для элемента $C = \ln(e^B e^A)$. Рассмотрим семейство элементов

$$D(t) = \ln(e^{tB} e^A)$$

с параметром t. Ясно, что $D(0) = A$ и $D(1) = C$, причем

$$e^{D(t)} = e^{tB} e^A$$

по определению логарифма.

Продифференцируем последнее равенство по t и умножим справа на $e^{-D(t)}$. Это дает следующий результат:

$$B = \left(\frac{d}{dt} e^{D(t)}\right) e^{-D(t)}.$$

Это равенство может быть преобразовано с помощью формулы Далецкого–Крейна (см. п. 3.2), которая утверждает, что

$$\frac{d}{dt}e^{D(t)} = \frac{2}{D'(t)}\frac{e^{\overset{3}{D}(t)} - e^{\overset{1}{D}(t)}}{\overset{3}{D}(t) - \overset{1}{D}(t)}.$$

Таким образом,

$$B = \frac{2}{D'(t)}\frac{e^{\overset{3}{D}(t)} - e^{\overset{1}{D}(t)}}{\overset{3}{D}(t) - \overset{1}{D}(t)}e^{-\overset{0}{D}(t)}.$$

В правой части этого равенства нет операторов с фейнмановскими номерами между 0 и 1. Поэтому можно сдвинуть вместе номера над операторами $\overset{0}{D}(t)$ и $\overset{1}{D}(t)$:

$$B = \frac{2}{D'(t)}\frac{e^{\overset{3}{D}(t)-\overset{1}{D}(t)} - 1}{\overset{3}{D}(t) - \overset{1}{D}(t)}.$$

В силу результатов п. 4.2 имеем

$$f(\overset{3}{D} - \overset{1}{D})\overset{2}{E} = f(\mathrm{ad}_D)(E),$$

где ad_D — оператор коммутирования с D. Возьмем здесь $D = D(t)$, $E = D'(t)$ и

$$f(x) = \frac{e^x - 1}{x}.$$

Тогда получим

$$B = f\big(\mathrm{ad}_{D(t)}\big)(D'(t)).$$

Применим оператор $f\big(\mathrm{ad}_{D(t)}\big)^{-1}$ к обеим частям этого равенства и получим

$$D'(t) = \frac{1}{f\big(\mathrm{ad}_{D(t)}\big)}(B).$$

Однако в силу леммы I.2

$$\mathrm{ad}_{D(t)} = \ln(e^{t\,\mathrm{ad}_B}e^{\mathrm{ad}_A})$$

и

$$D'(t) = \frac{1}{f(\ln(e^{t\,\mathrm{ad}_B}e^{\mathrm{ad}_A}))}(B) = \varphi(e^{t\,\mathrm{ad}_B}e^{\mathrm{ad}_A})(B),$$

где

$$\varphi(z) = \frac{1}{f(\ln z)} = \frac{\ln z}{z-1}.$$

Окончательно, используя формулу Ньютона–Лейбница, получаем формулу

$$C = A + \int_0^1 D'(t)\,dt = A + \left[\int_0^t \varphi(e^{t\,\mathrm{ad}_B} e^{\mathrm{ad}_A})\,dt\right](B).$$

Мы видим, что C выражается как линейная комбинация операторов A и B и их коммутаторов. В самом деле, мы можем разложить функцию $\varphi(z)$ в ряд Тейлора по степеням $z-1$:

$$\varphi(z) = \frac{\ln z}{z-1} = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{(z-1)^k}{k+1};$$

таким образом,

$$\varphi(e^{t\,\mathrm{ad}_B} e^{\mathrm{ad}_A}) = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{(e^{t\,\mathrm{ad}_B} e^{\mathrm{ad}_A} - 1)^k}{k+1}.$$

Представим теперь экспоненты рядами Тейлора:

$$\varphi(e^{t\,\mathrm{ad}_B} e^{\mathrm{ad}_A}) = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{\left(\sum\limits_{l+m>0} \frac{t^l (\mathrm{ad}_B)^l (\mathrm{ad}_A)^m}{l!m!}\right)^k}{k+1}$$

$$= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k+1} \sum_{l_i+m_i>0} \frac{t^{l_1+\ldots+l_k} (\mathrm{ad}_B)^{l_1} (\mathrm{ad}_A)^{m_1} \ldots (\mathrm{ad}_B)^{l_k} (\mathrm{ad}_A)^{m_k}}{l_1!m_1! \ldots l_k!m_k!}.$$

Заменим $\varphi(e^{t\,\mathrm{ad}_B} e^{\mathrm{ad}_A})$ на последнее выражение и почленно проинтегрируем:

$$C = A + B + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k+1} \sum_{l_i+m_i>0} \frac{(\mathrm{ad}_B)^{l_1} (\mathrm{ad}_A)^{m_1} \ldots (\mathrm{ad}_B)^{l_k} (\mathrm{ad}_A)^{m_k} (B)}{(l_1+\ldots+l_k+1) l_1!m_1! \ldots l_k!m_k!}$$

$$= A + B + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k+1} \sum_{\substack{l_i+m_i>0 \\ l_i \geqslant 0, m_i \geqslant 0}} \frac{[B^{l_1} A^{m_1} \ldots B^{l_k} A^{m_k} B]}{l_1!m_1! \ldots l_k!m_k!},$$

где

$$[B^{l_1}A^{m_1}\dots B^{l_k}A^{m_k}B] = \frac{1}{l_1+\dots+l_k+1} \times [\underbrace{B\dots[B}_{l_1}\underbrace{[A\dots[A}_{m_1}\dots\underbrace{[B\dots[B}_{l_k}\underbrace{[A\dots[A}_{m_k},B]\dots].$$

Это выражение слегка отличается от выражения, полученного Дынкиным. В самом деле, представление Дынкина более "симметрично" и легко может быть получено нашим методом, если рассмотреть семейство

$$D(t) = e^{tB}e^{tA}$$

как это было вначале сделано Мосоловой [54]. "Несимметричное" семейство, рассмотренное здесь, приводит к более простым вычислениям.

Таким образом доказано, что $\ln(e^Be^A)$ может быть выражен в виде линейной комбинации элементов A, B и их коммутаторов. Возникает естественный вопрос: при каких условиях справедлива полученная формула? Детальное исследование этого вопроса здесь не приводится. Упомянем только, что функция $\varphi(z)$ является аналитической функцией в диске $|z-1|<1$; поэтому $\varphi(e^{t\,\mathrm{ad}_A}e^{\mathrm{ad}_B})$ корректно определена, как минимум, при

$$\left\|e^{t\,\mathrm{ad}_B}e^{\mathrm{ad}_A}-1\right\|<1.$$

Последнее неравенство заведомо справедливо, если нормы $\|\mathrm{ad}_B\|$ и $\|\mathrm{ad}_A\|$ достаточно малы (совсем нетрудно написать соответствующие оценки для $\|\mathrm{ad}_B\|$ и $\|\mathrm{ad}_A\|$).

Если эти условия не выполнены, можно использовать аналитическое продолжение. Функция $\varphi(P(t))$, где

$$P(t) = e^{t\,\mathrm{ad}_B}e^{\mathrm{ad}_A},$$

может быть определена как интеграл Коши

$$\varphi(P(t)) = \frac{1}{2\pi i}\oint\limits_C \frac{\varphi(\lambda)}{\lambda-P(t)}\,d\lambda,$$

где C — контур, окружающий спектр семейства $P(t)$ и такой, что функция $\varphi(\lambda)$ голоморфна в ограниченной им замкнутой области. Функция $\varphi(z)$ имеет единственную точку ветвления $z=0$; легко

видеть, что функция $\varphi(P(t))$ может быть определена, если спектр оператора $\varphi(P(t))$ не окружает точку $z = 0$ и не содержит эту точку. Если это верно, то можно найти такую связную область D_t, что $\sigma(P(t)) \subset D_t$ и $0 \notin D_t$, и положить $C = \partial D_t$.

Заметим, что нам необходимо определить $\varphi(P(t))$ для каждого $t \in [0,1]$ таким образом, чтобы $\varphi(P(t))$ непрерывно зависело от t. Это налагает дополнительные условия на поведение области D_t, когда t движется по отрезку $[0,1]$. Например, если A и B — положительно определенные самосопряженные операторы, то спектр оператора $P(t)$ никогда не пересекает отрицательную часть вещественной оси и все в порядке. Мы отсылаем читателя к работе [54], где детально обсуждаются условия, при которых возможно аналитическое продолжение.

4.4. Замкнутая формула для логарифма T-экспоненты

Рассуждения предыдущего пункта легко видоизменить и применить к решению следующей задачи.

Задача. *Рассмотрим T-экспоненту*

$$U = \exp\left(\int_0^1 \overset{\theta}{A}(\theta)\, d\theta\right),$$

где $A(\theta)$ — семейство элементов[1] *операторной алгебры $\mathcal{A}$. Требуется найти такой элемент $C \in \mathcal{A}$, что*

$$U = e^C.$$

Эта задача —"непрерывное" обобщение дискретной задачи о нахождении $\ln(e^B e^A)$.

Для решения этой задачи снова используется некоммутативное дифференциальное исчисление. С этой целью введем семейство операторов

$$U(t) = \exp\left(\int_0^t \overset{\theta}{A}(\theta)\, d\theta\right), \quad t \in [0,1]$$

[1] Рассуждения этого пункта формальны, поскольку мы не останавливаемся на условиях, гарантирующих существование T-экспоненты.

и будем искать такой оператор $C(t)$, что

$$U(t) = e^{D(t)}.$$

Ясно, что $U(1) = U$ и $D(1) = C$ есть требуемый оператор. Продифференцируем обе части последнего равенства по переменной t. По определению T-экспоненты имеем

$$\frac{d}{dt}U(t) = A(t)U(t) = A(t)e^{D(t)};$$

дифференцирование правой части равенства в силу формулы Далецкого–Крейна приводит к выражению

$$\frac{d}{dt}e^{D(t)} = \overset{2}{D'(t)}\,\frac{e^{\overset{3}{D}(t)} - e^{\overset{1}{D}(t)}}{\overset{3}{D}(t) - \overset{1}{D}(t)}.$$

Комбинируя последние два соотношения, получаем

$$A(t) = \overset{2}{D'(t)}\,\frac{e^{\overset{3}{D}(t)-\overset{1}{D}(t)} - 1}{\overset{3}{D}(t) - \overset{1}{D}(t)},$$

или

$$D'(t) = \frac{\overset{3}{D}(t) - \overset{1}{D}(t)}{e^{\overset{3}{D}(t)-\overset{1}{D}(t)} - 1}\,\overset{2}{A}(t) = f\big(\mathrm{ad}_{D(t)}\big)(A(t)\big),$$

где

$$f(z) = \frac{z}{e^z - 1}.$$

Мы будем также использовать следующую лемму.

Лемма I.3. *Справедлива формула*

$$e^{\mathrm{ad}_{D(t)}} = \exp\left(\int_0^t \overset{\theta}{\mathrm{ad}}_{A(\theta)}\,d\theta\right).$$

Доказательство. Равенство

$$e^{\mathrm{ad}_{D(t)}}(B) = e^{\overset{3}{D}(t)-\overset{1}{D}(t)}\overset{2}{B} = e^{D(t)}Be^{-D(t)} = U(t)BU(t)^{-1}$$

справедливо для любого оператора $B \in \mathcal{A}$ (см. параграф 4). В силу определения семейства $U(t)$ имеем

$$\frac{d}{dt}e^{\mathrm{ad}_{D(t)}}(B) = A(t) \circ U(t)BU(t)^{-1} - U(t)BU(t)^{-1}A = \mathrm{ad}_{A(t)}(e^{\mathrm{ad}_{D(t)}}(B)).$$

С другой стороны,

$$\frac{d}{dt}\exp\Bigl(\int_0^t \overset{\theta}{\operatorname{ad}}_{A(\theta)}\,d\theta\Bigr)(B) = \operatorname{ad}_{A(t)}\Bigl(\exp\Bigl(\int_0^t \overset{\theta}{\operatorname{ad}}_{A(\theta)}\,d\theta\Bigr)(B)\Bigr)$$

по определению T-экспоненты. Видно, что обе части нужного равенства удовлетворяют одному и тому же уравнению первого порядка

$$\frac{dX}{dt} = \operatorname{ad}_{A(t)} X$$

и одному и тому же начальному условию $X(0) = \mathrm{id}$ (тождественный оператор). Таким образом, они совпадают при всех t. Лемма доказана. □

Из леммы I.3 следует, что

$$\operatorname{ad}_{D(t)} = \log\Bigl[\!\Bigl[\exp\Bigl(\int_0^t \overset{\theta}{\operatorname{ad}}_{A(\theta)}\,d\theta\Bigr)\Bigr]\!\Bigr].$$

Поэтому мы получаем

$$D'(t) = \varphi\Bigl(\Bigl[\!\Bigl[\exp\Bigl(\int_0^t \overset{\theta}{\operatorname{ad}}_{A(\theta)}\,d\theta\Bigr)\Bigr]\!\Bigr]\Bigr)(A(t)),$$

где

$$\varphi(z) = f(\log z) = \frac{\log z}{z-1} = \sum_{k=0}^{\infty}\frac{(1-z)^k}{k+1}.$$

Поскольку $D(0) = 0$, то

$$D(t) = \int_0^t \varphi\Bigl(\Bigl[\!\Bigl[\exp\Bigl(\int_0^\tau \overset{\theta}{\operatorname{ad}}_{A(\theta)}\,d\theta\Bigr)\Bigr]\!\Bigr]\Bigr)A(\tau)\,d\tau$$

и, в частности,

$$C = D(1) = \int_0^1 \varphi\Bigl(\Bigl[\!\Bigl[\exp\Bigl(\int_0^t \overset{\theta}{\operatorname{ad}}_{A(\theta)}\,d\theta\Bigr)\Bigr]\!\Bigr]\Bigr)A(t)\,dt.$$

Эта формула есть замкнутое выражение элемента

$$C = \log\Bigl[\!\Bigl[\exp\Bigl(\int_0^1 \overset{\theta}{A}(\theta)\,d\theta\Bigr)\Bigr]\!\Bigr]$$

через операторы $A(t)$ и их коммутаторы. Рассуждая по аналогии с предыдущим подпунктом, мы можем получить для оператора C разложение, в котором N-й член содержит коммутаторы N-ого порядка для любого натурального N. Для этого мы разложим функцию φ в ряд Тейлора и получим

$$C = \int_0^1 \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\left(1 - \left[\!\left[\exp\left(\int_0^t \operatorname{ad}^{\theta}_{A(\theta)}\, d\theta\right)\right]\!\right]\right)^k}{k+1} A(t)\, dt.$$

Теперь используем ряд Тейлора для T-экспоненты:

$$\exp\left(\int_0^t \operatorname{ad}^{\theta}_{A(\theta)}\, d\theta\right) = 1 + \int_0^t \operatorname{ad}^{\theta}_{A(\theta)}\, d\theta + \frac{1}{2}\left(\int_0^t \operatorname{ad}^{\theta}_{A(\theta)}\, d\theta\right)^2 + \dots$$

$$= 1 + \int_0^t \operatorname{ad}_{A(\theta)}\, d\theta + \int_0^t \int_0^{\theta_1} \operatorname{ad}_{A(\theta_1)} \operatorname{ad}_{A(\theta_2)}\, d\theta_2\, d\theta_1 + \dots$$

(в члене N-го порядка мы разделили область интегрирования на $N!$ одинаковых симплексов, в каждом из которых сомножители $\operatorname{ad}_{A(\theta_j)}$ упорядочены фиксированным образом; легко видеть, что все эти симплексы дают одинаковый вклад, так что множитель $1/N!$ сокращается). Подставляя это разложение T-экспоненты в предыдущую формулу, мы получаем

$$C = \sum_{s=0}^{\infty} \sum_{k=0}^{s} \frac{(-1)^k}{k+1}$$

$$\times \sum_{\substack{j_1+\dots+j_k=s \\ j_i \geqslant 1}} \int_0^1 \left(\int_0^t \dots \int_0^{\theta_{j_1-1}} \operatorname{ad}_{A(\theta_1)} \operatorname{ad}_{A(\theta_2)} \dots \operatorname{ad}_{A(\theta_{j_1})}\, d\theta_{j_1} \dots d\theta_1 \right) \dots$$

$$\times \left(\int_0^t \dots \int_0^{\theta_{j_k-1}} \operatorname{ad}_{A(\theta_1)} \operatorname{ad}_{A(\theta_2)} \dots \operatorname{ad}_{A(\theta_{j_k})}\, d\theta_{j_k} \dots d\theta_1 \right) A(t)\, dt.$$

В этой сумме s-й член представляет собой конечную сумму интегралов. Эта сумма включает все коммутаторы порядка s, входящие в разложение элемента C. Выпишем несколько первых членов

разложения. Имеем

$$C = \int_0^1 A(t)\,dt - \frac{1}{2}\int_0^1\int_0^t \operatorname{ad}_{A(\theta)}(A(t))\,d\theta\,dt$$
$$- \frac{1}{2}\int_0^1\int_0^t\int_0^{\theta_1} \operatorname{ad}_{A(\theta_1)}\operatorname{ad}_{A(\theta_2)}(A(t))\,d\theta_2\,d\theta_1\,dt$$
$$+ \frac{1}{3}\int_0^1\int_0^t\int_0^t \operatorname{ad}_{A(\theta_1)}\operatorname{ad}_{A(\theta_2)}(A(t))\,d\theta_2\,d\theta_1\,dt + \dots$$

или, в терминах коммутаторов,

$$C = \int_0^1 A(t)\,dt - \frac{1}{2}\int_0^1\int_0^t [A(\theta), A(t)]\,d\theta\,dt$$
$$- \frac{1}{2}\int_0^1\int_0^t\int_0^{\theta_1} [A(\theta_1), [A(\theta_2), A(t)]]\,d\theta_2\,d\theta_1\,dt$$
$$+ \frac{1}{3}\int_0^1\int_0^t\int_0^t [A(\theta_1), [A(\theta_2), A(t)]]\,d\theta_2\,d\theta_1\,dt + \dots,$$

где точки означают сумму интегралов от коммутаторов, порядки которых больше или равны трем.

Рассмотрим простейший пример, иллюстрирующий изложенное.

Пример I.11. Рассмотрим дифференциальное уравнение

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a(t)\frac{\partial u}{\partial x} + b(t)xu$$

первого порядка с начальным условием

$$u(x,t)|_{t=0} = u_0(x).$$

Решение этой задачи Коши легко может быть найдено явно прямым вычислением. Рассмотрим уравнение характеристик

$$\dot{x} = a(t), \quad x(0) = x_0;$$

его решение имеет вид

$$x(x_0,t)=x_0+\int\limits_0^t a(\tau)\,d\tau.$$

Положим

$$U(x_0,t)=u(x(x_0,t),t);$$

тогда для функции U получаем уравнение

$$\frac{dU}{dt}=b(t)\left(x_0+\int\limits_0^t a(\tau)\,d\tau\right)U,$$

откуда

$$U(x_0,t)=u_0(x_0)\exp\left[\int\limits_0^t b(\theta)\left(x_0+\int\limits_0^\theta a(\tau)\,d\tau\right)d\theta\right].$$

Производя обратную подстановку

$$x_0=x-\int\limits_0^t a(\tau)\,d\tau,$$

получаем

$$u(x,t)=u_0\left(x-\int\limits_0^t a(\tau)\,d\tau\right)\exp\left[\int\limits_0^t b(\theta)\left(x-\int\limits_\theta^t a(\tau)\,d\tau\right)d\theta\right].$$

Теперь вычислим то же самое решение, используя T-экспоненту.

Рассмотрим решение $u(x,t)$ как функцию от t со значениями в пространстве функций от x и обозначим его через $u(t)$. Мы имеем

$$u(t)=\exp\left(\int\limits_0^t \overset{\tau}{A}(\tau)\,d\tau\right)u(0),$$

где

$$A(\tau)=a(\tau)\frac{\partial}{\partial x}+b(\tau)x.$$

Теперь вычислим T-экспоненту для $t = t_0$ (t_0 произвольно), используя только что полученную формулу. Мы увидим, что эта формула приводит к тому же самому результату.

Имеем

$$[A(\theta), A(t)] = \left[a(\theta)\frac{\partial}{\partial x} + b(\theta)x, a(t)\frac{\partial}{\partial x} + b(t)x\right] = a(\theta)b(t) - a(t)b(\theta),$$

и все коммутаторы второго и более высоких порядков равны нулю. Поэтому в разложении логарифма T-экспоненты сохраняются только два члена. Именно, мы имеем

$$\ln\left[\!\left[\exp\left(\int_0^{t_0}{}^{\tau} A(\tau)\,d\tau\right)\right]\!\right] = \int_0^{t_0} A(t)\,dt - \frac{1}{2}\int_0^{t_0}\int_0^{t}[A(\theta), A(t)]\,d\theta\,dt$$

$$= \left(\int_0^{t_0} a(t)\,dt\right)\frac{\partial}{\partial x} + \left(\int_0^{t_0} b(t)\,dt\right)x - \frac{1}{2}\int_0^{t_0}\left(b(t)\int_0^{t} a(\theta)\,d\theta\right)dt$$

$$+ \frac{1}{2}\int_0^{t_0}\left(a(t)\int_0^{t} b(\theta)\,d\theta\right)dt \stackrel{\text{def}}{=} C_1\frac{\partial}{\partial x} + C_2 x + \lambda.$$

Значение решения $u(x,t)$ в точке $t = t_0$, совпадает с решением при $t = 1$ задачи Коши

$$\frac{\partial v}{\partial t} = C_1\frac{\partial v}{\partial x} + C_2 x v + \lambda v, \quad v|_{t=0} = u_0(x),$$

коэффициенты которой не зависят от переменной t.

Имеем

$$v(x,1) = u_0(x - C_1)\exp\left[\int_0^1 C_2(x - (1-t)C_1)\,dt + \lambda\right]$$

$$= u_0\left(x - \int_0^{t_0} a(t)\,dt\right)\exp\left[x\int_0^{t_0} b(t)\,dt - \frac{1}{2}\int_0^{t_0} a(t)\,dt\int_0^{t_0} b(\tau)\,d\tau\right.$$

$$\left. + \frac{1}{2}\int_0^{t_0} a(t)\int_0^{t} b(\tau)\,d\tau\,dt - \frac{1}{2}\int_0^{t_0} a(t)\int_0^{t_0} b(\tau)\,d\tau\,dt\right]$$

$$= u_0\left(x - \int_0^{t_0} a(t)\,dt\right)\exp\left[\int_0^{t_0} b(t)\left(x - \int_t^{t_0} a(\tau)\,d\tau\right)dt\right],$$

что совпадает со значением, полученным прямым методом.

Метод, примененный в этом примере, весьма полезен, если для каждого значения t оператор $A(t)$ является линейной комбинацией образующих A_j нильпотентной конечномерной алгебры Ли:

$$A(t) = \sum_{j=1}^{m} a_j(t)\, A_j,$$

Тогда вычисление T-экспоненты $\exp\bigl(\int_0^t \overset{\theta}{A}(\theta)\, d\theta\bigr)$ сводится к вычислению обычной экспоненты $\exp\bigl(\sum \alpha_j(t) A_j(t)\bigr)$, в которой коэффициенты α_j могут быть получены из написанных выше разложений.

Даже если рассматриваемая алгебра Ли не является нильпотентной, задача весьма сильно упрощается, поскольку мы сводим вычисление выражения $\exp\bigl(\int_0^t \overset{\theta}{A}(\theta)\, d\theta\bigr)$ (операторы в бесконечномерном пространстве) к вычислению выражения

$$\int_0^1 \varphi\Bigl(\Bigl[\!\Bigl[\exp\Bigl(\int_0^t \overset{\theta}{\mathrm{ad}}_{A(\theta)}\, d\theta\Bigr)\Bigr]\!\Bigr]\Bigr) A(t)\, dt,$$

которое действительности проводится в m-мерном пространстве алгебры Ли.

5. Резюме: правила "операторной арифметики" и некоторые стандартные приемы

В предыдущих параграфах мы рассмотрели некоторые понятия и утверждения, относящиеся к некоммутативному анализу. Надеемся, что теперь читателю стало ясно, почему некоммутативный анализ так полезен в приложениях. Здесь мы резюмируем основные введенные понятия и обозначения, а также даем несколько простых технических приемов или даже "трюков", которые обычно используются в некоммутативном анализе. Мы рассмотрим также "операторную арифметику", которая включает в себя правила, используемые при работе с операторными выражениями, и соответствующие обозначения.

5.1. Обозначения

Предмет некоммутативного анализа — это функции операторов, или, более точно, числовые функции, в которые вместо числовых аргументов подставлены линейные операторы (или элементы некоторой ассоциативной алгебры). Определение такой подстановки наталкивается на некоторые трудности. Прежде всего, даже для функций одного аргумента априори не вполне ясно, что означает подстановка, если только функция не является многочленом. Во-вторых, если дана функция более чем одного аргумента, то возникает дополнительная трудность, связанная с тем, что функция коммутирующих числовых аргументов принципиально не несет никакой информации о порядке следования этих аргументов.

Первую трудность преодолевают традиционными методами, вытекающими из хорошо известного исчисления функций одного оператора. Требование, чтобы отображение *символ* $\mapsto$ *оператор* было непрерывным гомоморфизмом, переводящим x в A, единственным образом определяет $f(A)$ для каждого символа $f(x)$ при подходящем классе символов (см. теорему I.1). Вторая трудность может быть преодолена введением новых обозначений, не имеющих аналогов в классическом анализе. Они включают *фейнмановские номера* и *автономные скобки*.

Фейнмановские номера.

Для того, чтобы задать порядок действия операторов, входящих в операторное выражение, напишем номер (вещественное число) над каждым из операторов. При этом сомножители во всех выражениях расставляются таким образом, чтобы эти номера убывали слева направо, т. е. чтобы самый левый оператор имел наибольший фейнмановский номер, а самый правый — наименьший. Например,

$$\overset{1\ 3\ 2\ 0}{AABC} = ABAC.$$

Если два оператора коммутируют, то их номера можно выбрать совпадающими. Это не приведет к неоднозначности.

Автономные скобки.

Вводятся специальные скобки $[\![\ ]\!]$, используемые для задания порядка вычислений в операторном выражении. Выражения, находящиеся внутри скобок, вычисляются вначале и затем используются

в последующих выражениях как единые операторы (снабженные, при необходимости, фейнмановскими номерами, которые записываются в этом случае над левой автономной скобкой). В частности, фейнмановские номера вне и внутри скобок не влияют друг на друга. Например,

$$\overset{1}{A}\overset{1}{A}\overset{2}{B} = BA^2, \quad \overset{1}{A}\overset{0}{[\![}\overset{1}{A}\overset{2}{B}]\!] = ABA,$$
$$(\overset{1}{A} + \overset{2}{B})^2 = A^2 + B^2 + 2BA,$$
$$[\![\overset{1}{A} + \overset{2}{B}]\!]^2 = (A+B)^2 = A^2 + B^2 + AB + BA.$$

Возможно *вложение* автономных скобок. Например, выражение

$$\overset{1}{A}\overset{4}{A}\overset{3}{[\![}(\overset{1}{A} + \overset{2}{[\![}A+B]\!])^2]\!]$$

вычисляется следующим образом. Вначале вычисляется внутренняя скобка

$$C = [\![A+B]\!] = A+B,$$

а затем — внешняя:

$$D = [\![(\overset{1}{A} + \overset{2}{C})^2]\!] = A^2 + C^2 + 2CA$$
$$= A^2 + (A+B)^2 + 2(A+B)A = 4A^2 + B^2 + 3BA + AB.$$

Наконец, выражение целиком вычисляется следующим образом:

$$\overset{1}{A}\overset{4}{A}\overset{3}{D} = A(4A^2 + B^2 + 3BA + AB)A = 4A^4 + AB^2A + 3ABA^2 + A^2BA.$$

5.2. Правила

Из определения фейнмановского упорядочения следует, что существенны не сами значения фейнмановских индексов, а порядок их следования. Поэтому фейнмановские номера могут быть изменены без изменения значения операторного выражения. Сформулируем правило, описывающее возможные замены номеров.

Говорят, что пара аргументов $\overset{j}{A}, \overset{l}{B}$ операторного выражения является *критической*, если выполнено следующее условие:

(а) Операторы A и B не коммутируют ($[A,B] \neq 0$).

(б) Операторное выражение не может быть представлено в виде $E_1 + E_2$, где $\overset{j}{A}$ входит только в E_1, а $\overset{l}{B}$ — только в E_2.

(в) Выражение не содержит таких автономных скобок, что $\overset{j}{A}$ находится внутри скобок, а $\overset{l}{B}$ — вне скобок, или наоборот.

Правило замены фейнмановских номеров.

Фейнмановские номера в операторном выражении можно заменять произвольно при условии, что для любой критической пары отношение порядка между фейнмановскими номерами операторов, составляющих пару, не меняется.

Примеры.

1) $\overset{1}{A}+\overset{2}{B} = \overset{2}{A}+\overset{1}{B}$ (пара $\overset{1}{A}$, $\overset{2}{B}$ не критическая, поскольку нарушено условие (б)).

2) $f(\overset{1}{A},\overset{2}{A},\overset{3}{B}) = f(\overset{1}{A},\overset{1}{A},\overset{2}{B}) \equiv g(\overset{1}{A},\overset{1}{B})$, где $g(x,y) = f(x,x,y)$. Таким образом, правило замены номеров включает замену числа аргументов символа при ограничении на диагональ ("раздвигание номеров", предложение I.1).

3) $\overset{3}{B}\overset{2}{[\![}(\overset{1}{A}+\overset{5}{B})^2\overset{2}{]\!]} = \overset{3}{B}\overset{2}{[\![}(\overset{4}{A}+\overset{5}{B})^2\overset{2}{]\!]}$ (пара $\overset{3}{B}$, $\overset{1}{A}$ не является критической, поскольку операторы B и A разделены автономными скобками).

Правило снятия автономных скобок.

Автономные скобки, входящие в выражение линейно, могут быть опущены, если для любого операторного аргумента в автономных скобках его фейнмановский номер находится в таком же отношении порядка с фейнмановскими номерами операторов вне автономных скобок, что и фейнмановский номер самих автономных скобок.

Это правило, естественно, говорит также, в каком случае можно *ввести* автономные скобки.

Примеры.

1) $\overset{2}{[\![}\overset{3}{A}(\overset{2}{B}-\overset{4}{B})\overset{2}{]\!]}\delta f/\delta x(\overset{1}{B},\overset{5}{B}) = \overset{3}{A}(\overset{2}{B}-\overset{4}{B})\delta f/\delta x(\overset{1}{B},\overset{5}{B})$.

2) $\overset{3}{[\![}(\overset{1}{A}+\overset{2}{B})^2\overset{1}{]\!]}(\overset{1}{A}-\overset{2}{B})^2 \neq (\overset{1}{A}+\overset{2}{B})^2(\overset{1}{A}-\overset{2}{B})^2$ в общем случае, поскольку фейнмановский номер оператора $\overset{1}{A}$ внутри скобки, которая имеет номер 3, меньше, чем фейнмановский номер оператора $\overset{2}{B}$ вне скобок.

Как ни удивительно, это почти все новые обозначения и правила, которые необходимо ввести, чтобы легко обращаться с операторными выражениями.

5.3. Стандартная техника

Применяя дифференциальное и интегральное исчисление для решения какой-либо задачи, как правило, используют много стандартных приемов, например, таких, как интегрирование по частям, правило Лопиталя и т. п., фактически на "подсознательном" уровне. Подобным образом, некоммутативный анализ включает совершенно новые приемы, которые нужно всегда иметь в виду при некоммутативных вычислениях. Некоторые из них уже были представлены в этой главе, другие будут даны впоследствии. Здесь мы кратко напомним то, о чем уже говорили выше. Рассмотренные методы разделяются на несколько групп.

Во-первых, имеются простые преобразования, которые непосредственно следуют из определений и правил замены фейнмановских номеров и обращения с автономными скобками, которые были даны в предыдущем пункте. Их, вероятно, удобно представить в виде набора аксиом, которые первоначально были введены в [47].

(μ_1) (Аксиома однородности). Для любого символа f и числа α имеет место равенство

$$[\![\alpha f(\overset{n_1}{A_1}, \ldots, \overset{n_k}{A_k})]\!] = \alpha[\![f(\overset{n_1}{A_1}, \ldots, \overset{n_k}{A_k})]\!].$$

(μ_2) (Аксиома замены номеров). Пусть $n_1, \ldots, n_k$ и $m_1, \ldots, m_k$ — такие фейнмановские номера, что $n_i < n_j$ тогда и только тогда, когда $m_i < m_j$. Тогда

$$f(\overset{n_1}{A_1}, \ldots, \overset{n_k}{A_k}) = f(\overset{m_1}{A_1}, \ldots, \overset{m_k}{A_k}).$$

Если $n_i = n_j$ и $A_i = A_j = A$, то

$$f(\overset{n_1}{A_1}, \ldots, \overset{n_i}{A_i}, \ldots, \overset{n_j}{A_j}, \ldots, \overset{n_k}{A_k}) = g(\overset{n_1}{A_1}, \ldots, \overset{n_i}{A_i}, \ldots, \overset{n_k}{A_k}),$$

где

$$g(x_1, \ldots, x_i, \ldots, x_i, \ldots, x_k = f(x_1, \ldots, x_k)|_{x_j = x_i}.$$

(μ_3) (Аксиома соответствия). Если

$$f(x_1, \ldots, x_k) = 1,$$

то

$$f(\overset{n_1}{A_1}, \ldots, \overset{n_k}{A_k}) = 1$$

(тождественный оператор); если

$$f(x_1, \ldots, x_k) = x_j,$$

то

$$f(\overset{n_1}{A_1},\dots,\overset{n_k}{A_k}) = A_j.$$

(μ_4) (Аксиома суммы).

$$f(\overset{n_1}{A_1},\dots,\overset{n_k}{A_k}) + g(\overset{m_1}{B_1},\dots,\overset{m_l}{B_l}) = [\![f(\overset{n_1}{A_1},\dots,\overset{n_k}{A_k})]\!] + [\![g(\overset{m_1}{B_1},\dots,\overset{m_l}{B_l})]\!].$$

(μ_5) (Аксиома произведения). Если $m_i < n_j$ для любых i и j, тогда

$$f(\overset{n_1}{A_1},\dots,\overset{n_k}{A_k})g(\overset{m_1}{B_1},\dots,\overset{m_l}{B_l}) = [\![f(\overset{n_1}{A_1},\dots,\overset{n_k}{A_k})]\!][\![g(\overset{m_1}{B_1},\dots,\overset{m_l}{B_l})]\!].$$

(μ_6) (Аксиома нуля). Если $f(\overset{n_1}{A_1},\dots,\overset{n_k}{A_k}) = 0$ и номера

$$p_1,\dots,p_l,r_1,\dots,r_m$$

удовлетворяют неравенству $p_i < n_j$ и $r_i > n_j$ для любых i и j, то

$$f(\overset{n_1}{A_1},\dots,\overset{n_k}{A_k})g(\overset{p_1}{B_1},\dots,\overset{p_l}{B_l},\overset{r_1}{C_1},\dots,\overset{r_m}{C_m}) = 0$$

для любых генераторов $B_1,\dots,B_l$ и $C_1,\dots,C_m$.

(T_1) (Аксиома непрерывности I). Отображение

$$f(x_1,\dots,x_k) \mapsto f(\overset{n_1}{A_1},\dots,\overset{n_k}{A_k})$$

непрерывно.

(T_2) (Аксиома непрерывности II). Если $f_\alpha(\overset{n_1}{A_1},\dots,\overset{n_k}{A_k}) \to 0$ и номера $p_1,\dots,p_l$, $r_1,\dots,r_m$ удовлетворяют условию аксиомы (μ_6), то

$$f_\alpha(\overset{n_1}{A_1},\dots,\overset{n_k}{A_k})g(\overset{p_1}{B_1},\dots,\overset{p_l}{B_l},\overset{r_1}{C_1},\dots,\overset{r_m}{C_m}) \to 0$$

для любых генераторов $B_1,\dots,B_l$ и $C_1,\dots,C_m$.

Во-вторых, существует группа технических приемов, основанных на естественных свойствах отображения символ $\mapsto$ оператор, установленных в теоремах I.4 и I.5. В самом деле, основное естественное свойство, выраженное в п. 1^o в цитированных теоремах, гласит: если

$$\varphi : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$$

— гомоморфизм операторных алгебр, то отображение φ переводит генераторы в генераторы и сохраняет символы, будучи применено

к функциям генераторов (т. е. $\varphi(f(A))$ есть функция от $B = \varphi(A)$ с символом f, и аналогичное утверждение имеет место для многоместных символов). Напомним некоторые из этих приемов.

(а) Переход к левому (или правому) регулярному представлению. Отображение

$$\begin{aligned} &\mathcal{A} \xrightarrow{L} \mathcal{L}(\mathcal{A}), \\ &A \mapsto L_A, \end{aligned}$$

где

$$L_A(B) = AB, \quad B \in \mathcal{A},$$

есть гомоморфизм алгебр (представление алгебры $\mathcal{A}$ в линейном пространстве $\mathcal{A}$), и мы имеем

$$\begin{aligned} &f(L_A) = L_{f(A)}, \\ &f(\overset{1}{L}_{A_1}, \ldots, \overset{n}{L}_{A_n}) = L_{f(\overset{1}{A}_1, \ldots, \overset{n}{A}_n)}. \end{aligned}$$

(Это было доказано в п. 2.3 независимо от теорем I.4 и I.5). Поскольку представление является *точным* (т. е. имеет тривиальное ядро), достаточно проводить рассуждения в терминах левого регулярного представления операторов, что часто оказывается много проще.

Например, в доказательстве формулы дифференцирования

$$D[f(A)] = \overset{2}{DA}\, \frac{\delta f}{\delta x}(\overset{1}{A}, \overset{3}{A})$$

переход к L_A позволяет предположить, что оператор D является оператором *внутреннего* дифференцирования (т. е. определяется коммутатором с некоторым элементом), поскольку

$$L_{DA} = [D, L_A].$$

(б) Преобразование сопряжения.

Пусть U — обратимый элемент операторной алгебры $\mathcal{A}$. Тогда отображение

$$A \mapsto UAU^{-1} \overset{\text{def}}{\equiv} \mathrm{Ad}_U(A)$$

является автоморфизмом алгебры $\mathcal{A}$. Следовательно, для любого генератора $A \in \mathcal{A}$ оператор UAU^{-1} является также генератором, и мы имеем

$$U[\![f(\overset{1}{A}_1, \ldots, \overset{n}{A}_n)]\!]U^{-1} = f(\overset{1}{UA_1U^{-1}}, \ldots, \overset{n}{UA_nU^{-1}})$$

для любого символа $f(y_1, \ldots, y_n)$ и любого фейнмановского набора генераторов $(\overset{1}{A}_1, \ldots, \overset{n}{A}_n)$.

Дальнейшие примеры использования свойства естественности могут быть найдены в главе II.

Вместе с отображениями L_A, R_A и Ad_U часто полезно использовать два других класса преобразований на алгебре $\mathcal{A}$, именно,

$$\mathrm{ad}_A = L_A - R_A$$

(оператор коммутации) и

$$\mathrm{an}_A = L_A + R_A$$

(оператор антикоммутации). Предположим, что A — генератор; тогда ad_A является генератором при условии, что $f(x-y) \in \mathcal{F}_2$ для любой функции $f \in \mathcal{F}$ и то же самое имеет место для an_A, если $f(x+y) \in \mathcal{F}_2$ для любой $f \in \mathcal{F}$.

Эти операторы связаны рядом замечательных формул. Вот некоторые из них:

$$e^{\mathrm{ad}_A} = \mathrm{Ad}_{(e^{L_A})};$$
$$[\mathrm{ad}_A, \mathrm{ad}_B] = [\mathrm{an}_A, \mathrm{an}_B] = \mathrm{ad}_{[A,B]};$$
$$[\mathrm{ad}_A, \mathrm{an}_B] = \mathrm{an}_{[a,b]};$$
$$[L_A, L_B] = [L_A, \mathrm{ad}_B] = [L_A, \mathrm{an}_B] = L_{[a,b]}.$$

В-третьих, существует очень удобный трюк, связанный с рассмотрением *матричных* операторов. Он был широко использован в доказательствах теорем в параграфе 2.

Без ограничения общности можно предположить, что рассматриваемые операторы действуют в линейных пространствах (этого всегда можно добиться, переходя к левому регулярному представлению). Пусть $\mathcal{A}$ — алгебра операторов на пространстве V, $\mathcal{B}$ — алгебра операторов на пространстве W, $\mathcal{G}$ — $(\mathcal{A}, \mathcal{B})$-бимодуль операторов, действующих из W в V и $\mathcal{D}$ — $(\mathcal{B}, \mathcal{A})$-бимодуль операторов, действующих из V в W (мы не исключаем случай, когда $V = W$ и $\mathcal{A} = \mathcal{B} = \mathcal{G} = \mathcal{D}$). Мы можем рассмотреть алгебру $\mathcal{U}$ матричных операторов

$$\begin{pmatrix} A & C \\ D & B \end{pmatrix}, \quad A \in \mathcal{A}, \quad B \in \mathcal{B}, \quad C \in \mathcal{G}, \quad D \in \mathcal{D},$$

действующих на пространстве $V \oplus W$. Вычисления в такой алгебре порой много проще, чем в первоначальной алгебре.

Это утверждение справедливо главным образом в силу следующего свойства.

ЛЕММА I.4. *Пусть $A \in \mathcal{A}$ и $B \in \mathcal{B}$ — генераторы. Тогда для любого оператора $C \in \mathcal{G}$ оператор $\left(\begin{smallmatrix} A & C \\ 0 & B \end{smallmatrix}\right)$ является генератором в алгебре $\mathcal{U}$ и*

$$f\left(\begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} f(A) & \overset{2}{C}\dfrac{\delta f}{\delta y}(\overset{3}{A},\overset{1}{B}) \\ 0 & f(B) \end{pmatrix}$$

для любого символа $f \in \mathcal{F}$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Написанная выше формула очевидным образом определяет непрерывное отображение $\mathcal{F} \to \mathcal{U}$. Это отображение переводит 1 в 1 и y в $\left(\begin{smallmatrix} A & C \\ 0 & B \end{smallmatrix}\right)$, поскольку $\delta y/\delta y \equiv 1$. Остается проверить, что оно является гомоморфизмом. Мы имеем

$$\begin{aligned} &f\left(\begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix}\right) g\left(\begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix}\right) \\ &\quad = \begin{pmatrix} f(A) & \overset{2}{C}\dfrac{\delta f}{\delta y}(\overset{3}{A},\overset{1}{B}) \\ 0 & f(B) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} g(A) & \overset{2}{C}\dfrac{\delta g}{\delta y}(\overset{3}{A},\overset{1}{B}) \\ 0 & g(B) \end{pmatrix} \\ &\quad = \begin{pmatrix} f(A)g(A) & f(A)[\![\overset{2}{C}\dfrac{\delta g}{\delta y}(\overset{3}{A},\overset{1}{B})]\!] + [\![\overset{2}{C}\dfrac{\delta f}{\delta y}(\overset{3}{A},\overset{1}{B})]\!]g(B) \\ 0 & f(B)g(B) \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Диагональные члены, входящие в эту матрицу, имеют нужный вид. Наддиагональный член может быть преобразован следующим образом:

$$f(A)[\![\overset{2}{C}\frac{\delta g}{\delta y}(\overset{3}{A},\overset{1}{B})]\!] + [\![\overset{2}{C}\frac{\delta f}{\delta y}(\overset{3}{A},\overset{1}{B})]\!]g(B) = \overset{2}{C}F(\overset{3}{A},\overset{1}{B}),$$

где

$$\begin{aligned} F(x,y) &= f(x)\frac{\delta g}{\delta y}(x,y) + g(y)\frac{\delta f}{\delta y}(x,y) \\ &= \frac{f(x)g(x) - f(x)g(y) + g(y)f(x) - g(y)f(y)}{x-y} = \frac{\delta(fg)}{\delta y}(x,y). \end{aligned}$$

Лемма доказана. □

Примеры.

(а) Предположим, что справедливо тождество

$$ac = cb + d$$

для некоторых элементов $a, b, c, d \in \mathcal{A}$, где a и b — генераторы. В матричной форме это тождество выглядит следующим образом:

$$\begin{pmatrix} a & d \\ 0 & b \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & c \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & c \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & d \\ 0 & b \end{pmatrix},$$

или

$$AC = CA,$$

где

$$A = \begin{pmatrix} a & d \\ 0 & b \end{pmatrix} \quad \text{и} \quad C = \begin{pmatrix} 1 & c \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

В силу п. 2^o теоремы I.4 мы получаем

$$f(A)C = Cf(A)$$

для любого символа f или, в соответствии с леммой I.4,

$$\begin{pmatrix} f(a) & d\overset{2}{\frac{\delta f}{\delta y}}(\overset{3}{a}, \overset{1}{b}) \\ 0 & f(b) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & c \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & c \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f(a) & d\overset{2}{\frac{\delta f}{\delta y}}(\overset{3}{a}, \overset{1}{b}) \\ 0 & f(b) \end{pmatrix}.$$

Перемножая матрицы в обеих частях последнего равенства, получаем

$$f(a)c = cf(b) + d\overset{2}{\frac{\delta f}{\delta y}}(\overset{3}{a}, \overset{1}{b}).$$

Таким образом, мы получили другое доказательство теоремы I.6.

(б) Наш второй пример относится к алгебрам Ли и имеет дело с матрицами размера $n \times n$, а не 2×2. Говорят, что операторы $A_1, \ldots, A_n \in \mathcal{A}$ образуют *представление алгебры Ли*, если

$$[A_j, A_k] = \sum_{l=1}^{n} \lambda_{jk}^{l} A_l,$$

где λ_{jk}^{l} — числа, называемые *структурными константами* алгебры Ли. Эти коммутационные соотношения могут быть переписаны в весьма простом виде, если ввести матрицы

$$A = \begin{pmatrix} A_1 & & & 0 \\ & A_3 & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & A_n \end{pmatrix}, \quad A_j = \begin{pmatrix} A_j & & & 0 \\ & A_j & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & A_j \end{pmatrix}$$

и $\Lambda_j = \|\lambda_{kj}^l\|_{k,l=1}^n$.

В этих обозначениях лиевские коммутационные соотношения приобретают вид

$$AA_j = (A_j + \Lambda_j)A,$$

откуда можно легко получить различные формулы перестановки. Например, в силу п. 3^o теоремы I.4 имеем

$$Af(A_j) = f(A_j + \Lambda_j)A.$$

Наконец заметим, что аппарат некоммутативного анализа широко использует разностные производные в соединении с правилом раздвигания фейнмановских номеров. Это повсеместно проявляется в главе II. Разумеется, имеется некоторое количество формул, подобных выведенным в параграфе 3. Однако бесспорно излишне приводить здесь список всех этих формул, так что выберем лишь основные:

$$\frac{d}{dt}f(A(t)) = \overset{2}{A'(t)}\frac{\delta f}{\delta y}(\overset{1}{A}(t), \overset{3}{A}(t))$$

(формула Далецкого–Крейна);

$$f(C) = f(A) + \sum_{k=1}^{N-1} \overset{2}{[\![} C - A]\!] \dots \overset{2k}{[\![} C - A]\!] \frac{\delta^k f}{\delta y^k}(\overset{1}{A}, \dots, \overset{2k+1}{A}) + \overset{2}{[\![} C - A]\!] \dots \overset{2N}{[\![} C - A]\!] \frac{\delta^N f}{\delta y^N}(\overset{1}{C}, \overset{3}{A}, \dots, \overset{2N+1}{A})$$

(формула Ньютона);

$$f(C) = f(A) + \sum_{N-1}^{k=1} \frac{f^{(k)}(A)}{A!}[\![(\overset{1}{C} - \overset{2}{A})^k]\!] + \overset{2}{[\![}(\overset{1}{C} - \overset{2}{A})^N]\!] \frac{\delta^N f}{\delta y^N}(\overset{1}{C}, \overset{3}{A}, \dots, \overset{3}{A})$$

(формула Тейлора);

$$f(\overset{1}{A}, \overset{2}{B}) = f(\overset{2}{A}, \overset{1}{B}) + \overset{3}{[B, A]} \frac{\delta^2 f}{\delta y_1 \delta y_2}(\overset{1}{A}, \overset{5}{A}; \overset{2}{B}, \overset{4}{B})$$

(формула перестановки фейнмановских номеров);

$$
\begin{aligned}
f\big([\![A+B]\!]\big) &= f(\overset{1}{A}+\overset{2}{B})+\overset{3}{[}A,B]\frac{\delta^2 f}{\delta y^2}\big([\![A+B]\!],\overset{2}{[\![}A+B]\!],\overset{1}{A}+\overset{2}{B}\big)\\
&= f(\overset{1}{A}+\overset{2}{B})+\overset{3}{[}A,B]\frac{\delta^2 f}{\delta y^2}\big([\![A+B]\!],\overset{1}{A}+\overset{2}{B},\overset{1}{A}+\overset{4}{B}\big),\\
f\big([\![g(\overset{1}{A},\overset{2}{B})]\!]\big) &= f(g(\overset{1}{A},\overset{2}{B}))\\
&= \overset{5}{[}A,B]\frac{\delta g}{\delta y_1}(\overset{2}{A},\overset{7}{A},\overset{8}{B})\frac{\delta g}{\delta y_2}(\overset{3}{A},\overset{4}{B},\overset{6}{B})\\
&\quad\times\frac{\delta^2 f}{\delta y^2}\big([\![g(\overset{1}{A},\overset{2}{B})]\!],g(\overset{2}{A},\overset{8}{B}),g(\overset{7}{A},\overset{8}{B})\big)
\end{aligned}
$$

(формулы сложной функции);

$$
f(\mathrm{ad}_B)(A) = f(\overset{3}{B}-\overset{1}{B})\overset{2}{A}
$$

(функции от ad_B).

Глава II.

Метод упорядоченного представления

1. Определение и основное свойство упорядоченного представления

1.1. Виковская нормальная форма

Начнем с примера.

В п. I.1.2 мы поставили задачу о вычислении виковской нормальной формы операторов, действующих в гильбертовом пространстве состояний, и получили ответ для весьма частного случая в п. I.1.6. Напомним ситуацию.

Для простоты предположим, что имеется только одно базисное состояние. Итак, задано гильбертово пространство $\mathcal{H}$ и в нем два оператора a^+ и a^- (операторы *рождения и уничтожения*), удовлетворяющие коммутационным соотношениям

$$[a^+, a^-] \equiv a^+a^- - a^-a^+ = -I,$$

где I— единичный оператор.

Например, можно взять в качестве $\mathcal{H}$ пространство $L_2(\mathbb{R}^1)$ и положить

$$a^\pm = \frac{1}{\sqrt{2h\omega}}\left(-ih\frac{\partial}{\partial x} \pm i\omega x\right),$$

где h и ω — положительные параметры, как было сделано в п. I.1.6 при рассмотрении задачи на собственные значения для квантово-механического осциллятора.

Виковской нормальной формой оператора A, действующего в $\mathcal{H}$, называется представление его в виде функции

$$A = f(\overset{2}{a}{}^+, \overset{1}{a}{}^-)$$

фейнмановского набора $(\overset{2}{a}{}^+, \overset{1}{a}{}^-)$, где

$$f(z,w) = \sum_{\alpha,\beta\geqslant 0} c_{\alpha\beta} z^\alpha w^\beta$$

— функция двух аргументов, называемая *виковским символом* оператора A (мы не будем сейчас обсуждать точные условия на символы и предположим, что $f(\overset{2}{a}{}^+, \overset{1}{a}{}^-)$ определено следующим образом:

$$f(\overset{2}{a}{}^+, \overset{1}{a}{}^-) = \sum_{\alpha,\beta\geqslant 0} c_{\alpha\beta} (a^+)^\alpha (a^-)^\beta,$$

где ряд сходится, скажем, в слабом смысле на некотором плотном подмножестве пространства $\mathcal{H}$).

Пусть дан оператор A в $\mathcal{H}$. Как привести его к виковской нормальной форме? Для произвольного оператора A этот вопрос весьма сложен. Поэтому мы не будем рассматривать его в полной общности, а изучим задачу сведения к виковской нормальной форме для операторов, представимых в виде произведения $A = A_1 A_2$, где A_1 и A_2 уже имеют нормальную форму:

$$A_1 = f_1(\overset{2}{a}{}^+, \overset{1}{a}{}^-), \quad A_2 = f_2(\overset{2}{a}{}^+, \overset{1}{a}{}^-).$$

В частном случае (A_2 — произвольный оператором, а $A_1 = a^+ a^-$) эта задача была уже решена в п. I.1.6. Однако общий случай ненамного сложнее. В самом деле, предположим, что $f_1(z,w) = z$ или $f_1(z,w) = w$. В первом случае имеем

$$a^+ [\![f_2(\overset{2}{a}{}^+, \overset{1}{a}{}^-)]\!] = \overset{3}{a}{}^+ f_2(\overset{2}{a}{}^+, \overset{1}{a}{}^-) = \overset{2}{a}{}^+ f_2(\overset{2}{a}{}^+, \overset{1}{a}{}^-) \equiv g(\overset{2}{a}{}^+, \overset{1}{a}{}^-),$$

где

$$g(z,w) = z f_2(z,w).$$

Во втором случае вычисления немного длиннее, поскольку мы должны передвинуть оператор $\overset{3}{a}{}^+$ на первое место. Для решения этой задачи мы используем формулу перестановки индексов:

$$a^- [\![f_2(\overset{2}{a}{}^+, \overset{1}{a}{}^-)]\!] = \overset{3}{a}{}^- f_2(\overset{2}{a}{}^+, \overset{1}{a}{}^-) = \overset{1}{a}{}^- f_2(\overset{2}{a}{}^+, \overset{1}{a}{}^-) + \overset{3}{[}a^-, a^+] \frac{\delta f_2}{\delta z}(\overset{4}{a}{}^+, \overset{2}{a}{}^+, \overset{1}{a}{}^-).$$

Однако $[a^-, a^+] = I$, и мы можем продолжить эту цепочку равенств, отождествляя первый и третий аргументы в $\delta f_2/\delta z$:

$$a^-[\![f_2(\overset{2}{a}{}^+, \overset{1}{a}{}^-)]\!] = \overset{1}{a}{}^- f_2(\overset{2}{a}{}^+, \overset{1}{a}{}^-) + \frac{\partial f_2}{\partial z}(\overset{2}{a}{}^+, \overset{1}{a}{}^-) = h(\overset{2}{a}{}^+, \overset{1}{a}{}^-),$$

где

$$h(z, w) = w f_2(z, w) - \frac{\partial f_2}{\partial z}(z, w).$$

Обозначим через l^+ и l^- операторы, переводящие f_2 в g и h соответственно, т. е.

$$l^+ = z, \quad l^- = w - \frac{\partial}{\partial z}.$$

Таким образом,

$$a^+[\![f(\overset{2}{a}{}^+, \overset{1}{a}{}^-)]\!] = (l^+ f)(\overset{2}{a}{}^+, \overset{1}{a}{}^-), \quad a^-[\![f(\overset{2}{a}{}^+, \overset{1}{a}{}^-)]\!] = (l^- f)(\overset{2}{a}{}^+, \overset{1}{a}{}^-).$$

Операторы l^+ и l^-, характеризуемые этим свойством, называются *левым упорядоченным представлением* фейнмановского набора $(\overset{2}{a}{}^+, \overset{1}{a}{}^-)$. Как только эти операторы вычислены, задача редукции произведения операторов к виковской нормальной форме становится тривиальной. В самом деле, пусть

$$f_1(z, w) = \sum_{\alpha,\beta} b_{\alpha,\beta} z^\alpha w^\beta.$$

Тогда

$$[\![f_1(\overset{2}{a}{}^+, \overset{1}{a}{}^-)]\!]\,[\![f_2(\overset{2}{a}{}^+, \overset{1}{a}{}^-)]\!] = \sum_{\alpha,\beta} b_{\alpha,\beta} (a^+)^\alpha (a^-)^\beta [\![f_2(\overset{2}{a}{}^+, \overset{1}{a}{}^-)]\!].$$

Будем отщеплять операторы a^- и a^+ от произведения $(a^+)^\alpha (a^-)^\beta$ по одному. В результате каждый из них будет заменен соответствующим оператором l^+ или l^-, действующим на f_2, и мы получим

$$\begin{aligned} [\![f_1(\overset{2}{a}{}^+, \overset{1}{a}{}^-)]\!]\,[\![f_2(\overset{2}{a}{}^+, \overset{1}{a}{}^-)]\!] &= \sum_{\alpha,\beta} b_{\alpha,\beta} ((l^+)^\alpha (l^-)^\beta f_2)(\overset{2}{a}{}^+, \overset{1}{a}{}^-) \\ &= [f_1(\overset{2}{l}{}^+, \overset{1}{l}{}^-) f_2](\overset{2}{a}{}^+, \overset{1}{a}{}^-) \end{aligned} \tag{II.1}$$

(мы не обсуждаем вопрос о сходимости рядов).

Таким образом, символ произведения $[\![f_1(\overset{2}{a}{}^+, \overset{1}{a}{}^-)]\!]\,[\![f_2(\overset{2}{a}{}^+, \overset{1}{a}{}^-)]\!]$ может быть вычислен по следующему рецепту.

Нужно взять операторы левого упорядоченного представления $\overset{2}{l}{}^{+}$ *и* $\overset{1}{l}{}^{-}$ *и подставить их в символ* f_1. *Затем применить полученный оператор к символу* f_2.

Видно, что введение операторов левого упорядоченного представления в данном примере позволяет обойти прямые вычисления с операторами a^+ и a^-, а также с функциями этих операторов. Вместо этого рассматриваются символы и операторы, действующие на символы.

В действительности это и есть основная идея метода упорядоченного представления. Обсудим ее и затем перейдем к общим определениям.

1.2. Упорядоченное представление и теорема о композиции

Пусть $A = (\overset{1}{A}_1, \ldots, \overset{n}{A}_n)$ — фейнмановский набор в некоторой операторной алгебре $\mathcal{A}$.

Нас интересует задача приведения оператора $B \in \mathcal{A}$ к "нормальной форме". Что такое нормальная форма? Под этим термином мы понимаем представление

$$B = f(\overset{1}{A}_1, \ldots, \overset{n}{A}_n).$$

Иными словами, оператор имеет нормальную форму, если он представлен как функция от фейнмановского набора A.

Отметим прежде всего, что мы не будем пытаться приводить к нормальной форме произвольные операторы. Наша задача существенно скромнее. Мы начнем с некоторых операторов, уже выраженных в нормальной форме, сделаем некоторые алгебраические операции и попытаемся получить результат в нормальной форме. Очевидно, основная трудность заключается в представлении в нужной форме произведения двух операторов и суперпозиции $f([\![g(\overset{1}{A}_1, \ldots, \overset{n}{A}_n)]\!])$. Как только это сделано, мы фактически переходим от анализа в алгебре $\mathcal{A}$ к анализу в пространствах символов.

Обратимся к точному определению. Предположим, что зафиксирован класс $\mathcal{F}$ одноместных символов и что $\mathcal{F}_n = \mathcal{F}^{\widehat{\otimes} n}$.

Пусть $A = (\overset{1}{A}_1, \ldots, \overset{n}{A}_n)$ — фейнмановский набор в алгебре $\mathcal{A}$, причем каждый оператор A_i является $\mathcal{F}$-генератором в $\mathcal{A}$.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ II.1. Фейнмановский набор $l = (\overset{1}{l}_1, \dots, \overset{n}{l}_n)$ операторов

$$l_j : \mathcal{F}_n \to \mathcal{F}_n, \quad j = 1, \dots, n,$$

будет называться *левым упорядоченным представлением* набора $A = (\overset{1}{A}_1, \dots, \overset{n}{A}_n)$, если справедливы следующие два условия:

а) для любой функции $f \in \mathcal{F}_n$ и каждого $j = 1, \dots, n$ верно равенство

$$A_j[\![f(\overset{1}{A}_1, \dots, \overset{n}{A}_n)]\!] = (l_j f)(\overset{1}{A}_1, \dots, \overset{n}{A}_n);$$

б) если символ $f \in \mathcal{F}_n$ не зависит от переменных $y_{j+1}, \dots, y_n$, то

$$l_j f = y_j f. \tag{II.2}$$

Условие б) будет называться *условием регулярности*. С точки зрения а) оно весьма естественно. В самом деле,

$$A_j[\![f(\overset{1}{A}_1, \dots, \overset{j}{A}_j)]\!] = \overset{j+1}{A}{}_j f(\overset{1}{A}_1, \dots, \overset{j}{A}_j) = \overset{j}{A}_j f(\overset{1}{A}_1, \dots, \overset{j}{A}_j),$$

так что символ этого произведения может быть выбран равным $y_j f(y_1, \dots, y_j)$ и условие б) означает просто, что операторы левого регулярного представления согласованы с этим естественным выбором[1].

Мы хотим установить теорему, обобщающую равенство (II.1) на "абстрактную" ситуацию определения II.1. Поскольку у нас нет никакой причины считать, что операторы L_j можно подставлять в произвольные символы $f \in \mathcal{F}_n$, необходимо сформулировать утверждение очень аккуратно.

Пусть $\widetilde{\mathcal{F}} \subset \mathcal{F}$ — непрерывно вложенная подалгебра (мы не исключаем случай $\widetilde{\mathcal{F}} = \mathcal{F}$). Предположим, что все операторы L_j — $\widetilde{\mathcal{F}}$-генераторы в $\mathcal{L}(\mathcal{F}_n)$. (Такая подалгебра $\widetilde{\mathcal{F}}$ существует. Она содержит по меньшей мере все многочлены.) Ясно, что $\widetilde{\mathcal{F}}_n = \widetilde{\mathcal{F}}^{\widehat{\otimes} n}$ есть непрерывное вложенное подпространство пространства символов $\mathcal{F}_n$.

ТЕОРЕМА II.1. *При выполнении описанных выше предположений любое произведение*

$$[\![f(\overset{1}{A}_1, \dots, \overset{n}{A}_n)]\!]\,[\![g(\overset{1}{A}_1, \dots, \overset{n}{A}_n)]\!],$$

[1] Это требование не обязано выполняться автоматически, поскольку единственность символа данного оператора нигде не предполагается.

где $f \in \widetilde{\mathcal{F}}_n$ и $g \in \mathcal{F}_n$, может быть приведено к нормальной форме. Именно,

$$[\![f(\overset{1}{A}_1, \ldots, \overset{n}{A}_n)]\!]\,[\![g(\overset{1}{A}_1, \ldots, \overset{n}{A}_n)]\!] = [f(\overset{1}{l}_1, \ldots, \overset{n}{l}_n)g]\,(\overset{1}{A}_1, \ldots, \overset{n}{A}_n).$$

Доказательство. Ниже будем широко использовать более удобное обозначение: писать $f(A)$ вместо $f(\overset{1}{A}_1, \ldots, \overset{n}{A}_n)$. В этих обозначениях предыдущее равенство переписывается в виде

$$[\![f(A)]\!]\,[\![g(A)]\!] = [f(l)g](A),$$

или даже

$$f(A) \circ g(A) = f(l)\,g(A).$$

Условие а) может быть переписано в виде коммутативной диаграммы

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{F}_n & \xrightarrow{\mu} & \mathcal{A} \\ {\scriptstyle l_j}\big\downarrow & & \big\downarrow{\scriptstyle L_{A_j}} \\ \mathcal{F}_n & \xrightarrow[\mu]{} & \mathcal{A}, \end{array}$$

где $\mu = \mu_A$ — линейное отображение, сопоставляющее каждому символу $f(x_1, \ldots, x_n)$ соответствующий оператор $f(A)$, и L_{A_j} — оператор левого регулярного представления:

$$L_{A_j} B = A_j B, \quad B \in \mathcal{A}.$$

Операторы l_j и L_{A_j} являются $\widetilde{\mathcal{F}}$-генераторами в алгебрах $\mathcal{L}(\mathcal{F}_n)$ и $\mathcal{L}(\mathcal{A})$ соответственно. Как показывает диаграмма, непрерывное отображение μ сплетает наборы $l = (l_1, \ldots, l_n)$ и $L_A = (L_{A_1}, \ldots, L_{A_n})$.

В силу теоремы I.4

$$f(L_A)\,\mu = \mu\, f(l)$$

для любого символа $f \in \widetilde{\mathcal{F}}_n$. Применим обе части последнего равенства к произвольному символу $g \in \mathcal{F}_n$. Тогда получим

$$f(L_A)\,(g(A)) = (f(l)g)\,(A),$$

откуда немедленно следует утверждение теоремы, поскольку

$$f(L_A)\,(g(A)) = f(A)g(A)$$

(см. п. I.2.3). Доказательство завершено. □

1.3. Редукция к нормальной форме

Теперь мы расссмотрим случай, когда $\widetilde{\mathcal{F}} = \mathcal{F}$. В этой ситуации утверждение теоремы II.1 может интерпретироваться следующим образом.

Введем на $\mathcal{F}_n$ билинейную операцию $*$, полагая

$$f * g = f(l)\, g.$$

Эта операция будет называться "скрученным произведением". Она превращает $\mathcal{F}_n$ в алгебру (возможно, неассоциативную; условие ассоциацивности будет обсуждено позднее в этой главе). Тогда теорема II.1 устанавливает, что отображение

$$\mu : (\mathcal{F}_n, *) \to \mathcal{A}$$

(где алгебра $\mathcal{A}$ снабжена обычной операцией умножения) является гомоморфизмом алгебр.

Предполагая, что $\widetilde{\mathcal{F}} = \mathcal{F}$, можно дать несколько более элегантную формулировку условия б) определения II.1.

ЛЕММА II.1. *Если все операторы l_j являются $\mathcal{F}$-генераторами в $\mathcal{F}_n$, то условие* б) *определения* II.1 *эквивалентно следующему условию*:

б′) *для любого $g \in \mathcal{F}_n$ верно, что*

$$g(\overset{1}{l}_1, \ldots, \overset{n}{l}_n)\, 1 = g(y_1, \ldots, y_n),$$

где оператор слева применяется к символу, тождественно равному 1.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. б′) $\Rightarrow$ б). Пусть $f(y_1, \ldots, y_j) \in \mathcal{F}_n$. Положим

$$g(y_1, \ldots, y_j) = y_j f(y_1, \ldots, y_j).$$

В силу условия б′) имеем

$$\begin{aligned} y_j f(y_1, \ldots, y_j) &= \overset{j}{l}_j f(\overset{1}{l}_1, \ldots, \overset{j}{l}_j) 1 = \overset{j+1}{l}_j f(\overset{1}{l}_1, \ldots, \overset{j}{l}_j)\, 1 \\ &= l_j(f(\overset{1}{l}_1, \ldots, \overset{j}{l}_j)\, 1) = l_j f(y_1, \ldots, y_j), \end{aligned}$$

где последнее равенство выполнено также в силу б′).

б) $\Rightarrow$ б'). Достаточно доказать б') для разложимых символов вида

$$g(y_1, \dots, y_n) = g_1(y_1) \dots g_n(y_n).$$

Из условия б) вытекает, что подпространство $\mathcal{F}_j \subset \mathcal{F}_n$, состоящее из символов, не зависящих от $y_{j+1}, \dots, y_n$, является инвариантным подпространством оператора l_j и ограничение $l_j \mid_{\mathcal{F}_j}$ совпадает с умножением на y_j. Другими словами, имеет место коммутативная диаграмма

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{F}_j & \longrightarrow & \mathcal{F}_n \\ {\scriptstyle y_j}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle l_j} \\ \mathcal{F}_j & \longrightarrow & \mathcal{F}_n, \end{array}$$

где горизонтальные стрелки задаются указанным выше выражением. Далее, оператор l_j является $\mathcal{F}$-генератором в $\mathcal{F}_n$ по предположению и y_j является $\mathcal{F}$-генератором в $\mathcal{F}_j$ (для любого $f \in \mathcal{F}$ соответствующая функция от y_j есть просто оператор умножения на $f(y_j)$). Поэтому вложение $\mathcal{F}_j \subset \mathcal{F}_n$ сплетает $\mathcal{F}$-генераторы y_j и l_j, и в силу теоремы I.4 имеем

$$f(l_j) \mid_{\mathcal{F}_j} = f(y_j)$$

для любой функции $f \in \mathcal{F}$.

Применяя это равенство последовательно для $j = 1, 2, \dots, n$, получим

$$\begin{aligned} g(\overset{1}{l}_1, \dots, \overset{n}{l}_n)\, 1 &= g_n(l_n) \dots g_2(l_2) g_1(l_1)\, 1 \\ &= g_n(l_n) \dots g_2(l_2) g_1(y_1) \\ &= g_n(l_n) \dots g_3(l_3) g_2(y_2) g_1(y_1) \\ &\dots \\ &= g(y_1, \dots, y_n). \end{aligned}$$

Это тождество продолжается по непрерывности на все пространство символов $\mathcal{F}_n$. Лемма доказана. □

Мы рассмотрели задачу о приведении к нормальной форме произведения $C_1 C_2$ двух операторов, заданных в нормальной форме. Теперь рассмотрим общий случай. Пусть $i_1, \dots, i_s$ и $j_1, \dots, j_s$ — такие последовательности индексов, что $j_l \neq j_r$, если $[A_{i_l}, A_{i_r}] \neq 0$. Пусть $\varphi(y_1, \dots, y_s)$ — заданный символ. Рассмотрим оператор

$$C = \varphi(\overset{j_1}{A}_{i_1}, \dots, \overset{j_s}{A}_{i_s})$$

и попытаемся привести его к нормальной форме.

ТЕОРЕМА II.2. *Предположим, что левое регулярное представление* $l = (\overset{1}{l}_1, \ldots, \overset{n}{l}_n)$ *фейнмановского набора* $A = (\overset{1}{A}_1, \ldots, \overset{n}{A}_n)$ *существует и каждый оператор* l_j *является* $\widetilde{\mathcal{F}}$*-генератором в* $\mathcal{F}_n$. *Далее, пусть* $\varphi(y_1, \ldots, y_s) \in \widetilde{\mathcal{F}}_s$. *Тогда оператор* C *может быть приведен к нормальной форме, а именно,*

$$\varphi(\overset{j_1}{A}_{i_1}, \ldots, \overset{j_s}{A}_{i_s}) = \left\{\varphi(\overset{j_1}{l}_{i_1}, \ldots, \overset{j_s}{l}_{i_s})\, 1\right\}(A).$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. По аналогии с доказательством теоремы II.1 видим, что отображение

$$\begin{aligned} \mu_A : \mathcal{F}_n &\to \mathcal{A}, \\ f &\mapsto f(\overset{1}{A}_1, \ldots, \overset{n}{A}_n) \end{aligned}$$

сплетает фейнмановские наборы $(\overset{j_1}{L}_{A_{i_1}}, \ldots, \overset{j_s}{L}_{A_{i_s}})$ и $(\overset{j_1}{l}_{i_1}, \ldots, \overset{j_s}{l}_{i_s})$. Поэтому

$$\begin{aligned} \varphi(\overset{j_1}{A}_{i_1}, \ldots, \overset{j_s}{A}_{i_s}) &= \varphi(\overset{j_1}{L}_{A_{i_1}}, \ldots, \overset{j_s}{L}_{A_{i_s}})(1) \\ &= \varphi(\overset{j_1}{L}_{A_{i_1}}, \ldots, \overset{j_s}{L}_{A_{i_s}})\mu_A(1) \\ &= \mu_A\varphi(\overset{j_1}{l}_{i_1}, \ldots, \overset{j_s}{l}_{i_s})(1) = f(\overset{1}{A}_1, \ldots, \overset{n}{A}_n), \end{aligned}$$

где

$$f(y_1, \ldots, y_n) = \varphi(\overset{j_1}{l}_{i_1}, \ldots, \overset{j_s}{l}_{i_s})(1).$$

Теорема доказана. □

ЗАМЕЧАНИЕ II.1. Нельзя гарантировать, что символ $f(y_1, \ldots, y_n)$ лежит в $\widetilde{\mathcal{F}}_n$, поскольку нет причины, по которой $\widetilde{\mathcal{F}}_n$ было бы инвариантным относительно функций от L. Однако парадокс состоит в том, что мы все же можем вычислить произведения вида $f(A)g(A)$ с таким символом f; необходимо только иметь в виду, что $f(A)$ может быть представлено как $\varphi(\overset{j_1}{A}_{i_1}, \ldots, \overset{j_s}{A}_{i_s})$ и, таким образом,

$$f(A)g(A) = \left\{\varphi(\overset{j_1}{l}_{i_1}, \ldots, \overset{j_s}{l}_{i_s})\, g\right\}(A).$$

Рассмотрим теперь приведение к нормальной форме сложной функции. Пусть $f(z)$ — функция одного переменного z, а $g \in \mathcal{F}_n$ — n-местный символ. Пусть набор $A = (\overset{1}{A}_1, \ldots, \overset{n}{A}_n)$ $\mathcal{F}$-генераторов имеет левое регулярное представление $l = (\overset{1}{l}_1, \ldots, \overset{n}{l}_n)$, которое состоит из $\mathcal{F}$-генераторов.

ТЕОРЕМА II.3. *Пусть $f \in \widetilde{\mathcal{F}}$, где $\widetilde{\mathcal{F}}$ — некоторый класс символов, и пусть операторы $g(A)$ и $g(l)$ — $\widetilde{\mathcal{F}}$-генераторы в $\mathcal{A}$ и $\mathcal{L}(\mathcal{F}_n)$ соответственно. Тогда*

$$f([\![g(A)]\!]) = (f([\![g(l)]\!])\,1)\,(A).$$

Другими словами, оператор $f([\![g(A)]\!])$ можно привести к нормальной форме, причем $f([\![g(A)]\!]) = \varphi(A)$, где символ $\varphi(y) \in \mathcal{F}_n$ задается действием оператора $f([\![g(l)]\!])$ на единицу $1 \in \mathcal{F}_n$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Очевидно, отображение μ_A сплетает $g(l)$ и $g(L_A)$, т. е. диаграмма

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{F}_n & \xrightarrow{\mu_A} & \mathcal{A} \\ {\scriptstyle g(l)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle g(L_A)} \\ \mathcal{F}_n & \xrightarrow[\mu_A]{} & \mathcal{A} \end{array}$$

коммутативна. Далее, $g(l)$ и $g(L_A)$ — $\widetilde{\mathcal{F}}$-генераторы в $\mathcal{L}(\mathcal{F}_n)$ и $\mathcal{L}(\mathcal{A})$ соответственно. По теореме I.4

$$\mu_A\, f([\![g(l)]\!]) = f([\![g(L_A)]\!])\,\mu_A;$$

следовательно,

$$\begin{aligned} f([\![g(A)]\!]) &= L_{f([\![g(A)]\!])}(1) = f(L_{g(A)})\,(1) = f(L_{g(A)})\mu_A(1) \\ &= f([\![g(L_A)]\!])\mu_A(1) = \mu_A f([\![g(l)]\!])\,(1), \end{aligned}$$

откуда немедленно следует утверждение теоремы. Доказательство закончено. □

Мы определили *левое* упорядоченное представление фейнмановского набора $(\overset{1}{A}_1, \ldots, \overset{n}{A}_n)$. Из соображений симметрии ясно, что можно аналогичным образом определить и правое упорядоченное представление.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ II.2. Фейнмановский набор $r = (\overset{-1}{r_1}, \ldots, \overset{-n}{r_n})$ операторов

$$r_j : \mathcal{F}_n \to \mathcal{F}_n, \quad j = 1, \ldots, n$$

будет называться *правым упорядоченным представлением* набора $A = (\overset{1}{A_1}, \ldots, \overset{n}{A_n})$, если выполнены следующие условия.

а) Для любых $f \in \mathcal{F}_n$ и $j = 1, \ldots, n$ имеем

$$[\![f(\overset{1}{A_1}, \ldots, \overset{n}{A_n})]\!] A_j = (r_j f)(\overset{1}{A_1}, \ldots, \overset{n}{A_n});$$

б) если символ $f = f(y_j, \ldots, y_n) \in \mathcal{F}$ не зависит от переменных $y_1, \ldots, y_{j-1}$, то

$$r_j f = y_j f.$$

ЗАМЕЧАНИЕ II.2. Заметим, что фейнмановские номера набора r отрицательны. Естественное упорядочение этих операторов противоположно упорядочению операторов $A_1, \ldots, A_n$.

Установим без доказательства (которое следует той же самой схеме, что для левого упорядоченного представления) основные свойства правого упорядоченного представления.

ТЕОРЕМА II.4. *Пусть операторы $r_1, \ldots, r_n$ правого упорядоченного представления являются $\widetilde{\mathcal{F}}$-генераторами для некоторой непрерывно вложенной подалгебры $\widetilde{\mathcal{F}} \subset \mathcal{F}$. Тогда справедливы следующие утверждения.*

(а) *для любых $f \in \mathcal{F}_n$ и $g \in \widetilde{\mathcal{F}}_n$ мы имеем*

$$[\![f(\overset{1}{A_1}, \ldots, \overset{n}{A_n})]\!][\![g(\overset{1}{A_1}, \ldots, \overset{n}{A_n})]\!] = [g(\overset{-1}{r_1}, \ldots, \overset{-n}{r_n}) f](\overset{1}{A_1}, \ldots, \overset{n}{A_n}),$$

или, в более кратких обозначениях,

$$f(A)g(A) = [g(r)f](A);$$

(б) *для любого $f \in \widetilde{\mathcal{F}}_s$ и любых последовательностей индексов $i_1, \ldots, i_s$ и $j_1, \ldots, j_s$, таких, что $j_k \neq j_l$ при $[A_{i_k}, A_{i_l}] \neq 0$, верно, что*

$$f(\overset{j_1}{A_{i_1}}, \ldots, \overset{j_s}{A_{i_s}}) = [f(\overset{-j_1}{r_{i_1}}, \ldots, \overset{-j_s}{r_{i_s}})\, 1]\,(A);$$

(в) *если $\widetilde{\mathcal{F}} = \mathcal{F}$, то условие* б) *определения* II.2 *эквивалентно условию*

б′) $\quad f(r)\,1 = f(y)$ *для любого* $f \in \mathcal{F}_n$;

(г) *пусть* $r_1, \ldots, r_n$ — $\mathcal{F}$-*генераторы в* $\mathcal{L}(\mathcal{F}_n)$, *и предположим, что* $g \in \mathcal{F}_n$ *и* $f \in \widetilde{\mathcal{F}}$, *где* $\widetilde{\mathcal{F}}$ — *некоторый класс символов, а* $g(L_A)$ *и* $g(r)$ — $\widetilde{\mathcal{F}}$-*генераторы в* $\mathcal{A}$ *и* $\mathcal{F}_n$ *соответственно; тогда*

$$f([\![g(A)]\!]) = (f([\![g(r)]\!])\,1)\,(A).$$

Заметим, что существование правого упорядоченного представления эквивалентно существованию левого упорядоченного представления. Более точно, справедливо следующее утверждение.

ТЕОРЕМА II.5. *Предположим, что набор* $A = (\overset{1}{A}_1, \ldots, \overset{n}{A}_n)$ *имеет левое упорядоченное представление* $l = (\overset{1}{l}_1, \ldots, \overset{n}{l}_n)$, *причем все операторы* l_j *являются* $\mathcal{F}$-*генераторами. Тогда существует правое регулярное представление* $r = (\overset{-1}{r}_1, \ldots, \overset{-n}{r}_n)$ *этого набора. Оно определяется формулой*

$$(r_j f)\,(y) = f(\overset{1}{l}_1, \ldots, \overset{n}{l}_n)\,(y_j).$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Доказательство легко провести непосредственно. В самом деле,

$$(r_j f)(A) = (f(l)y_j)(A) = f(A)\,A_j$$

(последнее равенство имеет место в силу теоремы II.1), и видно, что условие а) определения II.2 выполнено. Если функция f не зависит от переменных $y_1, \ldots, y_{j-1}$, то

$$\begin{aligned} r_j f &= f(\overset{j}{l}_j, \ldots, \overset{n}{l}_n)(y_j) = f(\overset{j}{l}_j, \ldots, \overset{n}{l}_n)\,(l_j 1) \\ &= (y_j f)(\overset{j}{l}_j, \ldots, \overset{n}{l}_n)(1) = y_j f(y_j, \ldots, y_n), \end{aligned}$$

так что условие б) определения II.2 также выполнено. □

2. Вычисление упорядоченного представления

Заданный фейнмановский набор операторов необязательно должен иметь левое упорядоченное представление. Действительно, почему оно вообще должно существовать? Мы видели, что основная польза упорядоченного представления состоит в том, что в произведениях (или даже более сложных образованиях, таких, как сложная функция) можно передвигать операторные аргументы на места, жестко предписанные заданными фейнмановскими номерами.

В целом такие операции требуют (возможно, неявных) перестановок входящих в выражение операторов; таким образом, мы можем предположить, что наличие достаточно богатого множества коммутационных соотношений является необходимым условием для существования левого упорядоченного представления. Это предположение подтверждается и тем, что в примере, рассмотренном в параграфе 1, именно коммутационные соотношения $[a^+, a^-] = I$ позволили построить левое упорядоченное представление.

В этом параграфе будет на разнообразных примерах показано, как вычислять упорядоченное представление фейнмановского набора операторов, удовлетворяющих заданным коммутационным соотношениям.

2.1. Функции операторов x и $-i\partial/\partial x$

В параграфе I.1 мы упомянули, что дифференциальные и псевдодифференциальные операторы, так же как и интегральные операторы Фурье, могут рассматриваться как функции операторов координаты и импульса $x_1, \ldots, x_n$ и $-i\partial/\partial x_1, \ldots, -i\partial/\partial x_n$. Поскольку основная задача теории дифференциальных уравнений требует вычисления произведений таких операторов, было бы полезно вычислить упорядоченное представление набора, состоящего из этих операторов. Чтобы упростить обозначения, рассмотрим случай $n = 1$. Поскольку операторы x_j и $-i\partial/\partial x_j$ коммутируют с операторами x_k и $-i\partial/\partial x_k$ для $j \neq k$, результат для $n > 1$ может быть легко получен из результата для $n = 1$ дописыванием соответствующих индексов.

Вначале рассмотрим фейнмановский набор

$$\left(\overset{2}{x}, -i\overset{1}{\frac{\partial}{\partial x}}\right).$$

Ясно, что имеет место коммутационное соотношение:

$$\left[-i\frac{\partial}{\partial x}, x\right] = -i$$

(в обозначениях мы опускаем единичный оператор I); это соотношение отличается от соответствующего коммутационного соотношения для операторов рождения-уничтожения $a^\pm$ только множителем i. Поэтому неудивительно, что и вычисление, и результат в этой ситуации вполне аналогичны соответствующим вычислениям и результатам для операторов a^+ и a^-. Имея это в виду, мы лишь

сформулируем окончательный результат, оставляя вычисления читателю. Именно, левое упорядоченное представление для набора $(\overset{2}{x}, -i\overset{1}{\partial}/\partial x)$ имеет вид

$$l_x = q, \quad l_{-i\partial/\partial x} = p - i\frac{\partial}{\partial q},$$

где q и p — числовые аргументы символа, вместо которых подставляются операторы $\overset{2}{x}$ и $-i\overset{1}{\partial}/\partial x$ соответственно. Подобные вычисления для правого упорядоченного представления приводят к операторам

$$r_x = q - \frac{\partial}{\partial p}, \quad r_{-i\partial/\partial x} = p.$$

Можно также рассмотреть упорядоченный противоположно набор

$$\left(\overset{1}{x}, -i\frac{\overset{2}{\partial}}{\partial x}\right).$$

Операторы его упорядоченного представления имеют вид

$$l_x = q + i\frac{\partial}{\partial p}, \qquad l_{-i\partial/\partial x} = p,$$

$$r_x = q, \qquad r_{-i\partial/\partial x} = p + i\frac{\partial}{\partial q}.$$

Пусть $P(\overset{2}{x}, -i\overset{1}{\partial}/\partial x)$ и $Q(\overset{2}{x}, -i\overset{1}{\partial}/\partial x)$ — псевдодифференциальные операторы. В силу теоремы II.6 их произведение — также псевдодифференциальный оператор:

$$\left[\left[P\left(\overset{2}{x}, -i\frac{\overset{1}{\partial}}{\partial x}\right)\right]\right]\left[\left[Q\left(\overset{2}{x}, -i\frac{\overset{1}{\partial}}{\partial x}\right)\right]\right] = H\left(\overset{2}{x}, -i\frac{\overset{1}{\partial}}{\partial x}\right),$$

где

$$H(p,q) = P\left(\overset{2}{q}, \overset{1}{\overline{p - i\frac{\partial}{\partial q}}}\right)Q(q,p).$$

Из последнего равенства сразу следуют классические формулы [37], [77] для символа произведения псевдодифференциальных операторов. Чтобы их получить, разложим оператор $P(\overset{2}{q}, \overset{1}{\overline{p - i\partial/\partial q}})$

в ряд Тейлора по степеням $-i\partial/\partial q$. Это не представляет трудности, поскольку операторы p и $-i\partial/\partial q$ коммутируют, и мы получаем

$$H(p,q) \backsimeq \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-i)^k}{k!} \frac{\partial^k P}{\partial p^k}(q,p) \frac{\partial^k Q}{\partial q^k}(q,p).$$

Разумеется, это разложение еще требует обоснования (нужно оценить убывание остаточных членов при $|p| \to \infty$), но эти оценки мы опускаем.

2.2. Возмущенные гейзенберговские соотношения

Операторы $A_0 = -i\partial/\partial x$ и $B_0 = x$ удовлетворяют коммутационному соотношению

$$B_0 A_0 - A_0 B_0 = i.$$

Рассмотрим "возмущенное" соотношение

$$BA - \alpha AB = i,$$

где $\alpha = 1 + \varepsilon$ — константа, $\varepsilon \to 0$. (Ниже мы не используем конкретный вид самих операторов A и B.) Вычислим левое упорядоченное представление набора $(\overset{2}{A}, \overset{1}{B})$. Мы имеем

$$A[\![f(\overset{2}{A}, \overset{1}{B})]\!] = \overset{3}{A} f(\overset{2}{A}, \overset{1}{B}) = \overset{2}{A} f(\overset{2}{A}, \overset{1}{B}),$$

так что $l_A = x$ (здесь x и y — аргументы функции $f = f(x,y)$). Далее по аналогии с п. 2.1 получаем

$$\begin{aligned} B[\![f(\overset{2}{A}, \overset{1}{B})]\!] &= \overset{3}{B} f(\overset{2}{A}, \overset{1}{B}) \\ &= \overset{3}{B} f(\alpha \overset{4}{A}, \overset{1}{B}) + \overset{3}{B}(\overset{2}{A} - \alpha \overset{4}{A}) \frac{\delta f}{\delta x}(\overset{2}{A}, \alpha \overset{4}{A}, \overset{1}{B}). \end{aligned}$$

Раздвигая индексы и вводя автономные скобки, получим

$$B[\![f(\overset{2}{A}, \overset{1}{B})]\!] = \overset{1}{B} f(\alpha \overset{2}{A}, \overset{1}{B}) + [\![\overset{3}{B}(\overset{2}{A} - \alpha \overset{4}{A})]\!] \frac{\delta f}{\delta x}(\overset{2}{A}, \alpha \overset{4}{A}, \overset{1}{B}).$$

Но

$$\overset{3}{B}(\overset{2}{A} - \alpha \overset{4}{A}) = BA - \alpha AB = i,$$

так что

$$B[\![f(\overset{2}{A}, \overset{1}{B})]\!] = \overset{1}{B} f(\alpha \overset{2}{A}, \overset{1}{B}) + i \frac{\delta f}{\delta x}(\overset{2}{A}, \alpha \overset{2}{A}, \overset{1}{B}).$$

В отличие от предыдущего примера, аргументы разностной производной не совпадают и, таким образом, она не сводится к обычной производной. Обозначим через I_α оператор растяжения по переменной x:

$$I_\alpha \varphi(x,y) = \varphi(\alpha x, y).$$

Тогда операторы левого упорядоченного представления записываются в виде

$$l_A = x, \quad l_B = yI_\alpha + \frac{i}{(1-\alpha)x}(1 - I_\alpha).$$

Покажем, как можно применить полученное левое упорядоченное представление. Предположим, что мы хотим обратить оператор $f(\overset{2}{A}, \overset{1}{B})$, т. е. решить уравнение

$$[\![f(\overset{2}{A}, \overset{1}{B})]\!] \, [\![\chi(\overset{2}{A}, \overset{1}{B})]\!] = 1,$$

где $\chi(x,y)$ — неизвестный символ. По теореме II.1 получаем следующее уравнение для χ:

$$f\left(\overset{2}{x}, \overset{1}{\left[\!\!\left[yI_\alpha + \frac{i}{(1-\alpha)x}(1 - I_\alpha) \right]\!\!\right]}\right) \chi(x,y) = 1.$$

Если $f(x,y)$ — многочлен относительно y, то это разностное уравнение, которое может быть решено явно. Возможно, удобнее свести это уравнение к разностному уравнению на равномерной сетке, что можно сделать с помощью замены переменных $x = e^\theta$. При этой замене переменных I_α преобразуется в оператор $e^{a\partial/\partial\theta}$ сдвига на $a = \ln\alpha$ и уравнение приобретает вид

$$f\left(\overset{2}{e^\theta}, \overset{1}{\left[\!\!\left[ye^{a\partial/\partial\theta} + \frac{ie^{-\theta}}{1-\alpha}(1 - e^{a\partial/\partial\theta}) \right]\!\!\right]}\right) \chi(e^\theta, y) = 1.$$

Это разностное уравнение на равномерной сетке с шагом a.

2.3. Нелинейные коммутационные соотношения

Пусть A, B и C — операторы, удовлетворяющие соотношениям

$$[A,B] = 1, \quad [A,C] = \alpha(C)A + \beta(C)B + \gamma(C),$$
$$[B,C] = \varepsilon(C)A + \delta(C)B + \sigma(C),$$

где $\alpha(x)$, $\beta(x)$, $\gamma(x)$, $\delta(x)$, $\varepsilon(x)$ и $\sigma(x)$ — некоторые символы. Найдем левое упорядоченное представление фейнмановского набора $(\overset{1}{A}, \overset{2}{B}, \overset{3}{C})$. Аргументы символов мы будем обозначать через (x, y, z): $x \mapsto \overset{1}{A}$, $y \mapsto \overset{2}{B}$ и $z \mapsto \overset{3}{C}$.

Последние два соотношения могут быть переписаны в матричной форме

$$\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} C = S(C) \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \gamma(C) \\ \sigma(C) \end{pmatrix},$$

где $S(z)$ — матричный символ вида

$$S(z) = \begin{pmatrix} z + \alpha(z) & \beta(z) \\ \varepsilon(z) & z + \delta(z) \end{pmatrix}.$$

Пусть $F(x, y, z)$ — произвольный символ. По теореме I.6

$$\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} [\![F(\overset{1}{A}, \overset{2}{B}, \overset{3}{C})]\!] = \begin{pmatrix} \overset{4}{A} \\ B \end{pmatrix} F(\overset{1}{A}, \overset{2}{B}, \overset{3}{C})$$

$$= F(\overset{1}{A}, \overset{2}{B}, S(\overset{4}{C})) \begin{pmatrix} \overset{3}{A} \\ B \end{pmatrix} + \frac{\delta F}{\delta z}(\overset{1}{A}, \overset{2}{B}, \overset{3}{C}, S(\overset{3}{C})) \begin{pmatrix} \overset{3}{\gamma(C)} \\ \sigma(C) \end{pmatrix}.$$

Во втором слагаемом последнего выражения операторы упорядочены нужным образом, а в первом слагаемом оператор $\overset{3}{A}$ необходимо переставить на первое место. По аналогии с предыдущим примером, это можно сделать, применяя оператор $x + \partial/\partial y$ к F. Окончательно получаем

$$\begin{pmatrix} l_A \\ l_B \end{pmatrix} = I_{S(z)} \begin{pmatrix} x + \dfrac{\partial}{\partial y} \\ y \end{pmatrix} + \frac{1 - \overset{1}{I}_{S(z)}}{\overset{2}{z} - S(\overset{2}{z})} \begin{pmatrix} \gamma(\overset{2}{z}) \\ \sigma(\overset{2}{z}) \end{pmatrix},$$

где $I_{S(z)}$ — оператор подстановки матрицы $S(z)$ вместо z в функцию:

$$I_{S(z)} F(z) = \exp\left[(S(\overset{2}{z}) - \overset{2}{z}) \frac{\overset{1}{\partial}}{\partial z} \right] F(z) \overset{\text{def}}{\equiv} F(S(z)).$$

Поскольку оператор C действует последним, ясно, что $l_C = z$.

В следующем примере существование упорядоченного представления зависит от выбора фейнмановских номеров в фейнмановском наборе.

Пусть A и B — операторы, удовлетворяющие перестановочному соотношению

$$AB = B^n A,$$

где $n > 1$ — целое число. Вначале построим левое упорядоченное представление для набора $(\overset{1}{A}, \overset{2}{B})$. Мы имеем

$$B[\![f(\overset{1}{A}, \overset{2}{B})]\!] = \overset{2}{B} f(\overset{1}{A}, \overset{2}{B})$$

и

$$A[\![f(\overset{1}{A}, \overset{2}{B})]\!] = \overset{3}{A} f(\overset{1}{A}, \overset{2}{B}) = \overset{3}{A} f(\overset{1}{A}, \overset{4}{B^n}) + [\![\overset{3}{A}(\overset{2}{B} - \overset{4}{B^n})]\!] \frac{\delta f}{\delta y}(\overset{1}{A}, \overset{2}{B}, \overset{4}{B^n})$$
$$= \overset{1}{A} f(\overset{1}{A}, \overset{2}{B^n});$$

таким образом,

$$l_A = x \exp\left[\overset{2}{[\![y^n - y]\!]} \frac{\overset{1}{\partial}}{\partial y}\right], \quad l_B = y,$$

если мы выберем упорядочение $(\overset{1}{A}, \overset{2}{B})$. С другой стороны, легко проверить, что упорядоченное представление не существует вовсе для упорядочения $(\overset{2}{A}, \overset{1}{B})$. В самом деле, рассмотрим фактор-алгебру $\mathcal{A}$ свободной алгебры с образующими A и B по идеалу, порожденному элементом $AB - B^n A$. Каждый элемент алгебры $\mathcal{A}$ может быть единственным образом представлен в виде $\sum a_{kl} B^k A^l$, где a_{kl} — комплексные числа и сумма конечна. Существование такого представления следует из существования операторов левого упорядоченного представления l_A и l_B (см. выше). Единственность также ясна: поскольку

$$l_A l_B = l_B^n l_A,$$

алгебра, порожденная l_A и l_B, является гомоморфным (на самом деле даже изоморфным) образом алгебры $\mathcal{A}$. Коэффициенты a_{kl} можно найти, применяя оператор $\sum a_{kl} l_B^k l_A^l$ к функции, тождественно равной 1:

$$\left[\sum a_{kl} l_B^k l_A^l\right](1) = \sum a_{kl} y^k x^l.$$

Рассмотрим теперь элемент $BA \in \mathcal{A}$. Он не имеет представления вида

$$\sum c_{kl} A^k B^l.$$

В самом деле, если бы такое представление существовало, то имелось бы равенство

$$BA = \sum c_{kl} A^k B^l = \sum c_{kl} B^{n^k l} A^k,$$

которое невозможно, поскольку при $n > 0$ система $n^k l = k$, $k = 1$ не имеет целочисленных решений (k, l).

Отсюда следует, что левое упорядоченное представление набора $(\overset{2}{A}, \overset{1}{B})$ не существует.

Рассмотрим теперь более общие примеры, относящиеся к алгебрам Ли.

2.4. Лиевские коммутационные соотношения

Образующие алгебры Ли. Специальный случай.

Пусть $A = (\overset{1}{A}_1, \ldots, \overset{m}{A}_m)$ — фейнмановский набор, удовлетворяющий следующим условиям:

а) для любых чисел $j, k \in \{1, \ldots, m\}$ существует такой индекс $s = s(j, k) \in \{1, \ldots, m\}$, что

$$[A_j, A_k] = -ic_s A_s,$$

где c_s — некоторая константа;

б) существует такое положительное целое число N, что любой коммутатор длины $\geqslant N$, составленный из $A_1, \ldots, A_m$, равен нулю:

$$[A_{j_1}, [A_{j_2}, [\ldots [A_{j_{N-1}}, A_{j_N}] \ldots]]] = 0$$

для любых $j_1, j_2, \ldots, j_N \in \{1, \ldots, m\}$.

Условие а) означает, что операторы $A_1, \ldots, A_m$ задают представление алгебры Ли весьма специального вида (в случае общей алгебры Ли правая часть должна содержать линейные комбинации всех операторов A_l, $l \in \{1, \ldots, m\}$; см. следующий пример). Множитель $-i$ вводится для того, чтобы константы c_s были вещественны в случае, когда $A_1, \ldots, A_s$ — самосопряженные операторы.

Условие б) есть попросту требование, чтобы эта алгебра Ли была нильпотентной; число N называется *рангом нильпотентности*.

Этот класс коммутационных соотношений был введен в [47]. Заметим, что *любая* нильпотентная алгебра Ли может быть описана как гомоморфный образ нильпотентной алгебры описанного выше типа.

Опишем теперь конструкцию левого упорядоченного представления для этого случая. Основная (и единственная) идея по существу та же, что и в п. 2.1. Вычислим l_{A_j}, т. е. в действительности произведение

$$A_j f(A) = \overset{m+1}{A_j} f(\overset{1}{A_1}, \dots, \overset{m}{A_m})$$

для произвольного символа $f = f(x_1, \dots, x_n)$. Для этого нужно преобразовать произведение таким образом, чтобы фейнмановские номера операторов $A_{j+1}, \dots, A_m$ стали больше, чем номер над оператором A_j. Используем формулу перестановки фейнмановских номеров (следствие I.1), которая гласит, что

$$\overset{a}{A}\varphi(\overset{b}{B}) = \overset{b}{A}\varphi(\overset{a}{B}) + [\overset{a}{A}, \overset{b}{B}]\frac{\delta\varphi}{\delta x}(\overset{b}{B}, \overset{c}{B}),$$

где $c > a > b$ и φ может иметь дополнительные операторные аргументы. Последовательными перестановками получаем

$$A_j f(A) = (x_j f)(A) + \sum_{l=j+1}^{m} \overset{l+1}{[} A_j, A_l] \frac{\delta f}{\delta x_l}(\overset{1}{A_1}, \dots, \overset{l}{A_l}, \overset{l+2}{A}_l, \dots, \overset{m}{A_m}),$$

или, с учетом выражений для коммутаторов,

$$A_j f(A) = (x_j f)(A) - i \sum_{l=j+1}^{m} c_{s(j,l)} \overset{l+1}{A}_{s(j,l)} \frac{\delta f}{\delta x_l}(\overset{1}{A_1}, \dots, \overset{l}{A_l}, \overset{l+2}{A}_l, \dots, \overset{m}{A_m}).$$

Первое слагаемое уже имеет нужный вид. Что касается других слагаемых, то мы передвинем оператор $A_{s(j,l)}$ в каждом из них на отведенное ему место, получая в результате остаточные члены, содержащие разностные производные второго порядка и коммутаторы длины 2. Затем переходим к остаточным членам и т. д. В силу нильпотентности процесс окончится после N-го шага. Очевидно, что на этом шаге все разностные производные исчезнут и преобразуются в обычные производные. Таким образом, мы доказали следующую теорему.

Теорема II.6 ([47]). *При условиях* а) *и* б) *фейнмановский набор*

$$(\overset{1}{A_1}, \dots, \overset{n}{A_n})$$

имеет левое регулярное представление $l_1, \dots, l_n$ *и каждый из операторов* l_j *является дифференциальным оператором порядка не выше* $N-1$, *коэффициенты которого суть линейные однородные функции от* x.

В действительности остается еще доказать, что

$$f(\overset{1}{l_1}, \ldots, \overset{m}{l_m})\, 1 = f(x_1, \ldots, x_m)$$

для любого символа $f(x)$. В силу леммы II.1 достаточно проверить, что

$$l_{A_j} g(x) = x_j g(x),$$

если $g(x)$ не зависит от $x_{j+1}, \ldots, x_m$. Однако это верно по построению.

Образующие алгебры Ли. Общий случай.

Рассмотрим теперь случай, когда операторы $A_1, \ldots, A_n$ образуют представление произвольной алгебры Ли. Это означает, что

$$[A_i, A_j] = \sum_{k=1}^{n} c_{ij}^k A_k, \quad i, j = 1, \ldots, n,$$

где c_{ij}^k — некоторые (комплексные) числа, называемые *структурными константами* алгебры Ли.

Вычислим левое упорядоченное представление $(l_1, \ldots, l_n)$ набора $(\overset{1}{A_1}, \ldots, \overset{n}{A_n})$. Для того, чтобы обойти трудности, не связанные с алгеброй, будем рассматривать только полиномиальные символы $f(x)$, $x = (x_1, \ldots, x_n)$.

Замечание II.3. Для полиномиальных символов можно построить упорядоченное представление чисто алгебраическими средствами. Это не так для более общих символов, для которых, как будет показано в приложении, построение удобно проводить в терминах группового преобразования Фурье, которое переводит операторы левого упорядоченного представления в правоинвариантные векторные поля на соответствующей группе Ли.

Замечание II.4. Постоянные c_{ij}^k суть структурные константы алгебры Ли и потому должны удовлетворять условию антисимметрии и тождеству Якоби. Однако наше построение не использует этих условий. Они будут подробно обсуждаться в параграфе 3.

Обозначим через $\mathcal{A}$ ассоциативную алгебру, порожденную операторами $A_1, \ldots, A_n$, и через $\mathcal{L} \subset \mathcal{A}$ — линейную оболочку элементов $A_1, \ldots, A_n$. В алгебре $\mathcal{A}[[t_1, \ldots, t_n]]$ формальных степенных рядов

от переменных $t = (t_1, \ldots, t_n)$ с коэффициентами в $\mathcal{A}$ рассмотрим элемент

$$U(t) = e^{t_n A_n} \ldots e^{t_1 A_1}.$$

Ясно, что для любого многочлена $p(x)$, $x = (x_1, \ldots, x_n)$ мы имеем[1]

$$P(\overset{1}{A}_1, \ldots, \overset{n}{A}_n) = \left[p\left(\frac{\partial}{\partial t}\right) U(t) \right] \Big|_{t=0}$$

(достаточно проверить это тождество для одночленов, что тривиально).

Найдем такие операторы $\widehat{L}_j$, что

$$\widehat{L}_j U(t) = A_j U(t), \quad j = 1, \ldots, n.$$

Для этого вычислим производную $(\partial/\partial t_q)U(t)$, используя соотношение

$$e^{Bt} D = e^{\mathrm{ad}_B\, t}(D)\, e^{Bt}.$$

Дифференцируя функцию $U(t)$ и рекурсивно применяя последнее равенство, получим

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial t_q} U(t) &= e^{t_n A_n} \ldots e^{t_{q+1} A_{q+1}} A_q e^{t_q A_q} \ldots e^{t_1 A_1} \\ &= [e^{t_n\, \mathrm{ad}_{A_n}} \ldots e^{t_{q+1}\, \mathrm{ad}_{A_{q+1}}}(A_q)] U(t). \end{aligned} \tag{II.3}$$

Для каждого $j \in \{1, \ldots, n\}$ обозначим через c_j матрицу с элементами $(c_j)_{kl} = c_{jl}^k$. Оператор ad_{A_j} действует из $\mathcal{L}$ в $\mathcal{L}$, и если $A = \sum \lambda_s A_s$, то $\mathrm{ad}_{A_j}(A) = \sum \mu_s A_s$, где $\mu_s = c_j \lambda_s$.

Заметим, что последнее утверждение справедливо вне зависимости от того, являются ли операторы $A_1, \ldots, A_n$ линейно независимыми. Поэтому элемент в квадратных скобках в правой части равенства (II.3) лежит в $\mathcal{L}$ и

$$\frac{\partial}{\partial t_q} U(t) = \sum_j A_{qj}(t) A_j U(t), \tag{II.4}$$

где[2]

$$A_{qj}(t) = \begin{cases} [e^{t_n c_n} \ldots e^{t_{q+1} c_{q+1}}]_{jq}, & \text{если} \quad q < n, \\ \delta_{kj}, & \text{если} \quad q = n. \end{cases}$$

[1] Напомним, что подстановка $t = 0$ корректно определена в алгебре формальных степенных рядов. Эта операция сопоставляет каждому степенному ряду его постоянный член.

[2] Здесь $[\,]_{jq}$ означает (j, q)-й элемент матрицы, заключенной в квадратные скобки.

В частности, $A_{qj}(0) = E$, и матрица $A(t) = (A_{qj}(t))$ обратима в алгебре формальных степенных рядов. Умножая (II.4) на $A^{-1}(t)$ слева, получаем

$$A_j \circ U(t) = \sum_q A^{-1}_{jq}(t) \frac{\partial}{\partial t_q} U(t);$$

отсюда видно, что мы можем положить

$$\widehat{L}_j = L_j\left(\overset{2}{t}, \frac{\overset{1}{\partial}}{\partial t}\right),$$

где

$$L_j(t, x) = \sum_q A^{-1}_{jq}(t)\, x_q.$$

Теперь для любого многочлена $p(x)$ мы имеем

$$\begin{aligned} A_j[\![p(\overset{1}{A}_1, \ldots, \overset{n}{A}_n)]\!] &= A_j \left\{ p\left(\frac{\partial}{\partial t}\right) U(t) \right\} \Big|_{t=0} \\ &= \left\{ p\left(\frac{\partial}{\partial t}\right) A_j U(t) \right\} \Big|_{t=0} \\ &= \left\{ \left[\!\left[p\left(\frac{\partial}{\partial t}\right) \right]\!\right] \left[\!\left[L_j\left(\overset{2}{t}, \frac{\overset{1}{\partial}}{\partial t}\right) \right]\!\right] U(t) \right\} \Big|_{t=0}. \end{aligned} \tag{II.5}$$

Чтобы вычислить композицию двух операторов в автономных скобках в последнем выражении, используем правое упорядоченное представление

$$r_t = t + \frac{\partial}{\partial x}, \quad r_{\partial/\partial t} = x$$

набора $(\overset{2}{t}, \overset{1}{\partial/\partial t})$, которое было вычислено выше в п. 2.1. С помощью этого представления получим

$$\left[\!\left[p\left(\frac{\partial}{\partial t}\right) \right]\!\right] \left[\!\left[L_j(\overset{2}{t}, \frac{\overset{1}{\partial}}{\partial t}) \right]\!\right] = q\left(\overset{2}{t}, \frac{\overset{1}{\partial}}{\partial t}\right),$$

где

$$q(t, x) = L_j\left(t + \frac{\overset{1}{\partial}}{\partial x}, \overset{2}{x}\right) p(x).$$

Подставляя это выражение в правую часть формулы (II.5), представим левую часть этой формулы в виде $h(\overset{1}{A}_1, \ldots, \overset{n}{A}_n)$, где

$$h(x) = q(0,x) = \sum_q \overset{2}{x}_q A^{-1}_{jq} \left(\frac{\overset{1}{\partial}}{\partial x} \right) p(x)$$

(мы использовали выражение функций $L_j(t,x)$ через матрицу A^{-1}).

Таким образом, мы получили операторы левого упорядоченного представления в виде

$$l_j = \sum_q \overset{2}{x}_q A^{-1}_{jq} \left(\frac{\overset{1}{\partial}}{\partial x} \right), \quad j = 1, \ldots, n.$$

Легко проверить, что эти операторы корректно определены на многочленах и удовлетворяют условию б) определения II.1.

2.5. Градуированные алгебры Ли

Мы снова рассмотрим операторы рождения и уничтожения, которые были введены в п. 1.1. Сейчас предположим, что в системе имеются различные типы частиц: бозоны и фермионы. Пусть $b^{\pm}_j$ — операторы рождения-уничтожения для бозонов и $f^{\pm}_j$ — соответствующие операторы для фермионов. Тогда выполнены соотношения

$$[b^+_j, b^+_k] = [b^-_j, b^-_k] = [b^{\pm}_j, f^{\pm}_k] = 0,$$
$$[b^+_j, b^-_k] = \delta_{jk} I,$$
$$[f^+_j, f^-_k]_+ \equiv f^+_j f^-_k + f^-_k f^+_j = \delta_{jk} I.$$

Они отличаются от обычных лиевских: вместо коммутаторов для фермионных операторов рождения-уничтожения используются антикоммутаторы. Таким образом, симметричная относительно бозонов и фермионов модель приводит к рассмотрению нового математического понятия, а именно, *градуированных алгебр Ли*, которые включают и коммутаторы, и антикоммутаторы (см. [88]).

Линейное пространство L градуированной алгебры Ли есть прямая сумма $L = L_0 \oplus L_1$. Оно снабжается билинейной операцией $[\cdot, \cdot]$, согласованной с $\mathbb{Z}_2$-градуировкой, т. е.

$$[L_0, L_0] \subset L_0, \quad [L_0, L_1] \subset L_1, \quad [L_1, L_1] \subset L_0;$$

если a, b, c — градуированные элементы алгебры L (т. е. каждый из них принадлежит либо L_0, либо L_1), то имеет место *градуированное тождество Якоби*

$$(-1)^{|a|\,|c|}[[a,b],c] + (-1)^{|b|\,|a|}[[b,c],a] + (-1)^{|c|\,|b|}[[c,a],b] = 0.$$

Кроме того,

$$[a,b] + (-1)^{|a|\,|b|}[b,a] = 0$$

(здесь $|a|$ — градуировка элемента a: мы пишем $|a| = j$, если $a \subset L_j$).

Представление градуированной алгебры Ли L —это линейное отображение алгебры L в ассоциативную алгебру, такое, что $[a,b]$ переходит в $ab-(-1)^{|a||b|}ba$; в частности, скобка двух элементов пространства L_1 переходит в антикоммутатор, а скобки всех других комбинаций градуированных элементов переходят в коммутаторы.

Рассмотрим простой пример, в котором мы построим упорядоченное представление для некоторых операторов, образующих представление градуированной алгебры Ли. Пусть A и B — операторы, удовлетворяющие соотношению

$$AB + BA = 1.$$

Можно считать, что это представление градуированной алгебры Ли с $A, B \in L_1$ и $1 \in L_0$.

Заметим, что эта градуированная алгебра Ли является бесконечномерной, поскольку написанное выше соотношение не является само по себе замкнутой системой градуированных лиевских соотношений: не заданы выражения для антикоммутаторов $[A,A] = 2A^2$ и $[B,B] = 2B^2$. Формально это соотношение может рассматриваться как частный случай (для $\alpha = -1$) возмущенных гейзенберговских соотношений, изученных в п. 2.2.

Рассмотрим функции фейнмановского набора $(\overset{1}{A}, \overset{2}{B})$. Тогда для любого символа $f(x,y)$ мы имеем

$$B[\![f(\overset{2}{B}, \overset{1}{A})]\!] = \overset{3}{B} f(\overset{2}{B}, \overset{1}{A}) = \overset{2}{B} f(\overset{2}{B}, \overset{1}{A}),$$

откуда следует, что $l_B = x$. Рассуждая как и в предыдущем приме-

ре, получаем

$$A[\![f(\overset{2}{B},\overset{1}{A})]\!] = \overset{3}{A}f(\overset{2}{B},\overset{1}{A}) = \overset{3}{A}f(-\overset{4}{B},\overset{1}{A}) + \overset{3}{A}(\overset{2}{B}+\overset{4}{B})\frac{f(\overset{2}{B},\overset{1}{A}) - f(-\overset{4}{B},\overset{1}{A})}{\overset{2}{B}+\overset{4}{B}} = f(-\overset{2}{B},\overset{1}{A})\overset{1}{A} + [\![\overset{2}{A}(\overset{3}{B}+\overset{4}{B})]\!]\frac{\delta f}{\delta x}(\overset{1}{B},-\overset{5}{B},\overset{0}{A}).$$

Поскольку $\overset{3}{A}(\overset{2}{B}+\overset{4}{B}) = 1$, отсюда следует, что

$$A[\![f(\overset{2}{B},\overset{1}{A})]\!] = l_A f(\overset{2}{B},\overset{1}{A}),$$

где

$$l_A f(x,y) = yf(-x,y) + \frac{f(x,y) - f(-x,y)}{2x}.$$

Таким образом, левое упорядоченное представление фейнмановского набора $(\overset{1}{A},\overset{2}{B})$ имеет вид

$$l_B = x, \quad l_A = yI_x + \frac{1 - I_x}{2x},$$

где I_x — оператор пространственной инверсии: $I_x f(x,y) = f(-x,y)$.

3. Условие Якоби и теорема Пуанкаре–Биркгофа–Витта

Примеры, рассмотренные в параграфе 2, показывают, что для построения упорядоченного представления конкретный вид операторов $A_1,\ldots,A_n$ несуществен. В действительности мы используем только соотношения, которым удовлетворяют эти операторы, и совершенно очевидно, что при отсутствии таких соотношений регулярного представления не будет. Таким образом, упорядоченное представление в действительности представляет именно соотношения, которые существуют между операторами, что и мотивирует данные ниже определения.

3.1. Упорядоченное представление и условие Якоби

Вначале зафиксируем класс $\mathcal{F}$ одноместных символов и соответствующие классы $\mathcal{F}_k = \mathcal{F}^{\widehat{\otimes} k}$ k-местных символов. Предположим, что $A_1, \ldots, A_n$ — $\mathcal{F}$-генераторы в некоторой операторной алгебре $\mathcal{A}$. *Соотношением* между $A_1, \ldots, A_n$ называется равенство вида

$$\omega(A) \equiv \omega(\overset{i_1}{A}_{j_1}, \ldots, \overset{i_r}{A}_{j_r}) = 0, \tag{II.6}$$

где $\omega \in \mathcal{F}_r$ и последовательности $(j_1, \ldots, j_r)$ и $(i_1, \ldots, i_r)$ удовлетворяют следующему условию:

$$j_s \in \{1, \ldots, n\}, \quad s = 1, \ldots, r$$

(некоторые из индексов j_s могут быть одинаковы);

$$i_l \neq i_k \quad \text{если} \quad [A_{j_l}, A_{j_k}] \neq 0,$$

так что левая часть равенства (II.6) имеет смысл.

Легко видеть, что все соотношения, рассмотренные выше, удовлетворяют нашему определению. Например, коммутационное соотношение

$$\left[-i\frac{\partial}{\partial x}, x\right] = -iI$$

может быть переписано в виде

$$\omega\left(\overset{2}{x}, -i\overset{1}{\frac{\partial}{\partial x}}, -i\overset{3}{\frac{\partial}{\partial x}}\right) = 0,$$

где

$$\omega(y_1, y_2, y_3) = y_2(y_3 - y_1) + i.$$

Пусть Ω — множество (возможно бесконечное) соотношений вида (II.6). Строго говоря, каждое такое соотношение определяется тройкой $(\omega, \{i_s\}, \{j_s\})$, где ω — r-местный символ для некоторого r и $\{i_s\}$ и $\{j_s\}$ — две последовательности из r элементов, удовлетворяющие указанным выше условиям. Однако для краткости мы пишем просто $\omega \in \Omega$; это не приведет к недоразумениям, поскольку там, где это необходимо, последовательности $\{i_s\}$ и $\{j_s\}$ будут ясны из контекста.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ II.3. Набор $l = (\overset{1}{l}_1, \ldots, \overset{n}{l}_n)$ непрерывных линейных операторов на пространстве $\mathcal{F}_q$ n-местных символов называется *левым упорядоченным представлением системы* Ω, если выполнены следующие условия:

а) для любого фейнмановского набора $A = (\overset{1}{A}_1, \ldots, \overset{n}{A}_n)$ $\mathcal{F}$-генераторов, удовлетворяющих всем соотношениям $\omega \in \Omega$ и для любой функции $f \in \mathcal{F}_n$ верна формула

$$A_j f(A) = (l_j f)(A), \quad j = 1, \ldots, n;$$

б) если символ $f \in \mathcal{F}_n$ не зависит от переменных $x_{j+1}, \ldots, x_n$, то

$$(l_j f)(y) = y_j f(y_1, \ldots, y_j).$$

Другими словами, мы требуем, чтобы l было левым регулярным представлением любого набора $A = (\overset{1}{A}_1, \ldots, \overset{n}{A}_n)$ $\mathcal{F}$-генераторов, удовлетворяющих соотношениям Ω (см. определение II.1 выше). Нетрудно самостоятельно дать и определение правого упорядоченного представления.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ II.4. Говорят, что Ω является *системой перестановочных соотношений*, если Ω имеет левое упорядоченное представление.

Таким образом, Ω есть система перестановочных соотношений, если всегда можно переставить оператор $\overset{n+1}{A}_j$ на j-ое место в выражении $\overset{n+1}{A}_j f(\overset{1}{A}_1, \ldots, \overset{n}{A}_n)$.

Пусть Ω — система перестановочных соотношений и l — левое упорядоченное представление системы Ω. Предположим, что каждый из операторов l_j является $\mathcal{F}$-генератором в $\mathcal{F}_n$. Тогда (см. параграф 1) мы можем превратить пространство $\mathcal{F}_n$ в алгебру, наделяя его билинейной операцией (скрученным произведением)

$$\begin{aligned} * : \mathcal{F}_n \times \mathcal{F}_n &\to \mathcal{F}_n, \\ (f, g) &\mapsto f * g = f(l)(g). \end{aligned}$$

Алгебра $(\mathcal{F}_n, *)$ (которая для краткости будет обозначаться снова через $\mathcal{F}_n$) не является, вообще говоря, ассоциативной, однако содержит единицу. Она дается функцией, тождественно равной единице.

В самом деле, по определению $f * 1 = f$ для любого f, а равенство $1 * f = 1(l)(f) = f$ тривиально. Мы видим, что 1 — двусторонняя единица в $\mathcal{F}_n$.

Если $A = (\overset{1}{A}_1, \ldots, \overset{n}{A}_n)$ — фейнмановский набор $\mathcal{F}$-генераторов в произвольной операторной алгебре $\mathcal{A}$ с левым упорядоченным представлением $l = (l_1, \ldots, l_n)$, то, как это показано в параграфе 1 (см. теорему II.1), отображение

$$\mu_A : \mathcal{F}_k \to \mathcal{A},$$
$$f \mapsto \mu_A(f) = f(A)$$

является гомоморфизмом алгебр:

$$(f * g)(A) = f(A)\, g(A).$$

На практике это приводит к тому, что можно изучать скрученное умножение в $\mathcal{F}_n$ вместо операторного умножения в $\mathcal{A}$ при изучении функций набора A. Ясно, что отображение μ_A определяет вложение фактор-алгебры $\mathcal{F}_n/\operatorname{Ker}\mu_A$ (где ядро $\operatorname{Ker}\mu_A$ отображения μ_A есть множество символов, которые переходят при отображении μ_A в нуль) в $\mathcal{A}$. Поскольку $\mathcal{A}$ — ассоциативная алгебра, отсюда следует, что $\mathcal{F}_n/\operatorname{Ker}\mu_A$ также ассоциативна. Более того, рассмотрим всевозможные наборы $\mathcal{F}$-генераторов A, удовлетворяющие системе Ω, и положим

$$\mathcal{J}_\Omega \overset{def}{=} \bigcap_A \operatorname{Ker}\mu_A,$$

где пересечение берется по всем таким наборам. Поскольку все ядра $\operatorname{Ker}\mu_A$ являются двусторонними идеалами в $\mathcal{F}_n$, то же самое верно и для $\mathcal{J}_\Omega$. По построению $f(A) = 0$ для $f \in \mathcal{J}_\Omega$, если A является фейнмановским набором $\mathcal{F}$-генераторов, удовлетворяющих соотношениям Ω. Более того, алгебра $\mathcal{F}_n/\mathcal{J}_\Omega$ ассоциативна. В самом деле,

$$\mu_A(f * (g * h) - (f * g) * h) = 0$$

для любого набора A, удовлетворяющего Ω. Поэтому справедливо включение

$$f * (g * h) - (f * g) * h \in \mathcal{J}_\Omega,$$

из которого следует ассоциативность фактора $\mathcal{F}_n/\mathcal{J}_\Omega$.

В действительности $\mathcal{F}_n/\mathcal{J}_\Omega$ — "естественное" пространство символов для функций операторов, удовлетворяющих Ω. В простейшем (и наиболее важном) случае имеем $\mathcal{J}_\Omega = \{0\}$. Оказывается, имеется простой критерий тривиальности идеала $\mathcal{J}_\Omega$ в терминах левого упорядоченного представления.

ТЕОРЕМА II.7. *Следующие условия эквивалентны:*

(а) $\mathcal{J}_\Omega = \{0\}$;

(б) *левое упорядоченное представление операторов* $l_1, \ldots, l_n$ *системы* Ω *само удовлетворяет системе* Ω.

При любом из этих условий операторы $l_1, \ldots, l_n$ *определяются единственным образом и* $(\mathcal{F}_n, *)$ *есть ассоциативная алгебра.*

Напомним, что $l_1, \ldots, l_n$ являются $\mathcal{F}$-генераторами по предположению.

Условие (б) будет называться *обобщенным условием Якоби*. Оно было первоначально введено Масловым [49], который также предложил назвать ассоциативную алгебру $(\mathcal{F}_n, *)$ *гипергруппой*. Теорема II.7 была сформулирована и доказана в [49] в несколько иной форме.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. (б) $\Rightarrow$ (а). Если набор $l = (\overset{1}{l}_1, \ldots, \overset{n}{l}_n)$ удовлетворяет системе Ω, то $A = l$ есть один из наборов, входящих в пересечение, определяющее J_Ω, и, таким образом, $\mathcal{J}_\Omega \subset \operatorname{Ker} \mu_l$. Но $\operatorname{Ker} \mu_l = 0$ в силу леммы II.1, и мы приходим к утверждению (а).

(а) $\Rightarrow$ (б). Мы докажем эту импликацию рассуждением от противного. Предположим, что

$$\omega(l) \overset{def}{=} \omega(\overset{i_1}{l}_{j_1}, \ldots, \overset{i_r}{l}_{j_r}) \neq 0$$

для некоторого $\omega \in \Omega$. Тогда существует такой символ $f \in \mathcal{F}_n$, что

$$\varphi = \omega(l) f \neq 0.$$

Пусть теперь $A = (\overset{1}{A}_1, \ldots, \overset{n}{A}_n)$ — произвольный фейнмановский набор, удовлетворяющий системе Ω. Тогда имеет место равенство

$$\varphi(A) = (\omega(l) f)(A) = \omega(A) f(A) = 0,$$

поскольку первый сомножитель равен нулю. Отсюда следует, что $\varphi \in \mathcal{J}_\Omega$ и поэтому $\mathcal{J}_\Omega \neq \{0\}$, что противоречит условию (а).

Ассоциативность $(\mathcal{F}_n, *)$ при условии (а) очевидна, поскольку в этом случае мы имеем

$$\mathcal{F}_n = \mathcal{F}_n / \mathcal{J}_\Omega,$$

а последняя алгебра всегда ассоциативна.

Докажем теперь единственность операторов l упорядоченного представления. Предположим, что существуют операторы $l'_1, \ldots, l'_n$ с теми же свойствами, что и $l_1, \ldots, l_n$. Для любого фейнмановского набора $A = (\overset{1}{A}_1, \ldots, \overset{n}{A}_n)$, удовлетворяющего системе Ω, имеем

$$\varphi_j(A) \overset{def}{\equiv} (l'_j f)(A) - (l_j f)(A) = A_j f(A) - A_j f(A) = 0$$

для любого символа $f \in \mathcal{F}_n$.

Положим в последнем равенстве $A = l$. Тогда $\varphi_j(l) = 0$, и поэтому

$$(l'_j f)(y) - (l_j f)(y) = \varphi_j(y) = \varphi_j(l)1 = 0.$$

Поскольку $f \in \mathcal{F}_n$ — произвольный символ, отсюда следует, что $l'_j = l_j$. Теорема доказана. □

В действительности мы можем доказать даже больше. Утверждение теоремы может быть выражено на языке теории категорий, и мы дадим здесь соответствующую формулировку. Читатель, не знакомый с языком теории категорий, может без какого-либо ущерба пропустить следующую теорему, поскольку нигде далее в книге язык теории категорий использоваться не будет.

Рассмотрим категорию $\mathrm{Alg}(\Omega)$, объектами которой служат наборы $(\mathcal{A}, A_1, \ldots, A_n)$, где $\mathcal{A}$ — операторная алгебра и $A_1, \ldots, A_n \in \mathcal{A}$ — $\mathcal{F}$-генераторы, удовлетворяющие системе Ω. Морфизмами в $\mathrm{Alg}(\Omega)$ служат непрерывные гомоморфизмы алгебр, переводящие отмеченные элементы в отмеченные: если $(\mathcal{A}, A_1, \ldots, A_n)$ и $(\mathcal{B}, B_1, \ldots, B_n)$ — элементы, принадлежащие $Ob(\mathrm{Alg}(\Omega))$, то морфизм

$$\psi : (\mathcal{A}, A_1, \ldots, A_n) \to (\mathcal{B}, B_1, \ldots, B_n)$$

является непрерывным гоморфизмом алгебр

$$\psi : \mathcal{A} \to \mathcal{B},$$

таким, что

$$\psi(A_i) = B_i, \quad i = 1, \ldots, n.$$

Можно задаться вопросом, существует ли универсальный объект в $\mathrm{Alg}(\Omega)$, т. е. алгебра $\mathcal{A}^{(0)}$ с элементами $A_1^{(0)}, \ldots, A_n^{(0)} \in \mathcal{A}^{(0)}$, которые являются $\mathcal{F}$-генераторами и удовлетворяют системе Ω и, более того, таковы, что для любого объекта $(\mathcal{A}, A_1, \ldots, A_n) \in Ob(\mathrm{Alg}(\Omega))$ существует единственный непрерывный морфизм $\psi : \mathcal{A}^{(0)} \to \mathcal{A}$, переводящий $A_j^{(0)}$ в A_j, $j = 1, \ldots, n$. Ответ на этот вопрос дается следующей теоремой.

ТЕОРЕМА II.8. *Предположим, что система Ω имеет левое упорядоченное представление $(l_1, \ldots, l_n)$ и, более того, $A_1, \ldots, A_n$ суть $\mathcal{F}$-генераторы и удовлетворяют системе Ω. Тогда алгебра $(\mathcal{F}_n, *)$, где $*$ — скрученное произведение, с элементами*

$$A_1^{(0)} = y_1, \ldots, A_n^{(0)} = y_n$$

является универсальным объектом в категории $Alg(\Omega)$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. В силу теоремы II.7 алгебра $(\mathcal{F}_n, *)$ ассоциативна. Пусть $(\mathcal{A}, A_1, \ldots, A_n) \in Ob(\mathrm{Alg}(\Omega))$. Отображение

$$\begin{aligned} \mu_A : \mathcal{F}_n &\to \mathcal{A}, \\ f &\mapsto f(A) \end{aligned}$$

является гомоморфизмом алгебр, и мы имеем

$$\mu_A(y_j) = A_j, \quad j = 1, \ldots, n.$$

Поскольку все элементы A_j суть $\mathcal{F}$-генераторы, из теоремы I.1 следует, что последнее свойство единственным образом определяет отображение μ_A. Теорема доказана. □

Можно дать другую интерпретацию этой теоремы, заметив, что алгебра $(\mathcal{F}_n, *)$ изоморфна подалгебре в $\mathcal{L}(\mathcal{F}_n)$, состоящей из элементов вида $f(\overset{1}{l}_1, \ldots, \overset{n}{l}_n)$. Обозначая эту подалгебру через $\widetilde{\mathcal{L}}(\mathcal{F}_n)$, мы можем переформулировать теорему II.8 следующим образом:

Алгебра $\widetilde{\mathcal{L}}(\mathcal{F}_n)$ с отмеченными элементами $l_1, \ldots, l_n$ является универсальным объектом в категории $\mathrm{Alg}(\Omega)$.

В действительности последняя теорема имеет дело с далеко идущим обобщением понятия алгебры, заданной образующими и соотношениями. В самом деле, если $\mathcal{F}$ — множество многочленов, то все соотношения в Ω являются полиномиальными и универсальный объект $\mathcal{U} \in \mathrm{Alg}(\Omega)$ есть в точности алгебра, определенная образующими $A_1, \ldots, A_n$ и соотношениями $\omega \in \Omega$. В этой ситуации теорема II.8 утверждает, что каждый элемент $\mathcal{U}$ может быть представлен как упорядоченный многочлен $p(\overset{1}{A}_1, \ldots, \overset{n}{A}_n)$ от образующих и что такие многочлены линейно независимы, т. е. равенство $p(\overset{1}{A}_1, \ldots, \overset{n}{A}_n) = 0$ возможно только при $p(y_1, \ldots, y_n) \equiv 0$. Последнее свойство известно как свойство Пуанкаре–Биркгофа–Витта, или,

для краткости, свойство PBW. Это название произошло от теоремы Пуанкаре–Биркгофа–Витта в теории алгебр Ли. В следующем пункте мы сформулируем эту теорему и докажем ее с использованием сформулированной выше теоремы II.7. В процессе доказательства станет ясно, почему мы используем термин "условие Якоби" для условия (б) теоремы II.7.

3.2. Теорема Пуанкаре–Биркгофа–Витта

Перейдем к точным формулировкам. Поскольку теорема Пуанкаре–Биркгофа–Витта является утверждением относительно обертывающей алгебры алгебры Ли, сначала введем это понятие.

Пусть L — конечномерная алгебра Ли, заданная своими структурными константами c_{ij}^k в некотором линейном базисе $a_1, \dots, a_n$ пространства L:

$$[a_i, a_j] = \sum_{k=1}^{n} c_{ij}^k a_k, \quad i, j = 1, \dots, n; \tag{II.7}$$

здесь $[\cdot\,,\,\cdot]$ — скобки Ли алгебры L.

Определение II.5. *Обертывающей алгеброй* алгебры Ли L называется ассоциативная алгебра $U(L)$ с единичным элементом, определенная образующими $a_1, \dots, a_n$ и соотношениями (II.7), где через $[a_i, a_j]$ обозначен стандартный коммутатор

$$[a_i, a_j] = a_i a_j - a_j a_i.$$

Итак, обертывающая алгебра есть фактор-алгебра свободной ассоциативной алгебры, порожденной элементами $a_1, \dots, a_n$, по минимальному идеалу, содержащему все элементы вида $[a_i, a_j] - \sum c_{ij}^k a_k$. Другими словами, элементы обертывающей алгебры $U(L)$ суть конечные линейные комбинации произведений $a_{j_1} a_{j_2} \dots a_{j_k}$, причем сомножители в таких произведениях можно переставлять в соответствии с (II.7).

Ясно, что линейная оболочка упорядоченных одночленов

$$a_n^{\alpha_n} \dots a_1^{\alpha_1} = \overset{1}{a}{}_1^{\alpha_1} \dots \overset{n}{a}{}_n^{\alpha_n}, \quad |\alpha| \equiv \alpha_1 + \dots + \alpha_n = 0, 1, 2, \dots$$

совпадает с $U(L)$. В самом деле, любой неупорядоченный одночлен может быть представлен в виде

$$a_{j_1} a_{j_2} \dots a_{j_N} = P(\overset{1}{a}_1, \dots, \overset{n}{a}_n),$$

где многочлен $P(y_1, \ldots, y_n)$ задается формулой

$$P(y_1, \ldots, y_n) = l_{j_1} l_{j_2} \ldots l_{j_N}(1)$$

и $l_1, \ldots, l_n$ — операторы левого упорядоченного представления, построенного для соотношений (II.7) в параграфе 2.

ТЕОРЕМА II.9 (ПУАНКАРЕ–БИРКГОФ–ВИТТ). *Упорядоченные мономы образуют базис в линейном пространстве $U(L)$.*

ЗАМЕЧАНИЕ II.5. Здесь "базис" означает "базис Гамеля", т. е. мы рассматриваем только конечные линейные комбинации.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Очевидно, достаточно показать, что упорядоченные одночлены линейно независимы. Для этого нам потребуется следующее утверждение.

ЛЕММА II.2. *Для операторов $l_1, \ldots, l_n$ выполнено обобщенное условие Якоби, т.е.*

$$[l_i, l_j] = \sum_k c_{ij}^k l_k, \quad i, j = 1, \ldots, n.$$

Доказательство будет дано в этом пункте ниже, а сейчас мы дадим доказательство теоремы II.9 в предположении, что эта лемма справедлива. Пусть V — ассоциативная алгебра и $A_1, \ldots, A_n \in V$ — элементы, удовлетворяющие соотношениям

$$[A_i, A_j] = \sum_k c_{ij}^k A_k. \tag{II.8}$$

Зададим линейное отображение $\tau : U(L) \to V$ формулой

$$\tau(a_{j_1} a_{j_2} \ldots a_{j_N}) = A_{j_1} A_{j_2} \ldots A_{j_N}$$

для любой последовательности индексов $j_1, \ldots, j_N \in \{1, \ldots, N\}$. Это отображение корректно определено, так как все соотношения между $a_1, \ldots, a_n$ являются следствиями соотношения (II.7) и операторы $A_1, \ldots, A_n$ удовлетворяют тем же соотношениям[1]. Далее, τ является гомоморфизмом алгебр, поскольку

$$\tau(a_{j_1} \ldots a_{j_s}) \tau(a_{j_{s+1}} \ldots a_{j_N}) = \tau(a_{j_1} \ldots a_{j_s} a_{j_{s+1}} \ldots a_{j_N}).$$

[1] Это заключение отражает тот факт, что $U(L)$ является универсальным относительно гомоморфизмов алгебры Ли L в ассоциативную алгебру.

Предположим, что упорядоченные одночлены линейно зависимы: $P(\overset{1}{a}_1, \ldots, \overset{n}{a}_n) = 0$ для некоторого многочлена $P(y_1, \ldots, y_n)$, не равного тождественно нулю. Тогда

$$P(\overset{1}{A}_1, \ldots, \overset{n}{A}_n) = P(\tau(\overset{1}{a}_1), \ldots, \tau(\overset{n}{a}_n)) = \tau(P(\overset{1}{a}_1, \ldots, \overset{n}{a}_n)) = 0.$$

Это заключение справедливо для произвольного фейнмановского набора $(\overset{1}{A}_1, \ldots, \overset{n}{A}_n)$, удовлетворяющего соотношениям (II.8). Поэтому

$$P \in \bigcap_A \operatorname{Ker} \mu_A = \mathcal{J}_\Omega,$$

где Ω — множество соотношений (II.8) и пересечение в последней формуле берется по всем наборам A, удовлетворяющим соотношениям Ω. В силу леммы II.2 мы можем применить теорему II.7, которая утверждает, что $\mathcal{J}_\Omega = \{0\}$. Таким образом, $P(y) \equiv 0$, что противоречит нашему предположению.

Теорема доказана. □

Доказательство леммы II.2. Доказательство дается прямым вычислением. Операторы l_j были вычислены в параграфе 2. Напомним, что они имеют вид

$$l_j = \sum_q \overset{2}{y}_q B_{jq}\left(\frac{\overset{1}{\partial}}{\partial y}\right), \quad j = 1, \ldots, n,$$

где $B(t) = A^{-1}(t)$ и матрица $A(t)$ задается формулой

$$A_{qj}(t) = \begin{cases} \left(e^{t_n C_n} \ldots e^{t_{q+1} C_{q+1}}\right)_{jq} & \text{при } q < n, \\ \delta_{kj} & \text{при } q = n. \end{cases}$$

Здесь δ_{kj} — символ Кронекера и C_i — матрицы структурных констант:

$$(C_i)_{kj} = c_{ij}^k.$$

Структурные константы c_{ij}^k не могут быть произвольными, а должны удовлетворять некоторым соотношениям [71], а именно,

$$c_{ij}^k + c_{ji}^k = 0, \quad i, j, k = 1, \ldots, n$$

(антисимметричность) и

$$\sum_k \{c_{ij}^k c_{kl}^s + c_{jl}^k c_{ki}^s + c_{li}^k c_{kj}^s\} = 0, \quad i, j, l, s = 1, \ldots, n$$

(тождество Якоби для структурных констант). Тождество Якоби может быть переписано в терминах матриц C_q:

$$[C_i, C_j] = \sum_k c_{ij}^k C_k, \quad i,j = 1,\ldots,n. \tag{II.9}$$

Итак, матрицы C_q сами удовлетворяют соотношениям, определяющим алгебру L (в действительности эти матрицы задают т. н. *присоединенное представление* [71] алгебры L в базисе $(a_1,\ldots,a_n)$).

Для того, чтобы вычислить коммутатор $[l_i, l_j]$, мы используем правое упорядоченное представление набора $(\overset{2}{y}, \partial/\overset{1}{\partial y})$. Оно было вычислено в параграфе 2 и имеет вид

$$r_{\partial/\partial y} = p, \quad r_y = q + \frac{\partial}{\partial p}.$$

Вычислим произведения $l_i l_j$ и $l_j l_i$, следуя теореме II.1. Получим

$$[l_i, l_j] = H\left(\overset{2}{y}, \frac{\overset{1}{\partial}}{\partial y}\right),$$

где

$$\begin{aligned} H(q,p) &= \sum_{k,s}\Bigg[B_{js}(p)\left(q_s + \frac{\partial}{\partial p_s}\right)B_{ik}(p)q_k \\ &\qquad - B_{is}(p)\left(q_s + \frac{\partial}{\partial p_s}\right)B_{jk}(p)q_k\Bigg] \\ &= \sum_{k,s} q_k\left(\frac{\partial B_{ik}}{\partial p_s}B_{js} - \frac{\partial B_{jk}}{\partial p_s}B_{is}\right). \end{aligned}$$

Чтобы доказать лемму, достаточно проверить, что

$$\sum_s \left(\frac{\partial B_{ik}}{\partial p_s}B_{js} - \frac{\partial B_{jk}}{\partial p_s}B_{is}\right) = \sum_l c_{ij}^l B_{lk}. \tag{II.10}$$

Умножая последнее тождество на A_{kr} и суммируя по q, получим[1]

$$c_{ij}^r = \sum_{s,k}(B_{is}B_{jk} - B_{js})\frac{\partial A_{kr}}{\partial p_s}.$$

[1] Мы используем соотношение

$$\sum_k \left(\frac{\partial B_{ik}}{\partial p_s}A_{kr} + B_{jk}\frac{\partial A_{kr}}{\partial p_s}B_{is}\right) = \frac{\partial}{\partial p_s}(\delta_{ir}) = 0.$$

Теперь умножим последнее равенство на $A_{mj}A_{li}$ и просуммируем по i и j. Тогда имеем

$$\sum_{i,j} c_{ij}^r A_{mj}A_{li} = \frac{\partial A_{mr}}{\partial p_l} - \frac{\partial A_{lr}}{\partial p_m}. \tag{II.11}$$

Для того, чтобы вычислить производные в правой части этого равенства, мы используем соотношение (II.9). Получаем

$$\frac{\partial}{\partial p_k}(e^{p_nC_n}\dots e^{p_1C_1}) = \sum_j A_{kj}C_j e^{p_nC_n}\dots e^{p_1C_1}.$$

Поэтому отсюда следует, что

$$\begin{aligned}\frac{\partial A_{mr}}{\partial p_l} &= \frac{\partial}{\partial p_l}\left(e^{p_nC_n}\dots e^{p_{m+1}C_{m+1}}\right)_{rm} \\ &= \begin{cases} 0 & \text{при } l \leqslant m, \\ \left(\sum\limits_j A_{lj}C_j e^{p_nC_n}\dots e^{p_{m+1}C_{m+1}}\right)_{rm} \sum\limits_{j,s} A_{lj}(C_j)_{rs}A_{ms} & \text{при } l > m, \end{cases}\end{aligned}$$

или

$$\frac{\partial A_{mr}}{\partial p_l} = \begin{cases} 0 & \text{при } l \leqslant m, \\ \sum\limits_{i,j} c_{ij}^r A_{li}A_{mj} & \text{при } l > m. \end{cases}$$

Таким образом равенство (II.11) доказано для $l > m$ (и $m < l$ в силу антисимметрии). Если $m = l$, то обе части (II.11) равны нулю, так что равенство справедливо и в этом случае. Остается заметить, что переход от (II.10) к (II.11) был эквивалентным. Лемма полностью доказана. □

Замечание II.6. Доказательство леммы II.2 могло быть существенно короче, если бы мы использовали некоторые стандартные факты из теории алгебр Ли. Однако мы предпочли дать прямое доказательство, поскольку оно с полной ясностью показывает, что существует прямая алгебраическая связь между условием Якоби для операторов $l_1, \dots, l_n$ левого регулярного представления и условием Якоби для структурных констант алгебры Ли. Именно из-за этой связи был введен термин "обобщенное условие Якоби".

3.3. Примеры проверки условия Якоби

В предыдущем пункте мы проверили обобщенное условие Якоби для лиевских коммутационных соотношений. Здесь мы проделаем ту же процедуру для примеров, приведенных в пп. 2.2, 2.3 и 2.5.

Возмущенные соотношения Гейзенберга. Построенное в п. 2.2 левое упорядоченное представление фейнмановского набора $\overset{2}{A}, \overset{1}{B}$, удовлетворяющего соотношениям $BA - \alpha AB = i$, имеет вид

$$l_A = x, \quad l_B = yI_\alpha + \frac{i}{(1-\alpha)x}(1 - I_\alpha),$$

где I_α — оператор растяжения: $I_\alpha f(x,y) = f(\alpha x, y)$. Проверим, что

$$l_B l_A - \alpha l_A l_B = i.$$

Переменная y может считаться параметром. Поэтому без ограничения общности предположим, что рассматриваемые символы зависят только от переменной x. Пусть $f(x)$ — произвольный символ. Мы имеем

$$\begin{aligned} l_B l_A f = l_B(xf) &= \left(yI_\alpha + \frac{i}{(1-\alpha)x}(1 - I_\alpha)\right)(xf(x)) \\ &= \alpha yxf(\alpha x) + \frac{ix(f(x) - \alpha f(\alpha x))}{(1-\alpha)x}, \end{aligned}$$

или, сокращая на множитель x,

$$l_B l_A f(x) = \alpha yxf(\alpha x) + i\frac{f(x) - \alpha f(\alpha x)}{1-\alpha}.$$

Далее,

$$l_A l_B f(x) = xl_B(f(x)) = xyf(\alpha x) + i\frac{f(x) - f(\alpha x)}{1-\alpha}.$$

Комбинируя последние два равенства, получаем

$$\begin{aligned} (l_B l_A - \alpha l_A l_B)f(x) &= \alpha xyf(\alpha x) + i\frac{f(x) - \alpha f(\alpha x)}{1-\alpha} \\ &\quad - \alpha\left(xyf(\alpha x) + i\frac{f(x) - f(\alpha x)}{1-\alpha}\right) = if(x), \end{aligned}$$

т. е. операторы l_A и l_B удовлетворяют тому же возмущенному соотношению Гейзенберга, что и сами операторы A и B.

Таким образом можно заключить, что скрученное произведение

$$(f * g)(x,y) \overset{\text{def}}{\equiv} f(\overset{2}{l_A}, \overset{1}{l_B})(g(x,y))$$

определяет структуру ассоциативной алгебры на пространстве символов $\mathcal{F}_2$, или, другими словами, функции операторов A и B образуют гипергруппу.

Градуированные алгебры Ли. Разумеется, эти рассуждения могут быть применены также и к случаю $\alpha = -1$, так что для простого примера градуированной алгебры Ли, рассмотренного в п. 2.5, мы также можем установить, что функции операторов A и B образуют гипергруппу. Однако ситуация будет совершенно иной, если мы рассмотрим *замкнутую* систему градуированных лиевских соотношений, определяющих конечномерную градуированную алгебру Ли. Например, рассмотрим соотношения

$$[A,B]_+ \equiv AB + BA = 1,$$
$$[A,A]_+ \equiv 2A^2 = 0,$$
$$[B,B]_+ \equiv 2B^2 = 0.$$

Последние два соотношения не нужны для вычисления операторов упорядоченного представления; более того, операторы l_A и l_B не удовлетворяют условию $l_A^2 = l_B^2 = 0$, и мы видим, что обобщенное условие Якоби, как и свойство Пуанкаре–Биркгофа–Витта, не выполнено. Рецепт, исправляющий ситуацию, может заключаться в рассмотрении символов как функций коммутирующих и некоммутирующих аргументов (см., напр., [3] и [106]).

Нелинейные коммутационные соотношения из п. 2.3. Проверим, что операторы l_A, l_B и l_C, построенные там, удовлетворяют соотношениям

$$[l_A, l_B] = 1, \quad [l_A, l_C] = \alpha(l_C)L_A + \beta(l_C)l_B + \gamma(l_C),$$
$$[l_B, l_C] = \beta^*(l_C)l_A + \delta(l_C)l_B + \sigma(l_C).$$

Мы имеем

$$\begin{pmatrix} l_A \\ l_B \end{pmatrix} l_C\varphi(x,y,z)$$
$$= \left[I_{S(z)} \begin{pmatrix} x + \dfrac{\partial}{\partial y} \\ y \end{pmatrix} + \frac{1 - I_{S(z)}}{z - S(z)} \begin{pmatrix} \gamma(z) \\ \sigma(z) \end{pmatrix} \right] - l_C\varphi(x,y,z)$$
$$= S(l_C) I_{S(z)} \begin{pmatrix} x + \dfrac{\partial}{\partial y} \\ y \end{pmatrix} \varphi(x,y,z) + \frac{z - S(z)I_{S(z)}}{z - S(z)} \begin{pmatrix} \gamma(z) \\ \sigma(z) \end{pmatrix} \varphi(x,y,z).$$

Добавляя и вычитая $S(z)$ в числителе, получаем

$$\begin{pmatrix} l_A \\ l_B \end{pmatrix} l_C = S(l_C) \begin{pmatrix} l_A \\ l_B \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \gamma(l_C) \\ \sigma(l_C). \end{pmatrix}$$

Остается проверить, что $[l_A, l_B] = 1$.

Упражнение II.1. Доказать, что $[l_A, l_B] = 1$ тогда и только тогда, когда

$$tr\big(S(z) - z\big) \equiv 0.$$

Таким образом, последнее условие гарантирует, что функции от операторов $(\overset{1}{A}, \overset{2}{B}, \overset{3}{C})$ образуют гипергруппу.

4. Условие Якоби и уравнения Янга–Бакстера

В этом пункте мы проясним связь между введенным в предыдущем параграфе обобщенным условием Якоби для операторов упорядоченного представления и уравнением Янга–Бакстера, играющим важную роль в теории квантовых групп. В параграфе 3 мы изучили классическую теорему Пуанкаре–Биркгофа–Витта. Напомним ее суть. Теорема утверждает, что если L — алгебра Ли с базисом $A_1, \ldots, A_n$ и U — обертывающая алгебра алгебры L, то упорядоченные многочлены

$$A_n^{\alpha_n}, \ldots, A_1^{\alpha_1}, \quad (\alpha_1, \ldots, \alpha_n) \in (\mathbb{Z}_+ \cup \{0\})^n$$

образуют базис в алгебре U. Этот результат можно рассматривать следующим образом. Алгебра U порождена образующими $A_1, \ldots, A_n$ с лиевскими соотношениями. Теорема Пуанкаре–Биркгофа–Витта описывает линейный базис в алгебре U, построенный из образующих $A_1, \ldots, A_n$.

Здесь мы обсудим ту же проблему для общих алгебр, заданных образующими и соотношениями. Из предыдущего ясно, что основная проблема, которая решается с помощью операторов упорядоченного представления, заключается в следующем. Предположим, что задана алгебра $\mathcal{A}$, порожденная операторами $A_1, \ldots, A_n$ и соотношениями

$$\{\omega(\overset{i_1}{A}_{j_1}, \ldots, \overset{i_s}{A}_{j_s}) = 0\}_{\omega \in \Omega} \tag{II.12}$$

(для простоты предположим, что все символы $\omega(y_1, \ldots, y_s)$ — многочлены; число s аргументов многочлена может зависеть от ω). Мы интересуемся, можно ли представить любой элемент алгебры $\mathcal{A}$ в виде $P(\overset{1}{A}_1, \ldots, \overset{n}{A}_n)$ с подходящим символом $P(y_1, \ldots, y_n)$. Было показано, что это верно в том и только том случае, когда существуют

такие операторы $l_1, \dots, l_n$ в пространстве n-местных символов, что

$$A_j[\![f(\overset{1}{A}_1, \dots, \overset{n}{A}_n)]\!] = (l_j f)(\overset{1}{A}_1, \dots, \overset{n}{A}_n) \tag{II.13}$$

для любого $j = 1, \dots, n$ и любого символа $f(y_1, \dots, y_n)$. Для случая полиномиальных (или задаваемых степенными рядами) символов нетрудно показать, что если операторы $l_1, \dots, l_n$ существуют, то они могут быть выбраны таким образом, чтобы

$$f(\overset{1}{l}_1, \dots, \overset{n}{l}_n)(1) = f(y_1, \dots, y_n) \tag{II.14}$$

для любого символа $f(y_1, \dots, y_n)$.

Используя операторы $l_1, \dots, l_n$, мы представим любой элемент

$$\widehat{\psi} = \psi(\overset{i_1}{A}_{j_1}, \dots, \overset{i_k}{A}_{j_k}) \in \mathcal{A}$$

в виде упорядоченного многочлена:

$$\psi(\overset{i_1}{A}_{j_1}, \dots, \overset{i_k}{A}_{j_k}) = f(\overset{1}{A}_1, \dots, \overset{n}{A}_n), \tag{II.15}$$

где

$$f(y_1, \dots, y_n) = \psi(\overset{i_1}{l}_{j_1}, \dots, \overset{i_k}{l}_{j_k})(1); \tag{II.16}$$

иными словами, мы можем привести оператор $\widehat{\psi}$ к нормальной форме. С этой точки зрения формула (II.14) означает, что нормальная форма оператора, уже заданного в нормальной форме, совпадает с самим оператором.

Можно выразить это несколько по-другому. Пусть $\mathcal{F}_n$ — пространство n-местных символов. Образ линейного отображения

$$\mu = \mu_{\overset{1}{A}_1, \dots, \overset{n}{A}_n} : \mathcal{F}_n \to \mathcal{A},$$
$$f \mapsto f(\overset{1}{A}_1, \dots, \overset{n}{A}_n) \tag{II.17}$$

состоит из операторов в нормальной форме. Поскольку любой оператор $\widehat{\psi} \in \mathcal{A}$ может быть приведен к нормальной форме (см. (II.15) — (II.16)), отображение μ является эпиморфизмом. Более того, в силу (II.15) — (II.16) мы имеем

$$[\![f(\overset{1}{A}_1, \dots, \overset{n}{A}_n)]\!]\,[\![g(\overset{1}{A}_1, \dots, \overset{n}{A}_n)]\!] = h(\overset{1}{A}_1, \dots, \overset{n}{A}_n), \tag{II.18}$$

где символ $h(y_1, \ldots, y_n)$ выражается формулой

$$h(y_1, \ldots, y_n) = [\![f(\overset{1}{l}_1, \ldots, \overset{n}{l}_n)]\!]\,[\![g(\overset{1}{l}_1, \ldots, \overset{n}{l}_n)]\!](1). \tag{II.19}$$

Поскольку в силу (II.14) имеет место соотношение

$$g(\overset{1}{l}_1, \ldots, \overset{n}{l}_n)(1) = g(y_1, \ldots, y_n),$$

равенство (II.19) приводится к виду

$$h(y_1, \ldots, y_n) = f(\overset{1}{l}_1, \ldots, \overset{n}{l}_n)(g(y)). \tag{II.20}$$

Положим

$$f * g = f(\overset{1}{l}_1, \ldots, \overset{n}{l}_n)(g(y)). \tag{II.21}$$

Это билинейная операция на $\mathcal{F}_n$, относительно которой элемент $1 \in \mathcal{F}$ является двусторонней единицей. Действительно, 1 является правой единицей в силу (II.14) и левой единицей, поскольку

$$1 * g = 1(\overset{1}{l}_1, \ldots, \overset{n}{l}_n)(g) = g. \tag{II.22}$$

Отображение (II.17) — гомоморфизм алгебр и эпиморфизм. Следующие два важных вопроса тесно связаны между собой.

(1) Является ли $(\mathcal{F}_n, *)$ ассоциативной алгеброй? (Или, в терминологии Маслова [49], является ли $(\mathcal{F}_n, *)$ гипергруппой?)

(2) Является ли отображение (II.17) мономорфизмом?

Импликация (2) $\Leftrightarrow$ (1) очевидна: если отображение (II.17) является мономорфизмом, то оно является изоморфизмом, переводящим $(\mathcal{F}_n, *)$ в ассоциативную алгебру. Таким образом, мы можем сосредоточиться на условии (2). Из теоремы II.7 следует, что отображение (II.17) является изоморфизмом в том и только том случае, если операторы левого упорядоченного представления $l_1, \ldots, l_n$ сами удовлетворяют соотношениям (II.12), т. е.

$$\omega(\overset{i_1}{l}_{j_1}, \ldots, \overset{i_n}{l}_{j_n}) = 0 \tag{II.23}$$

для всех $\omega \in \Omega$. Это условие называется *обобщенным условием Якоби*. Итак, имеет место эквивалентность

обобщенное условие Якоби $\Leftrightarrow$ отображение μ изоморфно. (II.24)

Изучим теперь условие в правой части (II.24) более подробно. Для полиномиальных символов оно может быть сформулировано следующим образом:

Упорядоченные одночлены

$$A_n^{k_n} \dots A_1^{k_1} \tag{II.25}$$

образуют базис в алгебре $\mathcal{A}$ как в линейном пространстве.

Это условие известно как свойство Пуанкаре–Биркгофа–Витта (свойство PBW), а базис (II.25) — как PBW-базис. Можно определить несколько более тонкое свойство следующим образом. Пусть $\mathcal{A}^{(j)} \subset \mathcal{A}$ — подпространство, натянутое на неупорядоченные одночлены порядка $\leqslant j$. Ясно, что

$$\mathcal{A}^{(0)} \subset \mathcal{A}^{(1)} \subset \dots \subset \mathcal{A}^{(j)} \subset \mathcal{A}^{(j+1)} \subset \dots \tag{II.26}$$

— неубывающая фильтрация в алгебре $\mathcal{A}$.

Определение II.6. Будем говорить, что *свойство PBW выполнено в алгебре $\mathcal{A}$ до порядка s*, если для любого $k \leqslant s$ неупорядоченные одночлены (II.25) степени $k_1 + \dots + k_n \leqslant k$ образуют базис в пространстве $\mathcal{A}^{(k)}$.

Основное преимущество нового определения состоит в том, что свойство PBW (свойство PBW до бесконечного порядка ∞ в новых терминах) может быть проверено шаг за шагом, скажем, индукцией по k. Однако это не так легко, и на практике много проще поступить наоборот и найти некоторые *необходимые* условия на константы, входящие в коммутационные соотношения (II.12), чем доказать, что эти условия *достаточны* для выполнения свойства PBW до любого порядка. Рассмотрим несколько примеров.

Пример II.1 (Обертывающая алгебра алгебры Ли). Пусть $\mathcal{A}$ — алгебра, порожденная операторами $A_1, \dots, A_n$ и соотношениями

$$[A_j, A_k] \stackrel{\text{def}}{\equiv} A_j A_k - A_k A_j = \sum_l c_{jk}^l A_l. \tag{II.27}$$

Предположим, что $\mathcal{A}$ удовлетворяет свойству PBW и выведем некоторые следствия относительно констант c_{jk}^l. Это довольно легко. Прежде всего,

$$[A_j, A_k] + [A_k, A_j] = 0, \tag{II.28}$$

т. е. в соответствии с (II.27)

$$\sum_l (c_{jk}^l + c_{kj}^l)\, A_l = 0. \tag{II.29}$$

Предполагая, что свойство PBW выполнено в $\mathcal{A}$ до порядка 1, т. е. A_l, $l = 1, \ldots, n$ линейно независимы, мы немедленно получаем

$$c_{jk}^l = -c_{kj}^l. \tag{II.30}$$

Далее рассмотрим тождество Якоби

$$[[A_j, A_k], A_l] + \text{ ц.п.} = 0, \tag{II.31}$$

где через ц.п. обозначены два слагаемых, полученных циклическими перестановками индексов из $[[A_j, A_k], A_l]$. Дважды используя соотношение (II.27), получаем

$$\sum_s c_{jk}^s c_{sl}^r A_r + \text{ц.п.} = 0, \tag{II.32}$$

где, как и выше, ц.п. обозначает члены, полученные циклическими перестановками индексов j, k и l. Снова используя линейную независимость операторов A_j^s, получаем

$$\sum_s (c_{jk}^s c_{sl}^r + c_{lj}^s c_{sk}^r + c_{kl}^s c_{sj}^r) = 0. \tag{II.33}$$

Тождества (II.30) и (II.33) известны соответственно как *условие антисимметрии* и *условие Якоби* для структурных констант алгебры Ли. Подчеркнем, что оба условия следуют из свойства PBW порядка 1 (!) в $\mathcal{A}$ (алгебра $\mathcal{A}$ в этом случае называется обертывающей алгеброй алгебры Ли, заданной структурными константами c_{jk}^s). Отметим также, что пока не вполне очевидно, как вывести свойство PBW (по крайней мере до порядка 1) в алгебре $\mathcal{A}$ из этих тождеств. Тем не менее, свойство PBW справедливо в этой ситуации с точностью до произвольного порядка (теорема Пуанкаре–Биркгофа–Витта). Стандартное "комбинаторное" доказательство этой теоремы может быть найдено в любом учебнике по алгебрам Ли. В этой книге мы дали другое доказательство. Вначале было построено левое упорядоченное представление соотношений (II.27) (см. параграф 3), а затем было доказано, что из тождеств (II.30) и (II.33) вытекает справедливость обобщенного условия Якоби для операторов левого упорядоченного представления.

Пример II.2. Рассмотрим алгебру $\mathcal{A}$, определенную образующими A, B и C и соотношениями

$$\begin{aligned} BA &= \alpha AB + \sigma C, \\ BC &= \gamma CB + \nu B, \\ CA &= \beta AC + \mu A, \end{aligned} \tag{II.34}$$

где α, γ, β, σ, ν и μ — некоторые заданные константы. Предполагая выполненным свойство PBW, выведем соотношения на константы.

Прежде всего, легко видеть, что $\alpha\beta\gamma \neq 0$. В самом деле, предположим противное, скажем, $\alpha = 0$. Тогда

$$BA - \sigma C = 0, \tag{II.35}$$

т. е. BA и C линейно зависимы и свойство PBW до порядка 2 нарушается.

Теперь рассмотрим моном ABC и преобразуем его в CBA, используя соотношения (II.34), двумя различными способами.

Метод 1. Переставим вначале B и C. Мы имеем

$$ABC = A(\gamma CB + \nu B) = \nu AB + \gamma ACB. \tag{II.36}$$

В последнем слагаемом мы переставим A с C и B и таким образом получим

$$\begin{aligned} \nu AB + \gamma ACB &= \nu AB + \gamma\left(\frac{1}{\beta}CAB - \frac{\mu}{\beta}AB\right) \\ &= \left(\nu - \frac{\mu\gamma}{\beta}\right)AB + \frac{\gamma}{\beta\alpha}CBA - \frac{\gamma\sigma}{\beta\alpha}C^2. \end{aligned} \tag{II.37}$$

Метод 2. Вначале переставим B и A в произведении ABC. Тогда, аналогично предыдущему, имеем

$$ABC = \frac{\gamma}{\alpha\beta}CBA + \frac{\gamma\mu}{\alpha\beta}BA - \frac{\sigma}{\alpha}C^2. \tag{II.38}$$

Сравнивая (II.37) с (II.38), мы видим, что

$$\frac{\nu - \mu}{\beta}AB + \frac{\sigma(\nu - \mu)}{\alpha\beta}C - \frac{\sigma}{\alpha}C^2 = \left(\nu - \frac{\mu\gamma}{\beta}\right)AB - \frac{\gamma\sigma}{\beta\alpha}C^2. \tag{II.39}$$

Предполагая свойство PBW выполненным до порядка 2, мы видим, что должны быть выполнены равенства

$$\frac{\sigma(\nu - \mu)}{\alpha\beta} = \frac{\sigma}{\alpha}\left(1 - \frac{\gamma}{\beta}\right) = 0$$

и

$$\nu - \mu = \nu\beta - \mu\gamma. \tag{II.40}$$

Иными словами, либо

$$\sigma = 0 \quad \text{и} \quad \nu(1-\beta) = \mu(1-\gamma), \tag{II.41}$$

либо

$$\beta = \gamma \quad \text{и} \quad \nu = \mu. \tag{II.42}$$

Заметим, что мы доказали только необходимость условий (II.37) или (II.42) для выполнения свойства PBW. Чтобы доказать достаточность, мы снова вычислим операторы левого упорядоченного представления. Это легко сделать по аналогии с примерами из предыдущих пунктов. Выберем упорядочение $(\overset{1}{C}, \overset{2}{B}, \overset{3}{A})$.

Вычисления, которые мы опустим, показывают, что

$$\begin{aligned} l_A &= y_s, \\ l_B &= \sigma y_1 I_{y_3}^{\alpha,\beta} I_{y_2}^{1,\gamma} + y_2 \left(I_{y_3}^{\alpha} - \frac{\sigma\nu}{\gamma} I_{y_3}^{\alpha,\beta} I_{y_2}^{1/\gamma,1} \right) + \sigma\mu y_3 I_{y_3}^{\alpha,\beta,1}, \\ l_C &= y_1 I_{y_3}^{\beta} I_{y_2}^{1/\gamma} - \frac{\nu}{\gamma} I_{y_3}^{\beta} I_{y_2}^{1/\gamma,1} + \mu y_3 I_{y_3}^{\beta,1}, \end{aligned} \tag{II.43}$$

где I_z^{α}, $I_z^{\alpha,\beta}$, $I_z^{\alpha,\beta,\gamma}$ суть следующие комбинации растяжений и разностных производных:

$$\begin{aligned} (I_z^{\alpha} f)(z) &= f(\alpha z), \\ (I_z^{\alpha,\beta} f)(z) &= \frac{\delta f}{\delta x}(\alpha z, \beta z), \\ (I_z^{\alpha,\beta,\gamma} f)(z) &= \frac{\delta^2 f}{\delta x^2}(\alpha z, \beta z, \gamma z). \end{aligned} \tag{II.44}$$

Проверка того факта, что операторы (II.43) удовлетворяют исходным коммутационным соотношениям (II.34) тогда и только тогда, когда выполнено одно из условий (II.41), (II.42), представляет собой рутинное, но полезное упражнение.

Пример II.3 (градуированные алгебры). Пусть G — конечная абелева группа, и пусть

$$\mathcal{A} = \bigoplus_{g \in G} \mathcal{A}_g \tag{II.45}$$

— G-градуированная алгебра с единицей. Напомним, что это означает, что как линейное пространство $\mathcal{A}$ является прямой суммой линейных пространств $\mathcal{A}_g$, $g \in G$ и что

$$\mathcal{A}_g \mathcal{A}_h \subset \mathcal{A}_{g+h} \tag{II.46}$$

для любых $g, h \in G$. В частности, предполагается, что $1 \in \mathcal{A}_0$, где $0 \in G$ — нейтральный элемент группы G.

Предположим, что алгебра $\mathcal{A}$ порождена (как алгебра) конечным набором элементов $A_1, \ldots, A_n$, причем они являются *однородными*, т. е.

$$A_i \in \mathcal{A}_{g_i}, \quad i = 1, \ldots, n.$$

Предположим также, что выполнены перестановочные соотношения

$$A_i A_j - \omega_{ij} A_j A_i = \sum_k \lambda_{ij}^k A_k, \tag{II.47}$$

где ω_{ij} и λ_{ij}^k — некоторые константы (в силу однородности сумма в правой части равенства II.47 распространяется только на такие значения k, для которых

$$g_k = g_i + g_j; \tag{II.48}$$

все остальные λ_{ij}^k равны нулю), причем ω_{ij} зависит не от самих индексов i и j, а только от g_i и g_j:

$$\omega_{ij} = \omega(g_i, g_j). \tag{II.49}$$

Числа ω_{ij} и λ_{ij}^k называются соответственно *масштабными* и *структурными константами* алгебры $\mathcal{A}$. Предполагая, что в алгебре $\mathcal{A}$ выполнено свойство PBW относительно набора $A_1, \ldots, A_n$, выведем соотношения, связывающие масштабные и структурные константы.

Пусть

$$\mathcal{A}^{(0)} \subset \mathcal{A}^{(1)} \subset \ldots \subset \mathcal{A}^{(s)} \subset \mathcal{A}^{(s+1)} \subset \ldots \tag{II.50}$$

— фильтрация в алгебре $\mathcal{A}$, индуцированная степенями неупорядоченных неоднородных одночленов от $A_1, \ldots, A_n$. Очевидно,

$$\mathcal{A}^{(i)} = \bigoplus_{g \in G} \mathcal{A}_g^{(i)}, \tag{II.51}$$

где

$$\mathcal{A}_g^{(i)} = \mathcal{A}^{(i)} \cap \mathcal{A}_g. \tag{II.52}$$

Рассмотрим присоединенную градуированную алгебру

$$\mathcal{B} = \bigoplus_{i=0}^{\infty} \mathcal{A}^{(i)}/\mathcal{A}^{(i-1)} \equiv \bigoplus_{i=0}^{\infty} \mathcal{B}^{(i)} \tag{II.53}$$

(здесь мы полагаем $\mathcal{A}^{(-1)} = \{0\}$). Тогда каждое слагаемое $\mathcal{B}^{(i)}$, очевидно, G-градуировано, т. е.

$$\mathcal{B}^{(i)} = \bigoplus_{g \in G} \mathcal{B}_g^{(i)}, \tag{II.54}$$

причем в $\mathcal{B}$ выполнено свойство PBW для набора $B_1, \ldots, B_n$, где каждый элемент B_i является образом соответствующего A_i в фактор-пространстве $\mathcal{A}^{(1)}/\mathcal{A}^{(0)}$.

Операторы B_i удовлетворяют "однородным" перестановочным соотношениям, которые получаются из соотношений (II.47) выбрасыванием линейного члена, исчезающего при факторизации:

$$B_i B_j = \omega(g_i, g_j) B_j B_i. \tag{II.55}$$

Рассмотрим произведение $B_i B_j B_k$ и преобразуем его в $B_k B_j B_i$, используя соотношения (II.55). Имеем

$$\begin{aligned} B_i B_j B_k &= \omega(g_i, g_j) B_j B_i B_k \\ &= \omega(g_i, g_j)\omega(g_i, g_k) B_j B_k B_i \\ &= \omega(g_i, g_j)\omega(g_j, g_k)\omega(g_i, g_k) B_k B_j B_i; \end{aligned}$$

тот же самый результат получится, если мы сначала переставим B_j и B_k. Поэтому свойство PBW не налагает ограничений на константы $\omega(g_i, g_j)$, за исключением того, что

$$\omega(g_i, g_j) = \omega(g_j, g_i)^{-1}. \tag{II.56}$$

В частности, если все константы λ_{ij}^k равны нулю, то алгебра $\mathcal{B}$ изоморфна $\mathcal{A}$ при условиях (II.56) и легко видеть, что свойство PBW справедливо в $\mathcal{A}$ до любого порядка.

Перейдем теперь к общему случаю ненулевых констант λ_{ij}^k. Дополнительно предположим, что масштабные константы $\omega(g, h)$ удовлетворяют следующему условию:

$$\omega(g, h + k) = \omega(g, h)\omega(g, k). \tag{II.57}$$

Определим скобку в $\mathcal{A}$, полагая

$$[A_g, A_h] = A_g A_h - \omega(g,h) A_h A_g \tag{II.58}$$

для $A_g \in \mathcal{A}_g$ и $A_h \in \mathcal{A}_h$. Тогда справедливо *градуированное тождество Якоби*

$$[A_g, [A_h, A_k]] = [[A_g, A_h], A_k] + \omega(g,h)[A_h, [A_g, A_k]] \tag{II.59}$$

для любых однородных элементов $A_g \in \mathcal{A}_g$, $A_h \in \mathcal{A}_h$, $A_k \in \mathcal{A}_k$. Применяя тождество (II.59) к A_i, A_j и A_k и принимая во внимание, что члены третьего порядка в этом тождестве автоматически сокращаются, получаем

$$\sum_l \lambda_{ij}^l (A_i A_l - \omega(g_i, g_l) A_l A_i) = \sum_l \lambda_{ij}^l (A_l A_k - \omega(g_l, g_k) A_k A_l) + \omega(g_i, g_j) \sum_l \lambda_{ik}^l (A_j A_l - \omega(g_j, g_l) A_l A_j),$$

или

$$\sum_{l,m} (\lambda_{jk}^l \lambda_{il}^m - \lambda_{ij}^l \lambda_{lk}^m - \omega(g_i, g_j) \lambda_{ik}^l \lambda_{jl}^m) A_m = 0. \tag{II.60}$$

Предполагая свойство PBW выполненым до порядка 1, получаем следующее соотношение, связывающее масштабные и структурные константы градуированной алгебры:

$$\sum_l (\lambda_{jk}^l \lambda_{il}^m - \lambda_{ij}^l \lambda_{lk}^m - \omega(g_i, g_j) \lambda_{ik}^l \lambda_{jl}^m) = 0 \tag{II.61}$$

для всех $i, j, k, m = 1, \ldots, n$.

Строя упорядоченное представление и вычисляя коммутаторы, можно показать, что условия (II.56), (II.57) и (II.61) гарантируют выполнение свойства PBW в алгебре $\mathcal{A}$ до бесконечного порядка.

Пример II.4 (алгебра Фаддеева–Замолодчикова). В квантовом методе обратной задачи рассеяния ключевую роль играет алгебра, определяемая следующим образом. Пусть $R = (R_{\alpha\alpha'}^{\beta\beta'})$ — тензор, индексы которого пробегают значения от 1 до n. Рассмотрим алгебру $\mathcal{A}$, порожденную операторами A_α^β, $\alpha, \beta = 1, \ldots, n$ и соотношениями

$$R_{\alpha\alpha'}^{\beta\beta'} A_\beta^\gamma A_{\beta'}^{\gamma'} = R_{\beta\beta'}^{\gamma\gamma'} A_{\alpha'}^{\beta'} A_\alpha^\beta, \tag{II.62}$$

где $\alpha, \alpha', \gamma, \gamma' = 1, \ldots, n$. Такая алгебра называется *алгеброй Фаддеева–Замолодчикова*.

Можно доказать, что в алгебре Фадеева–Замолодчикова свойство PBW выполнено до третьего порядка при условии, что тензор R удовлетворяет т. н. *уравнению Янга–Бакстера*. Это уравнение может быть выписано следующим образом. Рассмотрим R как элемент пространства

$$R \in \mathrm{Mat}(n,\mathbb{C}) \otimes \mathrm{Mat}(n,\mathbb{C}), \tag{II.63}$$

$$R = \sum \sigma_s \otimes \nu_s, \tag{II.64}$$

где σ_s и ν_s — матрицы размера $n \times n$. Определим элементы

$$R^{12}, R^{13}, R^{23} \in \mathrm{Mat}(n,\mathbb{C}) \otimes \mathrm{Mat}(n,\mathbb{C}) \otimes \mathrm{Mat}(n,\mathbb{C})$$

полагая

$$R^{12} = \sum \sigma_s \otimes \nu_s \otimes I, \quad R^{13} = \sum \sigma_s \otimes I \otimes \nu_s, \quad R^{23} = \sum I \otimes \sigma_s \otimes \nu_s,$$

где I — единичная матрица.

Уравнение Янга–Бакстера имеет вид

$$R^{12}R^{13}R^{23} = R^{23}R^{13}R^{12}. \tag{II.65}$$

Длинные рутинные вычисления показывают, что условие (II.65) гарантирует выполнение свойства PBW в алгебре Фаддеева–Замолодчикова до третьего порядка. К сожалению, операторы упорядоченного представления не удается выписать в столь общей ситуации, так что остается неизвестным, выполнено ли свойство PBW до произвольного порядка. Однако в некоторых частных случаях упорядоченное представление может быть вычислено явно.

Начиная с этого момента мы будем использовать термин "уравнение Янга–Бакстера" для любых тождеств, следующих из свойства PBW для констант в соотношениях коммутации.

Пример II.5 (алгебра Склянина). Рассмотрим алгебру $\mathcal{A}$ с образующими A_0, A_1, A_2, A_3 и соотношениями

$$\begin{aligned} [A_0, A_j] &= i\mathcal{J}_{kl}(A_kA_l + A_lA_k), \\ [A_j, A_k] &= i(A_0A_l + A_lA_0), \end{aligned} \tag{II.66}$$

справедливыми для любой циклической перестановки (j,k,l) индексов $1,2,3$.

Постоянные $\mathcal{J}_{kl}$, входящие в (II.66), удовлетворяют уравнениям Янга–Бакстера при условии, что

$$\mathcal{J}_{kl} = \frac{\mathcal{J}_l - \mathcal{J}_k}{\mathcal{J}_i},$$

где все $\mathcal{J}_k$ — константы. Склянин [66] показал, что свойство PBW выполнено в алгебре $\mathcal{A}$. Однако для общих $\mathcal{J}_s$ упорядоченное представление неизвестно. Рассмотрим, однако, частный случай, в котором

$$\mathcal{J}_1 = \mathcal{J}_2 = 1 \quad \text{и} \quad \mathcal{J}_3 = 1 + \omega,$$

где для простоты предполагается, что $\omega \geqslant 0$ и $\omega \neq 1$. Соотношения коммутации (II.66) приобретают вид

$$\begin{aligned} [A_0, A_1] &= i\omega(A_2A_3 + A_3A_2), \\ [A_0, A_2] &= -i\omega(A_1A_3 + A_3A_1), \\ [A_0, A_3] &= 0, \\ [A_j, A_k] &= i(A_0A_l + A_lA_0), \end{aligned} \tag{II.67}$$

где (j, k, l) — произвольные циклические перестановки индексов $(1, 2, 3)$. Выберем в алгебре $\mathcal{A}$ другое множество образующих, полагая

$$\begin{aligned} a_\pm &= A_1 \pm A_2, \\ b_\pm &= \pm A_0 + \sqrt{\omega}A_3. \end{aligned} \tag{II.68}$$

Эти образующие суть линейные комбинации исходных образующих. Мы выберем упорядочение Фейнмана $(\overset{1}{a}_-, \overset{2}{a}_+, \overset{3}{b}_-, \overset{4}{b}_+)$ и построим регулярное представление для этого упорядочения. В новых образующих соотношения (II.67) имеют вид

$$\begin{aligned} [b_+, a_\pm] &= \pm\sqrt{\omega}(b_+a_\pm + a_\pm b_+), \\ [b_-, a_\pm] &= \mp\sqrt{\omega}(b_-a_\pm + a_\pm b_-), \\ [b_+, b_-] &= 0, \\ [a_+, a_-] &= \sqrt{\omega}(b_+^2 - b_-^2). \end{aligned} \tag{II.69}$$

Их можно переписать в несколько отличающемся виде:

$$\begin{aligned} b_+a_+ &= \alpha a_+b_+, \qquad b_-a_+ = \frac{1}{\alpha}a_+b_-, \\ b_+a_- &= \frac{1}{\alpha}a_-b_+, \qquad b_-a_- = \alpha a_-b_-, \\ [b_+, b_-] &= 0, \qquad [a_+a_-] = \frac{\alpha - 1}{\alpha + 1}(b_+^2 - b_-^2), \end{aligned} \tag{II.70}$$

где введено обозначение

$$\alpha = \frac{1+\sqrt{\omega}}{1-\sqrt{\omega}}. \tag{II.71}$$

Вычислим левое упорядоченное представление. Вначале заметим, что $[b_-, b_+] = 0$ и эти операторы действуют последними. Поэтому при вычислении композиций

$$b_\pm[\![f(\overset{1}{a}_-, \overset{2}{a}_+, \overset{3}{b}_-, \overset{4}{b}_+)]\!], \tag{II.72}$$

нет необходимости в коммутации, и, следовательно, мы получаем

$$l_{b_+} = y_4, \quad l_{b_-} = y_3. \tag{II.73}$$

Далее имеем

$$\begin{aligned} a_+[\![f(\overset{1}{a}_-, \overset{2}{a}_+, \overset{3}{b}_-, \overset{4}{b}_+)]\!] &= \overset{5}{a}_+ f(\overset{1}{a}_-, \overset{2}{a}_+, \overset{3}{b}_-, \overset{4}{b}_+) \\ &= \overset{2}{a}_+ f\left(\overset{1}{a}_-, \overset{2}{a}_+, \alpha\overset{3}{b}_-, \frac{1}{\alpha}\overset{4}{b}_+\right) \end{aligned} \tag{II.74}$$

в силу (II.70) и формул перестановки из главы I. В заключение, мы приходим к следующему равенству:

$$l_{a_+} = y_2 I^\alpha_{y_3} I^{1/\alpha}_{y_4}, \tag{II.75}$$

где

$$(I^\alpha_z f)(z) = f(\alpha z), \tag{II.76}$$

т. е. I^α_z — оператор растяжения по переменной z.

Аналогичные, но несколько более сложные вычисления доставляют формулу для оператора представления l_{a_-}:

$$l_{a_-} = \left[y_1 + \frac{1}{(1+\alpha)^2}\frac{y_3^2}{y_2}(I^{\alpha^2}_{y_2} - 1) + \alpha^2\frac{y_4^2}{y_2}(I^{1/\alpha^2}_{y_2} - 1)\right] I^\alpha_{y_4} I^{1/\alpha}_{y_3}. \tag{II.77}$$

Легко проверить, что построенные таким образом операторы удовлетворяют соотношению (II.70). Например, проверим коммутатор $[l_{a_+}, l_{a_-}]$. Имеем

$$\begin{aligned} l_{a_+}l_{a_-} - l_{a_-}l_{a_+} = I^\alpha_{y_3} I_{y_4}[y_3^2(I^{\alpha_2}_{y_2} - 1) + \alpha^2 y_4^2(I^{1/\alpha^2}_{y_2} - 1)] I^\alpha_{y_4} I^{1/\alpha}_{y_3}(1+\alpha^2) \\ - \left(\frac{y_3^2}{y_2}(I^{\alpha^2}_{y_2} - 1) + \alpha^2\frac{y_4^2}{y_2}(I^{1/\alpha^2}_{y_2} - 1)\right) y_2(1+\alpha)^{-2}. \end{aligned}$$

Проводя элементарные преобразования, находим, что

$$\begin{aligned}[l_{a_+}, l_{a_-}] &= (1+\alpha)^{-2}\{\alpha^2 y_3^2(I_{y_2}^{\alpha^2} - 1) + y_4^2(I_{y_2}^{1/\alpha^2} - 1) \\ &\qquad - y_3^2\alpha^2 I_{y_2}^{\alpha^2} + y_3^2 - y_4^2 I_{y_2}^{1/\alpha^2} + \alpha^2 y_4^2\} \\ &= \frac{\alpha-1}{\alpha+1}(y_4^2 - y_3^2) \\ &= \frac{\alpha-1}{\alpha+1}(l_{b_+}^2 - l_{b_-}^2).\end{aligned}$$

Другие соотношения в (II.70) могут быть проверены аналогичным образом.

Перейдем теперь к общей схеме. Пусть задана алгебра $\mathcal{A}$, определенная образующими $A_1, \ldots, A_n$ и соотношениями (II.12), включающими некоторые параметры $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$. Мы предположим, что имеется достаточно много таких соотношений, так что любой элемент $\psi \in \mathcal{A}$ может быть приведен к нормальной форме

$$\psi = f(\overset{1}{A}_1, \ldots, \overset{n}{A}_n).$$

Как можно изучить свойство Пуанкаре–Биркгофа–Витта в алгебре $\mathcal{A}$? Обычно поступают следующим образом. Сначала в тройных произведениях (см. примеры II.1 и II.2) производятся в разных порядках перестановки, чтобы найти условия, необходимые для выполнения порядков свойства PBW до порядков $\leqslant 1, 2$ или 3. Эта процедура проще, чем вычисление упорядоченного представления, и позволяет исключить из рассмотрения все значения параметров, для которых свойство PBW нарушается в низших порядках. Уравнения, полученные на этой стадии, суть уравнения Янга–Бакстера. Затем, предполагая, что параметры принимают только допустимые значения, вычисляют упорядоченное представление (если это, конечно, возможно). Наконец, операторы упорядоченного представления подставляются в исходные коммутационные соотношения, что позволяет проверить, выполняется ли свойство PBW в алгебре $\mathcal{A}$.

Итак, уравнение Янга–Бакстера является, вообще говоря, только необходимым условием для выполнения свойства PBW до некоторого (невысокого) порядка. Упорядоченное представление, хотя его часто трудно получить, всегда дает точный ответ (т. е. необходимое и достаточное условие для выполнения свойства PBW).

5. Представления групп Ли и функции их инфинитезимальных образующих

Из предыдущих рассмотрений ясно, что некоммутативный анализ доставляет следующий метод работы с коммутационными соотношениями:

— для данного набора Ω коммутационных соотношений подбираются такие подходящие классы представлений и символов, что операторы

$$f(A) = f(\overset{1}{A}_1, \ldots, \overset{n}{A}_n)$$

с допустимыми символами f корректно определены и верна формула композиции

$$[\![f(\overset{1}{A}_1, \ldots, \overset{n}{A}_n)]\!]\,[\![g(\overset{1}{A}_1, \ldots, \overset{n}{A}_n)]\!] = [\![f(\overset{1}{l}_1, \ldots, \overset{n}{l}_n)\, g]\!]\,(\overset{1}{A}_1, \ldots, \overset{n}{A}_n);$$

— далее находят по возможности более явное выражение для операторов левого упорядоченного представления $L_1, \ldots, L_n$;

— это дает возможность использовать разработанное выше исчисление для исследования, например, таких задач, как задача Коши и задача обращения оператора $f(A)$.

Здесь мы частично реализуем эту программу для лиевских коммутационных соотношений, т. е. коммутационных соотношений, задающих конечномерные алгебры Ли.

На алгебраическом уровне (т. е. для полиномиальных символов) это было проделано в п. 2.4. Здесь же мы интересуемся классами символов, полезными в практических задачах, так что возникает необходимость обратиться к функциональному анализу и теории групп Ли.

Перейдем к точным формулировкам.

5.1. Условия на представление

Мы хотим изучать функции набора операторов $A = (\overset{1}{A}_1, \ldots, \overset{n}{A}_n)$, компоненты которого удовлетворяют лиевским коммутационным соотношениям. Это значит, что операторы $A_1, \ldots, A_n$ действуют в некотором линейном пространстве E и что

$$[A_j, A_k]\, u = -i \sum_{l=1}^{n} c_{jk}^{l}\, A_l\, u$$

для любого элемента $u \in E$, где c_{jk}^l — структурные константы некоторой алгебры Ли $\mathcal{G}$ в некотором базисе $a_1, \ldots, a_n \in \mathcal{G}$. Используя обозначения и понятия теории представлений, можно записать

$$A_j = -i\,\tau(a_j), \quad j = 1, \ldots, n,$$

где

$$\tau : \mathcal{G} \to \mathrm{End}(E)$$

— представление алгебры $\mathcal{G}$ в алгебре эндоморфизмов пространства E (см. параграф 1 приложения А.) Множитель $(-i)$ введен в формулы для удобства, чтобы в дальнейшем иметь дело с вещественными структурными константами (см. ниже).

В п. 2.4 мы развили исчисление для случая полиномиальных символов (результаты легко распространить и на случай формальных степенных рядов). Это хотя и интересно само по себе, но не покрывает даже простейших применений в теории дифференциальных уравнений.

Поэтому мы наложим некоторые дополнительные условия, которые позволяют рассматривать более широкие классы символов.

Мы предположим, что $\mathcal{G}$ — вещественная алгебра Ли (т. е. $\mathcal{G}$ является n-мерным векторным пространством над $\mathbb{R}$; в частности, $c_{jk}^l \in \mathbb{R}$) и потребуем, чтобы $\mathcal{G}$ была *нильпотентна*, т. е. чтобы любой коммутатор длины $s > N$ обращался в нуль:

$$[A_{j_1}, \ldots, [A_{j_{s-1}}, A_{j_s}] \ldots] = 0.$$

Число N называется рангом нильпотентности алгебры $\mathcal{G}$.

Можно развивать исчисление и не налагая этих требований, однако это неизбежно приводит к рассмотрению классов аналитических символов с определенными ограничениями на носитель их преобразований Фурье. Эта тематика выходит за рамки данной книги.

Поскольку определение оператора $f(A)$ для неполиномиальных символов использует понятие сходимости, наша модель будет включать функционально-аналитические условия. Введем простейшую версию условий такого сорта.

Условие II.1. (а) Пространство E является плотным линейным многообразием в гильбертовом пространстве H;

(б) выполнено *условие Нельсона*: операторы A_j, $j = 1, \ldots, n$ и

$$D = 1 + \sum_{j=1}^{n} A_j^2$$

существенно самосопряжены на E.

Эти условия весьма важны. Теорема Нельсона [58] гарантирует, что при этих условиях существует унитарное представление

$$T : G \to \mathrm{Aut}(H)$$

соответствующей односвязной группы Ли G, для которого τ есть *производное представление*; более точно,

$$\tau = T_*|_E.$$

Представление T играет важнейшую роль в последующем изложении.

5.2. Гильбертовы шкалы

Мы сформулировали условие, налагаемое на операторы A_j. Наша следующая задача — описать функциональное пространство, в котором действуют операторы $f(\overset{1}{A}_1, \ldots, \overset{n}{A}_n)$. Строить исчисление в самом пространстве H не вполне удобно, поскольку неограниченные символы (которые, как правило, и представляют практический интерес) приводят к неограниченным операторам. Чтобы обойти эту трудность, мы ассоциируем с пространством H специальные гильбертовы шкалы, которые строятся с использованием операторов $A_1, \ldots, A_n$ (см. предложения ниже).

Предложение II.1. *Пусть Δ — сильно положительный и существенно самосопряженный оператор, определенный на плотном подмножестве E гильбертова пространства H, инвариантном относительно Δ (т.е. $\Delta E \subseteq E$). Рассмотрим следующее семейство норм на E:*

$$\|u\|_k = (u, \overline{\Delta}^k u)^{1/2}, \quad k \in \mathbb{Z}, u \in E$$

(здесь $\overline{\Delta}$ — замыкание оператора Δ; при $k \geqslant 0$ в последней формуле можно взять Δ вместо $\overline{\Delta}$). Обозначим через H^k пополнение пространства E по норме $\|\cdot\|_k$. Справедливы следующие утверждения:

(1) *$\{H^k\}_{k\in Z}$ является гильбертовой шкалой, и $H^0 = H$;*

(2) *при $k \geqslant 0$ пространство H^k естественным образом отождествляется с областью определения оператора $\overline{\Delta}^{k/2}$;*

(3) *отображение* $\overline{\Delta}^{1/2} : H^k \to H^{k-1}$ *является изоморфизмом при* $k > 0$ *и продолжается до изоморфизма при* $k \leqslant 0$;

(4) *билинейная форма* $(u, \overline{v})$ *единственным образом продолжается по непрерывности до спаривания* $H^k \times H^{-k} \to \mathbb{C}$, *индуцирующего изоморфизм* $(H^{-k}) \cong (H^k)^*$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Поскольку $\overline{\Delta}$ — сильно положительный самосопряженный оператор, все степени $(\overline{\Delta})^\alpha$ корректно определены (см. Данфорд–Шварц [16]). Пусть $W^k = D(\overline{\Delta}^{k/2})$ при $k \geqslant 0$, $\|u\|_{W^k} = \|u\|_k$ и $W^k = (W^{-k})^*$ при $k \leqslant 0$, где отождествление $W^0 = (W^0)^*$ получено с помощью скалярного произведения $(\cdot, \cdot)_H$ в пространстве H. Очевидно, свойства (1)– (4) выполнены для пространства W^k, и мы должны только доказать, что $H^k = W^k$ для $k > 0$ (случай $k < 0$ будет следовать тогда автоматически). Достаточно показать, что пространство E плотно в W^k в топологии пространства W^k. Предположим противное. Тогда существует ненулевой вектор $\xi \in W^k$, такой, что

$$(\xi, u)_k = 0 \quad \text{для всех} \quad u \in E.$$

Отсюда получаем

$$(\overline{\Delta}^k \xi, u) = (\xi, \overline{\Delta}^k u) = (\xi, u)_k = 0$$

для любого $u \in E$. Поскольку E плотно в H, имеет место равенство $\overline{\Delta}^k \xi = 0$ и, следовательно, $\xi = 0$, поскольку ядро $\operatorname{Ker} \overline{\Delta}^k$ тривиально. Предложение доказано. □

ПРЕДЛОЖЕНИЕ II.2. *Пусть* G — *группа Ли с алгеброй Ли* $\mathcal{G}$, *и пусть задано представление*

$$\tau : \mathcal{G} \to \operatorname{End}(E)$$

алгебры $\mathcal{G}$ *в плотном линейном подмножестве* E *гильбертова пространства* H, *удовлетворяющее условию Нельсона. Пусть* $\mathcal{G}_1$ — *идеал в* $\mathcal{G}$, $a_1, \ldots, a_k$ — *базис в* $\mathcal{G}_1$ *и* $A_j = -i\tau(a_j)$, $j = 1, \ldots, k$. *Обозначим через*

$$T : G \to \operatorname{Aut}(H)$$

унитарное представление группы G *в пространстве* H, *ассоциированное с* τ *в силу теоремы Нельсона. Положим*

$$\Delta u = \sum_{j=1}^{k} A_j^2 u + u, \quad u \in E.$$

Справедливы следующие утверждения.

(1) *Оператор* Δ *сильно положителен и существенно самосопряжен на* E. *Соответствующая гильбертова шкала не зависит от выбора базиса* $(a_1, \dots, a_k)$ *с точностью до эквивалентности норм.*

(2) *Представление* T *продолжается до ограниченного сильно непрерывного представления в пространстве* H^s *для любого* s, *причем имеет место оценка*

$$\|T(g)\,u\|_s \leqslant C_s\,(\|\operatorname{Ad} g\|)_{\mathcal{G}_1}^{|s|}\,\|u\|_s,$$

где C_s — *постоянная, не зависящая от* u, *а* $(\|\operatorname{Ad} g\|)_{\mathcal{G}_1}$ — *норма ограничения оператора* $\operatorname{Ad} g$ *на инвариантное подпространство* $\mathcal{G}_1$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. 1) Поскольку $\mathcal{G}_1$ — подалгебра, она порождает соответствующую подгруппу $G_1 \subset G$. Операторы $A_1, \dots, A_k$ являются генераторами унитарного представления $T|_{G_1}$. В силу теоремы Нельсона оператор Δ существенно самосопряжен. Его сильная положительность очевидна. Независимость соответствующей гильбертовой шкалы от выбора базиса с точностью до эквивалентности норм вытекает из следующей леммы.

ЛЕММА II.3. *Пусть* $\{H^k\}$ — *описанная выше гильбертова шкала. Для любого целого числа* s *имеет место эквивалентность норм*

$$\|u\|_{s+1} \sim \|u\|_s + \sum_{j=1}^{k} \|A_j u\|_s, \quad u \in E.$$

Мы отложим доказательство этой леммы до окончания доказательства предложения II.2.

2) Достаточно доказать оценку для положительного s; для отрицательных s оценка получается тогда переходом к сопряженному пространству. Доказательство проведем индукцией по s. Прежде всего, оценка справедлива при $s = 0$, поскольку T является унитарным представлением, так что $\|T(g)\| = 1$, $g \in G$. Для того, чтобы провести шаг индукции $s \to s + 1$, воспользуемся леммой II.3.

В силу этой леммы достаточно оценить норму $\|A_j\,T(g)\,u\|_s$. Мы имеем

$$A_j T(g) = T(g)\,(T(g)^{-1} A_j T(g)) = -i\,T(g)\tau(\operatorname{Ad} g(a_j)),$$

так что

$$\|A_j T(g)u\|_S = \|T(g)\tau(\mathrm{Ad}\ g(a_j))u\|_s \leqslant \|T(g)\|_{s\to s}\,\|\mathrm{Ad}\ g\|_{\mathcal{G}_1}\cdot\|u\|_{s+1}.$$

Последнее неравенство вместе с леммой II.3 немедленно влечет требуемую оценку для нового значения s. Предложение доказано. □

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЛЕММЫ II.3. Рассмотрим два случая.

Случай 1. $s \geqslant 0$. Для $s = 0$ мы имеем

$$\|u\|_1^2 = ((1 + A_1^2 + \ldots + A_k^2)\,u,\ u) = \|u\|^2 + \sum_{j=1}^{k}\|A_j\,u\|^2,$$

и утверждение леммы, очевидно, справедливо.

Для $s > 0$ мы используем тождество

$$[A_j, \Delta] = \sum_{m=1}^{k}[A_j, A_m^2] = -i\sum_{m,l=1}^{k} c_{jm}^l(A_l A_m + A_m A_l).$$

В силу последнего соотношения получаем

$$\begin{aligned}\|u\|_{s+1}^2 &= \left(\left(1 + \sum_{j=1}^{k} A_j^2\right)\Delta^s u,\ u\right) = \|u\|_s^2 + \sum_{j=1}^{k}(A_j\Delta^s u,\ A_j\,u)\\ &= \|u\|_s^2 + \sum_{j=1}^{k}\|A_j\,u\|_s^2 + (P_{2s}(A_1,\ldots,A_k)\,u,\ u)\\ &\quad - i\sum_{j,m,l=1}^{k} c_{jm}^l\big((A_j A_m + A_m A_j)\,A_l\Delta^{s-1}u,\ u\big),\end{aligned}$$

где $P_{2s}(A_1,\ldots A)$ — неупорядоченный многочлен степени $\leqslant 2s$. Третье слагаемое равно нулю в силу антисимметрии структурных констант c_{jm}^l, так что

$$\|u\|_{s+1}^2 = \|u\|_s^2 + \sum_{j=1}^{k}\|A_j\,u\|_s^2 + (P_{2s}(A_1,\ldots,A_k)\,u,\ u). \qquad \text{(II.78)}$$

Покажем индукцией по s, что

$$\|u\|_{m+1} \sim \|u\|_m + \sum_{j=1}^{k} \|A_j u\|_m \quad \text{для всех} \quad m \in \{0, \dots, s-1\},$$

$$|(P_{2s}(A_1, \dots, A_k)\, u,\, u)| \leqslant C\, \|u\|_s^2.$$

Прежде всего, из первого соотношения вытекает второе, поскольку $(P_{2s}(A_1, \dots, A_k)u,\, u)$ — линейная комбинация членов вида $(A_{j_1} \dots A_{j_{s_1}} u,\, A_{l_1} \dots A_{l_{s_2}} u)$, $s_1, s_2 \leqslant s$, $j_1, \dots, j_{s_1}, l_1, \dots, l_{s_2} \in \{1, \dots, k\}$, и мы можем последовательно оценить

$$\|A_{j_1} \dots A_{j_{s_1}} u\| \leqslant C_1 \|A_{j_2} \dots A_{j_{s_1}} u\|_1 \leqslant \dots \leqslant C_{s_1} \|u\|_{s_1} \leqslant C_{s_1} \|u\|_s$$

и т. д. Таким образом, достаточно проверить первое соотношение. Оно выполнено для $s = 1$ (см. выше). Индукционный шаг проводится следующим образом. В силу равенства (II.78) и только что доказанной оценки для $(P_{2s}(A_1, \dots, A_k)u, u)$ мы имеем двустороннюю оценку

$$\sum_{j=1}^{k} \|A_j u\|_s^2 - C\|u\|_s^2 \leqslant \|u\|_{s+1}^2 \leqslant c\|u\|_s^2 + \sum_{j=1}^{k} \|A_j u\|_s^2$$

с некоторой константой C. Кроме того, очевидно,

$$\|u\|_s^2 \leqslant \|u\|_{s+1}^2.$$

Умножая это неравенство на $C + 1$ и складывая с левым неравенством в двусторонней оценке, получаем

$$(C+2)\, \|u\|_{s+1}^2 \geqslant \|u\|_s^2 + \sum_{j=1}^{k} \|A_j u\|_s^2,$$

что и требовалось.

Случай 2. $s \leqslant 0$. Доказательство для $s \leqslant 0$ проводится как и в случае $s > 0$, если использовать соотношения

$$[A_j, \Delta^{-1}] = -\Delta^{-1}[A_j, \Delta]\Delta^{-1};$$

вместо $P_{2s}(A_1, \dots, A_k)$ получаем тогда многочлен от $A_1, \dots, A_k$ и Δ^{-1} веса $\leqslant 2s$, где вес оператора A_j равен 1, а вес оператора Δ^{-1} равен -2. Лемма доказана. □

Таким образом, с любым идеалом $\mathcal{G}_1 \subset \mathcal{G}$ мы ассоциировали соответствующую шкалу $\{H^s\}$ гильбертовых пространств. Разумеется, $\mathcal{G}_1 = \mathcal{G}$ — наиболее простой выбор.

5.3. Пространства символов

Теперь мы определим допустимые символы. С этой целью введем специальные функциональные пространства на группе Ли G.

Мы не будем пользоваться требованием нильпотентности до тех пор, пока это возможно; пока что наложим лишь значительно более слабое требование, чтобы группа G была *унимодулярной*, т. е. чтобы ее *мера Хаара* dg была *биинвариантной* (см. приложение А).

Определение II.7. Пусть G — группа Ли с алгеброй Ли $\mathcal{G}$, и $\mathcal{G}_1 \subset \mathcal{G}$ — идеал. Обозначим через $\mathcal{P}^+(G, \mathcal{G}_1)$ пространство распределений φ на группе G, представимых одновременно в виде

$$\varphi = \sum_{\substack{|\alpha| \leqslant m \\ \alpha_{k+1}, \dots, \alpha_n = 0}} L^\alpha \mu_\alpha$$

и в виде

$$\varphi = \sum_{\substack{|\alpha| \leqslant m \\ \alpha_{k+1}, \dots, \alpha_n = 0}} R^\alpha (\widetilde{\mu}_\alpha),$$

где $L = (L_1, \dots, L_n)$ — набор правоинвариантных векторных полей на G, образующих базис в $\mathcal{G}$, причем $L_1, \dots, L_k$ образуют базис в $\mathcal{G}_1$, $m = m(\varphi)$, μ_α — меры на G, суммируемые с весом $\|\operatorname{Ad} g\|^s_{\mathcal{G}_1}$ для любого $s \geqslant 0$, $R = R_1, \dots, R_n$ — базис в пространстве левоинвариантных векторных полей на G, причем $R_1, \dots, R_k$ образуют базис в $\mathcal{G}_1$, а $\widetilde{\mu}_\alpha$ удовлетворяют тем же самым условиям, что и μ_α. Наименьшее возможное m будет называться *порядком* элемента $\varphi \in \mathcal{P}^+(G, \mathcal{G}_1)$ и обозначаться через $\operatorname{ord}\varphi$.

Для $\varphi \in \mathcal{P}^+(G, \mathcal{G}_1)$, определим оператор

$$T(\varphi) = \int_G \varphi(g) T(g)\, dg$$

следующим образом: если $\operatorname{ord}\varphi \leqslant m$ и

$$\varphi(g) = \sum_{\substack{|\alpha| \leqslant m \\ \alpha_{k+1}, \dots, \alpha_n = 0}} L^\alpha \mu_\alpha(g),$$

то положим

$$T(\varphi) \stackrel{\text{def}}{=} \sum_{\substack{|\alpha| \leqslant m \\ \alpha_{k+1}, \dots, \alpha_n = 0}} (-1)^{|\alpha|} \int_G \mu_\alpha(g) \left[L^\alpha T(g)\right] dg. \qquad \text{(II.79)}$$

ПРЕДЛОЖЕНИЕ II.3. *Интеграл* (II.79) *сильно сходится как оператор в шкале* $\{H^s\}$ *и определяет непрерывный оператор*

$$T(\varphi) : H^s \to H^{s-m}$$

для любого $s \in \mathbb{Z}$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Мы имеем

$$L^\alpha T(g)u = (iA)^\alpha T(g)u = T(g)(i \operatorname{Ad} g(A))^\alpha u.$$

Таким образом,

$$\|L^\alpha T(g)u\|_{s-m} \leqslant c\|T(g)\|_{s-m\to s-m}\| \operatorname{Ad} g\|^\alpha \|u\|_s \leqslant c_1 \| \operatorname{Ad} g\|^s \|u\|_s.$$

Поскольку мера μ_α интегрируема с весом $\| \operatorname{Ad} g\|^s_{\mathcal{G}_1}$, интеграл сходится в H^{s-m}, если применить его к элементу $u \in H^s$, и определяет ограниченный оператор.

Предложение доказано. □

Следующие два утверждения описывают произведение операторов вида $T(\varphi)$.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ II.4. *Пространство* $\mathcal{P}^+(G, \mathcal{G}_1)$ *представляет собой алгебру относительно групповой свертки*

$$(\varphi_1 * \varphi_2) = \int_G \varphi_1(h)\varphi_2(h^{-1}g)\, dh.$$

ПРЕДЛОЖЕНИЕ II.5. *Пусть* $\varphi_1, \varphi_2 \in \mathcal{P}^+(G, \mathcal{G}_1)$. *Тогда*

$$T(\varphi_1)T(\varphi_2) = T(\varphi_1 * \varphi_2).$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ПРЕДЛОЖЕНИЯ II.4. Обозначим

$$\xi(g) = \| \operatorname{Ad} g\|_{\mathcal{G}_1}.$$

Поскольку $\operatorname{Ad}(g_1 g_2) = \operatorname{Ad} g_1 \operatorname{Ad} g_2$, мы имеем

$$\xi(gh) \leqslant \xi(g)\xi(h).$$

Прежде всего заметим, что утверждение достаточно доказать для случая, когда оба элемента φ_1 и φ_2 являются мерами на G.

В самом деле, если, скажем,

$$\varphi_1 = L^\alpha \mu, \quad \varphi_2 = R^\beta \widetilde{\mu},$$

то

$$\varphi_1 * \varphi_2 = (-1)^{|\beta|} L^{\alpha+\beta}(\mu * \widetilde{\mu}).$$

Пусть теперь φ_1 и φ_2 — меры на G. Проверим, что $\varphi_1 * \varphi_2$ — также корректно определенная мера на G. Пусть $f \in C_0(G)$ — пробная функция. Имеем

$$\begin{aligned}\langle \varphi_1 * \varphi_2, f\rangle &= \int\limits_{G\times G} \varphi_1(h)\varphi_2(h^{-1}g) f(g)\, dh\, dg \\ &= \int\limits_{G\times G} \varphi_1(h)\varphi_2(k) f(hk)\, dh\, dk,\end{aligned}$$

поскольку мера Хаара инвариантна. Далее, так как $f(hk)$ ограничена и φ_1, φ_2 суммируемы на G, последний интеграл сходится. Докажем теперь, что $\varphi_1 * \varphi_2$ абсолютно интегрируема с весом $\xi^s(g)$ для любого s.

Мы имеем

$$\begin{aligned}\langle |\varphi_1 * \varphi_2|, \xi^s\rangle &= \int\limits_{G\times G} |\varphi_1(h)\varphi_2(k)| \xi^s(hk)\, dh\, dk \\ &\leqslant \int\limits_{G\times G} |\varphi_1(h)|\, |\varphi_2(k)| \xi^s(h)\xi^s(k)\, dh\, dk \\ &= \left(\int\limits_G |\varphi_1(h)| \xi^s(h)\, dh\right)\left(\int\limits_G |\varphi_2(k)| \xi^s(k)\, dk\right).\end{aligned}$$

Оба интеграла в правой части сходятся. Предложение доказано. □

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ПРЕДЛОЖЕНИЯ II.5.

$$\begin{aligned}T(\varphi_1)T(\varphi_2) &= \left(\int\limits_G \varphi_1(g)T(g)\, dg\right)\left(\int\limits_G \varphi_2(h)T(h)\, dh\right) \\ &= \int\limits_{G\times G} \varphi_1(g)\varphi_2(g^{-1}k)T(k)\, dg\, dk = \int\limits_G (\varphi_1 * \varphi_2)(k)T(k)\, dk.\end{aligned}$$

□

Сформулированные выше предложения означают, что $\mathcal{P}^+(G, \mathcal{G}_1)$ является *групповой алгеброй* и отображение $\varphi \mapsto T[\varphi]$ есть *представление групповой алгебры*.

Мы используем это представление для того, чтобы определить функции $f(A) = f(\overset{1}{A}_1, \dots, \overset{n}{A}_n)$ для определенного класса символов. Напомним, что отображение

$$\exp_2 : \mathcal{G} \to G$$
$$(x_1, \dots, x_n) \mapsto \exp(x_n a_n) \dots \exp(x_1 a_1)$$

(координаты второго рода) является локальным диффеоморфизмом по крайней мере в окрестности точки $0 \in \mathcal{G}$. Предположим, что функция $f(x)$, $x \in \mathcal{G}^*$ такова, что ограничение экспоненты $\exp_2$ на некоторую окрестность носителя ее преобразования Фурье

$$\widetilde{f}(p) = \frac{1}{(2\pi)^{n/2}} \int\limits_{\mathcal{G}^*} e^{ipx} f(x)\, dx, \quad p \in \mathcal{G}$$

является диффеоморфизмом. Тогда можно определить *групповое преобразование Фурье*

$$\check{f}(g) = \widetilde{f}(\exp_2^{-1}(g))|\det(\exp_{2*})|^{-1}.$$

Обозначим через $\widetilde{\mathcal{P}}^+(G, \mathcal{G}_1)$ пространство таких функций $f(x)$, $x \in \mathcal{G}^*$, что групповое преобразование Фурье $\check{f}(g)$ определено и принадлежит пространству $\mathcal{P}^+(G, \mathcal{G}_1)$.

Определение II.8. Пусть $f \in \widetilde{\mathcal{P}}^+(G, \mathcal{G}_1)$. Тогда

$$f(A) \equiv f(\overset{1}{A}_1, \dots, \overset{n}{A}_n) \overset{\text{def}}{\equiv} \frac{1}{(2\pi)^{n/2}} T(\check{f}). \tag{II.80}$$

Проведенные выше рассмотрения доказывают справедливость следующей теоремы.

Теорема II.10. *Оператор $f(A)$ корректно определен и ограничен в шкале $\{H^s\}$, т.е. существует такое число $m \in \mathbb{Z}$, что оператор*

$$f(A) : H^s \to H^{s-m}$$

непрерывен для любого $s \in \mathbb{Z}$.

Замечание II.7. С помощью данных выше определений легко переписать формулу (II.80) в виде

$$f(A) = \frac{1}{(2\pi)^{n/2}} \int\limits_G \widetilde{f}(p) e^{ip_n A_n} \dots e^{ip_1 A_1}\, dp.$$

(В вычислениях используется равенство

$$T(\exp(p_j a_j)) = \exp(ip_j A_j),$$

которое справедливо в силу коммутативности диаграммы, в которой нижняя стрелка определяется как решение задачи Коши

$$-i\frac{du}{dt} = Au, \quad u|_{t=0} = u_0 \in E$$

с самосопряженным оператором A.)

Заметим, что мы до сих пор не использовали условие нильпотентности.

Теперь мы используем его, чтобы получить дальнейшие результаты. Прежде всего, в нильпотентном случае отображение $\exp_2$ является глобальным диффеоморфизмом и $\det|\exp_{2*}| \equiv 1$ при условии, что матрицы присоединенного представления треугольны в базисе $a_1, \dots, a_n$. Тогда групповое преобразование Фурье определено для любой медленно растущей функции f и групповое умножение индуцирует билинейную операцию $\widetilde{*}$ в $\widetilde{\mathcal{P}}^+(G, \mathcal{G}_1)$:

$$(f\widetilde{*}g)^\vee \stackrel{\text{def}}{\equiv} \check{f} * \check{g}, \quad f, g \in \widetilde{\mathcal{P}}^+(G, \mathcal{G}_1).$$

Очевидно,

$$(f\widetilde{*}g)(A) = f(A)g(A).$$

Покажем, что скрученное произведение $(f\widetilde{*}g)(x)$ может быть интерпретировано как действие на g оператора $f(l) = f(\overset{1}{l}_1, \dots, \overset{n}{l}_n)$, где $l_1, \dots, l_n$ — операторы *левого регулярного представления*, явное выражение которых будет дано ниже.

Имеем

$$[\check{f} * \check{g}](k) = \frac{1}{(2\pi)^{n/2}} \int\limits_G \check{f}(k)\check{g}(k^{-1}h)\, dk$$

$$= \frac{1}{(2\pi)^{n/2}} \int\limits_G \check{f}(k)\, [\mathcal{L}_k\, \check{g}]\, (h)\, dk = \left(\frac{1}{(2\pi)^{n/2}} \int\limits_G \check{f}(k)\mathcal{L}_k\, dk\right)\check{g}(h),$$

где операторы $\mathcal{L}_k$ действуют в пространстве $\mathcal{P}^+(G, \mathcal{G}_1)$ левыми сдвигами по формуле

$$[\mathcal{L}_k \varphi](h) = \varphi(k^{-1}h), \quad k, h \in G.$$

Операторы $\mathcal{L}_k$ образуют представление группы G:

$$\mathcal{L}_k \mathcal{L}_t = \mathcal{L}_{kt}.$$

Соответствующее представление алгебры $\mathcal{G}$ дается правоинвариантными векторными полями $\widetilde{L}_j$, $j = 1, \ldots, n$ на G. Таким образом,

$$\widetilde{L}_j = \mathcal{L}_*(a_j).$$

Если $k = \exp_2(p)$, то, очевидно,

$$\mathcal{L}_k = \mathcal{L}(\exp_2(p)) = \exp(p_n \widetilde{L}_n) \ldots \exp(p_1 \widetilde{L}_1),$$

и поэтому

$$[\check{f} * \check{g}](k) = \left(\frac{1}{(2\pi)^{n/2}} \int\limits_G \check{f}(k) \mathcal{L}_k \, dk \right) \check{g} = f(\overset{1}{\widetilde{L}}_1, \ldots, \overset{n}{\widetilde{L}}_n) \check{g}.$$

Обозначим через $\check{F}$ групповое преобразование Фурье, так что $\check{g} = \check{F} g$, и через $\check{F}^{-1}$ — обратное преобразование. Имеем

$$\check{F} = \left(\exp_2^{-1}\right)^* F,$$

где F — обычное преобразование Фурье.

Далее,

$$f \widetilde{*} g = \check{F}^{-1}[\check{f} * \check{g}] = \check{F}^{-1}\left(f(\overset{1}{L}_1, \ldots, \overset{n}{L}_n) g\right) = \left[\check{F}^{-1} f(\overset{1}{L}_1, \ldots, \overset{n}{L}_n) \check{F}\right] g$$
$$= f\left(\overset{1}{\check{F}^{-1} L_1 \check{F}} \ldots \overset{n}{\check{F}^{-1} L_n \check{F}}\right) g = f(\overset{1}{l}_1, \ldots, \overset{n}{l}_n) g \equiv f(l) g,$$

где

$$l_j = \check{F}^{-1} L_j \check{F} = F^{-1} \overset{\circ}{L}_j F,$$

и $\overset{\circ}{L}_j$ — выражение для L_j в координатах второго рода. Хорошо известно, что в нильпотентном случае $\overset{\circ}{L}_j$ представляет собой векторное поле с полиномиальными коэффициентами, так что операторы l_j левого упорядоченного представления суть дифференциальные операторы с линейными коэффициентами.

5.4. Классы символов и асимптотические задачи

Класс символов $\widetilde{\mathcal{P}}^+(G,\mathcal{G}_1)$, описанный в предыдущем пункте, является довольно экзотическим с практической точки зрения. Хорошо известно, что в приложениях к (псевдо)дифференциальным уравнениям наиболее часто имеют дело с символами, однородными относительно группы переменных.

Здесь мы рассмотрим классические символы.

Определение II.9. Через $S^m = S^m(G,\mathcal{G}_1)$ обозначим пространство символов $f(x) \in \widetilde{\mathcal{P}}^+(G,\mathcal{G}_1)$, асимптотически однородных степени не выше m относительно переменных $(x_1,\dots,x_k)$. Другими словами, каждый символ $f(x) \in S^m$ имеет асимптотическое разложение

$$f(x) = f_m(x) + f_{m-1}(x) + \dots$$

где $f_j(x) \in \widetilde{\mathcal{P}}^+(G,\mathcal{G}_1)$ — однородная функция степени j относительно $(x_1,\dots,x_k)$, т. е.

$$f_j(\lambda x_1,\dots,\lambda x_k, x_{k+1},\dots,x_k) = \lambda^j f_j(x_1,\dots,x_k,x_{k+1},\dots,x_n)$$

для $\lambda \geqslant 1$ при достаточно больших $|x_1| + \dots + |x_k|$, и остаток быстро убывает при $|x_1| + \dots + |x_k| \to \infty$.

Функция $f_m(x)$ называется *главным символом* оператора $f(A)$.

Начиная с этого места предполагаем, что операторы $A_{k+1},\dots,A_n$ коммутируют друг с другом.

Теорема II.11. *Пусть $f \in S^m$. Тогда оператор*

$$f(A) : H^s \to H^{s-m}$$

непрерывен для любого $s \in \mathbb{Z}$.

В общей форме эта теорема содержится в [111], теорема II.4.F.2.

Доказательство. Для доказательства теоремы рассмотрим вначале следующую лемму.

Лемма II.4. *Пусть $f \in S^m$, $g \in S^{m'}$. Тогда главный символ произведения $f(A)g(A)$ равен $f_m(x)g_{m'}(x)$.*

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Ясно, что $\varphi \in \mathcal{P}^+(G, \mathcal{G}_1)$ принадлежит к S^r тогда и только тогда, когда функция $\varphi(\lambda x_1, \ldots, \lambda x_k, x_{k+1}, \ldots, x_n)$ обладает асимптотическим разложением вида

$$\varphi(\lambda x_1, \ldots, \lambda x_k, x_{k+1}, \ldots, x_n) = \lambda^r f_r(x) + \lambda^{r-1} f_{r-1}(x) + \ldots$$

при $\lambda \to \infty$.

Символ оператора $f(A)g(A)$ равен $[f(l)g](x)$. В последнем выражении произведем замену переменных

$$x_1 \to \lambda x_1, \quad x_k \to \lambda x_k, \quad x_{k+1} \to x_{k+1}, \quad x_n \to x_n$$

Тогда каждый оператор l_j приобретает вид

$$l_j = \lambda(x_j + \lambda^{-1}\delta_j(\lambda^{-1})),$$

где $\delta_j(\lambda^{-1})$ — дифференциальный оператор, коэффициенты которого являются полиномами по λ^{-1}. Более того, $\delta_j(\lambda^{-1})$ коммутирует с x_j, поскольку матрицы сопряженного представления являются треугольными в базисе $(a_1, \ldots, a_k)$ (напомним, что предполагается, что этот базис выбран специальным образом). Таким образом, с использованием обычного разложения Тейлора по степеням λ^{-1} функции $f(\lambda(x + \lambda^{-1}\delta))$ мы получаем выражение

$$f(l)\, g = \lambda^{m+m'} f_m g_{m'} + \lambda^{m+m'-1} F_1 + \lambda^{m+m'-2} F_2 + \ldots$$

Лемма доказана. □

Теперь докажем теорему. Очевидно, что достаточно рассмотреть случай $m = 0$, $s = 0$; результаты для других порядков могут быть получены умножением слева и справа на подходящие степени оператора Лапласа Δ. Рассмотрим оператор $(f(A))^*$ (сопряженный оператора берется в пространстве $H = H^0$). Ясно, что[1]

$$(f(A))^* = \overline{f}(\overset{n}{A}_1, \ldots, \overset{1}{A}_n).$$

Поэтому имеем

$$f(A)^* f(A) = h(A),$$

где

$$h(x) = \overline{f}(\overset{n}{l}_1, \ldots, \overset{1}{l}_n)\, f(x).$$

[1] Здесь черта над f означает комплексное сопряжение.

Как и в доказательстве леммы, можно показать, что главный символ оператора $h(A)$ равен $|f(x)|^2$.

Пусть теперь M такая константа, что

$$M > \max |f(x)|^2,$$

и пусть

$$g(x) = \sqrt{M - |f(x)|^2}.$$

Тогда $g(x) \in S^0$ и

$$|f|^2 + |g|^2 = M.$$

Таким образом,

$$f(A)^* f(A) + g(A)^* g(A) = M + R(A),$$

где $R(x) \in S^{-1}$ и главный символ $R_{-1}(x)$ вещественен, поскольку $R(A)$ — самосопряженный оператор.

Выберем $g_{-1}(x) = -R_{-1}(x)/2g(x)$ и положим $G(A) = g(A) + g_{-1}(A)$. Тогда получим

$$f(A)^* f(A) + G(A)^* G(A) = M + R(A) + g(A)^* g_{-1}(A) + g_{-1}(A)^* g(A) + g_{-1}(A)^* g_{-1}(A) = M + R'(A),$$

где $R'(x) \in S^{-2}$. Продолжая эту процедуру, окончательно получим

$$f^*(A)\, f(A) + H^*(A)\, H(A) = M + R''(A),$$

где $R''(x) \in S^{-N}$ для достаточно больших значений N.

Преобразование Фурье от $R''(x)$ является теперь мерой на G, и, таким образом, оператор $R''(A)$ ограничен в пространстве H^0. Получаем

$$\|f(A)u\|^2 \leqslant \|f(A)u\|^2 + \|H(A)u\|^2 = M\|u\|^2 + (R''(A)u, u) \leqslant C\|u\|^2$$

для любого элемента $u \in H^0$.

Поэтому оператор

$$f(A) : H^0 \to H^0$$

ограничен. Теорема доказана. □

Применение некоммутативного анализа к задаче Коши или задаче обращения для оператора $f(A)$ происходит следующим образом. Рассмотрим задачу

$$-i\frac{\partial B}{\partial t} + f(A)B = 0, \quad B|_{t=0} = B_0 \tag{II.81}$$

или

$$f(A)B = 1.$$

Попытаемся решить ее с помощью подстановки вида $B = g(A,t)$ или $B = g(A)$ соответственно. Это приводит к следующему уравнению для символа $g(x,t)$:

$$-i\frac{\partial g}{\partial t} + f(L)g = 0, \quad g|_{t=0} = g_0(x) \tag{II.82}$$

или

$$f(L)g = 1,$$

соответственно.

Решения этих уравнений обычно не принадлежат пространству $\mathcal{P}^+(G,\mathcal{G}_1)$, так что возникает задача определения операторов с символами такого вида и задача доказательства их ограниченности в шкале $\{H^s\}$.

Определение II.10. Пусть $f(x) \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$. Мы определим оператор $f(A)$ как сильный предел

$$f(A) \stackrel{\text{def}}{=} s\text{-}\lim_{\varepsilon\to 0}(\rho_\varepsilon f)(A),$$

где $\rho_\varepsilon(x) = \rho(\varepsilon x)$, $\rho(x) \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$, $\rho(0) = 1$, в случае, если этот предел существует, а оператор $f(A)$ является ограниченным оператором в шкале $\{H^k\}$ и не зависит от выбора ρ с указанными выше свойствами.

Символы, возникающие как решение задач (II.81) и (II.82), обладают специальной структурой, тесно связанной с геометрией кокасательного расслоения T^*G. Изучение этой структуры приводит к теореме ограниченности (см. [47], [32] и [111]). Поскольку подробное изучение этих вопросов потребовало бы от читателя знания симплектической геометрии и теории интегральных операторов Фурье (см., напр., [56] и ссылки в этой работе), мы представляем только один из простейших результатов на эту тему.

Теорема II.12. *Предположим, что $f(x) \in S^1$ — вещественнозначная функция, а $g_0(x) \in S^0$. Тогда решение $B(t)$ задачи Коши*

$$-i\frac{\partial B}{\partial t} + f(A)B = 0, \quad B|_{t=0} = g_0(A) \tag{II.83}$$

существует и ограничено в шкале $\{H^s\}$ *для любого* t. *Точнее,*

$$\|B(t)\|_{H^s \to H^s} \leqslant C_s(t),$$

где $C_s(t)$ — *локально ограниченная функция.*

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Поскольку f вещественна, то

$$(f(A))^* = [(f(\overset{n}{l}_1, \ldots, \overset{1}{l}_n))\,1](A) = f(A) + R(A),$$

где $R(x) \in S^0$ и, следовательно, $R(A)$ — ограниченный оператор. Теперь задача (II.83) может быть переписана в виде

$$-i\frac{\partial B}{\partial t} = KB + LB, \quad B|_{t=0} = B_0,$$

где $K = K^*$, а L и B_0 — ограниченные операторы.

Хорошо известно, что решение последней задачи существует и является ограниченным оператором. В самом деле

$$\frac{d}{dt}\|Bu\|^2 = (Bu, LBu) - (LBu, Bu) \leqslant 2\|L\|\,\|Bu\|^2,$$

что и влечет требуемую оценку. □

Глава III.

Некоммутативный анализ и дифференциальные уравнения

1. Основные идеи

В этой главе мы покажем, как методы, развитые в предыдущих главах, применяются к дифференциальным уравнениям.

В основном будут рассматриваться два типа задач.

(а) найти обратный оператор для данного дифференциального оператора P;

(б) найти разрешающий оператор для задачи Коши.

Напомним, как определяется разрешающий оператор. Рассмотрим задачу Коши

$$\frac{\partial^l u}{\partial t^l} + Pu = 0, \qquad \frac{\partial^j u}{\partial t^j}\bigg|_{t=0} = v_j, \quad j = 0, \dots, l-1,$$

где $u = u(x,t)$ — неизвестная функция, $x \in \mathbb{R}^n$, $t \in \mathbb{R}^1$; дифференциальный оператор с частными производными $P = P(x, t, \partial/\partial x, \partial/\partial t)$ содержит производные по t до порядка не выше $l-1$, а $v_j = v_j(x)$ — заданные функции (*данные Коши*). Тогда разрешающий оператор этой задачи определяется как такой вектор-оператор

$$Q(t) = (Q_0(t), \dots, Q_{l-1}(t)),$$

что решение задается формулой

$$u(t) = \sum_{j=0}^{l-1} Q_j(t) v_j$$

для произвольных начальных данных $v_0, \dots, v_{l-1}$.

Проиллюстрируем подход к этим задачам с точки зрения некоммутативного анализа на примере задачи (а). Выразим оператор P как функцию некоторого фейнмановского набора $\overset{1}{A}_1, \dots, \overset{m}{A}_m$. Предположим, что у этого набора существует левое упорядоченное представление $\overset{1}{l}_1, \dots, \overset{m}{l}_m$. Если это так, то можно искать обратный оператор P в виде

$$P^{-1} = Q(\overset{1}{A}_1, \dots, \overset{m}{A}_m).$$

По определению обратный оператор должен удовлетворять соотношению

$$PP^{-1} = [\![f(\overset{1}{A}_1, \dots, \overset{m}{A}_m)]\!] [\![Q(\overset{1}{A}_1, \dots, \overset{m}{A}_m)]\!] = 1$$

(более строго, сейчас мы говорим о *правом* обратном, который часто не совпадает с левым обратным в ситуации дифференциальных операторов).

Переходя к левому регулярному представлению, как это было описано в главе II, мы получаем уравнение относительно неизвестного символа $Q(y_1, \dots, y_m)$:

$$f(\overset{1}{l}_1, \dots, \overset{m}{l}_m)(Q(y_1, \dots, y_m)) = 1.$$

Остается решить последнее уравнение и получить ответ. Отметим, что задача (б) в принципе может быть изучена подобным образом.

Наиболее простое, хотя и бесполезное, представление получается, если взять фейнмановский набор, состоящий всего лишь из одного оператора, а именно, оператора P. Итак, $m = 1$ и $A = P$. Имеем[1]

$$P = f(A_1), \quad f(y) = y, \quad l_1 = y,$$

и мы получаем уравнение

$$y\,Q(y) = 1$$

[1] Заметим, что левое упорядоченное представление для набора, состоящего из одного оператора A, всегда имеет вид $l_1 = y$.

для символа $Q(y)$ обратного оператора. Решение этого уравнения имеет вид

$$Q(y) = 1/y,$$

и для обратного оператора мы получаем выражение $P^{-1} = P^{-1}$, которое, разумеется, никакой информации не несет.

Другое представление (используемое весьма часто) следует просто из того факта, что P — дифференциальный оператор, так что он автоматически является функцией набора

$$-i\frac{\overset{1}{\partial}}{\partial x_1}, \ldots, -i\frac{\overset{1}{\partial}}{\partial x_n}, \quad \overset{2}{x}_1, \ldots, \overset{2}{x}_n,$$

а именно,

$$P = f\left(-i\frac{\overset{1}{\partial}}{\partial x}, \overset{2}{x}\right)$$

Пусть $y_1, \ldots, y_n, y_{n+1}, \ldots, y_{2n}$ — соответствующие аргументы символа. Тогда левое упорядоченное представление указанного набора имеет вид

$$l_1 = y_1 - i\frac{\partial}{\partial y_{n+1}}, \quad \ldots, \quad l_n = y_n - i\frac{\partial}{\partial y_{2n}},$$
$$l_{n+1} = y_{n+1}, \quad \ldots, \quad l_{2n} = y_{2n},$$

и уравнение для символа Q обратного оператора записывается в виде

$$f\left(y_1 - i\frac{\overset{1}{\partial}}{\partial y_{n+1}}, \ldots, y_n - i\frac{\overset{1}{\partial}}{\partial y_{2n}}, \overset{2}{y}_{n+1}, \ldots, \overset{2}{y}_{2n}\right) Q(y) = 1.$$

В практических задачах в зависимости от их конкретной структуры часто оказывается полезным выбрать операторы $A_1, \ldots, A_m$ некоторым другим образом. В любом случае основная идея состоит в том, что *уравнение в алгебре операторов сводится к уравнению в пространстве символов.*

Ясно, что выбор операторов $A_1, \ldots, A_m$ является делом исследователя и определяется его искусством и опытом, а не какой-либо стандартной процедурой. На самом деле этот выбор должен отвечать двум требованиям: во-первых, оператор P должен быть функцией набора $\overset{1}{A}_1, \ldots, \overset{m}{A}_m$, а во-вторых, сам набор $A_1, \ldots, A_m$ должен

удовлетворять достаточно богатой системе коммутационных соотношений, чтобы функции этого набора образовывали алгебру. Кроме того, переход к уравнению относительно $Q(y)$ должен упрощать, а не усложнять задачу.

Далее, часто встречается следующее явление: *символ $Q(y)$, дающий решение рассматриваемой задачи, лежит в более широком функциональном пространстве, чем первоначальное. Операторы с символами в этом пространстве образуют не алгебру, а лишь модуль над исходной алгеброй.*

Подчеркнем, что это явление не есть недостаток метода, а связано по существу с природой рассматриваемых задач. Например, если P — дифференциальный оператор l-го порядка главного типа с вещественным главным символом, то правый почти обратный P^{-1} действует следующим образом[1]:

$$P^{-1} : H^{s+1}_{\mathrm{comp}} \to H^{s+l}_{\mathrm{loc}}, \quad s \in \mathbb{R},$$

где H^{s+1}_{comp} — подпространство соболевского пространства H^{s+1}, состоящее из распределений с компактным носителем и H^{s+l}_{loc} — пространство распределений, локально принадлежащих H^{s+l}. Произведение двух таких операторов, вообще говоря, не определено: применение оператора к функции с компактным носителем дает функцию, носитель которой, вообще говоря, некомпактен, и повторное применение такого оператора невозможно. Однако такие операторы образуют модуль над алгеброй псевдодифференциальных операторов с собственным носителем.

Описанный выше метод применяется к задачам различной степени сложности, и в параграфе 1.1 мы рассмотрим простейший случай обыкновенных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами. Оказывается, что в этом случае описанная выше схема приводит к известному методу Хевисайда. Очевидно, этот случай тривиален с точки зрения некоммутативного анализа, ибо он не содержит некоммутативности и детали метода, в частности, расширение классов символов, основаны на приемах, весьма отличных от используемых в последующих параграфах. Однако этот пример иллюстрирует некоторые характерные черты метода и именно поэтому включен в книгу.

[1] Для специалистов отметим, что P^{-1} — интегральный оператор Фурье на лагранжевом многообразии *с краем*, которое *не* является графиком канонического преобразования даже локально (см. [68]).

В данной ниже таблице показаны некоторые различия между случаем обыкновенных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами и случаем уравнений в частных производных.

Основные особенности метода	Тип рассматриваемых уравнений	
	обыкновенные дифференциальные уравнения с постоянными коэффициентами	дифференциальные уравнения в частных производных с переменными коэффициентами
Уравнение для символа обратного оператора	алгебраическое	(псевдо)дифференциальное
Выбор набора $A_1, \ldots, A_m$	$m = 1$, $A_1 = d/dx$	зависит от специфики задачи
Получаемое решение	точное	асимптотическое (в большинстве случаев)
Метод расширения класса символов и обоснования корректности определения функций от операторов с символами из этого класса	алгебраический (переход к кольцу частных)	функционально-теоретический

1.1. Метод Хевисайда для дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами

Рассмотрим уравнение

$$P(D)u(x) = f(x),$$

где $x \in (a, b)$, $f(x) \in C^\infty(a, b)$ — заданная функция и

$$P(D) = \sum_{k=0}^{m} c_k D^k$$

— дифференциальный оператор порядка m с постоянными коэффициентами c_k (здесь $D = d/dx$). Функция

$$P(y) = \sum_{k=0}^{m} c_k y^k$$

называется *символом* оператора $P(D)$. Это многочлен с комплексными коэффициентами.

Таким образом, $P(D)$ всегда представляется как функция набора операторов. Этот "набор" состоит, однако, из одного-единственного оператора D. Следуя общей схеме, мы ищем правый обратный P^{-1} в виде $P^{-1} = Q(D)$, где $Q(x)$ — неизвестная функция. (Заметим, что при $m > 0$ двусторонний обратный для P не существует, поскольку оператор $P(D)$ имеет нетривиальное ядро.) Какую бы функцию $f(y)$ мы не взяли, очевидно, будет выполнено равенство

$$Df(D) = f_1(D),$$

где $f_1(y) = y f(y)$. Таким образом, левое умножение на D в алгебре операторов соответствует умножению на y в алгебре символов. В соответствии с общими теоремами, установленными в главе II, мы имеем

$$P(D)Q(D) = (PQ)(D)$$

(что и само по себе очевидно). Мы должны найти такую функцию $Q(y)$, что

$$P(D)Q(D) = 1,$$

так что нужно потребовать, чтобы

$$P(y)Q(y) = 1.$$

Решение последнего уравнения очевидно:

$$Q(y) = 1/P(y).$$

Для того, чтобы вычислить оператор $Q(D)$ явно, разложим функцию $Q(y)$ на простые дроби:

$$Q(y) = \frac{1}{P(y)} = \sum_{k=1}^{l} \sum_{j=1}^{r_k} \frac{a_{kj}}{(y - \lambda_k)^j},$$

где $\lambda_1, \ldots, \lambda_l$ — корни многочлена $P(y)$, $r_1, \ldots, r_l$ — их кратности, а a_{kj} — константы, которые могут быть найдены из системы линейных уравнений. Ясно, что достаточно вычислить операторы вида $1/(D-\lambda)^j$. Для этого мы используем следующий прием. Обозначим через U_λ оператор умножения на $e^{-\lambda x}$. Ясно, что отображение сопряжения

$$A \mapsto U_\lambda^{-1} A U_\lambda$$

является автоморфизмом алгебры операторов, действующих в пространстве функций, определенных на вещественной оси. Далее,

$$U_\lambda^{-1}(D+\lambda)U_\lambda = D.$$

В силу теоремы I.4 равенство

$$U_\lambda^{-1} f(D+\lambda)U_\lambda = f(U_\lambda^{-1}(D+\lambda)U_\lambda) = f(D)$$

справедливо для любого символа $f(y)$. В частности,

$$\frac{1}{(D-\lambda)^j} = U_\lambda^{-1}\frac{1}{D^j}U_\lambda,$$

и мы свели нашу задачу к вычислению оператора $1/D^j$, который должен быть правым обратным к оператору D^j, т. е. удовлетворять уравнению

$$D^j \cdot 1/D^j = 1.$$

Однако это условие не определяет оператор $1/D^j$ единственным образом; для того, чтобы устранить неоднозначность, мы *определим* оператор $1/D^j$ как разрешающий оператор задачи

$$\frac{d^j u}{dx^j} = f, \quad u\,|_{x=0} = u'\,|_{x=0} = \ldots = u^{(j-1)}\,|_{x=0} = 0.$$

Тогда простые вычисления приводят к формуле

$$\frac{1}{D^j} f = \frac{1}{(j-1)!}\int_0^x (x-\xi)^{j-1} f(\xi)\,d\xi,$$

так что

$$\frac{1}{(D-\lambda)^j} f = e^{\lambda x}\frac{1}{D^j}\,e^{-\lambda x} f = \frac{1}{(j-1)!}\int_0^x e^{\lambda(x-\xi)}(x-\xi)^{j-1} f(\xi)\,d\xi.$$

Отсюда немедленно получается формула для оператора $Q(D)$.

Проведенное рассуждение весьма просто, однако требуется еще кое-что прояснить. Как уже было упомянуто выше, наше определение оператора $1/D^j$ не единственно возможное (мы взяли нулевые начальные данные в точке $x = 0$, что вовсе не обязательно). Поэтому данное здесь расширение отображения *символ* $\mapsto$ *оператор* нуждается в дальнейшем исследовании и проверке.

Покажем, что наш метод приводит к корректному результату для символов, являющихся произвольными рациональными функциями. Пусть $\mathcal{P} = \mathbb{C}[z]$ — кольцо многочленов от переменной z с комплексными коэффициентами и $\mathrm{Op} = \mathrm{End}(C^\infty(a,b))$ — кольцо непрерывных линейных операторов в пространстве $C^\infty(a,b)$, снабженном естественной топологией.

Рассмотрим гомоморфизм колец

$$\mu : \mathcal{P} \to \mathrm{Op},$$
$$P(z) = \sum_{k=0}^{n} c_k z^k \mapsto P(D) = \sum_{k=0}^{m} c_k \left(\frac{d}{dx}\right)^k.$$

Мы хотим решить задачу об обращении оператора $P(D) = \mu(P)$. На первый взгляд, это решение с алгебраической точки зрения является расширением указанного выше гомоморфизма до гомоморфизма

$$\mu' : \mathcal{R} \to \mathrm{Op},$$

где $\mathcal{R}$ — *кольцо частных*[1] кольца $\mathcal{P}$.

Однако мы знаем, что такое расширение невозможно, поскольку двусторонний обратный для оператора $P(D)$ не существует. Мы будем искать правый обратный, т. е. оператор $\widehat{Q}$, который доставляет частное решение $u = \widehat{Q}f$ уравнения $P(D)u = f$ для любой правой части f. Для этого рассмотрим $\mathcal{R}$ как левый $\mathcal{P}$-модуль, а Op — как левый модуль над самим собой; нашей целью является расширение

[1] Кольцо $\mathcal{R}$ есть множество пар $(P,Q) \in \mathcal{P} \times \mathcal{P}$, профакторизованное по следующему соотношению эквивалентности: $(P,Q) \sim (P_1,Q_1)$ тогда и только тогда, когда $PQ_1 = QP_1$. Операции в кольце $\mathcal{R}$ определены следующим образом:

$$(P,Q) + (R,W) = (PW + QR, QW); \quad (P,Q)(R,W) = (PR,QW).$$

Поскольку $\mathcal{P}$ является областью целостности, это определение корректно. Каждый элемент $(P,Q) \in \mathcal{R}$ естественным образом интерпретируется как рациональная функция $P(z)/Q(z)$ и $\mathcal{P}$ погружается в кольцо $\mathcal{R}$ с помощью отображения $P \mapsto P/1$.

отображения μ до гомоморфизма

$$\widetilde{\mu} : \mathcal{R} \to \mathrm{Op}$$

левых модулей[1] над μ.

Попробуем реализовать эту программу. Для упрощения обозначений предположим, что начало координат содержится в рассматриваемом интервале (a, b). Ясно, что это предположение не приводит к потере общности.

Прежде всего определим отображение $\widetilde{\mu}$.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ III.1. Пусть

$$R(z) = P(z)/Q(z)$$

— рациональная функция. Тогда оператор

$$\widetilde{\mu}(R) = \frac{P(D)}{Q(D)} : C^\infty(a, b) \to C^\infty(a, b)$$

задается формулой

$$\frac{P(D)}{Q(D)} f = P(D)v$$

для любой функции $f \in C^\infty(a, b)$, где v — единственное решение задачи Коши

$$Q(D)v = f, \qquad v^{(j)}\big|_{x=0} = 0, \quad j = 0, 1, \ldots, \deg Q - 1 \tag{III.1}$$

с нулевыми начальными данными.

Поскольку задача Коши для обыкновенного дифференциального оператора однозначно разрешима, видно, что оператор $P(D)/Q(D)$ определяется по операторам $P(D)$ и $Q(D)$ единственным образом.

Однако, чтобы проверить корректность определения III.1, нужно проверить, что определение оператора $P(D)/Q(D)$ зависит не от самих многочленов P и Q, а только от класса эквивалентности пары

[1] Гомоморфизм модулей над гомоморфизмом колец μ определяется как такой гомоморфизм $\widetilde{\mu}$ абелевых групп, что

$$\widetilde{\mu}(pr) = \mu(p)\widetilde{\mu}(r)$$

для любых $p \in \mathcal{P}$ и $r \in \mathcal{R}$.

(P, Q) в кольце частных $\mathcal{R}$. Поэтому необходимо проверить соотношение

$$\frac{P(D)S(D)}{Q(D)S(D)} = \frac{P(D)}{Q(D)}$$

для любых многочленов P, Q и S. По определению

$$\frac{P(D)S(D)}{Q(D)S(D)} f = P(D)S(D)v, \tag{III.2}$$

где v — решение задачи Коши

$$Q(D)S(D)v = f, \qquad v^{(j)}\,|_{x=0} = 0, \quad j = 0, 1, \ldots, \deg Q + \deg S - 1.$$

Положим $\widetilde{v} = S(D)v$. Тогда

$$\frac{P(D)S(D)}{Q(D)S(D)} f = P(D)\widetilde{v}$$

и тривиальная проверка показывает, что функция $\widetilde{v}$ удовлетворяет задаче Коши (III.1). Таким образом, соотношение (III.2) действительно имеет место и корректность определения III.1 доказана.

Теперь нужно проверить, что так определенное отображение

$$\widetilde{\mu} : \mathcal{R} \to \mathrm{Op}$$

является гомоморфизмом левых модулей над гомоморфизмом колец μ. Для этого нужно проверить следующие три утверждения.

1^o. $P(D)/1(D) = P(D)$ для $P \in \mathcal{P}$, т. е. $\widetilde{\mu}$ является расширением гомоморфизма μ.

2^o. $(R_1 + R_2)(D) = R_1(D) + R_2(D)$ для любых $R_1, R_2 \in \mathcal{R}$.

3^o. $(PR)(D) = P(D)R(D)$ для $R \in \mathcal{R}$ и $P \in \mathcal{P}$.

Эта проверка тривиальна, и поэтому мы оставляем ее читателю.

Теперь мы должны установить свойство естественности

$$U_\lambda^{-1} f(A) U_\lambda = f(U_\lambda^{-1} A U_\lambda)$$

для $U_\lambda = e^{\lambda x}$ и $A = D$, использованное выше для явного вычисления оператора $P(D)/Q(D)$.

Предложение III.1. *Для любой рациональной функции $R \in \mathcal{R}$ верно, что*

$$e^{-\lambda x} R(D) e^{\lambda x} = R(D + \lambda).$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть $R = P/Q$, где P и Q — многочлены. Тогда функция

$$u(x) = R(D)\{e^{\lambda x} f(x)\}$$

определена формулой

$$u(x) = P(D)v(x),$$

где $v(x)$ — решение задачи Коши

$$Q(D)v(x) = e^{\lambda x} f(x), \qquad v^{(j)}\,|_{x=0} = 0, \quad j = 0, 1, \ldots, \deg Q - 1. \quad \text{(III.3)}$$

Будем искать решение $v(x)$ этой задачи в виде

$$v(x) = e^{\lambda x}\widetilde{v}(x).$$

Подставляя это выражение в (III.3), видим, что функция $\widetilde{v}(x)$ является решением задачи

$$Q(D + \lambda)\widetilde{v}(x) = f(x), \qquad v^{(j)}\,|_{x=0} = 0, \quad j = 0, 1, \ldots, \deg Q - 1. \quad \text{(III.4)}$$

Здесь мы использовали очевидное равенство

$$Q(D)e^{\lambda x}\widetilde{v} = e^{\lambda x} Q(D + \lambda)\widetilde{v},$$

верное для любого дифференциального оператора $Q(D)$. Таким образом,

$$R(D)\{e^{\lambda x} f(x)\} = P(D)\{e^{\lambda x}\widetilde{v}(x)\} = e^{\lambda x} P(D + \lambda)\widetilde{v}(x).$$

Последнее соотношение вместе с задачей Коши (III.4) доказывает требуемое свойство оператора $R(D)$. □

1.2. Нестандартные характеристики и асимптотические разложения

Перейдем к рассмотрению дифференциальных уравнений с переменными коэффициентами. Как уже упоминалось выше, теория в этом случае является асимптотической.

В этом пункте мы покажем, как разные типы асимптотических разложений приводят к различным уравнениям Гамильтона–Якоби для одного и того же дифференциального уравнения. Основное внимание уделяется здесь понятию нестандартных характеристик (см. [50], [111]), в то время как наша основная тема — некоммутирующие операторы — остается "за кадром". В следующем пункте

мы сравниваем асимптотические разложения по большому параметру и гладкости и приходим к выводу, что некоммутирующие операторы играют основную роль в теории произвольных асимптотических разложений. В последующих пунктах мы используем некоммутативный анализ для описания основных этапов построения асимптотических решений дифференциальных уравнений различных типов, и здесь некоммутативный анализ работает в полную силу.

Теория характеристик возникла на самых ранних стадиях развития теории дифференциальных уравнений в частных производных и получила мощный толчок с появлением физических задач, в которых нужны асимптотические разложения по малому параметру. В связи в этими задачами отметим известный ВКБ-метод построения асимптотических решений уравнения Шредингера в квантовой механике и метод геометрической оптики, применяемый для решения задач распространения высокочастотных электромагнитных волн. Уже в самом начале исследования такого рода задач теория характеристик дифференциальных уравнений распалась на две параллельные ветви, которые развивались почти независимо. Первая из этих ветвей имела дело с особенностями решений дифференциальных уравнений (и асимптотическими разложениями по гладкости), а вторая — с асимптотическими разложениями по малому параметру. По-видимому, стоит заметить, что вторая ветвь вначале развивалась в основном в рамках математической физики.

Имея в виду обе ветви, поставим следующий вопрос: каково "правильное" характеристическое уравнение, скажем, для уравнения Клейна–Гордона

$$h^2\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - h^2\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + m^2c^4u = 0$$

(здесь m — масса частицы, описываемой уравнением, c — скорость света и h — постоянная Планка)?

Физики, вероятно, заявят, что это уравнение Гамильтона–Якоби для свободного движения релятивистской частицы:

$$\left(\frac{\partial S}{\partial t}\right)^2 - \left(\frac{\partial S}{\partial x}\right)^2 - m^2c^4 = 0.$$

Однако математики — специалисты по гиперболическим уравнениям скажут, что правильным характеристическим уравнением

является другое уравнение Гамильтона–Якоби, а именно, уравнение

$$\left(\frac{\partial S}{\partial t}\right)^2 - \left(\frac{\partial S}{\partial x}\right)^2 = 0. \tag{III.5}$$

Мы отложим ответ на вопрос о том, какая версия правильна на самом деле, однако заметим, что эта задача еще менее тривиальна для уравнения Гельмгольца

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + k^2 n^2(x,y)u = 0.$$

В самом деле, в первом примере мы обсуждали только *вид* уравнения Гамильтона–Якоби, в то время как для уравнения Гельмгольца имеются различные мнения, существуют ли (вещественные) характеристики вообще. Математик может сказать, что это эллиптическое уравнение, для которого бессмысленно говорить о вещественных характеристиках. Физик же, наоборот, скажет, что это уравнение описывает распространение электромагнитных волн в некоторой (неоднородной) среде и поэтому является *волновым* уравнением. Более того, физик мгновенно напишет для уравнения Гельмгольца уравнение Гамильтона–Якоби

$$\left(\frac{\partial S}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial S}{\partial y}\right)^2 - n^2(x,y) = 0, \tag{III.6}$$

которое есть не что иное, как классическое уравнение *эйконала*.

Какая же из этих точек зрения правильна? Ответ на этот вопрос таков: ни одна (или, если угодно, обе). Действительная причина расхождения во мнениях коренится в терминологии. Каждая из сторон в споре имеет в виду свою интерпретацию понятия характеристик, и, соответственно, каждая из точек зрения имеет право на существование. Внимательный читатель обязательно заметит: *ключевой вопрос состоит в том, что́ называется волной*. Поставим этот вопрос в несколько другой плоскости. *Что́ распространяется вдоль характеристических лучей, соответствующих уравнению Гамильтона–Якоби?*

Математики — специалисты по гиперболическим уравнениям дадут следующий ответ: вдоль траекторий гамильтоновой системы (или, более точно, вдоль проекций этих траекторий на конфигурационное пространство) распространяются *разрывы решений*

дифференциальных уравнений. Поэтому асимптотическое решение уравнения Клейна–Гордона может иметь, например, вид

$$u(x,t) = \theta(\Phi(x,t))\varphi_0(x,t) + \Phi(x,t)\theta(\Phi(x,t))\varphi_1(x,t) + \dots, \qquad \text{(III.7)}$$

где Φ, φ_0, φ_1, $\dots$ — гладкие функции переменных (x,t), а $\theta(z)$ — функция Хевисайда:

$$\theta(z) = \begin{cases} 1, & z > 0, \\ 0, & z < 0. \end{cases}$$

Решение претерпевает разрыв на поверхности $\Phi(x,t) = 0$, и мы следим за эволюцией этой поверхности.

Ответ физиков также совершенно очевиден. Они скажут, что волна, т. е. осциллирующее решение, распространяется вдоль лучей геометрической оптики. В частности, асимптотическое решение может иметь вид электромагнитной волны

$$u(x,y) = e^{ikS(x,y)}(\varphi_0(x,y) + k^{-1}\varphi_1(x,y) + \dots) \qquad \text{(III.8)}$$

(для уравнения Гельмгольца). Поверхности уровня $S(x,y) = \text{const}$ фазовой функции $S(x,y)$ играют роль волновых фронтов, и мы должны анализировать эволюцию этих поверхностей.

Теперь совершенно очевидно, что одно и то же дифференциальное уравнение может иметь различные характеристические уравнения в зависимости от того, какими асимптотическими разложениями мы интересуемся. В самом деле, подставляя асимптотическое разложение (III.7) в уравнение Клейна–Гордона и приравнивая коэффициент при старшей особенности $\delta'(\Phi)$ к нулю, мы, естественно, получим характеристическое уравнение (III.5), в то время как подстановка асимптотического разложения (III.8) в уравнение Гельмгольца приводит к уравнению эйконала (III.6).

Итак, мы приходим к следующему заключению: не существует естественного понятия характеристического уравнения, ассоциированного с данным дифференциальным уравнением. Характеристическое уравнение (или, что то же самое, функция Гамильтона) определяется не только самим дифференциальным уравнением, но также и видом асимптотического разложения, которое мы намереваемся получить.

Следуя традиции, назовем характеристики, ассоциированные с разложением по гладкости (см., напр., (III.7)) *стандартными*; все

другие типы характеристик, включая ассоциированные с быстроосциллирующими разложениями вида (III.8), мы называем *нестандартными* (по поводу терминологии см. работу [50], которая весьма существенно использовалась в этом пункте).

Имеется много различных типов асимптотических разложений, которые могут быть построены для данного дифференциального уравнения: по гладкости, по большому (или малому) параметру, по росту на бесконечности и т. п. Упомянем также т. н. *синхронные* асимптотические разложения, включающие два или более параметров (например, гладкость и большой параметр). Предшествующее обсуждение показывает, что каждый тип разложения приводит к своим собственным характеристическим уравнениям (функциям Гамильтона) и уравнениям для амплитуд φ_0, φ_1, ..., входящих в асимптотические разложения вида (III.7), (III.8) и т. д.

Было бы весьма нелогично развивать теорию от начала до конца для каждого типа асимптотических задач. Поэтому в следующем пункте мы попытаемся найти общие черты асимптотических разложений относительно гладкости и малого (большого) параметра и таким образом угадать основные черты общей теории.

1.3. Асимптотические разложения. Гладкость в сравнении с параметром

Задача получения асимптотических разложений по малому параметру легко может быть сведена к задаче построения асимптотик по гладкости. Проиллюстрируем эту редукцию на примере уравнения Гельмгольца.

С физической точки зрения идея абсолютно очевидна. Как известно, уравнение Гельмгольца является стационарным вариантом волнового уравнения

$$\frac{\partial^2 U}{\partial t^2} = \frac{c^2}{n^2(x,y)}\left(\frac{\partial^2 U}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 U}{\partial y^2}\right).$$

Иными словами, уравнение Гельмгольца есть уравнение для преобразования Фурье по времени функции $U(x,t)$. Переменной, двойственной к t, является частота ω. Волновое число k равно ω/c, а отношение $c/n(x,y)$ есть фазовая скорость волны в среде. (В геометрической оптике число $n(x,y)$ называется *коэффициентом отражения*.) Поскольку, как известно, убывание преобразования Фурье функции $u(x,y,k)$ по k эквивалентно гладкости функции $U(x,y,t)$ по

переменной t, мы видим, что задача нахождения асимптотических разложений решений уравнения Гельмгольца при $k \to \infty$ сводится к задаче нахождения асимптотических разложений относительно гладкости для волнового уравнения[1]. Обратный переход (от асимптотик по гладкости к асимптотикам по параметру), к сожалению, не так прост. Во-первых, асимптотические разложения по гладкости обычно рассматриваются по всем переменным, а не только по одной. Во-вторых, переход к преобразованию Фурье по t в волновом уравнении прост в силу того факта, что коэффициенты уравнения не зависят от этой переменной. Если бы мы попытались перейти к преобразованию Фурье по переменным x, мы не получили бы дифференциального уравнения, исключая тот случай, когда коэффициенты исходного уравнения являются многочленами.

Для того, чтобы разделить трудности, мы вначале рассмотрим уравнение

$$\widehat{L}u(x,t) = \sum_{j+|\alpha|\leqslant m} a_{j\alpha}(x,t)\left(\frac{\partial}{\partial t}\right)^j \left(\frac{\partial}{\partial x}\right)^\alpha u(x,t) = 0 \qquad \text{(III.9)}$$

и построим асимптотические решения по гладкости лишь по переменной t. Следуя предложенной выше схеме, перейдем к преобразованию Фурье $t \to k$ в уравнении (III.9) и получим уравнение

$$\sum_{j+|\alpha|\leqslant m} a_{j\alpha}\left(x, -\frac{\partial}{\partial k}\right)(ik)^j \left(\frac{\partial}{\partial x}\right)^\alpha \widetilde{u}(x,k) = 0.$$

Будем искать решение этого уравнения в виде

$$\widetilde{u}(x,k) = e^{ikS(x)}(\varphi_0(x) + k^{-1}\varphi_1(x) + \ldots) = e^{ikS(x)}\varphi(x,k).$$

Асимптотическое решение исходного уравнения имеет тогда вид

$$u(x,t) = F^{-1}_{k\to t}\{e^{ikS(x)}\varphi(x,k)\},$$

где $F^{-1}_{k\to t}$ — обратное преобразование Фурье.

Заметим, что последнюю формулу можно переписать в виде

$$u(x,t) = e^{iS(x)(-i\partial/\partial t)}\varphi\left(x, -i\frac{\partial}{\partial t}\right)\delta(t). \qquad \text{(III.10)}$$

[1] Заметим, что, вопреки описанной здесь очевидной связи, обе теории долгое время развивались независимо. Причина, очевидно, кроется в трудностях, которые мы обсудим ниже.

Непосредственная подстановка этого выражения в уравнение затруднительна, поскольку коэффициенты зависят от t и, таким образом, не коммутируют с оператором $-i\partial/\partial t$, входящим в асимптотическое разложение. (В действительности $-i\partial/\partial t$ есть "большой параметр" нашего разложения.) Отсюда ясно, что здесь могут оказаться полезны некоммутирующие операторы. Очевидно, тот факт, что оператор умножения на t не коммутирует с $-i\partial/\partial t$, впрямую влияет на вид соответствующей функции Гамильтона.

В заключение попытаемся найти общий вид асимптотических разложений решений дифференциальных уравнений по гладкости. В качестве отправной точки используем формулу (III.10). Ясно, что мы должны использовать производные по всем переменных. Для упрощения обозначений рассмотрим независимые переменные $(x_1,\dots,x_n)$ (то есть не будем явно выделять t). Анализируя формулу (III.10), приходим к заключению, что общее асимптотическое разложение по гладкости имеет вид[1]

$$u(x)=\exp\left[iS\left(\overset{2}{x},-i\overset{1}{\frac{\partial}{\partial x}}\right)\right]\varphi\left(\overset{2}{x},-i\overset{1}{\frac{\partial}{\partial x}}\right)f(x),$$

где $f(x)$ — произвольная функция от x, $S(x,p)$ — однородная функция первого порядка по $p=(p_1,\dots,p_n)$ и $\varphi(x,p)$ дается степенным рядом

$$\varphi(x,p)=\varphi_0(x,p)+\varphi_{-1}(x,p)+\dots$$

однородных функций (нижние индексы означают степени однородности).

Мы видим, что

а) операторы

$$\left(-i\frac{\partial}{\partial x^1},\dots,-i\frac{\partial}{\partial x^n}\right)$$

играют роль "больших параметров" в разложении по гладкости;

б) терминология некоммутативного анализа удобна, если иметь дело с разложениями вида (III.10).

В более общем случае операторы, определяющие асимптотические разложения, могут быть выбраны по-другому. Например, если мы имеем дело с равномерными асимптотическими разложениями по гладкости и росту на бесконечности, то мы должны использовать

[1] Мы игнорируем здесь фокальные (каустические) точки для простоты изложения.

множество операторов

$$\left(-i\frac{\partial}{\partial x_1},\dots,-i\frac{\partial}{\partial x_n},x_1,\dots,x_n\right),$$

которые не коммутируют между собой.

В следующем пункте мы дадим краткий набросок общей теории асимптотических разложений относительно набора (некоммутирующих) операторов.

1.4. Асимптотические разложения относительно упорядоченного набора операторов

Как было объяснено в предыдущем пункте, чтобы построить общую теорию асимптотических разложений, необходимо прежде всего выбрать и зафиксировать набор операторов $A=(A_1,\dots,A_N)$, которые будут служить большими параметрами асимптотических разложений в рассматриваемой задаче. Очевидно, этот набор не может быть выбран совершенно произвольно (он должен удовлетворять некоторым условиям, которые, впрочем, мы не будем здесь обсуждать; см. [52]). Предположим, что наши операторы являются самосопряженными в некотором гильбертовом пространстве[1] H. Выбор набора A определяет тип асимптотического разложения, и сейчас мы дадим точное определение этого основного понятия.

С этой целью введем шкалу пространств $H^s(A)$, ассоциированную с набором A, следующим образом. Пусть $D\subset H$ — линейное подмножество общей области определения всевозможных произведений степеней операторов $A_1,\dots,A_N$. Множество D предполагается плотным в H. Рассмотрим следующее семейство норм на D:

$$\|u\|_s^2=\left\|(1+A_1^2+\ldots+A_N^2)^{s/2}u\right\|_H.$$

Пространство $H^s(A)$ определяется как пополнение подмножества D по норме $\|\cdot\|_s$.

Определение III.2. Функция $\widetilde{u}$ называется *асимптотическим приближением порядка* s к функции u, если $u-\widetilde{u}\in H^s(A)$.

Таким образом, если $H=L_2(\mathbb{R}^1)$, $N=n$ и

$$A=(A_1,\dots,A_n)=\left(-i\frac{\partial}{\partial x_1},\dots,-i\frac{\partial}{\partial x_n}\right),$$

[1] В качестве такого пространства мы будем часто выбирать пространство $H=L_2$.

то мы можем взять $D = C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$, и шкала $H^s(-i\partial/\partial x)$ есть не что иное, как обычная соболевская шкала. Асимптотические разложения, полученные на этом пути, будут разложениями по гладкости. Если мы выберем другой набор операторов, скажем,

$$A = \left(-i\frac{\partial}{\partial x_1}, \ldots, -i\frac{\partial}{\partial x_n}, x^1, \ldots, x^n\right),$$

то нормы в пространствах $H^s(-i\partial/\partial x, x)$ будут определяться формулами

$$\|u(x)\|_s = \int |(1 + |x|^2 - \Delta)^{s/2} u(x)|\, dx.$$

Эти нормы инвариантны относительно преобразования Фурье. Наряду с гладкостью, эти нормы позволяют следить за ростом на бесконечности и оказываются полезны при изучении псевдодифференциальных уравнений (см. Шубин [79]).

Второй этап в построении асимптотических разложений относительно набора $(A_1, \ldots, A_N)$ состоит в представлении дифференциального оператора исходной задачи как функции от, вообще говоря, некоммутирующих операторов $(A_1, \ldots, A_N)$, т. е. представление исходного уравнения в виде

$$H(\overset{1}{A}_1, \ldots, \overset{N}{A}_N)u = f. \tag{III.11}$$

Разумеется, такое представление, вообще говоря, *неоднозначно*, а иногда и *невозможно*. В построении асимптотических разложений по гладкости с использованием методов некоммутативного анализа наряду с операторами $-i\partial/\partial x$, порождающими соболевскую шкалу H^s, необходимо (в случае переменных коэффициентов) ввести и операторы $x_1, \ldots, x_n$, не входящие в определение асимптотического разложения. Даже на этой стадии можно получить различные представления исходного уравнения, выбирая различные упорядочения операторов. Для простоты мы не будем подробнее останавливаться на том обстоятельстве, что, возможно, не все из операторов $A_1, \ldots, A_N$ включаются в определение шкалы $H^s(A)$.

Первые две стадии решения, описанные выше, не алгоритмизуемы. Выбор набора A и представления исходного уравнения должен быть сделан особым образом для каждого уравнения и является скорее искусством, нежели ремеслом. Однако мы попытаемся показать ниже, что как только набор A выбран и получено представление, остальные этапы решения автоматически определяются исчислением некоммутирующих операторов.

1.5. Редукция к псевдодифференциальным уравнениям

Попытаемся теперь найти асимптотические в смысле определения III.2 решения уравнения (III.11) в виде

$$u = F(\overset{1}{A}_1, \dots, \overset{N}{A}_N)f.$$

Для того, чтобы u было решением уравнения (III.11), достаточно, чтобы оператор $F(\overset{1}{A}_1, \dots, \overset{N}{A}_N)$ удовлетворял операторному уравнению

$$[\![H(\overset{1}{A}_1, \dots, \overset{N}{A}_N)]\!][\![F(\overset{1}{A}_1, \dots, \overset{N}{A}_N)]\!] = 1.$$

Это уравнение для символа $F(z_1, \dots, z_n)$ оператора $F(\overset{1}{A}_1, \dots, \overset{N}{A}_N)$. Здесь мы рассматриваем случай, изученный в главе II, в котором выполнено следующее условие.

Произведение любых двух функций набора $A = (\overset{1}{A}_1, \dots, \overset{N}{A}_N)$ *может быть представлено как функция того же набора, то есть функции набора* $(\overset{1}{A}_1, \dots, \overset{N}{A}_N)$ *образуют операторную алгебру.*

Как показано в главе II, это верно, когда набор $A = (A_1, \dots, A_N)$ имеет левое упорядоченное представление в пространстве символов. Пусть $l = (l_1, \dots, l_N)$ — такое представление. Тогда

$$[\![H(\overset{1}{A}_1, \dots, \overset{N}{A}_N)]\!][\![F(\overset{1}{A}_1, \dots, \overset{N}{A}_N)]\!] = \varphi(\overset{1}{A}_1, \dots, \overset{N}{A}_N),$$

где

$$\varphi(y_1, \dots, y_N) = H(\overset{1}{l}_1, \dots, \overset{N}{l}_N)(F).$$

Таким образом, мы получаем уравнение

$$H(\overset{1}{l}_1, \dots, \overset{N}{l}_N)(F) = 1$$

для символа $F(y_1, \dots, y_N)$. Разумеется, польза от этого уравнения невелика, если мы не можем явно вычислить оператор левого упорядоченного представления $H(\overset{1}{l}_1, \dots, \overset{N}{l}_N)$. Мы уже обсуждали эту проблему в главе II и дадим некоторое количество примеров в последующих параграфах. Здесь мы только напомним, что "треугольные" коммутационные соотношения приводят к дифференциальным операторам $l_1, \dots, l_N$ левого упорядоченного представления;

если символ H является многочленом по переменным, для которых соответствующие операторы нетривиальны, то $H(\overset{1}{l}_1, \ldots, \overset{N}{l}_N)$ также представляет собой дифференциальный оператор.

Итак, какой же вывод следует из наших рассмотрений? Уравнение (III.11) было последовательно редуцировано к операторному уравнению и затем к уравнению для символа. На первый взгляд кажется, что эта "символьная" задача не проще первоначальной. Это впечатление было бы справедливо, если бы мы рассматривали *точные* решения уравнения (III.11), а не асимптотические. Для того, чтобы получить *асимптотические* решения, мы должны решать операторные уравнения с точностью до операторов достаточно низкого отрицательного порядка в шкале $H^s(A)$. Поэтому символьное уравнение должно быть решено с точностью до функций от переменных $z_1, \ldots, z_n$, достаточно быстро убывающих на бесконечности. (Для этого, очевидно, нужно иметь "хорошие" оценки для операторов $F(\overset{1}{A}_1, \ldots, \overset{N}{A}_N)$ в шкале $H^s(A)$, что определяется подходящим выбором классов символов.)

Таким образом *операторное исчисление позволяет свести задачу построения асимптотических решений уравнения* (III.11) *по произвольному набору операторов к асимптотике на бесконечности решения уравнения для символа.* Переходя в последнем уравнении к преобразованию Фурье, *мы редуцируем "произвольную" асимптотическую задачу к задаче построения асимптотики по гладкости.*

Мы можем теперь вернуться (на новом уровне понимания) к задаче, поставленной в п. 1.2: *что есть "правильная" характеристическое уравнение (или, другими словами, гамильтониан) данного дифференциального уравнения, если рассматриваются асимптотические решения относительно набора* $A = (A_1, \ldots, A_N)$? С учетом сказанного выше, мы должны сделать следующие шаги для того, чтобы построить гамильтониан.

1) Вычислить операторы левого упорядоченного представления.

2) Вычислить оператор $H(\overset{1}{l}_1, \ldots, \overset{N}{l}_N)$ и перейти к преобразованию Фурье по переменным $(z_1, \ldots, z_N)$ (или только по части этих переменных в соответствии с типом рассматриваемого асимптотического разложения).

"Стандартная" функция Гамильтона полученного оператора и есть функция Гамильтона исходного уравнения, соответствующая заданному типу асимптотических разложений.

Рассмотрим теперь построение характеристического уравнения для уравнения Гельмгольца. Для того, чтобы представить это уравнение в виде (III.11), мы введем следующий набор операторов:

$$A_1 = -i\frac{\partial}{\partial x}, \quad A_2 = -i\frac{\partial}{\partial y}, \quad A_3 = k, \quad B_1 = x, \quad B_2 = y.$$

Теперь уравнение Гельмгольца принимает вид

$$[\overset{1}{A}{}_1^2 + \overset{1}{A}{}_2^2 - \overset{1}{A}{}_3^2 n^2(\overset{2}{B}_1, \overset{2}{B}_2)]u = 0$$

(фейнмановские номера расставлены с учетом того факта, что некоторые из этих операторов коммутируют между собой).

Выпишем теперь операторы левого упорядоченного представления, используя следующее соответствие между операторами и аргументами символов:

$$z_1 \leftrightarrow A_1,\ z_2 \leftrightarrow A_2,\ z_3 \leftrightarrow A_3,\ w_1 \leftrightarrow B_1,\ w_2 \leftrightarrow B_2.$$

Справедливы формулы

$$l_{B_1} = w_1, \qquad l_{B_2} = w_2,$$

$$l_{A_3} = z_3, \qquad l_{A_1} = z_1 - i\frac{\partial}{\partial w_1}, \qquad l_{A_2} = z_2 - i\frac{\partial}{\partial w_2}.$$

Поэтому оператор $H(\overset{1}{l}_1, \ldots, \overset{N}{l}_N)$ имеет вид

$$H(\overset{1}{l}_1, \ldots, \overset{N}{l}_N) = \left(z_1 - i\frac{\partial}{\partial w_1}\right)^2 + \left(z_2 - i\frac{\partial}{\partial w_2}\right)^2 - z_3^2 n^2(w_1, w_2).$$

Дальнейшие рассуждения зависят от того, какие операторы мы включим в определение рассматриваемых асимптотических разложений. В случае асимптотических разложений по гладкости "большими параметрами" являются операторы A_1 и A_2.

Следовательно, функция Гамильтона есть

$$(z_1 + p_1)^2 + (z_2 + p_2)^2$$

(где p_1 и p_2 суть переменные, двойственные к w_1 и w_2 соответственно), и в данном случае вещественных характеристик нет.

Если же мы рассмотрим асимптотические разложения по большому параметру k, то в определение шкалы должен быть включен лишь оператор A_3. В этом случае функция Гамильтона равна

$$p_1^2 + p_2^2 - z_3^2 n^2(w_1, w_2),$$

что полностью согласуется с уравнением Гамильтона–Якоби (III.6). В частности, вещественные характеристики непусты.

1.6. Коммутация псевдодифференциального оператора с экспонентой

В методе ВКБ асимптотические разложения решений дифференциальных уравнений

$$P\left(\overset{2}{x}, -ih\overset{1}{\frac{\partial}{\partial x}}\right)u(x,h) = 0$$

строятся в виде

$$u(x,h) = e^{iS(x)/h}\varphi(x,h),$$

где амплитуда $\varphi(x,h)$ регулярно зависит от малого параметра h. Метод состоит в том, что функцию $u = \exp(iS/h)\varphi$ подставляют в уравнение, коммутируют P с экспонентой $\exp(iS/h)$ и затем решают получающееся уравнение относительно φ с помощью регулярной теории возмущений по малому параметру h.

Таким образом, ключевой момент состоит в том, чтобы разложить оператор

$$e^{-iS(x)/h}\left[\!\left[P\left(\overset{2}{x}, -ih\overset{1}{\frac{\partial}{\partial x}}\right)\right]\!\right]e^{iS(x)/h} \tag{III.12}$$

в ряд по степеням h.

Обычно для этого используется метод стационарной фазы. Мы представим здесь другой способ, использующий исчисление функций некоммутирующих операторов.

Обозначим $U = e^{iS(x)/h}$. Отображение $A \mapsto U^{-1}AU$ является гомоморфизмом алгебр. Из теоремы I.4, 1^o следует, что

$$U^{-1}\left[\!\left[P\left(\overset{2}{x}, -ih\overset{1}{\frac{\partial}{\partial x}}\right)\right]\!\right]U = P\left(\overset{2}{[\![}U^{-1}xU[\![}, \overset{1}{\left[\!\left[U^{-1}\left(-i\frac{\partial}{\partial x}\right)U\right]\!\right]}\right).$$

Подставляя выражение для U в последнюю формулу и принимая во внимание равенства

$$e^{-iS(x)/h}xe^{iS(x)/h} = x$$

и

$$e^{-iS(x)/h}\left(-ih\frac{\partial}{\partial x}\right)e^{iS(x)/h} = -ih\frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial S}{\partial x},$$

мы получаем для оператора (III.12) выражение

$$e^{-iS(x)/h}\left[\!\left[P\left(\overset{2}{x},-ih\frac{\overset{1}{\partial}}{\partial x}\right)\right]\!\right]e^{iS(x)/h}=P\left(\overset{2}{x},\left[\!\left[-ih\frac{\partial}{\partial x}+\frac{\partial S}{\partial x}\right]\!\right]\right).$$

Таким образом, достаточно вычислить оператор

$$P\left(\overset{2}{x},\left[\!\left[-ih\frac{\partial}{\partial x}+\frac{\partial S}{\partial x}\right]\!\right]\right).$$

Чтобы не загромождать обозначения, опустим аргумент $\overset{2}{x}$ (от которого вычисления не зависят) и рассмотрим просто оператор

$$f\left(\left[\!\left[-ih\frac{\partial}{\partial x}+\frac{\partial S}{\partial x}\right]\!\right]\right)$$

с заданной функцией $f(z)$.

Чтобы получить разложение по малому параметру h до определенной степени, мы используем формулу Тейлора (см. обсуждение после теоремы I.12). Используя эту формулу для $f(B+\varepsilon C)$ при $B=\partial S/\partial x$, $C=-i\partial/\partial x$, $\varepsilon=h$, получаем[1]

$$f\left(\left[\!\left[-ih\frac{\partial}{\partial x}+\frac{\partial S}{\partial x}\right]\!\right]\right)=f\left(\frac{\partial S}{\partial x}\right)$$
$$+h\left[f'\left(\frac{\partial S}{\partial x}\right)\left(-i\frac{\partial}{\partial x}\right)-\frac{1}{2}f''\left(\frac{\partial S}{\partial x}\right)\mathrm{ad}_{\partial S/\partial x}\left(-i\frac{\partial}{\partial x}\right)\right]+O(h^2),$$

поскольку $\mathrm{ad}_B^2(C)=0$.

Далее,

$$\mathrm{ad}_{\partial S/\partial x}\left(-i\frac{\partial}{\partial x}\right)=\left[\frac{\partial S}{\partial x},-i\frac{\partial}{\partial x}\right]=i\frac{\partial^2 S}{\partial x^2},$$

откуда

$$f\left(\left[\!\left[-i\frac{\partial}{\partial x}+\frac{\partial S}{\partial x}\right]\!\right]\right)=f\left(\frac{\partial S}{\partial x}\right)$$
$$-ih\left\{f'\left(\frac{\partial S}{\partial x}\right)\left(\frac{\partial}{\partial x}\right)+\frac{1}{2}\frac{\partial^2 S}{\partial x^2}f''\left(\frac{\partial S}{\partial x}\right)\right\}+O(h^2).$$

[1] Для простоты мы выписываем только два члена разложения; последующие члены легко могут быть выписаны с помощью формулы Тейлора, и соответствующие вычисления мы оставляем читателю.

Упомянем также, что для $f([\![-ih\partial/\partial x + \partial S/\partial x]\!])$ имеется весьма элегантное *точное* выражение в терминах функций некоммутирующих операторов (см. [29]):

$$f\left([\![-i\frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial S}{\partial x}]\!]\right) = f\left(-ih\overset{2}{\frac{\partial}{\partial x}} + \delta S(\overset{1}{x}, \overset{3}{x})\right). \qquad \text{(III.13)}$$

Мы проведем доказательство этой формулы, используя определение функций набора операторов в терминах преобразования Фурье (это естественно, поскольку мы имеем дело с псевдодифференциальными операторами). Поэтому вначале рассмотрим частный случай, в котором $f(z) = e^{itz}$; общий случай получается интегрированием.

В силу соотношения

$$\widehat{p} + \frac{\partial S}{\partial x} = e^{-iS(x)/h}\widehat{p}e^{iS(x)/h},$$

где $\widehat{p} = -i\partial/\partial x$, мы получаем формулу

$$\begin{aligned} e^{it[\![\widehat{p}+\partial S/\partial x]\!]} &= e^{-iS(x)/h}e^{it\widehat{p}}e^{iS(x)/h} \\ &= e^{i[t\overset{2}{\widehat{p}}+(S(\overset{1}{x})-S(\overset{3}{x}))/h]} = e^{i[t\overset{2}{\widehat{p}}+(\overset{1}{x}-\overset{3}{x})\delta S(\overset{0}{x},\overset{4}{x})/h]}. \end{aligned}$$

Используя очевидное соотношение

$$e^{it\overset{2}{\widehat{p}}}\varphi(\overset{1}{x}) = e^{it\overset{1}{\widehat{p}}}\varphi(\overset{2}{x} + th)$$

мы можем переставить операторы $\overset{2}{\widehat{p}}$ и $\overset{2}{x}$ и получить

$$e^{it[\![\widehat{p}+\partial S/\partial x]\!]} = e^{i[t\overset{2}{\widehat{p}}+(\overset{1}{x}+th-\overset{3}{x})\delta S(\overset{0}{x},\overset{4}{x})/h]} = e^{(it\overset{2}{\widehat{p}}+\delta S(\overset{1}{x},\overset{3}{x}))}.$$

Представляя теперь обе части равенства (III.13) через преобразование Фурье функции $f(z)$ и используя последнее соотношение, мы получаем требуемый результат.

Это на самом деле замечательная формула. С ее помощью разложение функции

$$f\left([\![\widehat{p} + \frac{\partial S}{\partial x}]\!]\right)$$

по степеням h сводится к разложению в *обычный ряд Тейлора* по степеням $-ih\partial/\partial x$.

1.7. Резюме: общая схема

Постараемся подытожить сделанные выше наблюдения.

Предположим, что мы хотим построить асимптотическое разложение некоторого типа для уравнения

$$P\left(x, -i\frac{\partial}{\partial x}\right) u(x) = f(x),$$

или задачи Коши

$$\begin{cases} \left(-i\dfrac{\partial}{\partial t}\right)^m u + P\left(x, t, -i\dfrac{\partial}{\partial x}\right) u = f, \\ \dfrac{\partial^j u}{\partial t^j}(x, 0) = 0, \quad j = 1, \ldots, m-1, \end{cases}$$

или некоторых других корректно поставленных задач теории дифференциальных уравнений.

Первый шаг анализа состоит во введении операторов $A_1, \ldots, A_N$ (возможно, некоммутирующих друг с другом), которые задают тип асимптотического разложения. Это означает, что строится асимптотическое разложение решения исходной задачи в шкале $H^s(A)$ функциональных пространств с нормами, заданными формулой

$$\|u\|_s = \left\|(1 + A_1^2 + \ldots + A_N^2)u\right\|_H.$$

Теперь необходимо представить нашу основную задачу в операторной форме. Как будет видно на конкретных примерах в последующих параграфах, для этого обычно нужно ввести некоторые дополнительные операторы $B_1, \ldots, B_m$, которые не содержатся среди операторов $A_1, \ldots, A_n$. Может случиться и так, что один или несколько операторов входят в последовательность $A_1, \ldots, A_n$, $B_1, \ldots, B_m$ дважды, один раз среди операторов A_j, задающих тип асимптотических разложений, а другой раз среди $B_1, \ldots, B_m$. Один оператор как бы разбивается на два при переходе к операторной интерпретации.

На этой стадии мы представляем исследуемую задачу в виде операторного уравнения

$$[\![H(\overset{i_1}{A_1}, \ldots, \overset{i_n}{A_n}, \overset{j_1}{B_1}, \ldots, \overset{j_m}{B_m})]\!][\![\Phi(\overset{i_1}{A_1}, \ldots, \overset{i_n}{A_n}, \overset{j_1}{B_1}, \ldots, \overset{j_m}{B_m})]\!] = 1$$

(для стационарных уравнений типа уравнения Гельмгольца), или задачи Коши

$$\begin{cases} \left[\left[\left(-i\dfrac{\partial}{\partial t}\right)^m + H(\overset{i_1}{A_1},\dots,\overset{i_n}{A_n},\overset{j_1}{B_1},\dots,\overset{j_m}{B_m})\right]\right. \\ \qquad\qquad \left.\times\left[\Phi(t,\overset{i_1}{A_1},\dots,\overset{i_n}{A_n},\overset{j_1}{B_1},\dots,\overset{j_m}{B_m})\right]\right] = 0, \\ \left.\dfrac{\partial^j\Phi}{\partial t^j}\right|_{t=0} = 0, \quad j = 0,\dots,m-2; \quad \left.\dfrac{\partial^j\Phi}{\partial t^j}\right|_{t=0} = 1, \end{cases}$$

или в некоторой другой операторной форме (как обычно, 1 обозначает единичный оператор в рассматриваемом функциональном пространстве). Операторы $A_1,\dots,A_n$ и $B_1,\dots,B_m$, входящие в эти представления, должны быть выбраны таким образом, чтобы

1) класс операторов

$$\Phi(\overset{i_1}{A_1},\dots,\overset{i_n}{A_n},\overset{j_1}{B_1},\dots,\overset{j_m}{B_m})$$

для выбранного класса символов $\Phi \in \mathcal{F}$ образовывал операторную алгебру;

2) класс символов $\mathcal{F}$ был достаточно широк для того, чтобы содержать асимптотические решения уравнений для символов, которые будут выписаны ниже.

Используя первое требование, мы перейдем с помощью метода левых упорядоченных представлений от операторных уравнений к уравнениям для символов этих операторов. Для этого вычислим операторы l_{A_j}, $j = 1,\dots,n$, l_{B_j}, $j = 1,\dots,m$ левого упорядоченного представления, ассоциированного с набором $(\overset{i_1}{A_1},\dots,\overset{i_n}{A_n},\overset{j_1}{B_1},\dots,\overset{j_m}{B_m})$, и выпишем уравнение для символа:

$$H(\overset{i_1}{l_{A_1}},\dots,\overset{i_n}{l_{A_n}},\overset{j_1}{l_{B_1}},\dots,\overset{j_m}{l_{B_m}})\Phi(z_1,\dots,z_n,w_1,\dots,w_m) = 1$$

(или соответствующую задачу Коши для символа в случае операторной задачи Коши).

Теперь мы должны построить асимптотическое решение полученной задачи для символа при $(z_1,\dots,z_N) \to \infty$. Если это необходимо, можно перейти к асимптотическим разложениям по гладкости с помощью преобразования Фурье по переменным z. Этот этап построения асимптотических разложений не имеет отношения к некоммутирующим операторам, за исключением того факта,

что на этом этапе проясняется минимально необходимое пространство символов $\mathcal{F}$. Разумеется, наиболее подходящим был бы вариант, в котором алгебра $\mathcal{F}$ весьма широка и, таким образом, автоматически содержит решение задач этого типа. Однако необходимо также учесть, что если алгебра $\mathcal{F}$ чересчур велика, то могут возникнуть непреодолимые функционально-аналитические трудности. Таким образом, здесь нужно быть весьма осторожным.

Если все это удалось, то построить асимптотические решения уже достаточно просто. Например, асимптотическое решение уравнения

$$P\left(x, -i\frac{\partial}{\partial x}\right) u = f$$

имеет вид

$$u(x) = \widetilde{\Phi}(\overset{i_1}{A_1}, \ldots, \overset{i_n}{A_n}, \overset{j_1}{B_1}, \ldots, \overset{j_m}{B_m}) f(x),$$

где $\Phi(z, w)$ — асимптотическое решение соответствующей задачи для символов при $z \to \infty$, а асимптотическое решение задачи Коши имеет вид

$$u(x,t) = \int_0^t \widetilde{\Phi}(t-\tau, \overset{i_1}{A_1}, \ldots, \overset{i_n}{A_n}, \overset{j_1}{B_1}, \ldots, \overset{j_m}{B_m}) f(\tau, x)\, d\tau,$$

где $\Phi(t, z, w)$ — асимптотическое решение соответствующей задачи Коши для символов.

Таким образом, операторное исчисление дает метод сведения задачи об асимптотических разложениях *произвольного типа* к задаче построения асимптотических решений *при больших z для псевдодифференциальных уравнений.*

2. Разностные и дифференциально-разностные уравнения

Некоммутативный анализ представляет удобный метод изучения разностных и дифференциально-разностных аппроксимаций дифференциальных уравнений. Такие аппроксимации получаются заменой производных, входящих в дифференциальное уравнение, их конечноразностными аналогами. Например, оператор $\partial f/\partial x$ может быть представлен на равномерной сетке либо выражением

$$\delta_x^+ f(x) = \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

(прямая разность), либо выражением

$$\delta_x^- f(x) = \frac{f(x) - f(x-h)}{h}$$

(обратная разность), либо более симметричным выражением

$$\delta_x^c f(x) = \frac{f(x+h/2) - f(x-h/2)}{h}$$

(центральная разность); здесь h — шаг сетки. Обычно вторая производная $\partial^2 f/\partial x^2$ заменяется центрально-разностной аппроксимацией

$$\delta_x^+ \delta_x^- f(x) = \frac{f(x+h) - f(x-h) - 2f(x)}{h^2},$$

а смешанные производные $\partial^2 f/\partial x_i \partial x_j$ могут быть представлены в виде $\delta_{x_i}^{\pm} \delta_{x_j}^{\pm} f$ с различными комбинациями знаков. Подобным образом могут быть записаны и выражения для высших производных.

В результате из исходного уравнения получается конечная линейная алгебраическая система (или система обыкновенных дифференциальных уравнений, если, например, производная по переменной t в уравнении сохраняется) для значений неизвестных функций в узлах сетки. Эта система может быть дополнена соответствующими граничными или начальными условиями и затем решена численно. Существует обширная, хорошо разработанная теория, связанная с выбором сеток в аппроксимации, сходимостью и устойчивостью решений при $h \to 0$ и т. д.

Как может некоммутативное операторное исчисление использоваться в этом круге вопросов? Не вдаваясь в подробности, дадим краткий набросок трех разных подходов, которые могут быть здесь применены.

2.1. Разностные аппроксимации как псевдодифференциальные уравнения

Поскольку оператор сдвига

$$T^h f(x) = f(x+h)$$

может быть представлен как функция от оператора $-i\partial/\partial x$ в виде

$$T^h = e^{h\partial/\partial x} = e^{ih(-i\partial/\partial x)},$$

то же самое, очевидно, справедливо и для разностных аппроксимаций производных. В самом деле,

$$\delta_x^+ = \frac{e^{h\partial/\partial x} - 1}{h} = \frac{e^{ih(-i\partial/\partial x)} - 1}{h},$$

$$\delta_x^- = \frac{e^{-ih(-i\partial/\partial x)} - 1}{h},$$

$$\delta_x^+\delta_x^- = \frac{e^{ih(-i\partial/\partial x)} + e^{-ih(-i\partial/\partial x)} - 2}{h^2} = \frac{2\cos(-ih\partial/\partial x) - 2}{h^2}$$

$$= -\frac{4}{h^2}\sin^2\left(-\frac{ih}{2}\frac{\partial}{\partial x}\right)$$

и т. д. Заменяя производные в этих выражениях дифференциальными операторами, получаем псевдодифференциальные операторы.

Например, волновое уравнение в неоднородной среде имеет вид

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - c^2(x)\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0, \quad t \in \mathbb{R}^1, \quad x \in \mathbb{R}^1,$$

где $c(x)$ — скорость звука, зависящая от точки x. Заменяя $\partial^2/\partial x^2$ центрально-разностной аппроксимацией, мы получаем дифференциально-разностное уравнение

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} + \frac{4c^2(x)}{h^2}\sin^2\left(-\frac{ih}{2}\frac{\partial}{\partial x}\right)u = 0.$$

Обозначим через

$$u_n(t) = u(nh, t)$$

значения функции u в узлах сетки. Тогда уравнение приобретает вид

$$\ddot{u}_n = \frac{4c_n^2(u_{n+1} - 2u_n + u_{n-1})}{h^2}, \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots,$$

где $c_n = c(nh)$. Эта система описывает колебания одномерной кристаллической решетки, в которой атомы взаимодействуют только с ближайшими соседями по закону Гука.

Интересно изучить связь между решениями этих двух уравнений с подходящим образом связанными начальными данными при $h \to 0$. Для достаточно гладкой функции u дифференциально-разностный оператор хорошо аппроксимирует волновой оператор (можно разложить оператор

$$\sin^2\left(-\frac{ih}{2}\frac{\partial}{\partial x}\right)$$

в ряд Маклорена, и остаток будет убывать при $h \to 0$, поскольку функция u является гладкой). Но что можно сказать о произвольной (скажем, разрывной) функции u? Преимущество операторного подхода состоит в том, что дифференциально-разностное уравнение рассматривается как псевдодифференциальное, так что стандартный метод ВКБ или метод канонического оператора Маслова может использоваться для нахождения их асимптотических решений по гладкости или при $h \to 0$ или асимптотики по обоим этим параметрам.

Детальный анализ (который мы не будем здесь воспроизводить) показывает, что для гладких начальных данных решения дифференциально-разностного уравнения стремятся к соответствующим решениям волновых уравнений; в то же время ситуация несколько более сложна для разрывных начальных данных. "Главный" разрыв решения дифференциально-разностного уравнения по-прежнему распространяется вдоль характеристик волнового уравнения, но он сопровождается "хвостом осцилляций", который заполняет некоторую область в пространстве $\mathbb{R}^2_{x,t}$. Эта область может быть описана в терминах характеристик (в книге [47] данный феномен подробно изучен). Таким образом, можно изучать поведение решений разностных и дифференциально-разностных уравнений, когда шаг сетки стремится к нулю, в зависимости от поведения начальных данных или правых частей.

2.2. Разностные аппроксимации как функции от x и $\delta^{\pm}_x$

Другой подход, который также весьма полезен в приложениях, состоит в представлении разностного оператора как функции x, δ^+_x и δ^-_x. Разностные уравнения могут быть переписаны в виде

$$F(\overset{3}{x}, \overset{2}{\delta^+_x}, \overset{1}{\delta^-_x})u = v,$$

и задача легко сводится к нахождению символа $G(y_1, y_2, y_3)$ асимптотического обратного оператора $G(\overset{3}{x}, \overset{2}{\delta^+_x}, \overset{1}{\delta^-_x})$ для $F(\overset{3}{x}, \overset{1}{\delta^+_x}, \overset{1}{\delta^-_x})$; для символа $G(y_1, y_2, y_3)$ уравнение получается методом упорядоченного представления.

Имея это в виду, вычислим левое упорядоченное представление фейнмановского набора $(\overset{3}{x}, \overset{2}{\delta^+_x}, \overset{1}{\delta^-_x})$. Соответствующие аргумен-

ты символа будем обозначать через

$$y_1 \leftrightarrow \overset{3}{x}, \quad y_2 \leftrightarrow \overset{2}{\delta}{}^{+}_{x}, \quad y_3 \leftrightarrow \overset{1}{\delta}{}^{-}_{x}$$

(для определенности предположим, что $x \in \mathbb{R}^1$, так что никакие дополнительные индексы не возникают).

Прежде всего найдем коммутационные соотношения, которым удовлетворяют эти операторы. Обозначим $\delta^+_x = \delta^+$ and $\delta^-_x = \delta^-$ (т. е. опустим индекс x). Имеем

$$\delta^+(xf(x)) = \frac{\delta}{\delta x}(xf(x))(x, x+h)$$

и, по правилу Лейбница для разностных производных,

$$\delta^+(xf(x)) = f(x)\delta^+(x) + (x+h)\delta^+(f(x)) = f(x) + (x+h)\delta^+(f(x)),$$

т. е.

$$\delta^+ x = (x+h)\delta^+ + 1.$$

Аналогично,

$$\delta^- x = (x-h)\delta^- + 1.$$

Наконец, оба оператора δ^+ и δ^- суть линейные комбинации сдвигов и умножений на константы. Поскольку операторы сдвига коммутируют, то это же справедливо и для δ^+ и δ^-:

$$[\delta^+, \delta^-] = 0.$$

Теперь можно вычислить операторы упорядоченного представления. Имеем

$$x[\![f(\overset{3}{x}, \overset{2}{\delta}{}^{+}, \overset{1}{\delta}{}^{-})]\!] = \overset{3}{x} f(\overset{3}{x}, \overset{2}{\delta}{}^{+}, \overset{1}{\delta}{}^{-}),$$

так что

$$l_x = y_1.$$

Теперь

$$\begin{aligned}
\delta^+[\![f(\overset{3}{x}, \overset{2}{\delta}{}^{+}, \overset{1}{\delta}{}^{-})]\!] &= \overset{4}{\delta}{}^{+} f(\overset{3}{x}, \overset{2}{\delta}{}^{+}, \overset{1}{\delta}{}^{-}) \\
&= \overset{4}{\delta}{}^{+} f(\overset{5}{\overline{x+h}}, \overset{2}{\delta}{}^{+}, \overset{1}{a}{}^{-}) + \frac{\delta f}{\delta y_1}(\overset{5}{\overline{x+h}}, \overset{3}{x}, \overset{2}{\delta}{}^{+}, \overset{1}{\delta}{}^{-})\overset{4}{1} \\
&= \overset{2}{\delta}{}^{+} f(\overset{3}{\overline{x+h}}, \overset{2}{\delta}{}^{+}, \overset{1}{\delta}{}^{-}) + \frac{\delta f}{\delta y_1}(\overset{3}{\overline{x+h}}, \overset{3}{x}, \overset{2}{\delta}{}^{+}, \overset{1}{\delta}{}^{-}),
\end{aligned}$$

и мы получаем

$$l_{\delta^+} = y_2 T^h_{y_1} + \delta^+_{y_1},$$

где $T^h_{y^1}$ — оператор сдвига вдоль оси y^1:

$$T^h_{y^1} + f(y') = f(y' + h).$$

Аналогично,

$$\begin{aligned}
\overset{4}{\delta}{}^- [\![f(\overset{3}{x}, \overset{2}{\delta}{}^+, \overset{1}{\delta}{}^-)]\!] &= \overset{4}{\delta}{}^- f(\overset{3}{x}, \overset{2}{\delta}{}^+, \overset{1}{\delta}{}^-) \\
&= \overset{4}{\delta}{}^+ f(\overline{\overset{5}{x-h}}, \overset{2}{\delta}{}^+, \overset{1}{\delta}{}^-) + \frac{\delta f}{\delta y_1}(\overline{\overset{5}{x-h}}, \overset{3}{x}, \overset{2}{\delta}{}^+, \overset{1}{\delta}{}^-)\overset{4}{1} \\
&= \overset{2}{\delta}{}^- f(\overline{\overset{3}{x-h}}, \overset{2}{\delta}{}^+, \overset{1}{\delta}{}^-) + \frac{\delta f}{\delta y_1}(\overline{\overset{3}{x-h}}, \overset{3}{x}, \overset{2}{\delta}{}^+, \overset{1}{\delta}{}^-),
\end{aligned}$$

так что

$$l_{\delta^-} = y_3 T^{-h}_{y_1} + \delta^-_{y_1}.$$

Набор $(l_x, l_{\delta^+}, l_{\delta^-})$ удовлетворяет обобщенному условию Якоби. В самом деле,

$$[l_{\delta^+}, l_{\delta^-}] = 0,$$

поскольку оба оператора включают только сдвиги по y_1 и умножение на y_2 или y_3. Далее,

$$l_{\delta^+}\, l_x = (y_2 T^h_{y_1} + \delta^+_{y_1}) y_1 = y_2(y_1 + h) T^h_{y_1} + (y_1 + h)\delta^+_{y_1} + 1 = (l_x + h) l_{\delta^+} + 1,$$

и, аналогично,

$$l_{\delta^-}\, l_x = (l_x - h) l_{\delta^-} + 1.$$

Теперь, чтобы обратить разностный оператор $F(\overset{3}{x}, \overset{2}{\delta}{}^+_x, \overset{1}{\delta}{}^+_x)$, нужно решить уравнение

$$f\big(\overset{3}{y_1}, \overline{\overset{2}{y_2 T^h_{y_1} + \delta^+_{y_1}}}, \overline{\overset{1}{y_3 T^h_{y_1} + \delta^-_{y_1}}}\big) G(y_1, y_2, y_3) = 1,$$

которое снова является разностным уравнением, но со специальной правой частью.

2.3. Еще один подход к разностным аппроксимациям

Коммутационные соотношения между δ^+ (или δ^-) и x, выписанные в предыдущем пункте, можно рассматривать как малые возмущения коммутационных соотношений для $\partial/\partial x$ и x. До сих пор мы заменяли производные разностными операторами и изучали возникающие операторы, коммутационные соотношения и т. д. Теперь сместим акценты и возмутим непосредственно коммутационные соотношения, не связывая это ни с какими конкретными заменами в самом уравнении. Мы уже рассмотрели пример такого сорта в п. II.2.2; рассмотрим еще один пример.

Рассмотрим уравнение Шредингера

$$\left[-\frac{h^2}{2}\frac{\partial^2}{\partial x^2}+V(x)\right]\psi(x)-E\psi(x)=0,$$

где E — постоянная и $V(x)$ — гладкий потенциал. Положим

$$B=ihe^{-x}\frac{\partial}{\partial x},\quad A=e^x.$$

Тогда

$$[A,B]=-ih,$$

и уравнение Шредингера приобретает вид

$$\left[-\frac{1}{2}(AB)^2+V(\ln A)\right]\psi(x)-E\psi(x)=0.$$

Зафиксируем оператор $A=e^x$ и предположим, что коммутационные соотношения подвергнуты малому возмущению:

$$e^aAB-BA=-ih,$$

где число a мало. Какую форму примет тогда уравнение? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, мы должны найти возмущенный оператор B. Имеем

$$A^{-1}BA=e^a\,B+ihA^{-1},$$

или

$$e^{-x}\,B\,e^x=e^aB+ihe^{-x}.$$

Будем искать оператор B в виде $B=B(\overset{2}{x},\overset{1}{\partial/\partial x})$. Имеем

$$e^{-x}\left[\left[B\left(\overset{2}{x},\frac{\overset{1}{\partial}}{\partial x}\right)\right]\right]e^x=B\left(\overset{2}{e^{-x}\cdot x\cdot e^x},\overset{1}{e^{-x}\cdot\frac{\partial}{\partial x}\cdot e^x}\right)=B\left(\overset{2}{x},\frac{\overset{1}{\partial}}{\partial x}+1\right),$$

так что уравнение для B имеет вид

$$B\left(\overset{2}{x}, \frac{\overset{1}{\partial}}{\partial x} + 1\right) = e^a B\left(\overset{2}{x}, \frac{\overset{1}{\partial}}{\partial x}\right) + ihe^{-x},$$

или, переходя к символам в обеих частях уравнения,

$$B(x, p+1) = e^a B(x,p) + ihe^{-x}.$$

Очевидно, последнее уравнение имеет очень много решений. Мы возьмем частное решение

$$B(x,p) = ihe^{-x}\frac{1-e^{ap}}{1-e^a}.$$

В самом деле,

$$\begin{aligned} B(x,p+1) &= ihe^{-x}\frac{1-e^{a(p+1)}}{1-e^a} = ihe^{-x}\frac{(1-e^a)+(e^a-e^ae^{ap})}{1-e^a} \\ &= ihe^{-x} + e^a B(x,p). \end{aligned}$$

Соответствующий оператор имеет вид

$$B\left(\overset{2}{x}, \frac{\overset{1}{\partial}}{\partial x}\right) = ihe^{-x}\frac{1-e^{a\partial/\partial x}}{1-e^a},$$

и

$$B\left(\overset{2}{x}, \frac{\overset{1}{\partial}}{\partial x}\right) \to ihe^{-x}\frac{\partial}{\partial x} \quad \text{при} \quad a \to 0.$$

При таком выборе B возмущенное уравнение может быть переписано в виде

$$\frac{h^2}{2(1-e^a)^2}\{\psi_{n-1} + \psi_{n+1} - 2\psi_n\} V((n-1)a)\psi_{n-1} - E\psi_{n-1} = 0,$$

где

$$\psi_n = \psi(na).$$

Итак, мы приходим к разностной аппроксимации уравнения Шредингера на равномерной сетке $\{x = na\}$. Этот пример, разумеется, тривиален, но в менее очевидных ситуациях эта идея может быть плодотворной.

3. Распространение электромагнитных волн в плазме

Рассмотрим построение высокочастотных асимптотических разложений для волны, порожденной в плазме точечным источником. Эта задача является классической (см. [108]) и характеризуется интересным физическим явлением. Кроме лучей обычной геометрической оптики, в данной ситуации имеются т. н. *переходные* лучи. В области света они дают вклад меньшего порядка, чем лучи геометрической оптики, но все же этот вклад входит в главный член асимптотического разложения в области полутени.

Здесь мы покажем, что переходные лучи обязаны своим возникновением мгновенному включению точечного источника в начальный момент времени ($t = 0$). Мы вычислим так называемый *коэффициент дифракции*, который в действительности есть отношение двух амплитуд, соответствующих лучам геометрической оптики и переходным лучам.

Указанный феномен (возникновение переходных лучей) был открыт уже давно, но до недавнего времени коэффициент дифракции вычислялся полуэвристическим методом на модельных задачах. Равномерные асимптотические разложения по гладкости и параметру дают строгие обоснования как коэффициента дифракции, так и переходной части, возникающей в асимптотическом разложении.

Поскольку нам необходимы именно *равномерные асимптотические разложения* (по параметру и гладкости), для построения нужной асимптотики мы используем некоммутирующие операторы. Их применение доставляет равномерные асимптотические разложения, допускающие анализ в физических терминах.

Изложение организовано следующим образом. Вначале мы описываем постановку задачи и выбираем набор некоммутирующих операторов, адекватный требуемому асимптотическому разложению. Далее (во втором пункте) мы имеем дело с собственно асимптотическим разложением для рассматриваемой задачи с точки зрения некоммутативного анализа. Наконец, в третьем (и последнем) пункте полученные асимптотические разложения анализируются в различных зонах физического пространства (зона света, зона тени и т. д.).

Изложение в этом параграфе неизбежно является более техническим, чем хотелось бы авторам. Однако мы избегаем особенно

громоздких вычислений, рассматривая асимптотические решения задачи Коши только для малых значений t, что позволяет использовать только классический метод ВКБ и оставить в стороне общий (и более сложный) подход, связанный с методом канонического оператора Маслова. Разумеется, с помощью построений этого параграфа можно провести все нужные рассуждения и для произвольных значений t. Мы отсылаем читателя к статьям [57] и [115] за дальнейшими подробностями.

3.1. Постановка задачи

Мы рассматриваем задачу Коши

$$\begin{cases} -\dfrac{\partial^2 u}{\partial t^2} + c^2 \dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \lambda^2 b^2(x) u = \lambda \delta(x) r(t) e^{-i\lambda q(t)}, \\ u|_{t=0} = \left.\dfrac{\partial u}{\partial t}\right|_{t=0} = 0, \end{cases}$$

описывающую распространение электромагнитных волн в плазме (см., напр., Льюис [108]). Здесь $\lambda b(x)$ — *плазменная частота* и λ рассматривается как большой параметр. Функция $b(x)$ описывает пространственную неоднородность плазмы и безразмерна. Предполагается, что эта функция везде положительна.

Правая часть уравнения описывает точечный источник в начале координат с амплитудой $r(t)$ и мгновенной частотой $\lambda q'(t)$. Наша задача — изучить асимптотическое поведение решений при $\lambda \to \infty$.

Начнем с нескольких замечаний. Прежде всего, при построении асимптотических разложений по λ мы должны принимать во внимание также и гладкость, поскольку правая часть уравнения содержит обобщенную функцию. Иначе каждый последующий член асимптотического разложения будет менее гладким, чем предыдущий, так что разложение будет бессмысленно с физической точки зрения. Во-вторых, из технических соображений нам более удобно рассматривать задачу Коши для однородного уравнения. К однородному уравнению можно перейти с помощью классического принципа Дюамеля. Именно, легко видеть, что решение может быть представлено в виде

$$u(x,t) = -\int_0^t v(x,t,\tau)\, d\tau, \qquad \text{(III.14)}$$

где $v(x,t,\tau)$ — решение следующей задачи:

$$\begin{cases} -\dfrac{\partial^2 v}{\partial t^2} + \widehat{H}v = 0, \\ v\,\big|_{t=\tau} = 0, \quad \dfrac{\partial v}{\partial t}\,\Big|_{t=\tau} = F(x,\lambda,\tau). \end{cases} \tag{III.15}$$

Здесь мы использовали следующие обозначения: через $\widehat{H}$ мы обозначили оператор

$$\widehat{H} = c^2\frac{\partial^2}{\partial x^2} - \lambda^2 b^2(x),$$

а через

$$F = \lambda\delta(x)r(t)e^{-i\lambda q(t)}$$

— правую часть исходного уравнения. Поскольку решения задачи (III.15) и первоначальной задачи связаны между собой, достаточно построить синхронное асимптотическое разложение решения задачи (III.15) по гладкости и большому параметру λ. Как только это будет сделано, формула Дюамеля даст асимптотическое разложение такого же типа для решения исходной задачи.

Мы рассмотрим фейнмановский набор операторов

$$\overset{1}{A}_1 = -i\frac{\partial}{\partial x}, \quad \overset{1}{A}_2 = \lambda, \quad \overset{2}{B} = x,$$

в гильбертовом пространстве $H_0 = L_2(\mathbb{R}^2_x \times [1,\infty)_\lambda)$. Операторы A_1 и A_2 суть "большие параметры" асимптотического разложения, поэтому шкала $H^1(A)$ определяется следующей последовательностью норм:

$$\|u\|_1 = \big\|(1 + A_1^2 + A_2^2)^{s/2}u\big\|L_2 = \big\|(1 - \Delta + \lambda^2)^{s/2}u\big\|L_2.$$

В п. 3.2 мы рассмотрим асимптотическое решение задачи (III.15) в шкале $H^s(A)$. Асимптотическое поведение решения $u(x,t)$ первоначальной задачи будет исследовано в п. 3.3.

3.2. Построение асимптотического разложения

Мы начнем с операторной интерпретации рассматриваемой задачи Коши. Прежде всего, представим $\widehat{H}$ как функцию набора операторов $(\overset{1}{A}_1, \overset{1}{A}_2, \overset{2}{B})$:

$$\widehat{H} = -c^2\overset{1}{A}{}_1^2 - \overset{1}{A}{}_2^2 b^2(\overset{2}{B}).$$

Будем искать решение уравнения (III.15) в виде

$$v(x,t,\tau) = \Phi(\overset{1}{A}_1, \overset{1}{A}_2, \overset{2}{B}, t, \tau)\, F = \widehat{\Phi} F, \tag{III.16}$$

где $\widehat{\Phi}$ — оператор с неизвестным символом $\Phi(p,\lambda,x,t,\tau)$. Здесь мы используем соответствие

$$p \leftrightarrow A_1, \quad \lambda \leftrightarrow A_2, \quad \text{и} \quad x \leftrightarrow B$$

между аргументами символа и операторами; в дальнейшем всегда будет ясно, является ли, скажем, x переменной или соответствующим оператором умножения.

Оператор $\widehat{\Phi}$ должен удовлетворять следующей задаче Коши:

$$\begin{cases} -\dfrac{\partial^2 \Phi}{\partial t^2} + \widehat{H}\widehat{\Phi} = 0, \\ \widehat{\Phi}\,\Big|_{t=\tau} = 0, \quad \dfrac{\partial \widehat{\Phi}}{\partial t}\,\Big|_{t=\tau} = 1. \end{cases}$$

Поскольку гамильтониан $\widehat{H}$ не зависит от t, достаточно получить решение для $\tau = 0$ и затем подставить $t - \tau$ вместо t (в действительности здесь мы используем однородность нашей системы по времени). Следующий этап состоит в том, чтобы преобразовать операторную задачу Коши в обычную задачу Коши для символа $\Phi(p,\lambda,x,t,\tau)$ оператора $\widehat{\Phi}$. Как было объяснено в главе II, для этого мы должны использовать операторы левого упорядоченного представления набора $(\overset{1}{A}_1, \overset{1}{A}_2, \overset{2}{B})$. Эти операторы легко вычислить:

$$l_{A_1} = p - i\frac{\partial}{\partial x}, \quad l_{A_2} = \lambda, \quad l_B = x.$$

Подставляя эти операторы в символ оператора $\widehat{H}$, получим задачу Коши для символа Φ:

$$\begin{cases} \dfrac{\partial^2 \Phi}{\partial t^2} - c^2 \left(p - i\dfrac{\partial}{\partial x}\right)^2 \Phi - \lambda^2 b^2(x)\Phi = 0, \\ \Phi\,\Big|_{t=0} = 0, \quad \dfrac{\partial \Phi}{\partial t}\,\Big|_{t=0} = 1. \end{cases} \tag{III.17}$$

Разумеется, нас интересует *асимптотическое*, а не точное решение. Имея в виду выражение для норм в пространствах $H^s(A)$,

где лежат наши асимптотические разложения, видим, что достаточно решить последнюю задачу с точностью до функций, достаточно быстро убывающих при $(p, \lambda) \to \infty$. Операторы, соответствующие таким символам, имеют большой отрицательный порядок в шкале$H^s(A)$. Поэтому естественно рассматривать выражение $\mu = \sqrt{\lambda^2 + p^2}$ как большой параметр и искать асимптотическое разложение решения при $\mu \to \infty$. Положим $\omega_1 = p/\mu$ и $\omega_2 = \lambda/\mu$; "угловые параметры" ω_1 и ω_2 пробегают тогда единичную сферу $\omega_1^2 + \omega_2^2 = 1$.

Чтобы получить асимптотическое решение задачи (III.17) при $\mu \to \infty$ для больших (но конечных) значений t, необходимо использовать метод канонического оператора Маслова. Однако мы не намереваемся описывать здесь эту теорию (см. [112]) и ограничимся получением асимптотического разложения решения для малых значений t. Для таких t может быть использовано ВКБ-приближение:

$$\Phi = e^{i\mu S(\omega,x,t)}(a_0(\omega, x, t) + \mu^{-1}a_1(\omega, x, t) + \ldots).$$

Более того, здесь мы найдем только *главный* член асимптотического разложения в терминах действия $S(\omega, x, t)$ и амплитуды $a_0(\omega, x, t)$. Следуя стандартной процедуре метода ВКБ, мы подставим функцию Φ в (III.17), приведем подобные члены и приравняем коэффициенты при степенях μ к нулю. Эта процедура приводит к уравнению Гамильтона–Якоби

$$-\left(\frac{\partial S}{\partial t}\right)^2 + c^2\left(\omega_1 + \frac{\partial S}{\partial x}\right)^2 + \omega_2^2 b^2(x) = 0$$

для действия $S(\omega, x, t)$ и некоторому уравнению переноса для амплитуды $a_0(\omega, x, t)$.

Начальные данные в (III.17) приводят к начальному условию

$$S|_{t=0} = 0$$

для уравнения Гамильтона–Якоби. Очевидно, последнее уравнение расщепляется на два уравнения

$$\frac{\partial S_\pm}{\partial t} \pm \sqrt{c^2\left(\omega_1 + \frac{\partial S_\pm}{\partial x}\right)^2 + \omega_2^2 b^2(x)} = 0,$$

так что мы получаем *два* решения $S_\pm = S_\pm(\omega, x, t)$. Эти решения могут быть явно вычислены с помощью стандартного метода характеристик. Именно, обозначим через $\mathcal{H}(\lambda, x, q)$ функцию Гамильтона

$$\mathcal{H}(\omega, x, q) = \sqrt{c^2(\omega_1 + p)^2 + \omega_2^2 b^2(x)}$$

(здесь мы рассматриваем знак "+"). Соответствующая система Гамильтона для характеристик имеет вид

$$\begin{cases} \dot{x} = \mathcal{H}_q(\omega, x, q) = c^r(\omega_1 + q)/\mathcal{H}, \\ \dot{q} = -\mathcal{H}_x(\omega, x, q) = -2\omega_2^2 b(x)b'(x)/\mathcal{H}, \end{cases}$$

с начальными данными

$$x(0) = x_0, \quad q(0) = 0.$$

Пусть

$$x = x^+(x_0, t), \quad q = q^+(x_0, t)$$

решение системы Гамильтона. Тогда для малых t функция $S_1(\omega, x, t)$ может быть вычислена по формуле

$$S_+(\omega, x, t) = \left[\int_0^t \frac{c^2\omega_1(\omega_1 + q) + b^2(x)\omega_2^2}{\mathcal{H}} \Big|_{\substack{x=x^+(x_0,t) \\ q=q^+(x_0,t)}} dt\right]_{x_0=x_0^+(x,t)},$$

где интеграл берется вдоль характеристик гамильтоновой системы и $x_0 = x_0^+(x, t)$ — решение уравнения $x = x^+(x_0, t)$ относительно x_0. Аналогично, функция $S_-(\omega, x, t)$ представляется интегралом

$$S_-(\omega, x, t) = \left[-\int_0^t \frac{c^2\omega_1(\omega_1 + q) + b^2(x)\omega_2^2}{\mathcal{H}} \Big|_{\substack{x=x^-(x_0,t) \\ q=q^-(x_0,t)}} dt\right]_{x_0=x_0^-(x,t)},$$

где функции x^-, q^- и x_0^- определяются подобно функциям x^+, q^+ и x_0^+ из системы Гамильтона, соответствующей знаку "$-$" в уравнении Гамильтона–Якоби.

Поскольку, с одной стороны, имеются два решения $S_\pm$ уравнения Гамильтона–Якоби, а, с другой стороны, существуют два начальных условия (III.17), асимптотическое решение задачи (III.17) естественно представляется в виде

$$\Phi = e^{i\mu S_+(\lambda,x,t)} a_0^+(\omega, x, t) + e^{i\mu S_-(\omega,x,t)} a_0^-(\omega, x, t)$$

(напомним, что мы строим только главный член асимптотического разложения). Начальные условия (III.17) доставляют начальные данные для функций $a_0^\pm$, каждая из которых может быть найдена из уравнения переноса, ассоциированного с соответствующей функцией $S_\pm(\omega, x, t)$. Мы не будем здесь подробно останавливаться на вычислительных аспектах, а просто выпишем главный член

асимптотического разложения символа $\Phi(x,p,\lambda,t)$ по большому параметру $\mu=\sqrt{\lambda^2+p^2}$. Он имеет вид

$$\Phi(x,p,\lambda,t)=\frac{i}{2}\sum_{j\in(+,-)} je^{i\mu S_j(\omega,x,t)}\left[\left(c^2\left(p+\frac{\partial S_j}{\partial x}\right)^2+b^2(x)\lambda^2\right)J_j\right]^{-1/2},$$

где

$$J_\pm=\det\left[\frac{\partial x^\pm}{\partial x_0}(x_0,t)\right]_{x_0=x_0^\pm(x,t)}$$

— соответствующий якобиан. Теперь синхронное асимптотическое разложение решения первоначальной задачи относительно гладкости и параметра дается формулами (III.14) и (III.16). Подставляя полученное выражение для Φ в (III.16), мы получаем явное выражение

$$u(x,t,\lambda)\cong u_+(x,t,\lambda)+u_-(x,t,\lambda)$$

для решения $u(x,t,\lambda)$ исходной задачи, где

$$u_\pm(x,t,\lambda)=\pm\frac{i\lambda}{2(2\pi)^n}\int_0^t\int_{\mathbb{R}^n_p} e^{i\varphi_\pm(p,x,\lambda,t,\tau)}a_\pm(p,x,\lambda,t,\tau)\,dp\,d\tau, \qquad \text{(III.18)}$$

причем фаза и амплитуда подынтегрального выражения даются формулами

$$\varphi_\pm=px+S_\pm(p,x,\lambda,t-\tau)-\lambda q(t),$$
$$a_\pm=\left[J_\pm\left(c^2\left(\frac{\partial\varphi_\pm}{\partial x}\right)^2+\lambda^2b^2(x)\right)\right]^{-1/2}r(\tau).$$

Разумеется, интеграл по пространству $\mathbb{R}^n_p$ понимается в смысле теории распределений.

3.3. Анализ асимптотического решения

Вначале рассмотрим случай, когда $b(x)=b=\text{const}$. Тогда

$$J_+=J_-=1,$$
$$S_\pm=\pm\sqrt{c^2p^2+\lambda^2b^2}\,t.$$

Непосредственные вычисления показывают, что

$$\Phi_\pm=px\pm\sqrt{c^2p^2+\lambda^2b^2}(t-\tau)-\lambda q(\tau)=\lambda(kx\pm\sqrt{c^2k^2+b^2}(t-\tau)-q(\tau)),$$

где $k = p/\lambda$ и

$$u_{\pm} = \pm \frac{i\lambda^{2-n}}{2(2\pi)^n} \int_0^t \int_{\mathbb{R}^n_k} \frac{r(t) e^{i\lambda \Phi_{\pm}}}{\sqrt{c^2 k^2 + b^2}} \, d\tau \, dk$$

(см. Льюис [108], стр. 848).

Заметим, в частности, что описанный метод дает точное решение для уравнений с постоянными коэффициентами, поскольку правые части высших уравнений переноса обращаются в нуль.

Теперь изучим общий случай $b = b(x)$. Асимптотическое разложение интеграла (III.18) может быть вычислено с помощью метода стационарной фазы. Уравнения для стационарной точки фазовой функции имеют вид

$$\begin{cases} x + \dfrac{\partial S}{\partial p}(p, \lambda, x, t - \tau) = 0, \\ \dfrac{\partial S}{\partial t}(p, \lambda, x, t - \tau) + \lambda q'(\tau) = 0 \end{cases} \tag{III.19}$$

(здесь мы рассматриваем только функцию u_+; функция u_- может быть рассмотрена аналогичным образом).

Однако область интегрирования в (III.18) имеет граничные точки, и поэтому мы должны учесть вклады граничных стационарных точек при $\tau = 0$ и $\tau = t$. Уравнения этих стационарных точек имеют вид:

$$\begin{cases} x + \dfrac{\partial S}{\partial p}(p, \lambda, x, t) = 0, \\ \tau = 0 \end{cases} \tag{III.20}$$

для граничной точки $\tau = 0$ и

$$x = 0, \quad \tau = t \tag{III.21}$$

для граничной точки $\tau = t$.

Мы не будем анализировать асимптотические разложение вблизи точки $x = 0$ (т. е. в окрестности источника), так что нам нет необходимости учитывать стационарные точки (III.21). Замена переменных $p = \lambda k$ приводит функцию (III.18) к виду

$$u \sim \frac{i\lambda^{2-n}}{2(2\pi)^n} \int_0^t \int_{\mathbb{R}^n_k} \frac{e^{i\lambda \Phi(k, x, 1, t, \tau)} r(\tau) \, dk \, d\tau}{\sqrt{J(c^2 (\partial \Phi / \partial x)^2 + b^2(x))}}.$$

Уравнения стационарной точки могут быть получены из (III.19) и (III.20) подстановкой $p = k$, $\lambda = 1$. Для того, чтобы корректно применить метод стационарной фазы, мы должны потребовать, чтобы стационарные точки $\{k(x,t), \tau(x,t)\}$ системы (III.19) и $k'(x,t)$ системы (III.20) находились в ограниченной области $|k| \leqslant R < \infty$ пространства $\mathbb{R}^n_k$. Тогда мы можем использовать такое разбиение единицы $\{e_1(|k|), e_2(|k|)\}$, что $e_1(|k|) + e_2(|k|) = 1$ и $e_2(z) = 0$ при $z < R$. Рассматриваемый интеграл приводится к сумме двух членов, причем второй член есть $O(\lambda^{-\infty})$ равномерно по гладкости. Это утверждение может быть проверено интегрированием по частям по переменной k. Первый член есть интеграл по компактной области в $\mathbb{R}^n_k$, так что можно применить метод стационарной фазы для получения его асимптотического разложения.

Ограниченность множества стационарных точек эквивалентна нетривиальной разрешимости систем (III.19) и (III.20) относительно переменной p при $\lambda = 0$.

Соотношения

$$\begin{cases} S(p,0,x,t-\tau) = cp(t-\tau), \\ \dfrac{\partial S}{\partial p}(p,0,c,t-\tau) = c(t-\tau), \\ \dfrac{\partial S}{\partial p}(p,0,x,t-\tau) = cp \end{cases}$$

показывают, что при $\lambda = 0$ эти системы могут быть переписаны в виде

$$x + c(t-\tau) = 0, \quad cp = 0,$$

и

$$x + ct = 0 \tag{III.22}$$

соответственно. Поскольку из первой системы вытекает, что $p = 0$, мы видим, что система (III.19) не имеет "плохих" решений, и равенство (III.22) показывает, что то же утверждение справедливо и для системы (III.20), если только точка (x,t) не лежит на характеристическом конусе. Поскольку мы хотим получить равномерное асимптотическое разложение, мы должны использовать равномерные асимптотические разложения метода стационарной фазы для случая, когда граничная стационарная точка, то есть решение уравнения (III.20), сливается с внутренней стационарной точкой (III.19).

Этот случай соответствует точкам (x,t), лежащим на так называемой *границе области тени*. Применяя метод стационарной фазы, мы получаем следующий результат.

А. Если интеграл имеет внутренние стационарные точки (область света), то главный член асимптотического разложения имеет вид

$$u \sim \lambda^{2-3n/2} e^{i\lambda S(x,t)} \varphi(x,t)$$

и совпадает с приближением геометрической оптики в исходной задаче.

В. Если интеграл не имеет внутренних стационарных точек, но имеет стационарные точки на границе, то асимптотическое разложение имеет вид

$$u \sim \frac{e^{i\lambda S(x,t)} \varphi(x,t)}{\partial \Phi / \partial t(k, x, 1, t, 0)}$$

(см. [72], стр. 141). Эта формула соответствует так называемым *переходным лучам* геометрической оптики. Множитель

$$\frac{1}{\partial \Phi / \partial t(k, x, 1, t, 0)} = \frac{1}{\varkappa - q'(\tau)} \Big|_{\tau=0} = \frac{1}{\sqrt{c^2 k^2 + b^2(0)} - q'(0)} = \frac{1}{\omega_s - \omega_0}$$

называется *дифракционным коэффициентом*. Здесь ω_0 есть частота источника и ω_s — мгновенная частота переходного луча.

Мы не вычисляем асимптотическое разложение для случая, когда внутренняя стационарная точка совпадает с граничной стационарной точкой. Впрочем, это может быть сделано с помощью соответствующей версии метода стационарной фазы (см., напр., [72]).

4. Уравнения геострофического ветра

Рассмотрим пример асимптотического решения с синхронными асимптотиками по гладкости и росту на бесконечности для модельной, но физически осмысленной задачи.

Мы будем рассматривать так называемый геострофический ветер и изучать эволюцию малых отклонений скорости и давления от их геострофических значений в экваториальной зоне.

В соответствии с [60], геострофический ветер описывается следующим образом. Уравнения геострофического ветра выводятся из уравнений атмосферной динамики в предположении, что движение стационарно и траектории частиц суть изобары. При рассмотрении крупномасштабных атмосферных явлений в уравнениях движения часто пренебрегают нелинейными членами, описывающими ускорение частиц, обусловленное кривизной траектории. Выражение для компонент скорости потока, полученное при этих предположениях

вместе с гипотезой стационарности потока, известно как *геострофический ветер*.

Обухов показал, что отклонение от геострофического состояния приводит к появлению быстро распространяющихся волн, которые "уносят" возмущение за короткий период времени. Его заключения базировались на следующем рассуждении: он рассматривал приближенную систему

$$\begin{cases} \dfrac{\partial u}{\partial t} + \dfrac{\partial u}{\partial x} + v\dfrac{\partial u}{\partial y} + w\dfrac{\partial u}{\partial z} - 2\omega_z v = -\dfrac{1}{\rho}\dfrac{\partial p}{\partial x}, \\ \dfrac{\partial v}{\partial t} + u\dfrac{\partial u}{\partial x} + v\dfrac{\partial v}{\partial y} + w\dfrac{\partial v}{\partial z} + 2\omega_z u = -\dfrac{1}{\rho}\dfrac{\partial p}{\partial y}, \\ 0 = -\dfrac{1}{\rho}\dfrac{\partial p}{\partial z} - g \end{cases}$$

для скорости потока $\vec{v} = (u, v, w)$ и давления p, где ρ — плотность, а $\omega_z = \omega_0 \sin\theta$ — вертикальная компонента угловой скорости Земли (здесь $\omega_0 = 7.29 \times 10^{-5}$ с$^{-1}$ и θ — широта). Поэтому величиной $\partial w/\partial t$, компонентой F_z силы Кориолиса, а также такими величинами, как $\omega_x w$ и $\omega_y w$, можно пренебречь.

Сделаем дальнейшие упрощающие предположения.

1) Поверхность Земли предполагается плоской (т. е. используется декартова система координат (x, y));

2) функция ω_z не зависит от переменных (x, y);

3) членами, квадратичными по $\vec{v}$ и производным от $\vec{v}$, пренебрегаем;

4) производим усреднение по z;

5) используем баротропную схему зависимости давления P от плотности ρ.

В результате мы получаем следующую усредненную систему:

$$\begin{cases} \dfrac{\partial U}{\partial t} - 2\omega_z V = -gH_0\dfrac{\partial \chi}{\partial x}, \\ \dfrac{\partial V}{\partial t} + 2\omega_z U = -gH_0\dfrac{\partial \chi}{\partial y}, \\ \dfrac{\partial \chi}{\partial t} = -\left(\dfrac{\partial U}{\partial x} + \dfrac{\partial V}{\partial y}\right), \end{cases}$$

где

$$U = \frac{z}{p_0}\int_0^\infty \rho u dz, \quad V = \frac{z}{p_0}\int_0^\infty \rho v dz, \quad \text{и} \quad \chi = \frac{p - p_0}{p_0}$$

(p_0 есть давление, усредненное по поверхности, и $H_0 \sim 8$ км).

Геострофический ветер имеет место в том случае, если

$$\frac{\partial U}{\partial t} = \frac{\partial V}{\partial t} = \frac{\partial \chi}{\partial t} = 0.$$

Адаптация возмущения стационарного решения происходит следующим образом: появляется волна, распространяющаяся со скоростью $c = \sqrt{gH_0} \backsimeq 280$ м/с, которая "уносит возмущение прочь" за время $t \sim 2R/C$, где R — радиус возмущенной области.

Мы изучим возмущение геострофического состояния при других предположениях. Мы не считаем, что ω_z — константа. Как раз наоборот, мы рассматриваем поток в экваториальной зоне. Поскольку $\omega_z = \omega_0 \sin\theta$, мы видим, что $\omega_z = 0$ на экваторе. Мы предполагаем, что зона достаточно мала, так что мы можем взять $\sin\theta \backsimeq \theta$, но характерная длина возмущения, в свою очередь, мала относительно размера зоны, так что расстояние y от экватора можно считать большим параметром. При этих предположениях мы поставим задачу построения синхронных асимптотических разложений по гладкости при больших значениях y.

Таким образом, обозначая долготу через x и широту через y, мы хотим построить асимптотическое разложение по отношению к набору операторов

$$A_1 = -i\frac{\partial}{\partial x}, \quad A_2 = -i\frac{\partial}{\partial y}, \quad A_3 = y.$$

Мы выведем уравнения геострофического ветра в описанной ситуации, перейдем к упорядоченному представлению и построим главный член асимптотического разложения.

Предположим, что поверхность Земли является единичной сферой

$$X^2 + Y^2 + Z^2 = 1$$

в пространстве $\mathbb{R}^3$ с координатами (X, Y, Z). Экватор описывается уравнением $Z = 0$, а угловая скорость Земли — вектором

$$\Omega = (0, 0, 1).$$

Сила Кориолиса имеет вид

$$F = 2m[V, \Omega],$$

где

$$V = (\dot{X}, \dot{Y}, \dot{Z});$$

в дальнейшем мы считаем, что $2m = 1$. Пусть φ — долгота и θ — широта. Тогда

$$X = \sin\varphi\cos\theta, \quad Y = \cos\varphi\cos\theta, \quad Z = \sin\theta.$$

При выводе уравнений достаточно рассмотреть произвольное значение φ, скажем, $\varphi = 0$. Тогда

$$\dot{X} = \dot{\varphi}\cos\theta, \quad \dot{Y} = -\dot{\theta}\sin\theta, \quad \dot{Z} = \dot{\theta}\cos\theta$$

и

$$[V, \Omega] = (-\dot{\theta}\sin\theta, -\dot{\varphi}\cos\theta, 0).$$

Касательная плоскость в произвольной точке (φ, θ), где $\varphi = 0$, определяется внешней нормалью $\widehat{n} = (0, \cos\theta, \sin\theta)$. Проекция силы F на эту плоскость имеет вид

$$\begin{aligned} P_r(F) &= [V, \Omega] - \widehat{n}(\widehat{n}, [V, \Omega]) \\ &= (-\dot{\theta}\sin\theta, -\dot{\varphi}\cos\theta\sin^2\theta, \dot{\varphi}\cos^2\theta\sin\theta). \end{aligned}$$

Пренебрегая бесконечно малыми второго и более высоких порядков и вводя обозначения $\varphi = x$, $\theta = y$, $\dot{\varphi} = v$ и $\dot{\theta} = w$, получаем

$$F_x = -yw, \quad F_y = yv.$$

Гидродинамическое уравнение для скорости $\vec{v} = (v, w)$ имеет вид

$$\begin{cases} \rho\left[\dfrac{\partial\vec{v}}{\partial t} + (\vec{v}\Delta)\vec{v}\right] = -\Delta p + F, \\ \dfrac{\partial\rho}{\partial t} + \operatorname{div}(\rho\vec{v}) = 0, \\ p = p(\rho). \end{cases}$$

Мы линеаризуем эту систему, предполагая, что

$$\rho = 1 + \rho', \quad \frac{\partial p}{\partial\rho}(1) = 1$$

и величины ρ' и v малы.

Линеаризованная система имеет вид

$$\begin{pmatrix} -i\dfrac{\partial}{\partial t} & -iy & -i\dfrac{\partial}{\partial x} \\ iy & -i\dfrac{\partial}{\partial t} & -i\dfrac{\partial}{\partial y} \\ -i\dfrac{\partial}{\partial x} & -i\dfrac{\partial}{\partial y} & -i\dfrac{\partial}{\partial t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v \\ w \\ \rho \end{pmatrix} = 0. \qquad \text{(III.23)}$$

Установим соответствие

$$p_0 \leftrightarrow -i\frac{\partial}{\partial t}, \quad p_1 \leftrightarrow -i\frac{\partial}{\partial x}, \quad p_2 \leftrightarrow -i\frac{\partial}{\partial y}$$

между операторами дифференцирования и соответствующими аргументами символов. Тогда символ этой системы изобразится матрицей

$$\begin{pmatrix} p_0 & -iy & p_1 \\ iy & p_0 & p_2 \\ p_1 & p_2 & p_0 \end{pmatrix}.$$

Ее определитель равен

$$\det \begin{pmatrix} p_0 & -iy & p_1 \\ iy & p_0 & p_2 \\ p_1 & p_2 & p_0 \end{pmatrix} = p_0(p_0^2 - p_1^2 - p_2^2 - y^2),$$

откуда интуитивно ясно, что эта система является "гиперболической" относительно рассматриваемого типа асимптотических разложений. Снабдим уравнение (III.23) начальными условиями

$$\begin{pmatrix} v \\ w \\ \rho \end{pmatrix} \Big|_{t=0} = \begin{pmatrix} v_0 \\ w_0 \\ \rho_0 \end{pmatrix} \tag{III.24}$$

и будем искать решение задачи Коши (III.23)–(III.24) в виде

$$\begin{pmatrix} v \\ w \\ \rho \end{pmatrix} = G\left(\overset{2}{x}, \overset{2}{y}, -i\frac{\overset{1}{\partial}}{\partial x}, -i\frac{\overset{1}{\partial}}{\partial y}, t\right) \begin{pmatrix} v_0 \\ w_0 \\ \rho_0 \end{pmatrix}, \tag{III.25}$$

где G — матричная функция, 2π-периодическая относительно переменной x, и

$$G\,|_{t=0} = 1.$$

Уравнение для G без труда получается с помощью левого упорядоченного представления набора $(-i\overset{1}{\partial}/\partial x, -i\overset{1}{\partial}/\partial y, \overset{2}{x}, \overset{2}{y})$. Напомним, что это представление имеет вид

$$l_{-i\partial/\partial x} = p_1 - i\frac{\partial}{\partial x}, \quad l_{-i\partial/\partial y} = p_2 - i\frac{\partial}{\partial y}, \quad l_x = x, \quad l_y = y,$$

так что для функции $G(x, y, p_1, p_2, t)$ мы получаем систему

$$-i\frac{\partial G}{\partial t} + \begin{pmatrix} 0 & -iy & p_1 - i\dfrac{\partial}{\partial x} \\ iy & 0 & p_2 - i\dfrac{\partial}{\partial y} \\ p_1 - i\dfrac{\partial}{\partial x} & p_2 - i\dfrac{\partial}{\partial y} & 0 \end{pmatrix} G = 0$$

с начальным условием $G\,|_{t=0} = 1$. Для того, чтобы сделать порядки членов в разложении более наглядными, сделаем замену переменных

$$x = x_1, \quad y = \lambda x_2, \quad p_1 = \lambda\eta_1, \quad p_2 = \lambda\eta_2,$$

где λ — большой параметр (заметим, что мы приписали λ в точности к тем переменным, которые соответствуют операторам $-i\partial/\partial x$, $-i\partial/\partial y$ и y, определяющим тип асимптотического разложения.) Положим

$$g(x, y, t, \lambda) = G(x_1, \lambda x_2, \lambda\eta_1, \lambda\eta_2, t).$$

Задача для функции g имеет вид

$$\begin{cases} -i\lambda^{-1}\dfrac{\partial g}{\partial t} + \begin{pmatrix} 0 & -ix_2 & \eta_1 - i\lambda^{-1}\dfrac{\partial}{\partial x_1} \\ ix_2 & 0 & \eta_2 - i\lambda^{-1}\dfrac{\partial}{\partial x_2} \\ \eta_1 - i\lambda^{-1}\dfrac{\partial}{\partial x_1} & \eta_2 - i\lambda^{-1}\dfrac{\partial}{\partial x_2} & 0 \end{pmatrix} g = 0, \\ g\,|_{t=0} = 1. \end{cases} \tag{III.26}$$

Очевидно, g не зависит от x_1. Будем искать частное решение этого уравнения в виде

$$g = e^{i\lambda S(x,\eta,t)}\varphi(x, \eta, \lambda^{-1}, t),$$

где S и φ — гладкие функции своих аргументов и функция S вещественнозначна. Подставляя функцию g в систему и группируя коэффициенты при степенях параметра λ^{-1}, получаем систему уравнений, в которую входят S и φ.

Эта система имеет вид

$$\left[\left(\frac{\partial S}{\partial t}+\begin{pmatrix}0 & -ix_2 & \eta_1\\ ix_2 & 0 & \eta_2\\ \eta_1 & \eta_2 & 0\end{pmatrix}\right)-i\lambda^{-1}\left(\frac{\partial}{\partial t}+\begin{pmatrix}0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & i\dfrac{\partial S}{\partial x_2}\\ 0 & i\dfrac{\partial S}{\partial x_2} & 0\end{pmatrix}\right)-\lambda^2\begin{pmatrix}0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & i\dfrac{\partial}{\partial x_2}\\ 0 & i\dfrac{\partial}{\partial x_2} & 0\end{pmatrix}\right]\varphi(x,\eta,t,\lambda^{-1})=0$$

(мы опускаем производные $\partial/\partial x_1$, поскольку функции φ и S не зависят от x_1, так что $\partial S/\partial x_1 = \partial\varphi/\partial x_1 = 0$). Теперь приравняем к нулю коэффициент при λ^{-1} в полученном уравнении. Получим

$$\left[\frac{\partial S}{\partial t}+\begin{pmatrix}0 & -ix_2 & \eta_1\\ ix_2 & 0 & \eta_2\\ \eta_1 & \eta_2 & 0\end{pmatrix}\right]\varphi(x,\eta,t,0)=0.$$

Эта система имеет нетривиальное решение $\varphi(x,\eta,t,0)\not\equiv 0$ тогда и только тогда, когда

$$\det\begin{pmatrix}\dfrac{\partial S}{\partial t} & -ix_2 & \eta_1\\ ix_2 & \dfrac{\partial S}{\partial t} & \eta_2\\ \eta_1 & \eta_2 & \dfrac{\partial S}{\partial t}\end{pmatrix}=0,$$

т. е.

$$\frac{\partial S}{\partial t}\left[\left(\frac{\partial S}{\partial t}\right)^2-\eta_1^2-\eta_2^2-x_2^2\right]=0.$$

Мы также должны положить $S\,|_{t=0}=0$ (это следует из начальных условий). Есть три решения, удовлетворяющие этим условиям:

$$S_0(x,\eta,t)\equiv 0$$

и

$$S_\pm(x,\eta,t)=\pm t\sqrt{\eta_1^2+\eta_2^2+x_2^2}.$$

Найдем соответствующие собственные векторы матричного символа, кратным которым будет амплитуда $\varphi(x,\eta,t,0)$.

Пусть[1] ${}^t(a,b,c)$ — собственный вектор с собственным значением, равным нулю:

$$0=\begin{pmatrix}0 & -ix_2 & \eta_1\\ ix_2 & 0 & \eta_2\\ \eta_1 & \eta_2 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a\\ b\\ c\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}c\eta_1-ibx_2\\ iax_2+c\eta_2\\ a\eta_1+b\eta_2\end{pmatrix}.$$

Нормируем собственный вектор условием $c=1$; тогда получим

$$b=-i\eta_1/x_2,\quad a=i\eta_2/x_2,$$

а собственный вектор, нормированный на единицу, имеет вид

$$\chi_0=\frac{{}^t(i\eta_2,-i\eta_1,x_2)}{\sqrt{\eta_1^2+\eta_2^2+x_2^2}}.$$

Собственные вектора, соответствующие действиям $S_\pm(x,\eta,t)$, могут быть получены аналогичным образом. Именно, система уравнений для этих векторов имеет вид

$$\begin{pmatrix}\pm\sqrt{\eta_1^2+\eta_2^2+x_2^2} & -ix_2 & \eta_1\\ ix_2 & \pm\sqrt{\eta_1^2+\eta_2^2+x_2^2} & \eta_2\\ \eta_1 & \eta_2 & \pm\sqrt{\eta_1^2+\eta_2^2+x_2^2}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a\\ b\\ c\end{pmatrix}=0$$

(нижний или верхний знак берется во всех трех строках одновременно). Нормированные собственные векторы даются формулой

$$\chi_\pm=\frac{{}^t\left(\pm\eta_1\sqrt{\eta_1^2+\eta_2^2+x_2^2}+i\eta_1x_2,\pm\eta_2\sqrt{\eta_1^2+\eta_2^2+x_2^2}-i\eta_1x_2,\eta_1^2+\eta_2^2\right)}{\sqrt{2}\sqrt{\eta_1^2+\eta_2^2}\sqrt{\eta_1^2+\eta_2^2+x_2^2}}.$$

Ортогональные проекторы на одномерные собственные подпространства имеют вид

$$P_0=\frac{1}{\eta_1^2+\eta_2^2+x_2^2}\begin{pmatrix}\eta_2^2 & -\eta_1\eta_2 & ix_2\eta_2\\ -i\eta_1\eta_2 & \eta_1^2 & -i\eta_1x_2\\ -ix_2\eta_1 & i\eta_1x_2 & x_2^2\end{pmatrix},$$

$$P_\pm=\frac{1}{2(\eta_1^2+\eta_2^2+x_2^2)}\begin{pmatrix}A_{11} & A_{12} & A_{13}\\ A_{21} & A_{22} & A_{23}\\ A_{31} & A_{32} & A_{33}\end{pmatrix},$$

[1] Здесь верхний индекс t ставится для обозначения транспонированной матрицы.

где

$$A_{11} = \eta_1^2 + x_2^2, \quad A_{22} = \eta_2^2 + x_2^2, \quad A_{33} = \eta_1^2 + \eta_2^2,$$
$$A_{21} = \eta_1\eta_2 \mp ix_2\sqrt{\eta_1^2 + \eta_2^2 + x_2^2}, \quad A_{31} = i\eta_2 x_2 \mp i\eta_1\sqrt{\eta_1^2 + \eta_2^2 + x_2^2},$$
$$A_{32} = -i\eta_1 x_2 \mp i\eta_2\sqrt{\eta_1^2 + \eta_2^2 + x_2^2}$$

и матрица $\|A_{ij}\|$ эрмитова, т. е. $A_{ij} = \overline{A}_{ij}$ (черта означает комплексное сопряжение).

Очевидно,

$$P_0 + P_+ + P_- \equiv 1.$$

Будем искать асимптотическое решение задачи (III.26) (более точно, главный член асимптотики) в виде

$$g(x, \eta, \lambda, t) = e^{i\lambda S_0}\varphi_0 + e^{i\lambda S_+}\varphi_+ + e^{i\lambda S_-}\varphi_-,$$

где

$$\varphi_j = c_j(x, \eta, t)P_j,$$
$$\varphi_j\big|_{t=0} = P_j, \quad j = 0, +, -.$$

Подставляя это представление решения в уравнение, получаем

$$\left[\frac{\partial}{\partial t} + \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & i\dfrac{\partial S}{\partial x_2} \\ 0 & i\dfrac{\partial S}{\partial x_2} & 0 \end{pmatrix}\right]\varphi_j = \Delta(S)\varphi_{j,1}, \quad j = 0, +, -,$$

где $\varphi_{j,1}$ есть следующий член асимптотического разложения и

$$\Delta(S) = \begin{pmatrix} \dfrac{\partial S}{\partial t} & -ix_2 & \eta_1 \\ ix_2 & \dfrac{\partial S}{\partial t} & \eta_2 \\ \eta_1 & \eta_2 & \dfrac{\partial S}{\partial t} \end{pmatrix}.$$

Необходимое и достаточное условие разрешимости этой системы состоит в том, что

$$P_j\left[\frac{\partial}{\partial t} + \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & i\dfrac{\partial S}{\partial x_2} \\ 0 & \dfrac{\partial S}{\partial x_2} & 0 \end{pmatrix}\right]c_j P_j = 0,$$

или

$$P_j \frac{\partial C_j}{\partial t} + i \frac{\partial S}{\partial x_2} c_j P_j \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} P_j = 0.$$

В то же время легко проверить, что

$$P_j \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} P_j = 0, \quad j = 0, +, -.$$

Поэтому $c_j \equiv 1$, и в первом приближении мы получаем следующее выражение для символа разрешающего оператора:

$$G(y, p_x, p_y, t) = \frac{1}{p_x^2 + p_y^2 + y^2} \begin{pmatrix} p_y^2 & -p_x p_y & iyp_y \\ -p_x p_y & p_x^2 & -iyp_x \\ -iyp_y & iy & y^2 \end{pmatrix}$$
$$+ \frac{\cos[t\sqrt{p_x^2 + p_y^2 + y^2}]}{p_x^2 + p_y^2 + y^2} \begin{pmatrix} p_x^2 + y^2 & p_x p_y & -iyp_y \\ p_x p_y & p_y^2 + y^2 & iyp_x \\ ixp_y & -iyp_x & p_x^2 + p_y^2 \end{pmatrix}$$
$$+ \frac{\sin[t\sqrt{p_x^2 + p_y^2 + y^2}]}{p_x^2 + p_y^2 + y^2} \begin{pmatrix} 0 & -y & -p_x \\ y & 0 & -ip_y \\ -ip_x & -ip_y & 0 \end{pmatrix}$$
$$+ \text{члены низшего порядка.}$$

После подстановки в формулу (III.25) это выражение доставляет главный член асимптотического решения модельной задачи о геострофическом ветре (III.23)–(III.24).

Приложение А.

Представления алгебр и групп Ли

В данном приложении содержатся некоторые хорошо известные и достаточно элементарные факты, касающиеся алгебр Ли, групп Ли и их представлений. Читатель, которых хочет углубить свои знания в этом круге вопросов, может обратиться к [63], [71] и [18].

1. Алгебры Ли и их представления

1.1. Алгебры Ли, базисы, структурные константы, подалгебры

Алгебра Ли над $\mathbb{R}$ (или $\mathbb{C}$) — это линейное пространство L над соответствующим полем, снабженное такой билинейной операцией (*скобкой Ли* или *"коммутатором"*)

$$\begin{aligned}[,] \quad : \quad & L \times L \to L, \\ & (x, y) \mapsto [x, y],\end{aligned}$$

что

$$[x, y] = -[y, x], \quad x, y \in L \tag{A.1}$$

(*антисимметричность*) и

$$[[x, y], z] + [[y, z], x] + [[z, x], y] = 0, \quad x, y, z \in L \tag{A.2}$$

(*тождество Якоби*).

Пусть L — алгебра Ли конечной размерности n и $\{a_1, \ldots, a_n\}$ — базис в L. Коммутатор любых двух элементов базиса может быть разложен по базису[1]:

$$[a_j, a_k] = \lambda_{jk}^l a_l.$$

Числа λ_{jk}^l называются *структурными константами* алгебры Ли относительно базиса $\{a_1, \ldots, a_n\}$. Очевидно, для любых элементов $x = x^j a_j$, $y = y^j a_j \in L$ имеем

$$[x, y] = \lambda_{jk}^l x^j y^k a_l. \tag{A.3}$$

Подалгебра Ли в L — это линейное подпространство $W \subseteq L$, такое, что $[W, W] \subset W$. В частности, W само является алгеброй Ли.

1.2. Примеры алгебр Ли

Простейшим примером алгебры Ли является *абелева алгебра*. Именно, возьмем любое линейное пространство L и определим скобку Ли на L равенством

$$[x, y] = 0, \quad x, y \in L.$$

Однако для нас представляют особый интерес алгебры Ли, индуцированные ассоциативными алгебрами. Пусть $\mathcal{A}$ — ассоциативная алгебра. Определим скобку Ли на $\mathcal{A}$, полагая

$$[x, y] = xy - yx, \quad x, y \in \mathcal{A}; \tag{A.4}$$

таким образом, $[x, y]$ — обычный коммутатор элементов в $\mathcal{A}$. Для такого определения скобки Ли без труда проверяются свойство антисимметричности и тождество Якоби. Итак, коммутатор (A.3) определяет структуру алгебры Ли на $\mathcal{A}$. Беря подалгебры Ли в $\mathcal{A}$, можно получить значительное число примеров.

Пусть $\mathcal{A} = \mathrm{Mat}_n(\mathbb{R})$ — алгебра вещественных $(n \times n)$ матриц. Соответствующая алгебра Ли обозначается через $\mathrm{gl}(n, \mathbb{R})$.

В алгебре Ли $\mathrm{gl}(n, \mathbb{R})$ имеется подалгебра $\mathrm{so}(n, \mathbb{R})$, состоящая из кососимметрических матриц, т. е. таких матриц $\mathcal{A}$, что

$${}^tA = -A$$

[1] Здесь и ниже мы используем *соглашение о суммировании*: если нижний и верхний индексы в произведении совпадают, то производится суммирование по этим индексам. Например, $\lambda_{jk}^l a_l$ означает $\sum\limits_l \lambda_{jk}^l a_l$.

(здесь, как и ранее, через ${}^tA$ обозначена матрица, транспонированная к матрице A). В самом деле,

$$\begin{aligned} {}^t[A,B] &= {}^t(AB-BA) = {}^tB{}^tA - {}^tA{}^tB \\ &= [{}^tB,{}^tA] = [B,A] = -[A,B], \end{aligned} \tag{A.5}$$

так что множество $\mathrm{so}(n,\mathbb{R})$ замкнуто относительно операции коммутирования.

Пусть $\mathcal{A}$ — алгебра всех дифференциальных операторов в $\mathbb{R}^n$ с гладкими вещественными коэффициентами. Элементы этой алгебры имеют вид

$$D = \sum_{|\alpha|=0}^{m(D)} a_\alpha(x) \left(\frac{\partial}{\partial x}\right)^\alpha,$$

где $m(D)$ — *порядок* оператора D. Очевидно,

$$m([D_1,D_2]) \leqslant m(D_1) + m(D_2) - 1 \tag{A.6}$$

так что множество $\mathcal{A}_1 \subset \mathcal{A}$ дифференциальных операторов порядка $m(D) \leqslant 1$ является подалгеброй Ли алгебры $\mathcal{A}$.

Можно также рассмотреть подалгебру в $\mathcal{A}_1$, состоящую из операторов вида

$$D = a_i x^i + b^j \frac{\partial}{\partial x^j} + \lambda. \tag{A.7}$$

Это алгебра Ли размерности $2n+1$. Она называется *алгеброй Гейзенберга* и обозначается через $\mathrm{hb}(n)$. Элементы

$$x^1,\dots,x^n, \quad \frac{\partial}{\partial x^1},\dots,\frac{\partial}{\partial x^n}, \quad 1$$

образуют базис в $\mathrm{hb}(n)$ с коммутационными соотношениями следующего вида:

$$\begin{aligned} [x^j,x^k] &= \left[\frac{\partial}{\partial x^j},\frac{\partial}{\partial x^k}\right] = 0, \\ \left[x^j,\frac{\partial}{\partial x^k}\right] &= -\delta^j_k 1, \\ [x^j,1] &= \left[\frac{\partial}{\partial x^k},1\right] = 0, \quad j,k = 1,\dots,n. \end{aligned} \tag{A.8}$$

Здесь δ^j_k — символ Кронекера.

Пусть теперь $\mathcal{A}$ — некоторая алгебра. Рассмотрим пространство $\mathrm{Der}(\mathcal{A})$ линейных отображений $D : \mathcal{A} \to \mathcal{A}$, которые удовлетворяют "правилу Лейбница"

$$D(uv) = uD(v) + D(u)v, \quad u, v \in \mathcal{A}. \tag{A.9}$$

Отображение D, удовлетворяющее соотношению (A.9), называется *дифференцированием* алгебры $\mathcal{A}$. Пусть D_1 и D_2 — дифференцирования алгебры $\mathcal{A}$. Тогда, как легко проверить, их коммутатор также является дифференцированным. Таким образом, $\mathrm{Der}(\mathcal{A})$ является алгеброй Ли.

Возьмем теперь в качестве $\mathcal{A} = C^\infty(M)$ алгебру гладких функций на многообразии M с обычным поточечным умножением. Ее дифференцирования суть не что иное, как векторные поля на многообразии M, так что

$$\mathrm{Der}(\mathcal{A}) = \mathrm{Vect}(M)$$

— алгебра векторных полей на многообразии M со скобкой Ли, определенной как коммутатор векторных полей.

1.3. Гомоморфизмы, идеалы, фактор-алгебры

Пусть L_1 и L_2 — алгебры Ли. Линейное отображение

$$\varphi : L_1 \to L_2$$

называется *гомоморфизмом* алгебр Ли, если это отображение сохраняет коммутатор, т. е. имеет место равенство

$$\varphi([x, y]) = [\varphi(x), \varphi(y)] \tag{A.10}$$

для любых элементов $x, y \in L_1$.

Ядро

$$\mathcal{G} = \mathrm{Ker}\,\varphi = \{x \in L_1 | \varphi(x) = 0\} \tag{A.11}$$

гомоморфизма φ является *идеалом* алгебры L_1, т. е. обладает свойством

$$[x, y] \in \mathcal{G} \quad \text{для любых} \quad x \in L_1 \quad \text{и} \quad y \in \mathcal{G}. \tag{A.12}$$

Это прямое следствие формулы (A.2).

Если $J \subset L$ — идеал в алгебре Ли L, то фактор-пространство L/J снабжается естественной структурой алгебры Ли. Из (A.12) следует, что класс эквивалентности коммутатора $[x, y]$ зависит только от классов элементов x и y. Алгебра Ли L/J называется *фактор-алгеброй алгебры Ли L по идеалу J*.

1.4. Представления

Представление — это гомоморфизм специального типа. Именно, если L — алгебра Ли и V — линейное пространство, то любой гомоморфизм

$$\varphi : L \to \mathrm{End}(V),$$

где $\mathrm{End}(V)$ — алгебра линейных операторов на V, т. е. такое линейное отображение, что

$$\varphi([x,y]) = \varphi(x)\varphi(y) - \varphi(y)\varphi(x),$$

называется *представлением алгебры Ли* L в линейном пространстве V. Представление называется *точным*, если $\mathrm{Ker}\,\varphi = \{0\}$.

Примеры представлений. Алгебры $\mathrm{gl}(n,\mathbb{R})$ и $\mathrm{so}(n,\mathbb{R}) \subset \mathrm{gl}(n,\mathbb{R})$, очевидно, действуют на пространстве $\mathbb{R}^n$ умножением матрицы на вектор:

$$\varphi(a)x = ax,$$
$$a \in \mathrm{gl}(n,\mathbb{R}), \quad x \in \mathbb{R}^n.$$

Это действие определяет естественные представления этих алгебр в линейном пространстве $\mathbb{R}^n$.

Алгебра $\mathrm{Vect}(M)$ векторных полей на многообразии M обладает естественным представлением φ в пространстве $C^\infty(M)$ гладких функций на многообразии M. Это представление задается следующей формулой:

$$\varphi(X)(f(x)) = Xf(x).$$

Алгебра Гейзенберга $\mathrm{hb}(n,\mathbb{R})$ обладает естественным представлением в пространстве $C^\infty(\mathbb{R})$ гладких функций на прямой. Элементы алгебры $\mathrm{hb}(n,\mathbb{R})$ действуют как соответствующие дифференциальные операторы:

$$\varphi\left(\frac{\partial}{\partial x^j}\right) f(x) = \frac{\partial f}{\partial x^j}, \qquad \varphi(x^j)f(x) = x^j f(x), \quad j = 1,\dots,n,$$
$$\varphi(1)f(x) = f(x).$$

1.5. Присоединенное представление. Центр алгебры Ли

Пусть L — алгебра Ли. Ее *присоединенное представление* есть представление в линейном пространстве L, заданное формулой

$$\begin{aligned} \mathrm{ad} : L &\to \mathrm{End}(L), \\ x &\mapsto \mathrm{ad}_x, \end{aligned} \tag{A.13}$$

где

$$\mathrm{ad}_x(y) = [x, y].$$

Отображение (A.13) действительно является представлением, поскольку в силу тождества Якоби мы имеем

$$\begin{aligned} \mathrm{ad}_{[x,y]}(z) &= [[x, y], z] = -[[y, z], x] - [[z, x], y] \\ &= [x, [y, z]] - [y, [x, z]] = [\mathrm{ad}_x, \mathrm{ad}_y](z). \end{aligned} \tag{A.14}$$

Ядро $Z \subset L$ представления ad состоит из всех элементов $x \in L$, удовлетворяющих свойству $[x, y] = 0$ для всех $y \in L$. Множество Z называется *центром* алгебры Ли L.

Пусть L — алгебра Ли конечной размерности n. Зафиксируем некоторый базис $\{a_1, \ldots, a_n\}$ в пространстве L. Пусть $x = x^i a_i$. Оператор ad_x в этом базисе задается матрицей

$$\mathrm{ad}_x = x^i \Lambda_i,$$

где

$$(\Lambda_s)^k_j = \lambda^k_{sj}$$

и λ^k_{sj} — структурные константы алгебры Ли L относительно базиса $\{a_1, \ldots, a_n\}$.

1.6. Теорема Адо

Представление ad конечномерной алгебры Ли L действует в конечномерном пространстве.

Вообще говоря, это представление не является точным (за исключением того случая, когда центр алгебры L тривиален). Однако справедлива следующая теорема.

ТЕОРЕМА А.1. *Любая конечномерная алгебра Ли обладает точным конечномерным представлением.*

Таким образом, мы можем рассматривать любую конечномерную алгебру Ли как матричную алгебру (хотя размеры матриц при этом могут быть достаточно велики).

Доказательство теоремы Адо достаточно сложно, и мы его рассматривать не будем.

1.7. Нильпотентные алгебры Ли

Говорят, что алгебра Ли L *нильпотентна*, если для любого элемента $x \in L$ нильпотентным является оператор ad_x, т. е. если для некоторого числа N имеет место равенство

$$(\mathrm{ad}_x)^N = 0.$$

Теорема Энгеля утверждает, что алгебра Ли является нильпотентной тогда и только тогда, когда существует такое число N, что для любых элементов $x_1, x_2, \ldots, x_N \in L$ имеет место равенство

$$[\ldots[[x_1, x_2], x_3], \ldots, x_N] = 0.$$

Минимальное число N, удовлетворяющее этому свойству, называется *рангом нильпотентности* алгебры L.

Пусть L — нильпотентная алгебра. Определим убывающую последовательность идеалов в алгебре L, полагая

$$L^{(0)} = L,\ L^{(1)} = [L, L^{(0)}],\ L^{(2)} = [L, L^{(1)}], \ldots, L^{(k)} = [L, L^{(k-1)}].$$

Мы имеем

$$L = L^{(0)} \supset L^{(1)} \supset L^{(2)} \supset \ldots \supset L^{(k-1)} \supset L^{(k)} \supset \ldots.$$

Легко видеть, что $L^{(N)} = \{0\}$, где N — ранг нильпотентности L. Пусть $\dim L^{(k)} = r_k$, $r_0 = n$. Выберем базис в пространстве L, используя следующую процедуру: вначале выберем некоторый базис $\{a_1, \ldots, a_{r_{N-1}}\}$ в $L^{(N-1)}$. Затем расширим его до базиса $\{a_1, \ldots, a_{r_{N-2}}\}$ в пространстве $L^{(N-2)}$ и, продолжая этот процесс, получим базис $\{a_1, \ldots, a_n\}$ в самой алгебре L. Теперь положим

$$b_j = a_{n+1-j}, \quad j = 1, \ldots, n.$$

Ясно, что

$$[b_j, b_k] = \sum_{l > \max(j,k)} \lambda_{jk}^l b_l.$$

Таким образом, $\lambda_{jk}^l = 0$ для $k \geqslant l$. Иными словами, все матрицы Λ_j, $j = 1, \ldots, n$ присоединенного представления строго верхнетреугольны в базисе $\{b_1, \ldots, b_n\}$.

2. Группы Ли и их представления

2.1. Группы Ли, подгруппы, теорема Глисона–Монтгомери–Циппина

Группа Ли — это гладкое многообразие G, снабженное групповой структурой так, что групповые операции

$$\begin{aligned} G \times G &\to G, & G &\to G, \\ (x, y) &\mapsto xy, & x &\mapsto x^{-1} \end{aligned}$$

являются гладкими отображениями многообразий.

Теорема Глисона–Монтгомери–Циппина утверждает, что достаточно потребовать, чтобы многообразие и групповые операции в сформулированном выше определении были лишь непрерывны, т. е. принадлежали классу C^0. Тогда можно определить структуру вещественно-аналитического многообразия на группе G так, чтобы групповые операции стали вещественно-аналитическими отображениями.

Пусть G — группа Ли. *Подгруппой Ли* в G называется подмногообразие $N \subset G$, которое одновременно является подгруппой в G.

2.2. Примеры групп Ли

Простейшим примером группы Ли является вещественная прямая $\mathbb{R}$ с умножением $(x, y) \mapsto x + y$ и обратным элементом $x^{-1} = -x$. Легко проверить, что все условия определения здесь выполнены.

Другим примером служит группа T комплексных чисел, равных по модулю единице, с обычным умножением. Отображение

$$\varphi \mapsto e^{i\varphi} \tag{A.15}$$

определяет (локальную) координату φ на группе T, и групповые операции могут быть записаны в виде

$$\begin{gathered} \varphi_1, \varphi_2 \mapsto \varphi_1 + \varphi_2 (\mathrm{mod}\, 2\pi) \\ \varphi \mapsto -\varphi. \end{gathered}$$

На пространстве $\mathbb{R}^{2n+1}$ с координатами $y^1, \ldots, y^n, z_1, \ldots, z_n, c$ зададим теперь закон умножения, полагая

$$\begin{aligned} &(y^{(1)}, z^{(1)}, c^{(1)})(y^{(2)}, z^{(2)}, c^{(2)}) \\ &\qquad = (y^{(1)} + y^{(2)}, z^{(1)} + z^{(2)}, c^{(1)} + c^{(2)} + z^{(1)} y^{(2)}), \end{aligned} \tag{A.16}$$

где $zy = z_i y^i$. Мы оставляем читателю тривиальную проверку того факта, что закон умножения (A.16) ассоциативен. Далее, этот закон обладает нейтральным элементом $(0,0,0)$, а обратный элемент всегда существует и задается формулой $(y,z,c)^{-1} = (-y,-z,-c-zy)$. Таким образом, $\mathbb{R}^{2n+1}$ с этой операцией является группой Ли. Эта группа будет обозначаться через $\mathrm{HB}(n,\mathbb{R})$ и называться *группой Гейзенберга*.

Рассмотрим теперь множество невырожденных матриц размера $n \times n$ с вещественными элементами (разумеется, их можно считать невырожденными линейными операторами в $\mathbb{R}^n$). Очевидно, это множество есть в действительности группа Ли (произведение есть обычное произведение матриц, а гладкая структура наследуется из пространства $\mathbb{R}^{n^2}$, в котором невырожденные матрицы образуют открытое подмножество). Эта группа Ли обозначается через $\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$ и называется *полной линейной группой*. Группа $\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$ и ее подгруппы называются *матричными группами Ли*.

В качестве примера рассмотрим группу $\mathrm{SO}(n,\mathbb{R}) \subset \mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$ матриц A, для которых справедливы соотношения

$$\det A = 1, \quad {}^tAA = E$$

(здесь E — единичная матрица). Таким образом, множество $\mathrm{SO}(n,\mathbb{R})$ состоит из ортогональных матриц с определителем, равным единице. Группа $\mathrm{SO}(n,\mathbb{R})$ называется *специальной ортогональной группой*.

2.3. Локальные группы Ли

Пусть $(U, \varphi : U \to \mathbb{R}^n)$ — координатная карта на группе Ли G в окрестности ее единичного элемента $e \in G$. Мы предположим, что $\varphi(e) = 0$. Тогда групповые операции представляются отображениями

$$\begin{aligned} \psi &: \quad V \times V \to \mathbb{R}^n, \\ \varepsilon &: \quad V \to \mathbb{R}^n \end{aligned} \tag{A.17}$$

в некоторой окрестности $V \subset \varphi(U)$ точки $0 \in \mathbb{R}^n$, и

$$\begin{aligned} &\psi(0,x) = \psi(x,0) = x, \quad \varepsilon(0) = 0, \\ &\psi(x,\psi(y,z)) = \psi(\psi(x,y),z), \\ &\psi(x,\varepsilon(x)) = \psi(\varepsilon(x),x) = 0 \end{aligned} \tag{A.18}$$

(эти равенства справедливы в случае, если все входящие в них выражения определены).

Окрестность нуля $V \subset \mathbb{R}^n$ вместе с парой отображений (А.17), удовлетворяющих равенствам (А.18), называется *локальной группой Ли*. Таким образом, любая группа Ли приводит к некоторой локальной группе Ли с помощью описанной выше конструкции. Верно и обратное: любая локальная группа Ли определяет группу Ли. Это последнее утверждение мы здесь доказывать не будем.

2.4. Гомоморфизмы групп Ли, нормальные подгруппы, фактор-группы

Пусть G_1 и G_2 — группы Ли. Отображение

$$\varphi : G_1 \to G_2$$

называется *гомоморфизмом групп Ли*, если φ одновременно является отображением гладких многообразий и гомоморфизмом групп.

Если $\varphi : G_1 \to G_2$ — гомоморфизм групп Ли, то его ядро

$$N = \operatorname{Ker}\varphi = \{x \in G_1 | \varphi(x) = e\}$$

является подгруппой в G_1. Более того, эта подгруппа является *нормальной* подгруппой, то есть из включения $x \in N$ следует, что $yxy^{-1} \in N$ для любого элемента $y \in G$. В самом деле, если $x \in N$, то

$$\begin{aligned}\varphi(yxy^{-1}) &= \varphi(y)\varphi(x)\varphi(y^{-1}) = \varphi(y)e\varphi(y^{-1}) \\ &= \varphi(y)\varphi(y^{-1}) = \varphi(yy^{-1}) = \varphi(e) = e.\end{aligned}$$

Очевидно, фактор-группа G/N обладает структурой гладкого многообразия, совместимой с групповой структурой, так что G/N на самом деле является группой Ли.

2.5. Левые и правые сдвиги. Мера Хаара

Пусть G — группа Ли. Тогда для любого элемента $g \in G$ определены отображения

$$\begin{aligned}L_g : G &\to G, \\ h &\mapsto gh\end{aligned}$$

(левый сдвиг) и

$$\begin{aligned}R_g : G &\to G, \\ h &\mapsto hg\end{aligned}$$

(правый сдвиг). Оба отображения являются диффеоморфизмами.

Отображения (А.11), (А.12) индуцируют соответствующие отображения касательных и кокасательных пространств

$$L_{g*} : T_hG \to T_{gh}G,$$
$$R_{g*} : T_hG \to T_{hg}G$$

и

$$L_g^* : T_{gh}^*G \to T_h^*G,$$
$$R_g^* : T_{hg}^*G \to T_h^*G$$

для любого элемента $h \in G$.

Невырожденная форма объема dw на группе G называется *правой (левой) мерой Хаара* на G, если она право(лево)-инвариантна, т. е. имеют место равенства

$$R_g^*(dw) = dw \quad \text{или} \quad L_g^*(dw) = dw$$

соответственно для любого элемента $g \in G$.

Правые и левые меры Хаара на группе G всегда существуют и определены с точностью до ненулевого множителя. В самом деле,

$$(d_r g)_h = (R_h^*)^{-1} (d_r g)_e, \quad (d_l g)_h = (L_h^*)^{-1} (d_l g)_e.$$

Здесь d_r есть правая мера Хаара, $d_l g$ — левая мера Хаара, e — единичный элемент группы.

2.6. Левые и правые регулярные представления

Пусть G — группа Ли и $C^\infty(G)$ — пространство гладких функций на G. Для любого элемента $g \in G$ определим в пространстве $C^\infty(G)$ операторы $\mathcal{L}_g$ и $\mathcal{R}_g$, полагая для $h \in G$

$$(\mathcal{L}_g f)(h) = f(g^{-1}h),$$
$$(\mathcal{R}_g f)(h) = f(hg).$$

Так введенные операторы обладают следующими свойствами:

$$\mathcal{L}_e = \mathcal{R}_e = \mathrm{id},$$
$$\begin{aligned}(\mathcal{L}_{g_1}\mathcal{L}_{g_2} f)(h) &= (\mathcal{L}_{g_1} f)(g_2^{-1}h) = f\left(g_2^{-1}g_1^{-1}h\right) \\ &= f\left((g_1 g_2)^{-1} h\right) = (\mathcal{L}_{g_1 g_2} f)(h),\end{aligned}$$
$$\begin{aligned}(\mathcal{R}_{g_1}\mathcal{R}_{g_2} f)(h) &= (\mathcal{R}_{g_1} f)(hg_2) = f(hg_1 g_2) \\ &= (\mathcal{R}_{g_1 g_2} f)(h).\end{aligned}$$

Таким образом, отображения

$$\mathcal{L} : g \mapsto \mathcal{L}_g,$$
$$\mathcal{R} : g \mapsto \mathcal{R}_g$$

являются гомоморфизмами группы G в группу $\mathrm{Aut}(C^\infty(G))$ автоморфизмов линейного пространства $C^\infty(G)$.

Эти гомоморфизмы называются, соответственно, *левым* и *правым регулярным представлением*.

2.7. Представления групп Ли

Гомоморфизмы, рассмотренные в предыдущем пункте, являются в действительности некоторыми специальными примерами представлений групп Ли.

Представлением группы Ли G в линейном пространстве V называется гомоморфизм

$$T : G \to \mathrm{Aut}(V)$$

группы G в группу автоморфизмов пространства V.

Мы предположим, что V есть топологическое линейное пространство и $\mathrm{Aut}(V)$ — множество линейных непрерывных операторов в V с непрерывными обратными. Введем некоторую топологию во множество $\mathrm{Aut}(V)$ и будем считать, что отображение T непрерывно в этой топологии.

Для нас представляет интерес следующая ситуация. Пусть V — банахово пространство, $\mathrm{Aut}(V)$ — множество ограниченных в пространстве V операторов с ограниченными обратными. Снабдим это пространство топологией сильной сходимости. Соответствующие представления называются *сильно непрерывными представлениями группы G в банаховом пространстве V*. В частности,

(1) операторы $T(g)$ ограничены в пространстве V для всех элементов $g \in G$;

(2) $T(e) = \mathrm{id}_V$; $T(g_1 g_2) = T(g_1)T(g_2)$ для любых $g_1, g_2 \in G$;

(3) для любого элемента $v \in V$ вектор-функция $g \mapsto T(g)v$ на группе G со значениями в V является непрерывной на G относительно нормы в пространстве V.

Представление T называется *точным*, если $T(g) \neq \mathrm{id}_V$ для любого $g \neq e$.

Примеры представлений. Здесь мы рассмотрим только два примера представлений.

А. Любая матричная группа действует на пространстве $\mathbb{R}^n$ левыми умножениями.

В. Рассмотрим группу Гейзенберга $\mathrm{HB}(n,\mathbb{R})$. Определим отображение

$$T_\lambda : \mathrm{HB}(n,\mathbb{R}) \to \mathrm{Aut}(L^2(\mathbb{R}^n)), \tag{A.19}$$

полагая

$$\left(T_\lambda(y,z,c)f\right)(x) = e^{i\lambda(yx+c)}f(x+z), \tag{A.20}$$

где $\lambda \in \mathbb{R}$ — некоторое фиксированное число.

Отображение T_λ является сильно непрерывным представлением группы $\mathrm{HB}(n,\mathbb{R})$ в пространстве $L^2(\mathbb{R}^n)$. В самом деле, для любых $(y,z,c) \in \mathrm{HB}(n,\mathbb{R})$ справедливо равенство

$$||T_\lambda(y,z,c)||_{L_2(\mathbb{R}^n)\to L_2(\mathbb{R}^n)} = 1. \tag{A.21}$$

Далее, если $f(x)$ — финитная функция, то очевидно, что формула (A.20) определяет элемент пространства $L^2(\mathbb{R})$, который зависит от $(y,z,c) \in \mathrm{HB}(n,\mathbb{R})$ непрерывно.

Поскольку $C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$ плотно в $L^2(\mathbb{R}^n)$ и нормы операторов (A.19) равномерно ограничены в силу (A.21), то элемент (A.20) пространства $L^2(\mathbb{R}^n)$ зависит от $(y,z,c) \in \mathrm{HB}(n,\mathbb{R})$ непрерывно для любого $f \in L^2(\mathbb{R}^n)$.

Наконец, $T_\lambda(0,0,0)$ — тождественный оператор в $f \in L^2(\mathbb{R}^n)$, и нетрудно проверить, что имеет место равенство

$$T_\lambda(g)T_\lambda(h) = T_\lambda(gh).$$

Таким образом, наше утверждение доказано.

3. Связь между группами и алгебрами Ли

3.1. Алгебра Ли группы Ли

Пусть G — группа Ли. Векторное поле $X \in \mathrm{Vect}(G)$ называется *правоинвариантным*, если

$$R_{g*}X_h = X_{hg} \tag{A.22}$$

для любых элементов $g, h \in G$. Легко проверить, что правоинвариантные векторные поля образуют конечномерное линейное пространство, естественным образом изоморфное касательному пространству T_eG группы G в точке e. В самом деле, из равенства (А.22) следует, что

$$X_g = R_{g*}X_e$$

для любого элемента $g \in G$, что и доказывает требуемый изоморфизм.

Коммутатор правоинвариантных векторных полей сам является правоинвариантным векторным полем. В самом деле, рассмотрим любое векторное поле X как оператор

$$X : C^\infty(G) \to C^\infty(G).$$

Свойство правоинвариантности векторного поля X в точности означает, что имеет место равенство

$$X\mathcal{R}_g = \mathcal{R}_g X$$

для любого элемента $g \in G$. Пусть теперь X_1, X_2 — правоинвариантные векторные поля. Мы имеем

$$\begin{aligned}[X_1, X_2]\mathcal{R}_g &= X_1X_2\mathcal{R}_g - X_2X_1\mathcal{R}_g \\ &= \mathcal{R}_gX_1X_2 - \mathcal{R}_gX_2X_1 \\ &= \mathcal{R}_g[X_1, X_2],\end{aligned}$$

так что коммутатор $[X_1, X_2]$ также правоинвариантен.

Таким образом, правоинвариантные векторные поля на группе G образуют n-мерную алгебру Ли $\mathcal{G}$. Эта алгебра называется *алгеброй Ли группы Ли* G. В силу указанного выше изоморфизма, алгебра Ли $\mathcal{G}$ отождествляется с касательным пространством T_eG.

3.2. Примеры

А. Построим алгебру Ли группы $\mathbb{R}$. Любое векторное поле на прямой $\mathbb{R}$ имеет вид

$$X = a(x)\frac{d}{dx}.$$

Правые сдвиги на $\mathbb{R}$ действуют по формуле

$$R_y x = x + y.$$

Поэтому

$$(R_{y*}X)_{x+y} = a(x)\frac{d}{dx},$$

и условие правоинвариантности означает, что

$$a(x+y) = a(x),$$

т. е. $a(x)$ — константа. Мы видим, что любой элемент рассматриваемой алгебры Ли имеет вид

$$X = a\frac{d}{dx}, \quad a = \text{const},$$

и алгебра Ли одномерна с тривиальной скобкой Ли.

В. Рассмотрим теперь алгебру Ли группы Гейзенберга $\mathrm{HB}(1,\mathbb{R})$. Напомним, что стандартные координаты на $\mathrm{HB}(1,\mathbb{R})$ были обозначены через (y,z,c). Любое векторное поле на группе $\mathrm{HB}(1,\mathbb{R})$ имеет вид

$$X = a_1(y,z,c)\frac{\partial}{\partial y} + a_2(y,z,c)\frac{\partial}{\partial z} + a_3(y,z,c)\frac{\partial}{\partial c}.$$

Правые сдвиги на $\mathrm{HB}(1,\mathbb{R})$ даются формулой

$$R_{(\widetilde{y},\widetilde{z},\widetilde{c})}(y,z,c) = (y+\widetilde{y}, z+\widetilde{z}, c+\widetilde{c}+z\widetilde{y}),$$

так что матрица оператора $R_{(\widetilde{y},\widetilde{z},\widetilde{c})*}$ имеет вид

$$R_{(\widetilde{y},\widetilde{z},\widetilde{c})*} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & \widetilde{y} & 1 \end{pmatrix}$$

Таким образом,

$$\begin{aligned}\left(R_{(\widetilde{y},\widetilde{z},\widetilde{c})*}X\right)_{(y+\widetilde{y},z+\widetilde{z},c+\widetilde{c}+z\widetilde{y})} \\ = a_1(y,z,c)\frac{\partial}{\partial y} + a_2(y,z,c)\frac{\partial}{\partial z} + (a_3(y,z,c) + \widetilde{y}a_2(y,z,c))\frac{\partial}{\partial c}.\end{aligned}$$

Из условий правоинвариантности следует, что

$$\begin{aligned} a_1(y+\widetilde{y}, z+\widetilde{z}, c+\widetilde{c}+z\widetilde{y}) &= a_1(y,z,c), \\ a_2(y+\widetilde{y}, z+\widetilde{z}, c+\widetilde{c}+z\widetilde{y}) &= a_2(y,z,c), \\ a_3(y+\widetilde{y}, z+\widetilde{z}, c+\widetilde{c}+z\widetilde{y}) &= a_3(y,z,c) + \widetilde{y}a_2(y,z,c), \end{aligned}$$

и, таким образом,

$$\begin{aligned} a_1 &= \text{const}, \\ a_2 &= \text{const}, \\ a_3 &= ya_2 + b, \quad b = \text{const}. \end{aligned}$$

Итак, правоинвариантные векторные поля X на группе $\mathrm{HB}(1,\mathbb{R})$ имеют вид

$$X = a_1\frac{\partial}{\partial y} + a_2\left(\frac{\partial}{\partial z} + y\frac{\partial}{\partial c}\right) + b\frac{\partial}{\partial c}$$

с некоторыми константами a_1, a_2 и b.

Заметим, что алгебра Ли группы $\mathrm{HB}(1,\mathbb{R})$ изоморфна $\mathrm{hb}(1,\mathbb{R})$.

3.3. Экспоненциальное отображение, однопараметрические подгруппы, координаты I и II рода

Пусть G — группа Ли, $\mathcal{G}$ — ее алгебра Ли, $X \in \mathcal{G}$ — произвольный элемент, рассматриваемый как правоинвариантное векторное поле на группе G. Рассмотрим обыкновенное дифференциальное уравнение на группе G вида

$$\dot{g} = X_g \tag{A.23}$$

с начальным условием

$$g(0) = e. \tag{A.24}$$

Лемма А.1. *Задача Коши* (А.23)–(А.24) *имеет единственное решение* $g(\tau)$, *определенное для всех* $\tau \in \mathbb{R}$ *и удовлетворяющее соотношению*

$$g(\tau)g(t) = g(t+\tau) \tag{A.25}$$

для всех $t, \tau \in \mathbb{R}$.

Доказательство. Из теоремы существования для обыкновенных дифференциальных уравнений следует, что задача (А.23)–(А.24) имеет решение на некотором интервале $\tau \in (-\varepsilon, \varepsilon)$. Далее, кривая $g(t+\tau) = \widetilde{g}(\tau)$ удовлетворяет уравнению (А.23) с начальным условием $\widetilde{g}(0) = g(t)$. Поскольку поле X правоинвариантно, кривая

$$\widetilde{\widetilde{g}}(\tau) = g(\tau)g(t) = \mathcal{R}_{g(t)}g(\tau)$$

удовлетворяет тому же самому уравнению и тому же самому начальному условию. В силу теоремы единственности $\widetilde{\widetilde{g}}(\tau) = \widetilde{g}(\tau)$ на их общей области определения. Таким образом, соотношение (А.25)

справедливо при $|t|,|\tau|,\ |t+\tau|<\varepsilon$. Тождество (А.25) позволяет распространить определение $g(\tau)$ на все $\tau\in\mathbb{R}$, полагая

$$g(\tau)=\left(g\left(\frac{\tau}{N}\right)\right)^N$$

для достаточно большого целого N. Легко проверить, что равенство (А.23) при этом сохраняется, что доказывает лемму. □

Кривая

$$g:\mathbb{R}\to G,$$

для которой выполнены условия (А.24)–(А.25), называется *однопараметрической подгруппой* группы G. Говорят, что однопараметрическая подгруппа, построенная в силу леммы (см. выше), *соответствует элементу* $X\in\mathcal{G}$. Эта подгруппа будет обозначаться через $\mathcal{U}_X(t)$.

Теперь определим *экспоненциальное отображение*

$$\exp:\mathcal{G}\to G,$$

полагая

$$\exp(X)=\mathcal{U}_X(1).$$

Очевидно, экспоненциальное отображение exp является гладким. Покажем, что это отображение невырождено в окрестности нуля. С этой целью вычислим производную

$$\exp_*(0):T_0\mathcal{G}\to T_eG.$$

Касательное пространство $T_0\mathcal{G}$ можно отождествить с $\mathcal{G}=T_eG$. Тогда для любого вектора $X\in T_eG$ имеем

$$\begin{aligned}\exp_*(0)X&=\frac{d}{dt}\exp(tX)\Big|_{t=0}=\frac{d}{dt}\mathcal{U}_{tX}(1)\Big|_{t=0}\\&=\frac{d}{dt}\mathcal{U}_X(t)\Big|_{t=0}=\dot{\mathcal{U}}_X(0)=X,\end{aligned}$$

так, что $\exp_*(0)$ — единичный оператор. Таким образом, отображение exp является диффеоморфизмом окрестности нуля в алгебре $\mathcal{G}$ на окрестность единицы e группы G.

С отображением exp связаны специальные системы координат на группе G. Именно, пусть $\{a_1,\dots,a_n\}$ — базис в алгебре $\mathcal{G}$. Координаты I рода определяются так: элементу $\exp(x^ia_i)\in G$ сопоставляются координаты $x=(x^1,\dots,x^n)$. Поскольку отображение exp невырождено, получаем координаты в окрестности единицы $e\in G$.

Определим теперь координаты II рода. Для заданного базиса $\{a_1, ..., a_n\}$ в алгебре Ли $\mathcal{G}$ рассмотрим отображение

$$\begin{aligned} &\exp_2 : \mathbb{R}^n \to G, \\ &\qquad x \mapsto \exp(x^n a_n) \dots \exp(x^1 a_1). \end{aligned} \tag{A.26}$$

Производная $\exp_2(0)_*$ этого отображения невырождена, поскольку она переводит векторы

$$\frac{\partial}{\partial x^i}, \dots, \frac{\partial}{\partial x^n}$$

в линейно независимые векторы $a_1, \dots, a_n$. Следовательно, отображение (A.26) определяет систему координат в окрестности точки $e = \exp_2(0)$.

Отметим, что координаты и I, и II рода на группе G зависят от выбора базиса $\{a_1, \dots, a_n\}$ в соответствующей алгебре Ли $\mathcal{G}$.

3.4. Вычисление коммутатора с помощью экспоненциального отображения

Пусть G — группа Ли и $X, Y \in \mathcal{G}$ — элементы соответствующей алгебры Ли. Тогда справедлива следующая формула для коммутатора:

$$[X, Y] = \left(\frac{d}{dt} \exp(\sqrt{t}X) \exp(\sqrt{t}Y) \exp(-\sqrt{t}X) \exp(-\sqrt{t}Y) \right) \Big|_{t=0}. \tag{A.27}$$

В самом деле, интерпретируем X, Y как векторные поля на группе G и рассмотрим следующий линейный оператор в $C^\infty(G)$:

$$B(\tau) = e^{\tau X} e^{\tau Y} e^{-\tau X} e^{-\tau Y}.$$

Здесь $e^{\tau X}$ — оператор левого сдвига на $C^\infty(G)$,

$$\left(e^{\tau X} f\right)(g) = f(\exp(\tau X) g), \quad g \in G$$

и, следовательно,

$$\frac{d}{d\tau} e^{\tau X} = X e^{\tau X}.$$

Далее,

$$\begin{aligned} \frac{d}{d\tau} B(\tau) = {} & X e^{\tau X} e^{\tau Y} e^{-\tau X} e^{-\tau Y} + e^{\tau X} Y e^{\tau Y} e^{-\tau X} e^{-\tau Y} \\ & - e^{\tau X} e^{\tau Y} X e^{-\tau X} e^{-\tau Y} - e^{\tau X} e^{\tau Y} e^{-\tau X} Y e^{-\tau Y}; \end{aligned}$$

поэтому

$$\frac{d}{d\tau}B(\tau)\Big|_{\tau=0} = 0.$$

Дифференцируя еще раз по τ, мы аналогичным образом получаем

$$\frac{d^2}{d\tau^2}B(\tau)\Big|_{\tau=0} = 2[X,Y].$$

Делая замену переменной $\tau = \sqrt{t}$, окончательно приходим к (A.27).

3.5. Производные гомоморфизмы

Пусть

$$\varphi : G_1 \to G_2$$

— гомоморфизм групп Ли. Рассмотрим соответствующее отображение

$$\varphi_* \stackrel{\text{def}}{=} \varphi_*(0) : \mathcal{G}_1 \to \mathcal{G}_2 \tag{A.28}$$

алгебр Ли. Мы утверждаем, что отображение (A.28) — гомоморфизм. Чтобы это доказать, рассмотрим диаграмму

$$\begin{array}{ccc} G_1 & \xrightarrow{\varphi} & G_2 \\ {\scriptstyle\exp}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle\exp} \\ \mathcal{G}_1 & \xrightarrow[\varphi_*]{} & \mathcal{G}_2. \end{array}$$

Эта диаграмма коммутативна, так как если $X \in \mathcal{G}_1$ и $\mathcal{U}_X(t) = \exp(tX)$ — соответствующая однопараметрическая подгруппа, то и $\varphi(\mathcal{U}_X(t))$ — однопараметрическая подгруппа. Теперь имеет место формула

$$\varphi(\exp X) = \varphi(\mathcal{U}_X(1)) = \exp\left(\frac{d}{dt}\varphi(\mathcal{U}_X(t))\Big|_{t=0}\right) = \exp(\varphi_* X),$$

что и требовалось. Используем теперь формулу (A.27). Для элементов $X, Y \in \mathcal{G}_1$ мы имеем

$$\begin{aligned}
&\varphi_*([X,Y]) \\
&\quad = \varphi_*\left(\frac{d}{dt}\exp(\sqrt{t}X)\exp(\sqrt{t}Y)\exp(-\sqrt{t}X)\exp(-\sqrt{t}Y)\Big|_{t=0}\right) \\
&\quad = \frac{d}{dt}\varphi\left(\exp(\sqrt{t}X)\exp(\sqrt{t}Y)\exp(-\sqrt{t}X)\exp(-\sqrt{t}Y)\right)\Big|_{t=0} \\
&\quad = \frac{d}{dt}\exp(\sqrt{t}\varphi_* X)\exp(\sqrt{t}\varphi_* Y)\exp(-\sqrt{t}\varphi_* X)\exp(-\sqrt{t}\varphi_* Y)\Big|_{t=0} \\
&\quad = [\varphi_* X, \varphi_* Y].
\end{aligned}$$

Отображение φ_* называется *гомоморфизмом алгебр Ли, соответствующим гомоморфизму φ групп Ли.*

3.6. Производное представление

Пусть G — группа Ли,

$$T : G \to \mathrm{Aut}(V)$$

— представление группы G в векторном пространстве V. Построим соответствующее представление алгебры Ли $\mathcal{G}$.

Рассмотрим два случая.

А. Пространство V конечномерно: $\dim V = n$. В этом случае $\mathrm{Aut}(V) \cong \mathrm{GL}(n, \mathbb{R})$ есть группа Ли, а T — гомоморфизм групп Ли

$$T : G \to \mathrm{GL}(n, \mathbb{R}).$$

Соответствующее представление алгебры Ли определяется как отображение

$$T_* : \mathcal{G} \to \mathrm{gl}(n, \mathbb{R}) \backsimeq \mathrm{End}(V)$$

(в предыдущем пункте показано, что отображение T_* действительно есть гомоморфизм алгебр Ли).

В. Пространство V банахово, а

$$T : G \to \mathrm{Aut}(V)$$

— сильно непрерывное представление группы G.

Рассмотрим подпространство $V^\infty \subset V$, состоящее из всех векторов $v \in V$, таких, что вектор-функция $g \mapsto T(g)v$ на G бесконечно дифференцируема. Пространство V^∞ называется *пространством Гординга* представления T. Подпространство V^∞ плотно в V. В самом деле, пусть $\varphi(g)$ — гладкая финитная функция на G и $v \in V$ — произвольный элемент. Рассмотрим элемент

$$\widetilde{v} = \int\limits_G \varphi(h) T(h) v \, d_l h.$$

Тогда

$$T(g)\widetilde{v} = \int\limits_G \varphi(h) T(g) T(h) v \, d_l h$$

$$= \int\limits_G \varphi(h) T(gh) v \, d_l h = \int\limits_G \varphi(g^{-1}h) T(h) v \, d_l h$$

(здесь $d_l h$ — левая мера Хаара; см. п. 2.5 выше) и, поскольку $T(h)v$ непрерывна, $T(g)\widetilde{v}$ является гладкой функцией на G. Возьмем теперь последовательность функций φ, сходящуюся к δ-функции. Тогда $\widetilde{v} \to v$, что и доказывает, что V^∞ плотно в V.

Определим отображение

$$T_* : \mathcal{G} \to \mathrm{End}(V^\infty),$$

полагая для $v \in V^\infty$, $X \in \mathcal{G}$

$$(T_* X)\, x = \frac{d}{dt} T(\exp tX)x \Big|_{t=0}.$$

Как и в п. 3.5, можно проверить, что T_* является гомоморфизмом алгебр Ли. Отображение T_* называется *производным представлением* алгебры Ли $\mathcal{G}$ (ассоциированным с T).

Пусть $X \in \mathcal{G}$ и $A = T_* X$. Очевидно, что A может рассматриваться как (неограниченный) оператор в пространстве V с областью определения V^∞. Рассмотрим представление

$$U(t) = T(\exp tX)$$

однопараметрической полугруппы, соответствующий элементу X. В силу свойств отображения T группа $U(t)$ является сильно непрерывной однопараметрической полугруппой ограниченных линейных операторов в пространстве V (т. е. все $U(t)$ — ограниченные операторы), функция $U(t)v$ переменной $t \in \mathbb{R}$ непрерывна (по норме) для любого элемента $v \in V$ и

$$U(t)U(\tau) = U(t+\tau), \quad t, \tau \in \mathbb{R}.$$

По *теореме Гельфанда* производящий оператор $\widetilde{A}$ группы $U(t)$ является неограниченным оператором на V вида

$$\widetilde{A}v = \frac{d}{dt}(U(t)v)\Big|_{t=0}$$

с областью определения $D_{\widetilde{A}}$, состоящей из векторов $v \in V$, для которых функция $U(t)v$ дифференцируема по переменной t. Кроме того, оператор $\widetilde{A}$ замкнут и плотно определен, а его резольвента $R_\lambda(\widetilde{A})$ удовлетворяет для некоторых $M > 0$, $\omega > 0$ оценкам

$$\|R_\lambda(\widetilde{A})^m\| \leqslant \frac{M}{(\mathrm{Re}\,\lambda - \omega)^m}, \quad m = 1, 2, \ldots, \quad \mathrm{Re}\,\lambda > \omega.$$

(И обратно, каждый замкнутый плотно определенный оператор, удовлетворяющий таким оценкам, является производящим оператором сильно непрерывной группы в пространстве V.)

Ясно, что $\widetilde{A} \supset A$ (т. е. $D_{\widetilde{A}} \supset D_A$ и $Av = \widetilde{A}v$ для $v \in D_A$). В действительности $\widetilde{A} = \overline{A}$ (замыкание оператора A). Последнее утверждение вытекает из следующей леммы.

ЛЕММА А.2. *Пусть A — производящий оператор сильно непрерывной однопараметрической группы $U(t) = e^{At}$ ограниченных операторов в банаховом пространстве V, и пусть $D \subset D_A$ — плотное подпространство пространства V, такое, что $e^{At}D \subset D$ для всех t. Тогда*

$$A = \overline{(A|_D)}.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Обозначим

$$D_\lambda = (A - \lambda E)D.$$

Покажем, что D_λ плотно в D при $\operatorname{Re}\lambda > \omega$; (отсюда немедленно будет следовать нужный результат, поскольку $R_\lambda(A) = \overline{R_\lambda(A)|_{D_\lambda}}$ и, следовательно,

$$A - \lambda E = [R_\lambda(A)]^{-1} = \overline{R_\lambda(A)^{-1}|_D} = \overline{(A - \lambda E)|_D}.$$

Пусть $v \in D$. Рассмотрим интеграл

$$w = \int_0^\infty e^{-\lambda t} e^{At} x \, dt.$$

Поскольку $\operatorname{Re}\lambda > \omega$ и $\|e^{At}\| \leqslant Me^{\omega t}$, этот интеграл сходится. Далее, имеем

$$(A - \lambda)w = \int_0^\infty (A - \lambda) e^{-\lambda t} e^{At} v \, dt$$

$$= \int_0^\infty \frac{d}{dt}\left(e^{-\lambda t} e^{At} v\right) dt = -v.$$

Таким образом, элемент v может быть аппроксимирован интегральной суммой вида

$$\sum_j (A - \lambda) e^{-\lambda t_j} e^{At_j} A t_j v \in D_\lambda.$$

Поскольку D плотно в V, то и D_λ плотно в V. Лемма доказана. □

3.7. Группа Ли, соответствующая алгебре Ли

Пусть Γ — n-мерная алгебра Ли с базисом $a_1, \ldots, a_n$, так что

$$[a_i, a_j] = \lambda_{ij}^k a_k, \quad i, j = 1, \ldots, n,$$

где λ_{ij}^k — структурные константы алгебры Γ относительно базиса $a_1, \ldots, a_n$.

По теореме Кемпбелла–Хаусдорфа существует и единственна с точностью до изоморфизма локальная группа Ли с алгеброй Ли Γ, а по теорема Картана–Леви–Мальцева существует и единственна связная односвязная группа Ли с алгеброй Ли Γ.

Пусть G — группа Ли с алгеброй Ли Γ. Будем использовать канонические координаты второго рода в окрестности нейтрального элемента $e \in G$: если $x = (x_1, \ldots, x_n)$ лежит в окрестности нуля в $\mathbb{R}^n$, то мы положим

$$g(x) = g_n(x_n) g_{n-1}(x_{n-1}) \ldots g_1(x_1) \in G,$$

где $g_i(t)$ — однопараметрическая подгруппа в G, соответствующая элементу $a_i \in \Gamma$. Закон композиции в координатах $(x_1, \ldots, x_n)$ имеет вид

$$g(x)g(y) = g(\psi(x, y)), \tag{A.29}$$

где ψ — такое гладкое отображение окрестности начала координат в $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$ в $\mathbb{R}^n$, что $\psi(y, 0) = \psi(0, y) \equiv y$. Отображение ψ может быть выписано явно с помощью формулы Кемпбелла–Хаусдорфа–Дынкина. Однако это выражение не требуется для наших целей, и мы его опустим. Нетрудно вычислить производную $(\partial\psi/\partial x)(x, y)$. Поскольку наше рассмотрение локально, мы можем предположить в силу теоремы Адо, что алгебра Γ реализована как матричная алгебра и окрестность единицы в группе G есть окрестность единицы в матричной группе Ли. Тогда $g(x)$ имеет вид

$$g(x) = e^{x_n a_n} e^{x_{n-1} a_{n-1}} \ldots e^{x_1 a_1},$$

где e^{xa} — обычная матричная экспонента. Вычислим теперь производную $(\partial/\partial\psi)g(\psi)$. Имеем

$$\frac{\partial}{\partial \psi_j} g(\psi) = e^{\psi_n a_n} e^{\psi_{n-1} a_{n-1}} \ldots a_j e^{\psi_j a_j} e^{\psi_{j-1} a_{j-1}} \ldots e^{\psi_1 a_1}.$$

Поскольку

$$e^{tb} a e^{-tb} = e^{t \operatorname{ad}_b}(a),$$

где $\mathrm{ad}_b = [b, \cdot]$, получаем

$$\frac{\partial}{\partial \psi_j} g(\psi) = \left[e^{\psi_n \,\mathrm{ad}_{a_n}} \cdot \ldots \cdot e^{\psi_j \,\mathrm{ad}_{a_j}}(a_j)\right] g(\psi).$$

Чтобы упростить выражение в квадратных скобках, заметим, что в базисе $(a_1, \ldots, a_n)$ оператор ad_{a_s} имеет матрицу Λ_s с элементами $(\Lambda_s)_{pq} = \lambda^p_{sq}$ и, следовательно, оператор $\exp(\psi_n \,\mathrm{ad}_{a_n}) \ldots \exp(\psi_j \,\mathrm{ad}_{a_j})$ представляется матрицей $\exp(\psi_n \Lambda_n) \ldots \exp(\psi_j \Lambda_j)$. Таким образом,

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial \psi_j} g(\psi) &= \sum_{p=1}^{n} \left[\exp(\psi_n \Lambda_n) \ldots \exp(\psi_j \Lambda_j)\right]_{pj} a_p g(\psi) \\ &= \left[\sum_{p=1}^{n} B_{pj}(\psi) a_p\right] g(\psi),\end{aligned}$$

где матрица $B(\psi) = B(\psi_1, \ldots, \psi_n) = (B_{pq}(\psi))$ задаётся формулой

$$B_{pq}(\psi) = \left[\exp(\psi_n \Lambda_n) \ldots \exp(\psi_q \Lambda_q)\right]_{pq}.$$

В частности, $B(0) = I$ (единичная матрица), так что обратная матрица $C(\psi) = B^{-1}(\psi)$ определена для ψ, близких к нулю.

Вычисляя производную по x обеих частей равенства (А.29), мы получаем

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial x_i} g(\psi(x,y)) &= \sum_{p,j=1}^{n} \frac{\partial \psi_j}{\partial x_i} B_{pj}(\psi) a_p g(\psi(x,y)) = \frac{\partial}{\partial x_i}(g(x)g(y)) \\ &= \sum_{p=1}^{n} B_{pi}(x) a_p g(x) g(y) \\ &= \sum_{p=1}^{n} B_{pi}(x) a_p g(\psi(x,y)).\end{aligned}$$

Матрицы $a_p, p = 1, \ldots, n$ линейно независимы, равно как и матрицы $a_p g(\psi(x,y))$, поскольку $g(\psi)$ обратима. Таким образом, мы получаем

$$B_{pi}(x) = \sum_{j=1}^{n} B_{pj}(\psi) \frac{\partial \psi_j}{\partial x_i}, \tag{А.30}$$

откуда следует, что

$$\frac{\partial \psi_j}{\partial x_i}(x,y) = \sum_{k=1}^{n} C_{jk}(\psi(x,y)) B_{ki}(x),$$

или просто

$$\frac{\partial \psi}{\partial x} = C(\psi)B(x) = B^{-1}(\psi)B(x).$$

3.8. Теорема Крейна–Шихватова

Предположим, что задано представление алгебры Ли Γ в банаховом пространстве. При каких условиях оно *интегрируемо*, то есть задает сильно непрерывное представление соответствующей связной односвязной группы Ли G? Ответ на этот вопрос дает теорема Крейна–Шихватова для сильно непрерывных представлений в банаховом пространстве и теорема Нельсона для унитарных представлений в гильбертовом пространстве.

Докажем вариант теоремы Крейна–Шихватова, подходящий для наших целей.

ТЕОРЕМА А.2. *Предположим, что $A_1, \ldots, A_n$ — производящие операторы сильно непрерывных групп ограниченных линейных операторов в банаховом пространстве $\mathcal{B}$. Пусть $\mathcal{D} \subset \mathcal{B}$ — плотное линейное подмножество, такое, что*

(a) *$\mathcal{D} \subset \mathcal{D}_{A_1} \cap \ldots \cap \mathcal{D}_{A_n}$ и $\mathcal{D}$ инвариантно относительно самих операторов A_j, их резольвент $R_\lambda(A_j)$ и групп e^{itA_j}, $j = 1, \ldots, n$.*

(b) *Операторы iA_j образуют представление Γ в $\mathcal{D}$, т. е.*

$$[A_j, A_k]h = -i \sum_{s=1}^{n} \lambda_{jk}^s A_s h, \quad h \in \mathcal{D}, \quad j, k = 1, \ldots, n.$$

Тогда существует такое представление T группы G в пространстве $\mathcal{B}$, что A_j являются его генераторами, т. е. $A_j = T_*(a_j)$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Поскольку G связно и односвязно, достаточно построить операторы $T(g)$ для элементов g, лежащих в окрестности единицы, а именно, в окрестности, покрываемой канонической координатной системой. Для таких g мы положим

$$T(g(x)) \stackrel{\text{def}}{=} T(x) = e^{iA_n x_n} \ldots e^{iA_1 x_1}.$$

Тогда $T(x)$ — ограниченная сильно непрерывная функция, причем

$$T_{a_i}(t) = \exp(iA_i t)$$

— сильно непрерывная группа с производящим оператором A_i. Таким образом, для доказательства того, что $T(x)$ удовлетворяет групповому закону в окрестности нуля, т. е. что

$$T(x)T(y) = T(\psi(x,y))$$

для достаточно малых x, y, достаточно проверить это тождество на плотном подмножестве $\mathcal{D} \subset \mathcal{B}$. Заметим, что $\mathcal{D}$ является ядром каждого из операторов A_i.

ЛЕММА А.3. *Для $h \in \mathcal{D}$ выполнены соотношения*

$$e^{iA_s t}A_k h = \sum_{p=1}^{n}[\exp(t\Lambda_s)]_{pk}A_p e^{iA_s t}h, \quad s,k = 1,\dots,n.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Рассмотрим банахово пространство

$$Y = \mathcal{B}\otimes\mathbb{C}^n = \underbrace{\mathcal{B}\oplus\mathcal{B}\oplus\dots\oplus\mathcal{B}}_{n \text{ слагаемых}}.$$

Операторы в Y могут быть представлены матрицами, элементы которых являются операторами в пространстве $\mathcal{B}$. Введем оператор

$$B : \mathcal{B} \to Y,$$

являющийся замыканием[1] с области $\mathcal{D}$ оператора

$$h \mapsto (A_1 h, \dots, A_n h) \in Y$$

и оператор

$$C_s : Y \to Y,$$

задаваемый формулой

$$C_s = A_s\otimes I + iI\otimes\Lambda'_s = \begin{pmatrix} A_s & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & A_s \end{pmatrix} + i\begin{pmatrix} \lambda^1_{s1}I & \dots & \lambda^n_{s1}I \\ \dots\dots\dots\dots & & \\ \lambda^1_{sn}I & \dots & \lambda^n_{sn}I \end{pmatrix},$$

$$D_{C_s} = D_{A_s}\oplus\dots\oplus D_{A_s},$$

[1] Оператор B замыкаем, поскольку из $h_n \to 0$, $Bh_n \to \tilde{h} = (\tilde{h}_1 \dots, \tilde{h}_n)$ следует, что $A_i h_n \to \tilde{h}_i$, $i = 1,\dots,n$, так что $\tilde{h}_i = 0$ в силу того, что все A_i — замкнутые операторы.

где Λ_s' — матрица, транспонированная к Λ_s. Тогда C_s — производящий оператор сильно непрерывной группы $\exp(iC_st)$ в пространстве Y. В самом деле, прямое вычисление показывает, что

$$\exp(iC_st) = \exp(iA_st) \otimes \exp(-\Lambda_s't).$$

Поскольку матрица λ_{jk}^s антисимметрична по индексам j, k, отсюда следует, что

$$\begin{aligned} BA_sh &= (A_1A_sh, \ldots, A_nA_sh) \\ &= (A_sA_1h, \ldots, A_sA_nh) - i\left(\sum_{l=1}^n \lambda_{1s}^l A_lh, \ldots, \sum_{l=1}^n \lambda_{ns}^l A_lh\right) \\ &= (A_s \otimes I)Bh + i(I \otimes \Lambda_s')Bh = C_sBh, \quad h \in \mathcal{D}. \end{aligned}$$

Поскольку область $\mathcal{D}$ инвариантна относительно $R_\lambda(A_s)$, мы имеем

$$B\exp(iA_st)h = \exp(iC_st)Bh, \quad h \in \mathcal{D}_B \supset \mathcal{D}$$

(см., напр., [111].) Это равенство может быть переписано в виде

$$\begin{aligned} A_p\exp(A_st)h &= \exp(iA_st)\sum_{k=1}^n [\exp(-\Lambda_s't)]_{pk}A_kh \\ &= \exp(iA_st)\sum_{k=1}^n [\exp(-\Lambda_st)]_{kp}A_kh. \end{aligned}$$

Теперь, поскольку $\exp(-\Lambda_st)$ является обратным оператором для $\exp(\Lambda_st)$, лемма доказана. □

Лемма А.4. *Для любого элемента $h \in \mathcal{D}$ функция $T(\lambda)$ дифференцируема по $\lambda \in \mathbb{R}^n$ и удовлетворяет уравнениям*

$$-i\frac{\partial}{\partial\lambda_j}T(\lambda)h = \sum_{p=1}^n B_{pj}(\lambda)A_pT(\lambda)h.$$

Доказательство. Пусть

$$h(\lambda) = T(\lambda)h.$$

Для $\varepsilon = (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n) \in \mathbb{R}^n$ имеем

$$\begin{aligned} h(\lambda+\varepsilon) - h(\lambda) &= \sum_{j=1}^{n} [h(\lambda_1, \dots, \lambda_{j-1}, \lambda_j + \varepsilon_j, \dots, \lambda_n + \varepsilon_n) \\ &\qquad - h(\lambda_1, \dots, \lambda_j, \lambda_{j+1} + \varepsilon_{j+1}, \dots, \lambda_n + \varepsilon_n)] \\ &= i \sum_{j=1}^{n} \varepsilon_j e^{iA_n(\lambda_n+\varepsilon_n)} \dots e^{iA_{j+1}(\lambda_{j+1}+\varepsilon_{j+1})} \\ &\qquad \times \int_0^1 e^{iA_j(\lambda_j+\tau\varepsilon_j)} A_j e^{iA_{j-1}\lambda_{j-1}} \cdot \dots \cdot e^{iA_1\lambda_1} h \, d\tau \\ &= i \sum_{j=1}^{n} \varepsilon_j e^{iA_n\lambda_n} \dots e^{iA_j\lambda_j} A_j e^{iA_{j-1}\lambda_{j-1}} \dots e^{iA_1\lambda_1} h + O(\|\varepsilon\|) \end{aligned}$$

при $\|\varepsilon\| = (\varepsilon_1^2 + \dots + \varepsilon_n^2)^{1/2} \to 0$. Здесь мы использовали сильную непрерывность оператора $\exp(iA_n\Lambda_n) \dots \exp(iA_j\Lambda_j)$ и инвариантность области $\mathcal{D}$ относительно $\exp(iA_it)$. Таким образом, функция $h(\lambda)$ дифференцируема, и

$$-i\frac{\partial}{\partial\lambda_j} h(\lambda) = e^{iA_n\lambda_n} \dots e^{iA_j\lambda_j} A_j e^{iA_{j-1}\lambda_{j-1}} \dots e^{iA_1\lambda_1} h.$$

Теперь последовательное применение леммы А.3 дает

$$-i\frac{\partial}{\partial\lambda_j} h(\lambda) = \sum_{p=1}^{n} [\exp(\lambda_n\Lambda_n) \dots \exp(\lambda_j\Lambda_j)]_{pj} A_p h(\lambda),$$

что и доказывает лемму. □

Для элемента $h \in \mathcal{D}$ положим

$$h_1(x,y) = T(x)T(y)h, \quad h_2(x,y) = T(\psi(x,y))h.$$

Мы имеем

$$h_1(0,y) = h_2(0,y) = T(y)h.$$

Лемма А.4 в силу (А.30) дает

$$-\frac{\partial h_1}{\partial x_j}(x,y) = \sum_{p=1}^{n} B_{pj}(x) A_p h_1(x,y),$$

$$-\frac{\partial h_2}{\partial x_j}(x,y) = \sum_{s=1}^{n} \frac{\partial \psi_s(x,y)}{\partial x_j} \sum_{p=1}^{n} B_{ps}(\psi(x,y)) A_p h_2(x,y)$$

$$= \sum_{p=1}^{n} B_{pj}(x) A_p h_2(x,y).$$

Заметим, что

$$B_{pj}(x_1,\ldots,x_j,0,\ldots,0) = [\exp(x_j \Lambda_j)]_{pj} = \delta_{pj},$$

поскольку j-й столбец матрицы Λ_j состоит из нулей ($\lambda_{jj}^p \equiv 0$); таким образом, мы получаем

$$-i\frac{\partial h_i}{\partial x_j}(x_1,\ldots,x_j,0,\ldots,0) = A_j h_i(x_1,\ldots,x_j,0,\ldots,0,y),$$

$$i = 1,2, \quad j = 1,\ldots,n.$$

Теперь индукцией по j можно доказать, что

$$h_1(x_1,\ldots,x_j,0,\ldots,0,y) = h_2(x_1,\ldots,x_j,0,\ldots,0,y).$$

Пусть это верно для $j = j_0$; тогда для $j = j_0 + 1$ и h_1, и h_2 удовлетворяют одним и тем же начальным данным при $x_j = 0$. Поскольку A_j — производящий оператор сильно непрерывной полугруппы, решение задачи Коши единственно, и мы получаем, что

$$T(x)T(y)h = T(\psi(x,y))h.$$

Теорема доказана. □

Приложение В.

Псевдодифференциальные операторы

Псевдодифференциальные операторы, т. е. функции от операторов x и $-i\partial/\partial x$, широко используются в этой книге. В то же время мы не предполагаем, что читатели хорошо знакомы с этой темой, и хотели бы с помощью этого приложения сделать книгу самодостаточной, изложив нужные определения и основные свойства псевдодифференциальных операторов.

Псевдодифференциальные операторы первоначально возникли как сингулярные интегральные операторы в теории эллиптических уравнений и имеют длинную интригующую историю. К настоящему времени в литературе имеется довольно много изложений теории псевдодифференциальных операторов, начиная с работы [37], и далее в работах [77], [69], [70] и др. Однако мы не следуем ни одной из этих работ и после элементарного введения, где рассматриваются классические псевдодифференциальные операторы Кона–Ниренберга, излагаем теорию в духе некоммутативного анализа, причем рассматриваемые нами псевдодифференциальные операторы могут иметь также и быстроосциллирующие символы. Здесь мы в основном следуем статье [34].

1. Элементарное введение

Цель настоящего параграфа — дать элементарное введение в теорию псевдодиффенциальных операторов. Таким образом, в этом параграфе читатель найдет мотивировки появления понятия псевдо-

дифференциального оператора, а также основные определения и теоремы теории псевдодифференциальных операторов. Мы, однако, не будем сосредотачивать внимание на точном определении функциональных пространств и точных формулировках и доказательствах теорем. Надеемся, что этот параграф может быть использован для начального ознакомления с теорией псевдодифференциальных операторов. Читатель, который интересуется точными формулировками и доказательствами, может найти их в цитируемой выше литературе, а также в следующих параграфах.

Одна из проблем, которые приводят к понятию псевдодифференциальных операторов, это задача построения параметрикса для эллиптических псевдодифференциальных уравнений. Для простоты мы проведем наши рассмотрения в ситуации пространства $\mathbb{R}^n$. Напомним, что задача построения параметрикса ставится для дифференциального уравнения вида

$$\widehat{H}u = f, \tag{B.31}$$

где

$$\widehat{H} = H\left(\overset{2}{x}, -i\frac{\partial}{\partial \overset{1}{x}}\right) = \sum_{|\alpha|\leqslant m} a_\alpha(x)\left(-i\frac{\partial}{\partial x}\right)^\alpha \tag{B.32}$$

— эллиптический дифференциальный оператор в $\mathbb{R}^n$ с гладкими коэффициентами $a_\alpha(x)$ и $f = f(x)$ — функция (вообще говоря, не гладкая[1]) переменных $x = (x^1, \ldots, x^n) \in \mathbb{R}^n$. Верхние индексы (фейнмановские номера) в выражении (B.32), как обычно, определяют порядок действия операторных аргументов.

Эллиптичность оператора (B.32) означает, что для любого ненулевого вектора

$$p = (p_1, \ldots, p_n) \in \mathbb{R}^n$$

главный символ

$$H_m(x,p) = \sum_{|\alpha|=m} a_\alpha(x)p^\alpha$$

оператора $\widehat{H}$ не равен нулю:

$$H_m(x,p) \neq 0. \tag{B.33}$$

[1] Читатель, знакомый с теорией распределений Л. Шварца, может считать, что функция $f(x)$ является медленно растущим распределением, т. е. элементом пространства $S'(\mathbb{R}^n)$.

Сейчас мы рассмотрим задачу решения уравнения (B.31) с точностью до достаточно гладких функций. Для того, чтобы точно сформулировать, что означает последняя фраза, мы должны располагать некоторыми средствами, которые позволяют оценивать гладкость функций. Таким средством служат, например, пространства Соболева.

Идея введения этих пространств основана на том, что гладкость функции $f(x)$, представленной через ее преобразование Фурье $\widetilde{f}(p)$ по формуле

$$f(x) = \left(\frac{1}{2\pi}\right)^{\frac{n}{2}} \int e^{ipx} \widetilde{f}(p)\, dp,$$

определяется убыванием функции $\widetilde{f}(p)$ при $|p| \to \infty$. В действительности, чем быстрее функция $\widetilde{f}(p)$ убывает на бесконечности, тем более гладкой оказывается функция $f(x)$. Поэтому естественно ввести пространство $H^s(\mathbb{R}^n)$ с нормой

$$\|f\|_s^2 = \int (1 + |p|^2)^{s/2} |\widetilde{f}(p)|^2\, dp.$$

Очевидно, более гладкие функции лежат в пространствах $H^s(\mathbb{R}^n)$ с бóльшими номерами s.

Пространства $H^s(\mathbb{R}^n)$ называются *пространствами Соболева*. Заметим, что семейство пространств Соболева, параметризованное числами s, образует убывающую шкалу пространств, т. е.

$$H^s(\mathbb{R}^n) \subset H^{s'}(\mathbb{R}^n)$$

для любых $s' < s$.

Легко показать, что оператор (B.32) непрерывно действует в пространствах Соболева

$$\widehat{H} : H^s(\mathbb{R}^n) \to H^{s-m}(\mathbb{R}^n)$$

для любых вещественных значений s. Таким образом, задача о решении уравнения (B.31) с точностью до достаточно гладких функций может быть сформулирована следующим образом:

Найти оператор

$$\widehat{R}_N : H^{s-m}(\mathbb{R}^n) \to H^s(\mathbb{R}^n),$$

для которого имеет место следующее соотношение:

$$\widehat{H}\,\widehat{R}_N = 1 + \widehat{Q}_{-N}, \tag{B.34}$$

где $\widehat{Q}_{-N}$ — сглаживающий оператор порядка $-N$ для достаточно больших значений N, т.е. непрерывный оператор

$$\widehat{Q}_{-N} : H^s(\mathbb{R}^n) \to H^{s+N}(\mathbb{R}^n).$$

Оператор $\widehat{R}_N$, удовлетворяющий соотношению (В.34), называется *почти обратным оператором* или *параметриксом* оператора $\widehat{H}$. Если параметрикс оператора $\widehat{H}$ построен, решение уравнения (В.31) с точностью до элементов пространства $H^{s+N}(\mathbb{R}^n)$ дается равенством

$$u = \widehat{R}_N f.$$

Заметим, что чем бóльшее значение N мы выберем, тем с бóльшей точностью (по гладкости) мы решим уравнение (В.31).

Начнем построение параметрикса. Для того, чтобы это сделать, мы представим уравнение (В.31) в виде

$$\widehat{H}u(x) = \left(\frac{1}{2\pi}\right)^{n/2} \int e^{ipx} \widetilde{f}(p)\, dp.$$

Тогда решение можно искать в виде

$$u(x) = \int G(x,p)\widetilde{f}(p)\, dp, \tag{В.35}$$

где функция $G(x,p)$ удовлетворяет уравнению

$$\widehat{H}G(x,p) = \left(\frac{1}{2\pi}\right)^{n/2} e^{ipx}. \tag{В.36}$$

Более того, чтобы построить решение уравнения (В.31) по модулю достаточно гладких функций, нужно решить уравнение (В.36) с точностью до функций, достаточно быстро убывающих на бесконечности. Таким образом, мы ввели в задачу большой числовой параметр $|p|$, который соответствует асимптотическим разложениям по гладкости. Как мы увидим ниже, асимптотические разложения решений уравнения (В.36) могут быть построены в терминах однородных функций переменных p убывающих порядков однородности.

Попытаемся найти решение уравнения (В.36) в виде

$$G(x,p) = e^{ipx} \sum_{j=k_0}^{-\infty} g_j(x,p), \tag{В.37}$$

где $g_j(x,p)$ — однородная функция порядка j по переменным p (пока что мы не знаем значение k_0 порядка однородности главного члена разложения (В.37)). Подставляя последнее выражение в уравнение (В.36), мы получаем

$$\widehat{H}\left[e^{ipx}\sum_{j=k_0}^{-\infty} g_j(x,p)\right] = \left(\frac{1}{2\pi}\right)^{\frac{n}{2}} e^{ipx}. \qquad \text{(В.38)}$$

Теперь мы должны прокоммутировать множитель e^{ipx} с дифференциальным оператором $\widehat{H}$. Чтобы это сделать, заметим, что из соотношения

$$-i\frac{\partial}{\partial x^k}[e^{ipx}g(x,p)] = e^{ipx}\left(-i\frac{\partial}{\partial x^k} + p_k\right)g(x,p)$$

легко получить общую формулу коммутации псевдодифференциального оператора и экспоненты:

$$H\left(\overset{2}{x}, -i\overset{1}{\frac{\partial}{\partial x}}\right)[e^{ipx}g(x,p)] = e^{ipx}H\left(\overset{2}{x}, p - i\overset{1}{\frac{\partial}{\partial x}}\right)g(x,p).$$

Используя это соотношение, перепишем уравнение (В.38) в виде

$$e^{ipx}H\left(\overset{2}{x}, p - i\overset{1}{\frac{\partial}{\partial x}}\right)\sum_{j=k_0}^{-\infty} g_j(x,p) = \left(\frac{1}{2\pi}\right)^{n/2} e^{ipx}.$$

Сокращая на множитель e^{ipx}, мы приходим к равенству

$$\left[H_m(x,p) + \sum_{k=0}^{m-1} H_k\left(\overset{2}{x}, p, -i\overset{1}{\frac{\partial}{\partial x}}\right)\right]\sum_{j=k_0}^{-\infty} g_j(x,p) = \left(\frac{1}{2\pi}\right)^{n/2}, \qquad \text{(В.39)}$$

где $H_k(\overset{2}{x}, p, -i\overset{1}{\partial/\partial x})$ — дифференциальный оператор порядка $m-k$, коэффициентами которого являются функции, однородные по p порядка k. Приравнивая члены одинаковых степеней однородности в правой и левой частях уравнения (В.39), приходим к следующей рекуррентной системе уравнений относительно неизвестных функций $g_j(x,p)$ (это равенство показывает также, что порядок k_0 глав-

ного члена выражения (В.37) равен $-m$):

$$H_m(x,p)g_{-m}(x,p) = \left(\frac{1}{2\pi}\right)^{n/2}, \tag{В.40}$$

$$H_m(x,p)g_j(x,p) = -\sum_{l=1-j}^{m-j} H_{m-l-j}\left(\overset{2}{x},p,-i\frac{\overset{1}{\partial}}{\partial x}\right)g_l(x,p), \quad j \leqslant -m-1.$$

В последней формуле мы положили $g_j(x,p) = 0$ для $j \geqslant -m$.

В силу условия эллиптичности (В.33) последняя система уравнений имеет единственное решение

$$g_{-m}(x,p) = \frac{1}{(2\pi)^{n/2}H_m(x,p)},$$

$$g_{-m-1}(x,p) = -H_{m-1}\left(\overset{2}{x},p,-i\frac{\overset{1}{\partial}}{\partial x}\right)g_{-m}(x,p), \tag{В.41}$$

$$\ldots$$

Функция $g_j(x,p)$ однородна по p порядка $-j$. Таким образом, чтобы построить параметрикс для уравнения (В.31), достаточно отбросить в выражении (В.37) члены с достаточно высокими номерами. Действительно, подставляя указанное разложение в (В.35), получаем

$$u(x) = R_N f(x) = \sum_{j=-m}^{-N-m} \int e^{ipx} g_j(x,p)\widetilde{f}(p)\,dp, \tag{В.42}$$

где функции $g_j(x,p)$ определяются из (В.41) и число N достаточно велико. К сожалению, функции $g_j(x,p)$, будучи функциями большого отрицательного порядка, имеют неинтегрируемую особенность в начале координат, так что интегралы в правой части (В.42) расходятся. Для того, чтобы преодолеть эту трудность, мы используем гладкую срезающую функцию $\chi(p)$, которая равна нулю в некоторой окрестности начала координат и единице вне некоторого компакта пространства $\mathbb{R}_n$. Таким образом, мы получаем формулу для параметрикса в виде

$$R_N f(x) = \sum_{j=-m}^{-N-m} \int e^{ipx} g_j(x,p)\widetilde{f}(p)\chi(p)\,dp. \tag{В.43}$$

Легко видеть, что последнее выражение не зависит от выбора срезающей функции $\chi(p)$ с точностью до бесконечно гладких слагаемых, т. е. слагаемых, лежащих в пространстве Соболева $H^s(\mathbb{R}^n)$ с произвольно большим индексом s.

ЗАМЕЧАНИЕ В.1. В случае, когда порядок однородности функции $g_j(x,p)$ в выражении (В.43) положителен, использовать срезающую функцию нет необходимости.

ЗАМЕЧАНИЕ В.2. Любой дифференциальный оператор $H(\overset{2}{x}, -i\overset{1}{\partial}/\partial x)$ может быть записан в виде, подобном правой части формулы (В.43):

$$H\left(\overset{2}{x}, -i\frac{\overset{1}{\partial}}{\partial x}\right) = \sum_{j=0}^{m} \int e^{ipx} H_j(x,p) \widetilde{f}(p)\, dp, \tag{В.44}$$

где

$$H_j(x,p) = \sum_{|\alpha|=j} a_\alpha(x) p^\alpha, \quad j = 0, \ldots, m$$

— компонента порядка j полного символа $H(x,p)$ оператора $\widehat{H}$. Здесь мы опускаем срезающую функцию $\chi(p)$ в соответствии с предыдущим замечанием.

Таким образом, мы приходим к понятию псевдодифференциального оператора, использующему в качестве модели выражение в правой части формулы (В.43).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ В.3. *Псевдодифференциальным оператором с символом* $P(x,p)$ называется оператор

$$P\left(\overset{2}{x}, -i\frac{\overset{1}{\partial}}{\partial x}\right) = \int e^{ipx} P(x,p) \widetilde{f}(p) \chi(p)\, dp. \tag{В.45}$$

Единственным вопросом, который мы должны прояснить для того, чтобы сделать введенное определение псевдодифференциального оператора корректным, является вопрос о классе символов, используемом в определении В.3.

Если в равенстве (В.45) мы будем рассматривать только полиномиальные (относительно переменных p) символы, то класс псевдодифференциальных операторов будет совпадать (в силу (В.44)) с классом дифференциальных операторов. Ясно, что этот класс символов достаточно мал; в него, например, не входят параметриксы эллиптических дифференциальных операторов.

Наименьшим подходящим классом символов, который по существу был введен в пионерской статье Кона–Ниренберга [37], является класс т. н. классических символов. Мы скажем, что гладкая

функция $P(x,p)$ является *классическим символом порядка* m, если для любых мультииндексов α и β имеет место неравенство

$$\left|\left(\frac{\partial}{\partial x}\right)^{\alpha}\left(\frac{\partial}{\partial p}\right)^{\beta} P(x,p)\right| \leqslant C_{\alpha\beta}(1+|p|^2)^{(m-|\beta|)/2}$$

с некоторой положительной константой $C_{\alpha\beta}$. Множество классических символов порядка m[1] мы обозначим через S^m.

Сформулируем две основные теоремы теории псевдодифференциальных операторов. Первая из них касается действия псевдодифференциальных операторов в пространствах Соболева $H^s(\mathbb{R}^n)$, а вторая доставляет формулу композиции двух псевдодифференциальных операторов.

ТЕОРЕМА В.3. *Пусть* $P(x,p)$ *— классический символ порядка* m. *Тогда соответствующий псевдодифференциальный оператор*

$$P\left(\overset{2}{x}, -i\overset{1}{\frac{\partial}{\partial x}}\right) : H^s(\mathbb{R}^n) \to H^{s-m}(\mathbb{R}^n)$$

является непрерывным оператором для любых $s \in \mathbb{R}^n$.

ТЕОРЕМА В.4. *Пусть* $P(x,p)$ *и* $Q(x,p)$ *— классические символы порядков* m_P *и* m_Q, *соответственно. Тогда по модулю операторов* $-\infty$ *в шкале Соболева имеет место сравнение*

$$\left[\!\left[P\left(\overset{2}{x}, -i\overset{1}{\frac{\partial}{\partial x}}\right)\right]\!\right]\left[\!\left[Q\left(\overset{2}{x}, -i\overset{1}{\frac{\partial}{\partial x}}\right)\right]\!\right] \equiv R\left(\overset{2}{x}, -i\overset{1}{\frac{\partial}{\partial x}}\right),$$

где символ $R(x,p)$ *оператора* $R(\overset{2}{x}, -i\overset{1}{\partial/\partial x})$ *имеет при* $|p| \to \infty$ *следующее асимптотическое разложение:*

$$R(x,p) \equiv \sum_{|\alpha|\geqslant 0} \frac{(-i)^{|\alpha|}}{\alpha!} \frac{\partial^{|\alpha|} P(x,p)}{\partial p^{\alpha}} \frac{\partial^{|\alpha|} Q(x,p)}{\partial x^{\alpha}}.$$

[1] Строгое определение должно налагать некоторые условия на поведение символов при $|x| \to \infty$. Точные условия такого типа содержатся, например, в цитированной статье. Для простоты читатель может предполагать, что все рассматриваемые символы имеют компактный носитель по переменной x или что символы не зависят от x вне некоторого компактного множества (которое само может зависеть от символа).

Мы не приводим здесь доказательств этих теорем. Читатель может найти их во многих книгах и статьях, в которых развивается и используется теория псевдодифференциальных операторов (см., напр., [77], [69] и др.). Отметим также, что вне рамок данного введения остался ряд вопросов теории псевдодифференциальных операторов, таких, как инвариантность относительно замены переменных, теория псевдодифференциальных операторов на гладких многообразиях и т. д. Все эти вопросы могут быть найдены в цитированных выше источниках.

2. Пространства символов и генераторы

Псевдодифференциальные операторы, используемые в этой книге, обычно действуют в пространствах символов. Можно рассматривать различные пространства символов, но наиболее важными в приложениях являются пространства $S^\infty(\mathbb{R}^n)$ символов, медленно растущих на бесконечности, введенные в главе III. В связи с этим мы определим и изучим псевдодифференциальные операторы в $S^\infty(\mathbb{R}^n)$.

Напомним, что пространство $S^\infty(\mathbb{R}^n)$ определяется как объединение пересечений

$$S^\infty(\mathbb{R}^n) = \bigcup_l \bigcap_k S_l^k(\mathbb{R}^n), \tag{B.46}$$

где $S_l^k(\mathbb{R}^n)$ — пространство функций класса C^k на $\mathbb{R}^n$ с конечной нормой

$$\|f\|_{S_l^k(\mathbb{R}^n)} = \sup_{\mathbb{R}^n} (1+|x|^2)^{-l/2} \Big(\sum_{|\alpha| \leqslant k} \|f^{(\alpha)}(x)\| \Big)$$

и с соответствующей сходимостью. Пространства $S_l^k(\mathbb{R}^n)$ не являются гильбертовыми; чтобы сделать наше изложение возможно более элементарным, мы рассмотрим следующее представление пространства $S^\infty(\mathbb{R}^n)$ в терминах гильбертовых пространств:

$$S^\infty(\mathbb{R}^n) = \bigcup_l \bigcap_k H_l^k(\mathbb{R}^n), \tag{B.47}$$

где $H_l^k(\mathbb{R}^n)$ — пополнение пространства финитных бесконечно дифференцируемых функций C_0^∞ по гильбертовой норме

$$\|u\|_{H_l^k(\mathbb{R}^n)} = \left(\int (1+|x|^2)^{-l} |(1-\Delta)^{k/2} u(x)|^2 \, dx \right)^{1/2}.$$

(На основе теорем вложения Соболева легко проверить, что (В.46) и (В.47) дают один и тот же результат).

Сходимость в $S^\infty(\mathbb{R}^n)$ может быть описана так: последовательность $\{f_\alpha\} \subset S^\infty(\mathbb{R}^n)$ называется *сходящейся к нулю*, если существует такое число l, что для любого k мы имеем $f_\alpha \in H_l^k$ для достаточно больших значений α и $\|f_\alpha\|_{H_l^k} \to 0$.

Псевдодифференциальные операторы являются элементами алгебры $\mathcal{L}(S^\infty, S^\infty)$ всех непрерывных линейных отображений пространства $S^\infty(\mathbb{R}^n)$. Для гильбертовых пространств B_1, B_2 обозначим через $\mathcal{L}(B_1, B_2)$ банахово пространство всех непрерывных линейных операторов

$$A : B_1 \to B_2,$$

снабженное операторной нормой

$$\|A\|_{\mathcal{L}(B_1,B_2)} = \sup_{x \in B_1, x \neq 0} \frac{\|Ax\|_{B_2}}{\|x\|_{B_1}}.$$

Алгебра $\mathcal{L}(S^\infty, S^\infty)$ может быть записана в виде

$$\mathcal{L}(S^\infty, S^\infty) = \bigcap_l \bigcup_r \bigcap_s \bigcup_k \mathcal{L}(H_l^k, H_r^s), \tag{В.48}$$

т. е. каждый оператор $T \in \mathcal{L}(S^\infty, S^\infty)$ обладает следующим свойством:
$\forall l \exists r \forall s \exists k$, *такое, что оператор* T *продолжается по непрерывности до ограниченного линейного оператора из* H_l^k *в* H_r^s.

Сходимость на пространстве $\mathcal{L}(S^\infty, S^\infty)$ вводится следующим образом: говорят, что последовательность $\{T_\alpha\} \in \mathcal{L}(S^\infty, S^\infty)$ *сходится к нулю*, если $\forall l \exists r \forall s \exists k$, такое, что $T_\alpha \in \mathcal{L}(H_l^k, H_r^s)$ для достаточно большого α и

$$\|T_\alpha\|_{\mathcal{L}(H_l^k, H_r^s)} \to 0.$$

Нас интересуют S^∞-генераторы в пространстве $\mathcal{L}(S^\infty, S^\infty)$. Напомним, что оператор $A \in \mathcal{L}(S^\infty, S^\infty)$ является *S^∞-генератором*, если существует (с необходимостью единственный) непрерывный гомоморфизм

$$\mu : S^\infty(\mathbb{R}^1) \to \mathcal{L}(S^\infty, S^\infty),$$

такой, что $\mu(y) = A$, где y — координата на $\mathbb{R}^1$.

Лемма В.5. *Для того, чтобы оператор A был S^∞-генератором, необходимо и достаточно, чтобы существовала однопараметрическая группа*

$$\{e_t,\, t \in \mathbb{R}\} \subset \mathcal{L}(S^\infty, S^\infty),$$

такая, что

а) *e_t дифференцируема по t и*

$$-i\frac{de_t}{dt} = A;$$

б) *группа $\{e_t\}$ является группой медленного роста в $\mathcal{L}(S^\infty, S^\infty)$ при $t \to \infty$, т. е.*

$$\forall l \exists r \forall s \exists k \exists p \left\{ \|e_t\|_{H_l^k \to H_r^s} \leqslant C\,(1+|t|)^p \right\} \tag{В.49}$$

Доказательство. Мы не будем доказывать необходимость условий а) и б), поскольку она не будет использоваться в последующих рассуждениях. Докажем достаточность условий а) и б). Пусть $f \in S^\infty(\mathbb{R}^1)$. Мы хотим определить $\mu(f) = f(A)$. Это может быть сделано следующим образом. Для некоторого l имеем

$$f \in \bigcap_k H_l^k(\mathbb{R}^1),$$

откуда следует, что преобразование Фурье функции

$$\varphi(y) = (1+y^2)^{-N} f(y)$$

непрерывно и быстро убывает при $|y| \to \infty$ (для этого достаточно взять $N > l + 1/2$). Рассмотрим интеграл

$$I = \frac{1}{\sqrt{2\pi i}} \int \widetilde{\varphi}(t) e_t \, dt, \tag{В.50}$$

где $\widetilde{\varphi}(t)$ — преобразование Фурье функции $\varphi(y)$. Поскольку $\widetilde{\varphi}(t)$ убывает быстрее, чем любая отрицательная степень t при $t \to \infty$, из (В.49) следует, что $\forall l \exists r \forall s \exists k$, такое, что интеграл в (В.50) сходится в пространстве $\mathcal{L}(H_l^k, H_r^s)$. Этот интеграл сходится и в $\mathcal{L}(S^\infty, S^\infty)$ по определению сходимости в $\mathcal{L}(S^\infty, S^\infty)$. Поэтому мы можем положить

$$f(A) = (1+A^2)^N \frac{1}{\sqrt{2\pi i}} \int \widetilde{\varphi}(t) e_t \, dt.$$

Тривиальные вычисления показывают, что результат не зависит от выбора N и что отображение $f \mapsto f(A)$ является гомоморфизмом (очевидно, непрерывным). Далее, для $f(y) = y$ имеем

$$f(A) = (1+A^2)\frac{1}{\sqrt{2\pi i}} \int F_{y\to t}\left(\frac{y}{1+y^2}\right) e_t\, dt$$
$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi i}} \int F_{y\to t}\left(\frac{y}{1+y^2}\right)\left(1-\frac{\partial^2}{\partial t^2}\right) e_t\, dt,$$

поскольку из условия а) легко следует, что

$$-i\partial e_t/\partial t = Ae_t$$

для всех $t \in \mathbb{R}$. Здесь $F_{y\to t}$ — преобразование Фурье. Продолжая вычисления, получим

$$f(A) = \frac{1}{\sqrt{2\pi i}} \int e_t \left(1-\frac{\partial^2}{\partial t^2}\right) F_{y\to t}\left(\frac{y}{1+y^2}\right) dt$$
$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi i}} \int e_t F_{y\to t}(y)\, dt = -\int e_t \delta'(t)\, dt$$
$$= \frac{\partial e_t}{\partial t}\bigg|_{t=0} = A,$$

что и требовалось (мы использовали элементарные свойства преобразования Фурье). Доказательство закончено. □

Используя лемму, легко показать, что следующие операторы являются S^∞-генераторами в пространстве $\mathcal{L}(S^\infty, S^\infty)$:

а) оператор умножения на координату x_j для каждого $j = 1, \ldots, n$ (этот оператор будет обозначаться тем же самым символом x_j);

б) оператор дифференцирования $\widehat{p}_j = -i\partial/\partial x_j$, $j = 1, \ldots, n$;

в) оператор $\widehat{p}_j + \varphi(x)$, где $\varphi(x)$ — гладкая вещественная функция на $\mathbb{R}^n$, все производные которой ограничены.

В действительности мы должны только построить соответствующие однопараметрические группы и проверить, что эти группы являются группами медленного роста. В случае а) мы имеем

$$e_t \equiv \exp(ix_j t) = e^{ix_j t}$$

(оператор умножения на $e^{ix_j t}$); очевидно,

$$\left|\frac{\partial^\alpha}{\partial x^\alpha}(e^{ix_j t})\right| \leqslant C\,(1+|t|)^{|\alpha|},$$

откуда следует, что

$$\|e_t\|_{H_l^k \to H_l^k} \leqslant C\,(1+|t|)^{|k|}.$$

В случае б) имеем

$$e_t = \exp\left(t\frac{\partial}{\partial x_j}\right)$$

и

$$e_t\Psi(x) = \Psi(x_1,\ldots,x_{j-1},x_j+t,x_{j+1},\ldots,x_n);$$

легко видеть, что

$$\|e_t\|_{H_l^k \to H_l^k} \leqslant C\,(1+|t|)^{|l|}.$$

Наконец, для случая в) имеем

$$e_t(\widehat{p}_j+\varphi(x)) = \exp\left[i\int_0^t \varphi(x_1,\ldots,x_j+h\tau,\ldots,x_n)\,d\tau\right]\exp\{it\widehat{p}_j\},$$

и это также группа медленного роста в $\mathcal{L}(S^\infty,S^\infty)$.

3. Функции операторов x и $-i\partial/\partial x$

Псевдодифференциальные операторы суть функции операторов умножения и дифференцирования

$$x=(x_1,\ldots,x_n) \quad \text{и} \quad -i\frac{\partial}{\partial x} = \left(-i\frac{\partial}{\partial x_1},\ldots,-i\frac{\partial}{\partial x_n}\right),$$

которые удовлетворяют коммутационным соотношениям

$$\left[x_k,-i\frac{\partial}{\partial x_j}\right] = i\delta_{kj}.$$

Пусть $f\in S^\infty(\mathbb{R}^n_x\times\mathbb{R}^n_p)$.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ В.4. Оператор

$$f\left(\overset{2}{x},-i\overset{1}{\frac{\partial}{\partial x}}\right) = f\left(\overset{2}{x}_1,\ldots,\overset{2}{x}_n,-i\overset{1}{\frac{\partial}{\partial x_1}},\ldots,-i\overset{1}{\frac{\partial}{\partial x_n}}\right) \tag{B.51}$$

называется *псевдодифференциальным оператором* с символом f.

Легко показать, что оператор (В.51) действует на произвольную функцию $u(x) \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$ по формуле

$$f\left(\overset{2}{x}, -i\overset{1}{\frac{\partial}{\partial x}}\right)u(x) = \widetilde{F}_{p\to x} f(x,p) F_{y\to p} u(y), \tag{В.52}$$

где

$$F_{y\to p}\varphi(y) = \left(\frac{1}{2\pi i}\right)^{n/2} \int e^{-ipy}\varphi(y)\,dy$$

и

$$\widetilde{F}_{p\to x}\Psi(p) = \left(\frac{1}{2\pi i}\right)^{n/2} \int e^{-ipy}\Psi(p)\,dp$$

— прямое и обратное преобразования Фурье соответственно.

Рассмотрим функцию $e_p(x) = \exp(ipx)$, принадлежащую пространству $S^\infty(\mathbb{R}^n)$ для любого $p \in \mathbb{R}^n$. Пусть $T \in \mathcal{L}(S^\infty, S^\infty)$ — произвольный оператор. Поставим ему в соответствие функцию переменных $p, x \in \mathbb{R}^n$, полагая

$$\operatorname{smb}\{T\}(x,p) = e_{-p}(x) T e_p(x). \tag{В.53}$$

Определение В.5. Функция $\operatorname{smb}\{T\}$, определенная в (В.53), называется *символом* оператора T.

Это определение оправдывается следующей леммой.

Лемма В.6. *Если*

$$T = f\left(\overset{2}{x}, -i\overset{1}{\frac{\partial}{\partial x}}\right), \quad f \in S^\infty(\mathbb{R}^n_x \times \mathbb{R}^n_p)$$

— *псевдодифференциальный оператор, то*

$$\operatorname{smb}\{T\} = f. \tag{В.54}$$

Доказательство. Для доказательства используем равенство (В.52). Имеем

$$\begin{aligned} T e_p(x) &= f\left(\overset{2}{x}, -i\overset{1}{\frac{\partial}{\partial x}}\right) e^{ipx} \\ &= \widetilde{F}_{\eta\to x} f(x,\eta) \widetilde{F}_{y\to\eta} e^{ipy} \\ &= \widetilde{F}_{\eta\to x}\left\{f(x,\eta)\,(2\pi i)^{n/2}\,\delta(\eta - p)\right\} \\ &= \widetilde{F}_{\eta\to x}\left\{f(x,p)\,(2\pi i)^{n/2}\,\delta(\eta - p)\right\} \\ &= f(x,p) e^{ipx} = f(x,p) e_p(x). \end{aligned} \tag{В.55}$$

Умножая обе части равенства (B.55) на $e_{-p}(x)$, получаем требуемое тождество. □

Нашей следующей задачей является расширение класса символов, для которых определены псевдодифференциальные операторы, таким образом, чтобы любой элемент пространства $\mathcal{L}(S^\infty, S^\infty)$ был "псевдодифференциальным оператором" в том смысле, что

$$T = \operatorname{smb}\{T\}\left(\overset{2}{x}, -i\overset{1}{\frac{\partial}{\partial x}}\right). \tag{B.56}$$

Пусть $H^{s_1,s_2}_{r_1,r_2}(\mathbb{R}^n_x \times \mathbb{R}^n_p)$ — пополнение пространства $C_0^\infty(\mathbb{R}^n_x \times \mathbb{R}^n_p)$ относительно нормы

$$\|f\|_{H^{s_1,s_2}_{r_1,r_2}} = \left\{\int\int (1+|p|^2)^{-r_2}(1+|x|^2)^{-r_1} \times \left|(1-\Delta_p)^{s_2/2}(1-\Delta_x)^{s_1/2} f(x,p)\right|^2 dx\, dp\right\}^{1/2}.$$

Рассмотрим пространство

$$\mathcal{L}^\infty(\mathbb{R}^n_x \times \mathbb{R}^n_p) = \bigcap_{s_2}\bigcup_{r_1}\bigcap_{s_1}\bigcup_{r_2} H^{s_1,s_2}_{r_1,r_2}(\mathbb{R}^n_x \times \mathbb{R}^n_p).$$

Очевидно, имеется непрерывное вложение

$$S^\infty(\mathbb{R}^n_x \times \mathbb{R}^n_p) \subset \mathcal{L}^\infty(\mathbb{R}^n_x \times \mathbb{R}^n_p).$$

Пусть $T \in \mathcal{L}^\infty(\mathbb{R}^n_x, \mathbb{R}^n_p)$. Тогда функция $\operatorname{smb}\{T\}$, определенная в (B.53), очевидно принадлежит пространству $\mathcal{L}^\infty(\mathbb{R}^n_x \times \mathbb{R}^n_p)$.

Теорема B.5. *Отображение*

$$f \mapsto f\left(\overset{2}{x}, -i\overset{1}{\frac{\partial}{\partial x}}\right)$$

продолжается до линейного гомеоморфизма

$$\mu : \mathcal{L}^\infty(\mathbb{R}^n_x \times \mathbb{R}^n_p) \to \mathcal{L}^\infty(S^\infty, S^\infty).$$

Обратное отображение задается формулой

$$\mu^{-1}(T) = \operatorname{smb}\{T\}.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Известно, что для любой функции $f \in L^2(\mathbb{R}^n_x \times \mathbb{R}^n_p)$ оператор

$$\widehat{f} = f\left(\overset{2}{x}, -i\overset{1}{\frac{\partial}{\partial x}}\right)$$

является оператора Гильберта–Шмидта в $L^2(\mathbb{R}^n)$, и поэтому

$$\|\widehat{f}\|_{L^2(\mathbb{R}^n)\to L^2(\mathbb{R}^n} \leqslant \left[\operatorname{Tr}(\widehat{f} * \widehat{f})\right]^{1/2} = \frac{1}{(2\pi)^{n/2}} \|f\|_{L^2(\mathbb{R}^n_x \times \mathbb{R}^n_p)}. \tag{B.57}$$

Умножая $\widehat{f}$ на $(1-\Delta)^s$ и $(1+x^2)^k$ с подходящими значениями k и s, из последней оценки мы получаем следующее неравенство:

$$\|\widehat{f}\|_{H^{r+k}_l(\mathbb{R}^n)\to H^r_{l+s}(\mathbb{R}^n)} \leqslant C_{rlsk} \|f\|_{H^{r,l}_{s,k}(\mathbb{R}^n_x \times \mathbb{R}^n_p)} \tag{B.58}$$

для любой функции $f \in H^{r,l}_{s,k}(\mathbb{R}^n_x \times \mathbb{R}^n_p)$.

В пространстве $S^\infty(\mathbb{R}^n_x \times \mathbb{R}^n_p)$ рассмотрим сходимость, индуцированную из пространства $\mathcal{L}^\infty(\mathbb{R}^n_x \times \mathbb{R}^n_p)$. Тогда $\mathcal{L}^\infty$ есть пополнение пространства S^∞ в этой сходимости; из оценки (B.58) следует, что отображение

$$\mu : S^\infty(\mathbb{R}^n_x \times \mathbb{R}^n_p) \to \mathcal{L}(S^\infty, S^\infty)$$

переводит последовательности Коши в последовательности Коши и потому продолжается до непрерывного отображения из $\mathcal{L}^\infty(\mathbb{R}^n_x \times \mathbb{R}^n_p)$ в $\mathcal{L}(S^\infty, S^\infty)$.

Покажем теперь, что μ является гомеоморфизмом, т. е. обратное отображение

$$\mu^{-1} = \operatorname{smb} : \mathcal{L}(S^\infty, S^\infty) \to \mathcal{L}^\infty(\mathbb{R}^n_x \times \mathbb{R}^n_p)$$

является непрерывным. Для этого установим следующую оценку на символ оператора T в $\mathcal{L}(S^\infty, S^\infty)$: $\forall l \in 2\mathbb{Z}_+\ \exists s \in \mathbb{R}\ \forall r \in 2\mathbb{Z}_+\ \exists k \in \mathbb{R}$, такое, что

$$\|\operatorname{smb}\{T\}\|_{H^{r,l}_{s+l,r-k}(\mathbb{R}^n_x \times \mathbb{R}^n_p)} \leqslant C^{(1)}_{rlsk} \|T\|_{H^{k+n}_{r+n}(\mathbb{R}^n)\to H^r_s(\mathbb{R}^n)}. \tag{B.59}$$

Здесь $2\mathbb{Z}_+$ — множество неотрицательных четных целых чисел. Оценка (B.59) эквивалентна непрерывности отображения

$$\operatorname{smb} : \mathcal{L}(S^\infty, S^\infty) \to \mathcal{L}^\infty(\mathbb{R}^n_x \times \mathbb{R}^n_p).$$

Докажем (B.59). Поскольку $T \in \mathcal{L}(S^\infty, S^\infty)$, видим, что $\forall l \in 2\mathbb{Z}_+$ $\exists s \in \mathbb{R}\ \forall r \in 2\mathbb{Z}_+\ \exists k \in \mathbb{R}$, такое, что

$$\|T\|_{H^{k+n}_{r+n}\to H^r_s} < \infty.$$

Пусть

$$\operatorname{smb}\{T\} = f;$$

тогда

$$T = f\left(\overset{2}{x}, -i\frac{\overset{1}{\partial}}{\partial x}\right) = \widehat{f}.$$

Из (B.57) следует, что

$$\|f\|^2_{H^{r,l}_{s+l,r-k}} = (2\pi)^n \operatorname{Tr}(\widehat{f}_1 \widehat{f}_1^*),$$

где

$$f_1(x,p) = (1+|x|^2)^{-(s+l)/2} = (1+|p|^2)^{(k-r)/2}(1-\Delta_x)^{r/2}(1-\Delta_p)^{l/2} f(x,p).$$

Следовательно, имеем оценку

$$\|f\|_{H^{r,l}_{s+l,r-k}} \leqslant C^{(2)}_{lrks} \|\widehat{f}_1 (1-\Delta)^{n/2} (1+|x|^2)^{n/2}\|_{L^2 \to L^2}.$$

в шкале $\{H^k_l\}$. Ее легко вывести, если использовать формулу, связывающую f_1 и f (мы выбрали $l \in 2\mathbb{Z}_+$, так что f_1 выражается в терминах производных целого порядка функции f). В результате получаем

$$\|f\|_{H^{r,l}_{s+l,r-k}} \leqslant C^1_{lrsk} \|\widehat{f}\|_{H^{k+n}_{r+n} \to H^r_s}.$$

Теорема доказана. □

Следствие B.1. *Оператор $f(\overset{2}{x}, -i\overset{1}{\partial}/\partial x)$ непрерывен в $S^\infty(\mathbb{R}^n)$ тогда и только тогда, когда $f \in \mathcal{L}^\infty(\mathbb{R}^n_x \times \mathbb{R}^n_p)$.*

Заметим, что линейная структура и структура сходимости пространства $\mathcal{L}^\infty(\mathbb{R}^n_x \times \mathbb{R}^n_p)$ совпадают с соответствующими структурами пространства $\mathcal{L}(S^\infty(\mathbb{R}^n), S^\infty(\mathbb{R}^n))$. Однако эти пространства имеют различные алгебраические структуры. Воспользовавшись гомоморфизмом μ, можно перенести умножение из пространства $\mathcal{L}(S^\infty, S^\infty)$ в пространство $\mathcal{L}^\infty(\mathbb{R}^n_x \times \mathbb{R}^n_p)$. Таким образом мы получаем некоммутативное умножение в пространстве символов $\mathcal{L}^*(\mathbb{R}^n_x \times \mathbb{R}^n_p)$. Это умножение задается формулой

$$f * g = \operatorname{smb}\left\{ \left[\!\left[f\left(\overset{2}{x}, -i\frac{\overset{1}{\partial}}{\partial x}\right)\right]\!\right] \left[\!\left[g\left(\overset{2}{x}, -i\frac{\overset{1}{\partial}}{\partial x}\right)\right]\!\right] \right\} \tag{B.60}$$

где $[\![\ ]\!]$ — автономные скобки (см. главу I). Явная формула для символа произведения в (B.60) дается следующей теоремой.

ТЕОРЕМА В.6. *Справедливы следующие соотношения:*

$$f * g = f\left(\overset{2}{x}, p - i\overset{1}{\frac{\partial}{\partial x}}\right) g(x,p)$$

где $g \in S^\infty(\mathbb{R}^n_x \times \mathbb{R}^n_p)$.

Доказательство следует из результатов главы II для случая, в котором обе функции f и g лежат в пространстве $S^\infty(\mathbb{R}^n_x \times \mathbb{R}^n_p)$. Общий результат ($f \in \mathcal{L}^\infty(\mathbb{R}^n_x \times \mathbb{R}^n_p)$, $g \in S^\infty(\mathbb{R}^n_x \times \mathbb{R}^n_p)$) следует отсюда по непрерывности.

Глоссарий

Автономные скобки. Скобки $[\![\ ]\!]$, используюемые для ограничения области действия фейнмановского номера в операторном выражении. Подвыражение в автономных скобках вычисляется отдельно и используется в последующих вычислениях как единый оператор. Фейнмановские номера внутри автономных скобок действительны только в пределах этих автономных скобок. Примеры:

$$(\overset{1}{A}+\overset{2}{C})^2 = A^2 + 2CA + C^2,$$

но

$$[\![\overset{1}{A}+\overset{2}{C}]\!]^2 = (A+C)^2 = A^2 + AC + CA + C^2;$$

$$e^B e^A = e^{\overset{1}{A}+\overset{2}{B}} \neq e^{[\![\overset{1}{A}+\overset{2}{B}]\!]} = e^{A+B} \quad \text{, если} \quad [A,B] \neq 0.$$

Автономные скобки сами могут быть снабжены фейнмановским номером, который приписывается оператору, полученному вычислением выражения внутри скобок. Например,

$$\left([\![\overset{1}{A}\overset{1}{B}\overset{3}{]\!]}+\overset{2}{C}\right)^2 = BABA + C^2 + 2CBA,$$

в то время как

$$(\overset{1}{A}\overset{3}{B}+\overset{2}{C})^2 = B^2A^2 + C^2 + 2BCA.$$

Если фейнмановские номера используются только в части операторного выражения, следует заключать такие части в автономные скобки, чтобы избежать двусмысленности. Например, выражение

$$Ce^{\overset{1}{A}+\overset{2}{B}} \quad (e^{\overset{1}{A}+\overset{2}{B}} \quad \text{умножается на } C \text{ слева})$$

лучше записать в виде $\overset{3}{C}e^{\overset{1}{A}+\overset{2}{B}}$ или $C[\![e^{\overset{1}{A}+\overset{2}{B}}]\!]$.

Автономные скобки часто бывают полезны, даже если внутри них фейнмановских номеров нет вовсе, как, например, в формуле

$$e^{-iS(x)}\left[\!\left[H\left(\overset{2}{x},-i\frac{\overset{1}{\partial}}{\partial x}\right)\right]\!\right]e^{iS(x)}=H\left(\overset{2}{x},\left[\!\left[\frac{\partial S}{\partial x}-i\frac{\overset{1}{\partial}}{\partial x}\right]\!\right]\right);$$

в правой части мы можем также написать $H(\overset{2}{x},\overset{1}{\partial S/\partial x-i\partial/\partial x})$.

Адо теорема. Теорема, утверждающая, что каждая конечномерная алгебра Ли может быть представлена как матричная алгебра Ли.

Асимптотическое разложение. Если H — линейное пространство, снабженное убывающей фильтрацией

$$H=H_0\supset H_1\supset H_2\supset\dots,$$

то *асимптотическим разложением* элемента $h\in H$ относительно фильтрации называется такая последовательность $\{h_n\}$ элементов пространства H, что

$$h-h_n\in H_n,\quad n=1,2,3,\dots.$$

В зависимости от выбора пространства и фильтрации получаются различные конкретные типы асимптотических разложений.

Асимптотическое разложение по гладкости. Асимптотическое разложение, в котором H есть пространство функций, а фильтрация определяется условием

$$f\in H_n\Leftrightarrow\ \begin{array}{l}\text{производные функции } f \text{ до } n\text{-ого порядка}\\ \text{существуют и принадлежат пространству } H.\end{array}$$

Асимптотическое разложение по параметру. Такое *асимптотическое разложение*, в котором H есть пространство ограниченных отображений $f:(0,\infty)\to W$, $\lambda\mapsto f(\lambda)$, где W — банахово пространство, и фильтрация определяется условием

$$f\in H_n\Leftrightarrow\lambda^n f\in H\quad\text{(асимптотическое разложение при }\lambda\to\infty)$$

или

$$f\in H_n\Leftrightarrow\lambda^{-n}f\in H\quad\text{(асимптотическое разложение при }\lambda\to 0).$$

Асимптотическое разложение по росту на бесконечности. Разложение, в котором H есть пространство функций переменных x и чем больше n, тем медленнее функции $f \in H_n$ растут (или, при больших n, тем быстрее убывают) на бесконечности.

Асимптотическое разложение синхронное. Специальный тип асимптотических разложений, в котором выбранная фильтрация сочетает два или больше простых типов асимптотических разложений.

Например, если

$$H = H_0 \supset H_1 \supset H_2 \supset \dots$$

— фильтрация, ассоциированная с асимптотическими разложениями по $h \to 0$ и

$$H = G_0 \supset G_1 \supset G_2 \supset \dots$$

фильтрация (в том же самом пространстве), связанная с асимптотическими разложениями по гладкости, то фильтрация

$$H = H_0 \cap G_0 \supset H_1 \cap G_1 \supset H_2 \cap G_2 \supset \dots$$

определяет *синхронные* асимптотические разложения по параметру h и гладкости.

Банахова шкала. Набор банаховых пространств $\{B_\alpha\}_{\alpha \in I}$, занумерованный частично упорядоченным множеством I и такой, что для $\alpha < \beta$ имеется непрерывное вложение $B_\alpha \subset B_\beta$.

Вейля квантование. Метод *квантования*, в котором все операторы предполагаются "равноправными". Более точно, если $f(y_1, \dots, y_n)$ является степенью линейной функции и $A = (A_1, \dots, A_n)$ — набор операторов, то квантование Вейля $f_w(A_1, \dots, A_n)$ определяется как степень данной линейной функции операторов $A_1, \dots, A_n$: если

$$f(y_1, \dots, y_n) = (\alpha_1 y_1 + \dots + \alpha_n y_n)^m,$$

то

$$f_w(A_1, \dots, A_n) = [\![\alpha_1 A_1 + \dots + \alpha_n A_n]\!]^m.$$

По линейности это определение распространяется на произвольные многочлены. Для более широкого класса символов определение может быть дано, например, с помощью преобразования Фурье:

$$f_w(A_1, \dots, A_n) = \left(\frac{1}{2\pi i}\right)^n \int\limits_{\mathbb{R}^n} \widetilde{f}(t_1, \dots, t_n) \exp(i[\![t_1 A_1 + \dots + t_n A_n]\!])\, dt,$$

где $\widetilde{f}(t)$ — преобразование Фурье функции $f(y)$.

Квантование Вейля является более деликатным, чем фейнмановское квантование, во-первых, потому что налагает более сильные аналитические требования, и, во-вторых, потому что исчисление является менее очевидным.

Виковская нормальная форма. Представление оператора A в квантовом пространстве состояний в виде функции операторов рождения a^+ и уничтожения a^-, в котором все операторы a^- действуют первыми, а операторы a^+ — последними:

$$A = f(\overset{2}{a}{}^+, \overset{1}{a}{}^-) = \sum_{j,k=0}^{\infty} f_{jk}(a^+)^j(a^-)^k.$$

Вынесения множителя правило. Правило некоммутативного исчисления, утверждающее, что в операторном выражении

$$f(\overset{j_1}{A}_1, \ldots, \overset{j_n}{A}_n)g(\overset{k_1}{B}_1, \ldots, \overset{k_m}{B}_m)$$

множитель $f(\overset{j_1}{A}_1, \ldots, \overset{j_n}{A}_n)$ может быть заключен в автономные скобки при условии, что номера $k_1, \ldots, k_m$ распадаются на две категории: либо

$$k_i > \max(j_1, \ldots, j_n),$$

либо

$$k_i < \min(j_1, \ldots, j_n),$$

$i = 1, \ldots, m$. Если это верно, то

$$f(\overset{j_1}{A}_1, \ldots, \overset{j_n}{A}_n)g(\overset{k_1}{B}_1, \ldots, \overset{k_m}{B}_m) = \overset{j_1}{[\![} f(\overset{j_1}{A}_1, \ldots, \overset{j_n}{A}_n)\overset{j_1}{]\!]}g(\overset{k_1}{B}_1, \ldots, \overset{k_m}{B}_m).$$

Гамильтона–Якоби уравнение. Уравнение

$$H\left(x, \frac{\partial S(x)}{\partial x}\right) = 0,$$

которому удовлетворяет фаза $S(x)$ в ВКБ-приближении

$$\psi(x) = e^{iS(x)/h}\varphi(x)$$

решения уравнения Шредингера

$$H\left(\overset{2}{x}, -ih\overset{1}{\frac{\partial}{\partial x}}\right)\psi = 0$$

с гамильтонианом $H(x,p)$ и аналогичные уравнения, возникающие в контексте канонического оператора Маслова, интегральных операторов Фурье и т. д.

Гамильтониан. См. характеристики.

Гейзенберга алгебра. Алгебра Ли

$$\mathbb{R}^{2n+1} \ni (x,y,\xi) = (x_1,\dots,x_n,y_1,\dots,y_n,\xi)$$

со скобками (коммутационными соотношениями)

$$[x_j,y_k] = i\xi\delta_{jk}, \quad [x_j,x_k] = [y_j,y_k] = [x_j,\xi] = [y_j,\xi] = 0,$$

где δ_{jk} — символ Кронекера. Она имеет представление

$$x_j \mapsto x_j \quad \text{(операторы умножения)}, \quad y_j \mapsto -i\frac{\partial}{\partial x_j}, \quad \xi \mapsto 1$$

в пространстве $L_2(\mathbb{R}^n)$, широко используется в квантовой механике и теории (псевдо)дифференциальных операторов и интегральных операторов Фурье. Левое упорядоченное представление набора $(\overset{2}{x}_1,\dots,\overset{2}{x}_n,\overset{1}{y}_1,\dots,\overset{1}{y}_n,\overset{3}{\xi})$ есть

$$l_\xi = \xi, \quad l_{x_j} = x_j, \quad l_{y_j} = y_j - i\xi\frac{\partial}{\partial x_j}.$$

Гейзенберга коммутационные соотношения. См. Гейзенберга алгебра.

Генераторы. *Генератором* называется элемент *операторной алгебры*, на котором функции могут быть определены. Пусть $\mathcal{F}$ — пространство символов. Элемент A операторной алгебры $\mathcal{A}$ называется $\mathcal{F}$-генератором (или просто генератором, если $\mathcal{F}$ ясно из контекста), если существует такой непрерывный морфизм алгебр

$$\mu_A : \mathcal{F} \to \mathcal{A},$$

что $\mu_A(y) = A$. Морфизм μ_A, если он существует, всегда единствен. Обозначение: $\mu_A(f) = f(A)$. Элемент $f(A)$ алгебры $\mathcal{A}$ называется *функцией* оператора A с *символом* $f(y)$.

Градуированные алгебры Ли. Пусть G — абелева группа и

$$\chi : G \times G \to \mathbb{C} \setminus \{0\}$$

— такое отображение, что

i) $\chi(g,\cdot)$ — гомоморфизм групп для фиксированного $g \in G$;

ii) $\chi(g,h)\chi(h,g) \equiv 1$.

G-градуированная алгебра Ли *цвета* χ определяется как g-градуированное векторное пространство $L = \oplus_{g\in G} L_g$, снабженное такой билинейной градуированной скобкой Ли $[\cdot,\cdot]$, что

$$[A,B] = -\chi(|A|,|B|)[B,A]$$

(градуированная антисимметрия) и

$$[A,[B,C]] = [[A,B],C] + \chi(|A|,|B|)[B,[A,C]]$$

(градуированное тождество Якоби). (Здесь $|A|$ — градуировка элемента A и т. д.)

Любая G-градуированная ассоциированная алгебра $\mathcal{A} = \oplus_{g\in G}\mathcal{A}_g$ может быть превращена в градуированную алгебру Ли, если положить

$$[A,B] = AB - \chi(|A|,|B|)BA.$$

В применениях к физике частиц (суперсимметрии) часто имеют дело со случаем, когда

$$\chi(x,y) = (-1)^{xy}.$$

Далецкого–Крейна формула. Формула, выражающая производную по параметру функции оператора, зависящего от этого параметра. Она гласит

$$\frac{d}{dt} f(A(t)) = \overset{2}{A'(t)}\, \frac{\delta f}{\delta x}(\overset{1}{A}(t), \overset{3}{A}(t)),$$

где

$$\frac{\delta f}{\delta x}(x,y) = \frac{f(x) - f(y)}{x - y}$$

Дифференциал операторной функции. Линейная часть приращения

$$f(A+B) - f(A),$$

рассматриваемая как функция оператора B. Дифференциал есть элемент алгебры $\mathcal{L}(\mathcal{A})$ линейных операторов в линейном пространстве исходной алгебры $\mathcal{A}$. Он задается формулой

$$d[f(A)] = \frac{\delta f}{\delta y}(L_A, R_A),$$

где L_A и R_A — операторы левого и правого умножения на A соответственно.

Дифференциально-разностные уравнения. Уравнения, которые содержат как производные, так и конечные разности. Такие уравнения всегда могут быть рассмотрены как псевдодифференциальные уравнения, поскольку разностные производные могут быть выражены в терминах операторов дифференцирования. Например, разностная производная

$$\delta_h : f(x) \mapsto \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

выражается как

$$\delta_h = \frac{e^{h\partial/\partial x} - 1}{h}.$$

Дифференцирования формула. Формула

$$D(f(A)) = \overset{2}{D}A\frac{\delta f}{\delta y}(\overset{1}{A}, \overset{3}{A}),$$

где D — произвольное дифференцирование операторной алгебры.

Интегральные операторы Фурье. Функции набора $(\overset{2}{x}, -i\partial/\overset{1}{\partial x})$, символы которых задаются осциллирующими интегралами. Такие операторы служат параметриксами в задаче Коши для (псевдо)дифференциальных уравнений гиперболического типа.

Квантование. Это слово имеет много различных значений. В этой книге оно означает выбор упорядочения операторов при подстановке их в символы (см. фейнмановское и вейлевское квантования).

Квантовые группы. Квантовые группы были введены в [41], [64] и [91] как формальные объекты, используемые в квантовом методе обратной задачи рассеяния. Затем теория квантовых групп интенсивно развивалась; мы отсылаем здесь читателей к работам [22], [121], [17] и статьям, цитируемых в них, за более подробной информацией (необходимо также упомянуть весьма важную статью [59]). Здесь мы дадим лишь краткое замечание, следуя [22] и [121].

Вначале напомним понятие пуассоновской алгебры. Пусть M — гладкое многообразие и $A = F(M)$ — пространство функций на M. Предположим, что пространство A снабжено билинейной операцией

$$(a, b) \mapsto \{a, b\},$$

которая антисимметрична и удовлетворяет тождеству Якоби. Тогда мы скажем, что A является пуассоновской алгеброй, а скобки $\{\,,\,\}$ будем называть скобками Пуассона. *Квантованием* пуассоновской алгебры A на M называется такая алгебра A_h над алгеброй $\mathbb{C}[[h]]$ формальных степенных рядов, что

а) существует изоморфизм $A_h/hA_h \cong A$;

б) при этом изоморфизме справедливо сравнение

$$\frac{1}{h}[a,b] \mod h = \{a,b\};$$

в) A_h является топологическим свободным $\mathbb{C}[[h]]$-модулем.

Теперь пусть G — группа Ли и $H = F(G)$ — пространство функций на G. Предположим, что пространство H снабжено такой скобкой Пуассона, что отображение

$$\mu : G \times G \to G$$

является морфизмом пуассоновских многообразий.

Квантовой группой называется квантование H_q алгебры H в классе пуассоновских алгебр Хопфа (здесь q — набор параметров квантования). Таким образом, в духе алгебраической геометрии мы рассмотрим кольцо H функций на G как первичный объект и квантуем кольцо H вместо G. Заметим, что группа G может быть восстановлена из H применением функтора Spec; с другой стороны, H_q обычно некоммутативно, так что применение Spec к H_q бессмысленно. Здесь через Spec H мы обозначили пространство максимальных идеалов в кольце H.

Удобно описывать квантовые группы в двойственных терминах. Пусть H — алгебра Хопфа регулярных функций на G. Тогда универсальная обертывающая алгебра $U(\mathcal{G})$, соответствующая алгебре Ли $\mathcal{G}$, содержится в H^*, и, как известно, H изоморфно алгебре Хопфа, состоящей из матричных элементов конечномерных представлений алгебры $U(\mathcal{G})$. Квантование $U_q(\mathcal{G})$ алгебры $U(\mathcal{G})$ легко описывается (см. пример ниже). Тогда H_q может быть определена как алгебра Хопфа, порожденная матричными элементами конечномерных представлений алгебры $U_q(\mathcal{G})$.

Рассмотрим следующий простой пример (квантование группы $SL_2(\mathbb{C})$). Пусть

$$e = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad h = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad f = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

— стандартный базис Шевалье алгебры Ли $sl_2 = sl_2(\mathbb{C})$. Мы имеем коммутационные соотношения

$$[e, f] = h, \quad [h, e] = 2e, \quad [h, f] = -2f. \tag{B.61}$$

Универсальная обертывающая алгебра $U(sl_2)$ есть алгебра с образующими e, f, h и соотношениями (B.61).

Пусть теперь $q \neq 0, \pm 1$ — комплексные числа. Рассмотрим ассоциативную алгебру $U_q(sl_2)$ с образующими e, f, a, a^{-1} и определяющими соотношениями

$$\begin{aligned} &aa^{-1} = a^{-1}a = 1, \\ &ae = q^2 ea, \quad af = q^{-2} fa, \\ &[e, f] = (a - a^{-1})/(q - q^{-1}). \end{aligned}$$

Алгебра $U(sl_2)$ может быть получена как предел $U_q(sl_2)$ при $q \to 1$ следующим путем. Пусть

$$q = 1 + \varepsilon, \quad a = 1 + \varepsilon h + \ldots, \quad \varepsilon \to 0.$$

Тогда мы получаем

$$e + \varepsilon he = (1 + 2\varepsilon)(e + \varepsilon eh) + \ldots,$$

или

$$\varepsilon[h, e] = 2\varepsilon e + \ldots,$$

и $[h, e] \to 2e$, если $\varepsilon \to 0$. Аналогично, $[h, f] \to -2f$ и $[e, f] \to h$. Мы опускаем здесь проверку того факта, что $U_q(sl_2)$ имеет требуемую структуру алгебры Хопфа. Таким образом мы описали квантование обертывающей алгебры $U(sl_2)$.

Квантовый осциллятор. Квантовая система, описываемая уравнением Шредингера

$$H\left(x, -ih\frac{\partial}{\partial x}\right)\psi = E\psi$$

с квадратичным гамильтонианом

$$H(x, p) = \frac{p^2}{2m} + \omega^2 x^2.$$

Кемпбелла–Хаусдорфа–Дынкина формула. Важная формула в теории групп Ли, выражающая $\ln(e^B e^A)$ в терминах операторов A, B

и их коммутаторов:

$$\ln(e^B e^A) = A + B + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k+1} \sum_{\substack{l_i+m_i>0 \\ l_i \geqslant 0, m_i \geqslant 0}} \frac{[B^{l_1} A^{m_1} \dots B^{l_k} A^{m_k} B]}{l_1! m_1! \dots l_k! m_k!},$$

где скобки в числителе означают коммутатор

$$[B^{l_1} A^{m_1} \dots B^{l_k} A^{m_k} B] = \frac{(\mathrm{ad}_B)^{l_1} (\mathrm{ad}_A)^{m_1} \dots (\mathrm{ad}_B)^{l_k} (\mathrm{ad}_A)^{m_k} (B)}{l_1 + \dots + l_k + 1}.$$

Может быть получена путем разложения в обычный ряд Тейлора по степеням t правой части замкнутой интегральной формулы

$$\ln(e^{tB} e^A) = A + \int_0^t \frac{\ln(e^{t\,\mathrm{ad}_B} e^{\mathrm{ad}_A})}{e^{t\,\mathrm{ad}_B} e^{\mathrm{ad}_A} - 1}(B)\, dt,$$

выведенной средствами некоммутативного анализа.

Кемпбелла–Хаусдорфа теорема. Теорема, утверждающая, что в локальной группе G закон умножения полностью определяется скобкой Ли в ее алгебре Ли $\mathcal{G}$. В экспоненциальных координатах первого рода

$$A \cdot B = A + B + \frac{1}{2}[A, B] + \dots,$$

где $A, B \in \mathcal{G}$, окрестность нуля в $\mathcal{G}$ отождествляется с окрестностью единицы в G с помощью экспоненциального отображения и точки означают коммутаторы порядка $\geqslant 2$.

Коммутатор. Коммутатор $[A, B]$ двух элементов A, B ассоциативной алгебры $\mathcal{A}$ определяется как

$$[A, B] = AB - BA.$$

Коммутации формула. Формула

$$[A, f(B)] = \overset{2}{[A, B]} \frac{\delta f}{\delta y}(\overset{1}{B}, \overset{3}{B}).$$

Коммутационные соотношения. Пусть $\mathcal{A}$ — алгебра, определенная множеством образующих $A_1, \dots, A_n$ и соотношений

$$\{\omega(\overset{j_1}{A}_{i_1}, \dots, \overset{j_k}{A}_{i_k}) = 0\}_{\omega \in \Sigma}.$$

Система Σ называется системой коммутационных соотношений, если она обладает левым упорядоченным представлением, т. е. существуют такие операторы

$$L_1, \ldots, L_n$$

на пространстве n-местных символов, что

$$(L_j f)(\overset{1}{A}_1, \ldots, \overset{n}{A}_n) = A_j[\![f(\overset{1}{A}_1, \ldots, \overset{n}{A}_n)]\!]$$

для n-местного символа f. Другими словами, система соотношений настолько богата, что гарантирует, что в любом произведении мы можем привести операторы $A_1, \ldots, A_n$ к порядку, предписанному их индексами.

Континуальный интеграл. Также называется фейнмановским интегралом по путям. Выражение

$$\psi(x,t) = \iint [dx] \left[\frac{d\dot{x}}{2\pi}\right] \exp\left\{ i \int_0^t (p\,dq - H)\,d\tau \right\} \psi_0(x_0) dx_0$$

$$\overset{\text{def}}{\equiv} \lim_{\substack{N\to\infty \\ \max \Delta t_i \to 0}} \int_{\mathbb{R}^{2N}} e^{i\left(\sum_{k=0}^{N_1} p_k(x_{k+1}-x_k) - H(x_{k+1},p_k,\tau_k)\Delta t_k\right)} \psi_0(x_0) \prod_{k=0}^{N-1} \frac{dx_k dp_k}{2\pi}$$

для решения уравнения Шредингера

$$-i\frac{\partial \psi}{\partial t} + H\left(\overset{2}{x}, -i\frac{\overset{1}{\partial}}{\partial x}\right)\psi = 0$$

с начальными данными

$$\psi(x,0) = \psi_0(x).$$

Лейбница правило. Тождество

$$D(AB) = D(A)B + AD(B),$$

которому подчиняется любое дифференцирование алгебры Ли.

Ли алгебра. Алгебра Ли L есть линейное пространство L, снабженное билинейной операцией $[\cdot\,,\cdot]$ (скобка Ли) такой, что

$[A,B] + [B,A] = 0$ для любых $A, B \in L$ (косая симметрия),
$[[A,B],C] + [[B,C],A] + [[C,A],B] = 0$ (тождество Якоби).

Метод стационарной фазы. Метод вычисления асимптотического разложения при $h \to 0$ интеграла

$$I(h) = \left(\frac{i}{2\pi h}\right)^{n/2} \int\limits_{\mathbb{R}^n} e^{iS(x)/h}\varphi(x)\,dx,$$

где $h \in (0,1]$, $S(x)$ — гладкая вещественнозначная функция и $\varphi(x)$ — гладкая функция с компактным носителем. Предполагается, что фаза $S(x)$ имеет единственную стационарную точку x_0 на носителе $\operatorname{supp}\varphi(x)$:

$$\frac{\partial S}{\partial x}(x_0) = 0, \quad \frac{\partial S}{\partial x}(x) \neq 0 \quad \text{для} \quad x \neq x_0, \quad x \in \operatorname{supp}\varphi.$$

Более того, предполагается, что стационарная точка невырождена в том смысле, что

$$J = \det\left(-\frac{\partial^2 S(x_0)}{\partial x_i \partial x_j}\right) \neq 0.$$

Тогда интеграл $I(h)$ может быть разложен в асимптотический ряд

$$I(h) = I_0 + hI_1 + h^2 I_2 + \ldots,$$

где

$$I_0 = \frac{e^{iS(x_0)/h}\varphi(x_0)}{\sqrt{J}}$$

и аргумент функции J определяется по формуле

$$\arg J = \sum_{k=1}^{n} \arg\lambda_k,$$

причем λ_k есть собственное значение матрицы

$$\left\| \frac{-\partial^2 S(x_0)}{x_i \partial x_j} \right\|,$$

а аргумент $\arg\lambda_k$ выбирается в интервале

$$-\frac{3\pi}{2} \leqslant \arg\lambda_k < \frac{\pi}{2}.$$

Известна также версия метода стационарной фазы для случая, когда функция $S(x)$ комплекснозначна.

Нельсона условие. Условие на образующие $A_1, \ldots, A_n$ сильно непрерывного унитарного представления n-мерной группы Ли G. Условие Нельсона утверждает, что $A_1, \ldots, A_n$ должны быть существенно самосопряжены на некотором плотном подмножестве D в пространстве представления H вместе с оператором

$$\Delta = -(A_1^2 + A_2^2 + \ldots + A_n^2).$$

Ньютона формула. Разложение разности $f(C) - f(A)$ в виде

$$f(C) - f(A) = \sum_{k=1}^{N_1} \overset{2}{[\![} C - A \overset{2k}{]\!]} \ldots \overset{2k}{[\![} C - A \overset{2k}{]\!]} \frac{\delta^k f}{\delta x^k}(\overset{1}{A}, \overset{3}{A}, \ldots, \overset{2k+1}{A}) + R_N$$

с остатком

$$R_N = \overset{2}{[\![} C - A \overset{2}{]\!]} \ldots \overset{2N}{[\![} C - A \overset{2N}{]\!]} \frac{\delta^k f}{\delta x^k}(\overset{1}{C}, \overset{3}{A}, \ldots, \overset{2k+1}{A}).$$

Операторная алгебра. В этой книге под термином "операторная алгебра" мы понимаем ассоциативную алгебру с единицей, снабженную подходящей *сходимостью*. Таким образом, операторная алгебра $\mathcal{A}$ есть линейное пространство $\mathcal{A}$ над $\mathbb{C}$, на котором определена билинейная операция (умножение) $A, B \mapsto AB$ такая, что

(а) $(AB)C = A(BC)$ для любых элементов $A, B, C \in \mathcal{A}$;

(б) существует элемент $1 \in \mathcal{A}$ (двусторонний тождественный элемент) такой, что $A1 = 1A = A$ для любого элемента $A \in \mathcal{A}$;

(в) линейные операции и умножение являются непрерывными, т. е. если A_α и B_α — две (обобщенные) последовательности в $\mathcal{A}$, сходящиеся, соответственно к элементам A и B, то произведение $A_\alpha B_\alpha$ сходится к AB.

О произведении (композиции) теорема. Теорема устанавливает, что если фейнмановский набор $A = (\overset{1}{A}_1, \ldots, \overset{n}{A}_n)$ обладает левым упорядоченным представлением, то для любых символов $f, g \in \mathcal{F}_n$ произведение $[\![f(\overset{1}{A}_1, \ldots, \overset{n}{A}_n)]\!][\![g(\overset{1}{A}_1, \ldots, \overset{n}{A}_n)]\!]$ может быть редуцировано к нормальной форме

$$[\![f(\overset{1}{A}_1, \ldots, \overset{n}{A}_n)]\!][\![g(\overset{1}{A}_1, \ldots, \overset{n}{A}_n)]\!] = [f(\overset{1}{l}_1, \ldots, \overset{n}{l}_n)g](\overset{1}{A}_1, \ldots, \overset{n}{A}_n)$$

при условии, что $l_1, \ldots, l_n$ могут быть подставлены в f (например, если f — многочлен или $l_1, \ldots, l_n$ — $\mathcal{F}$-образующие в $\mathcal{F}_n$). Аналогично,

$$[\![f(\overset{1}{A}_1, \ldots, \overset{n}{A}_n)]\!][\![g(\overset{1}{A}_1, \ldots, \overset{n}{A}_n)]\!] = [g(\overset{-1}{r}_1, \ldots, \overset{-n}{r}_n)f](\overset{1}{A}_1, \ldots, \overset{n}{A}_n),$$

где $r_1, \ldots, r_n$ — операторы правого упорядоченного представления. Мы используем здесь отрицательные фейнмановские номера над операторами $r_1, \ldots, r_n$.

Перестановки индексов формула. Любая из формул, позволяющих перейти от оператора $f(\overset{1}{A}, \overset{2}{B})$ к оператору $f(\overset{2}{A}, \overset{1}{B})$, например,

$$f(\overset{1}{A}, \overset{2}{B}) = f(\overset{1}{A}, \overset{2}{B}) + \overset{3}{[B, A]} \frac{\delta^2 f}{\delta x \delta y}(\overset{1}{A}, \overset{5}{A}, \overset{2}{B}, \overset{4}{B}).$$

Полугрупповое свойство. Говорят, что семейство линейных операторов $T(t)$, $t \in \mathbb{R}_+$ удовлетворяет *полугрупповому свойству*, если

$$T(t+\tau) = T(t)T(\tau), \quad t, \tau \in \mathbb{R}_+.$$

Представления. *Представлением* ассоциативной алгебры $\mathcal{A}$ в линейном пространстве E называется гомоморфизм алгебры $\mathcal{A}$ в алгебру $\operatorname{End} E$ линейных операторов в E. Представление алгебры Ли определяется так же, но алгебра $\operatorname{End} E$ должна рассматриваться как алгебра Ли со скобкой Ли

$$[A, B] \stackrel{\text{def}}{=} AB - BA, \quad A, B \in \operatorname{End} E.$$

Иногда представление понимается как морфизм в произвольную алгебру. Тогда говорят, что представление

$$\varphi : \mathcal{A} \to \operatorname{End} E$$

точное, если $\operatorname{Ker} \varphi = 0$, т. е. из равенства $\varphi(a) = 0$ следует, что $a = 0$.

Псевдодифференциальные операторы. Функции операторов

$$(\overset{2}{x}, -i\overset{1}{\partial}/\partial x)$$

с символами $f(x,p)$, представляющими собой сумму однородных функций переменных p (т. н. классические псевдодифференциальные операторы) или с символами $f(x,p)$, которые удовлетворяют оценкам

$$\left| \frac{\partial^{\alpha+\beta} f}{\partial x^\alpha \partial p^\beta}(x,p) \right| \leqslant C(1+|p|)^{m-\rho|\alpha|+\delta|\beta|}, \quad |\alpha|, |\beta| = 0, 1, 2, \ldots,$$

где x принадлежит компактному множеству и $0 \leqslant \delta < \rho \leqslant 1$ (классы Хермандера псевдодифференциальных операторов). В самом широком смысле *любая функция* набора $(\overset{2}{x}, -i\overset{1}{\partial}/\partial x)$ может быть названа псеводифференциальным оператором.

Пуанкаре–Биркгофа–Витта теорема. Теорема утверждает, что в обертывающей алгебре $U(L)$ данной алгебры Ли L базис образуют элементы $a_n^{\alpha_1}, \ldots, a_1^{\alpha_n}$, где $(a_1, \ldots, a_n)$ — базис самой алгебры L.

Разностная производная. Разностная производная функции $f(y)$, $y \in \mathbb{R}$ есть функция двух переменных, определенная соотношением

$$\frac{\delta f}{\delta y}(y_1, y_2) = \begin{cases} \dfrac{f(y_1) - f(y_2)}{y_1 - y_2}, & y_1 \neq y_2, \\ f'(y_1), & y_1 = y_2. \end{cases}$$

Разностные производные высших порядков определяются индуктивно; чтобы найти $\delta^k f/\delta y^k$, нужно зафиксировать все аргументы, кроме одного, в выражении $\delta^{k-1} f/\delta y^{k-1}$ и применить $\delta/\delta y$ по оставшемуся аргументу.

Регулярные представления. Представления алгебры на себе с помощью левых и правых умножений. Пусть $\mathcal{A}$ — ассоциативная алгебра с единицей. Для любого $A \in \mathcal{A}$ обозначим через L_A и R_A два линейных оператора, действующих на линейном пространстве $\mathcal{A}$ по формуле

$$L_A B = AB, \quad R_A B = BA, \quad B \in \mathcal{A}.$$

Линейные отображения

$$\begin{array}{c} L : \mathcal{A} \to \mathcal{L}(\mathcal{A}) \\ A \mapsto L_A \end{array} \quad \text{и} \quad \begin{array}{c} R : \mathcal{A} \to \mathcal{A}(\mathcal{A}) \\ A \mapsto R_A, \end{array}$$

где $\mathcal{L}(\mathcal{A})$ есть алгебра линейных операторов на $\mathcal{A}$, называются *левым* и *правым* регулярным представлением алгебры $\mathcal{A}$. В действительности L является представлением, а R — *антипредставлением,* поскольку это отображение меняет порядок множителей:

$$R_A R_B = R_{BA}.$$

И L, и R являются точными представлениями. Они коммутируют друг с другом:

$$L_A R_B = L_B R_A$$

для любых элементов $A, B \in \mathcal{A}$.

Резольвентные формулы. Тождества для резольвенты линейного оператора A:

$$R_\lambda(A) - R_\mu(A) = R_\lambda(A)R_\mu(A)(\mu - \lambda)$$

(первое резольвентное тождество);

$$R_\lambda(A) - R_\lambda(B) = R_\lambda(A)(A - B)R_\lambda(B)$$

(второе резольвентное тождество).

Символов пространства. Интуитивно, символы являются функциями, аргументы которых могут быть заменены на операторы, так что получаются функции от операторов и операторные выражения.

Для того, чтобы получить исчисление, необходимо сделать некоторые предположения. Список этих предположений приводится ниже, и на протяжении всей книги мы требуем, чтобы они были справедливы для всех рассматриваемых пространств символов.

a) *Одноместные* символы. Пространство $\mathcal{F}$ одноместных символов есть пространство, состоящее из функций $f(y)$, зависящих от одной переменной y (комплексной или вещественной). Мы требуем, чтобы

(a1) функции $f \in \mathcal{F}$ были определены на некоторой области в пространстве $\mathbb{R}$ или $\mathbb{C}$, либо в окрестности некоторого замкнутого подмножества в $\mathbb{R}$ или $\mathbb{C}$.

(a2) Пространство $\mathcal{F}$ является алгеброй относительно поточечного умножения функций. Пространство $\mathcal{F}$ содержит постоянные функции и координатную функцию $f(y) = y$.

(a3) Пространство $\mathcal{F}$ снабжается понятием сходимости, и алгебраические операции являются непрерывными.

(a4) Разностная производная $\delta/\delta y$ действует в непрерывно в пространствах

$$\frac{\delta}{\delta y} : \mathcal{F} \to \mathcal{F}\hat{\otimes}\mathcal{F},$$

где $\mathcal{F}\hat{\otimes}\mathcal{F}$ — проективное тензорное произведение (см. [36, с. 53]).

(b) *Многоместные символы.* Пространство $\mathcal{F}_n$ n-местных символов определено как произведение

$$\mathcal{F}_n = \underbrace{\mathcal{F}\hat{\otimes}\ldots\hat{\otimes}\mathcal{F}}_{n \text{ раз}} \stackrel{\text{def}}{=} \mathcal{F}^{\hat{\otimes}n},$$

где $\mathcal{F}$ — данное пространство одноместных символов. Иногда используются более сложные конструкции, в которых допускаются различные пространства одноместных символов. Именно,

$$\mathcal{F}_n = \mathcal{F}_{(1)} \widehat{\otimes} \ldots \widehat{\otimes} \mathcal{F}_{(n)},$$

где $\mathcal{F}_{(1)} \ldots \mathcal{F}_{(n)}$ — данные пространства одноместных символов.

Последняя конструкция наиболее часто используется в случае, если некоторые из пространств

$$\mathcal{F}_{(1)}, \ldots, \mathcal{F}_{(n)}$$

являются алгебрами многочленов, а другие совпадают с некоторым конкретным пространством $\mathcal{F}$.

Скрученное произведение. Произведение $*$ в пространстве символов, введенное с помощью операторов левого упорядоченного представления:

$$f * g = f(l)(g).$$

С этим произведением отображение символ $\to$ оператор является гомоморфизмом алгебр.

Ассоциативность $*$-произведения следует из условия Якоби.

Сложной функции формула. Формула, выражающая

$$f([\![g(\overset{1}{A}, \overset{2}{B})]\!]) \overset{\text{def}}{\equiv} f(C),$$

где $C = g(\overset{1}{A}, \overset{2}{B})$. Она гласит

$$f([\![(g(\overset{1}{A}, \overset{2}{B})]\!]) = f(g(\overset{1}{A}, \overset{2}{B})) + [\overset{5}{A}, \overset{6}{B}]\frac{\delta g}{\delta y_2}(\overset{3}{A}, \overset{4}{B}, \overset{6}{B})\frac{\delta g}{\delta y_1}(\overset{2}{A}, \overset{7}{A}, \overset{8}{B})\frac{\delta^2 f}{\delta y^2}([\![g(\overset{1}{A}, \overset{2}{B})]\!], g(\overset{2}{A}, \overset{8}{B}), g(\overset{7}{A}, \overset{8}{B})).$$

Для частного случая, в котором $g(y_1, y_2) = y_1 + y_2$, имеем

$$f([\![A + B]\!]) = f(\overset{1}{A}, \overset{2}{B}) + [\overset{1}{A}, \overset{2}{B}]\frac{\delta^2 f}{\delta y^2}([\![\overset{1}{A} + \overset{2}{B}]\!], \overset{1}{A} + \overset{2}{B}, \overset{1}{A} + \overset{4}{B})$$

(существует множество подобных формул).

Сплетающие операторы. Пусть $A = (A_1, \ldots, A_n)$ и $B = (B_1, \ldots, B_n)$ — наборы линейных операторов в пространствах E и F соответственно, и пусть $\mu : E \to F$ — линейный оператор. Говорят, что оператор

μ — сплетающий оператор для набора A и B, или что μ сплетает наборы A и B, если диаграмма

$$\begin{array}{ccc} E & \xrightarrow{A_j} & E \\ {\scriptstyle\mu}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\mu} \\ F & \xrightarrow[B_j]{} & F \end{array}$$

коммутативна для всех $j = 1, \ldots, n$.

Тейлора формула. Формула, выражающая разность $f(C) - f(A)$ в виде

$$f(C) - f(A) = \sum_{k=1}^{N} \frac{1}{k} f^{(k)}(A)[\![(\overset{1}{C} - \overset{2}{A})^k]\!] + Q_N$$

с остатком

$$Q_N = \overset{2}{[\![}(\overset{1}{C} - \overset{2}{A})^k]\!] \frac{\delta^N f}{\delta x^N}(\overset{1}{C}, \overset{3}{A}, \ldots, \overset{3}{A})$$

и имеющая то неудобство, что при $C = A + \varepsilon B$ не может быть получено разложение для $f(C) - f(A)$ по степеням ε без некоторых дополнительных условий на коммутаторы A и B, таких, как нильпотентность и т. п.

Тензорные произведения. *Алгебраическое тензорное произведение* двух линейных пространств A и B на $\mathbb{C}$ есть пространство, порожденное конечными формальными суммами

$$\sum \alpha_i a_i \otimes b_i, \quad a_i \in A, \quad b_i \in B, \quad \alpha_i \in \mathbb{C}$$

и профакторизованное по соотношениям

$$\begin{aligned} a \otimes (b + c) &= a \otimes b + a \otimes c, \\ (a + b) \otimes c &= a \otimes c + b \otimes c, \\ \lambda(a \otimes b) &= \lambda a \otimes b = a \otimes \lambda b. \end{aligned}$$

Тензорное произведение линейных пространств A и B обозначается через $A \otimes B$.

Проективным тензорным произведением пространств A и B называется пополнение произведения $A \otimes B$ относительно *проективной нормы*

$$\|f\| = \inf \sum \|a_i\| \|b_i\|,$$

где infimum берется по всем (конечным) представлениям

$$f = \sum_i a_i \otimes b_i.$$

Проективное тензорное произведение обозначается через $A \widehat{\otimes} B$.

Проективное тензорное произведение удовлетворяет следующему свойству универсальности: если $\psi : A \times B \to C$ — (непрерывное) билинейное отображение, то существует единственное (непрерывное) линейное отображение $\tilde{\psi} : A \otimes B \to C$, такое, что $\psi = \tilde{\psi} \circ i$, где

$$i : A \times B \to A \otimes B,$$
$$(a, b) \mapsto a \otimes b$$

— естественное билинейное отображение.

Троттера типа формулы. Любая из формул типа

$$T\text{-}\exp \int_0^t {}^{\tau} [\![f(\overset{1}{A}, \overset{2}{B}, \tau)]\!] \, d\tau = T\text{-}\exp \int_0^t f(\overset{\tau}{A}, \overset{\tau+0}{B}, \tau) \, d\tau,$$

которая позволяет исключить автономные скобки в T-экспонентах, и, кроме того, перейти от T-экспонент к *фейнмановскому континуальному интегралу*.

Троттера формулы. Любая из формул типа

$$e^{[\![A+B]\!]} = \lim_{n \to \infty} \underbrace{e^{A/n} e^{B/n} \dots e^{A/n} e^{B/n}}_{2n \text{ множителей}},$$

выражающая экспоненту суммы через экспоненты слагаемых.

T-экспоненты. Пусть $A(t)$ — семейство операторов с параметром $t \in \mathbb{R}$. Рассмотрим задачу Коши

$$\frac{dU(t)}{dt} = A(t)U, \quad U(0) = I \quad \text{(тождественный оператор)}.$$

Если операторы $U(t)$ коммутируют друг с другом, то мы можем написать

$$U(t) = \exp\left(\int_0^t A(t) \, dt \right).$$

В случае отсутствия коммутативности обозначим

$$U(t) = T\text{-}\exp\Bigl(\int_0^t A(t)\,dt\Bigr).$$

Префикс T указывает, что операторы $A(t)$ в данном выражении упорядочены значениями своего аргумента t. Используя фейнмановские номера, можно записать

$$U(t) = \exp\Bigl(\int_0^t \overset{t}{A}(t)\,dt\Bigr),$$

т. е. $U(t)$ — функция бесконечного фейнмановского набора $\{\overset{t}{A}(t)\}_{t\in\mathbb{R}}$. Следовательно, символ также зависит от бесконечного числа аргументов, т. е. является функционалом:

$$U(t) = f(\{\overset{t}{A}(t)\}),$$

где

$$f(\{y(t)\}) = \exp\Bigl(\int_0^t y(t)\,dt\Bigr).$$

Каждое из этих двух выражений называется T-экспонентой.

Упорядоченные представления. Пусть $\mathcal{F}$ — заданное пространство символов, а $A = (\overset{1}{A}_1, \ldots, \overset{n}{A}_n)$ — фейнмановский набор в операторной алгебре $\mathcal{A}$. *Левым упорядоченным представлением* набора A в $\mathcal{F}_n$ называется фейнмановский набор $l = (\overset{1}{l}_1, \ldots, \overset{n}{l}_n)$ операторов, обладающих следующими свойствами:

(i) $(l_i f)(A) = A_i[\![f(A)]\!]$ для любых $i = 1, \ldots, n$ и $f \in \mathcal{F}_n$;

(ii) $(l_i f)(y) = y_i f(y)$, если f не зависит от $y_{i+1}, \ldots, y_n$. В предположении, что $l_1, \ldots, l_n$ являются $\mathcal{F}$-генераторами в $\mathcal{F}_n$, справедливо следующее важное свойство таких операторов:

$$[\![f(A)]\!][\![g(A)]\!] = [f(l)g](A)$$

для любых символов $f, g \in \mathcal{F}_n$.

Правое упорядоченное представление определяется подобным образом: мы заменяем условия (i) и (ii) условиями (i′) $(r_i f)(A) =$

$[\![f(A)]\!]A_i$ для любых $i = 1, \ldots, n$ и $f \in \mathcal{F}_n$; (ii′) $(r_i f)(y) = y_i f(y)$, если f не зависит от $y_1, \ldots, y_{i-1}$. Тогда

$$[\![f(A)]\!][\![g(A)]\!] = [g(r)f](A)$$

для любых символов $f, g \in \mathcal{F}_n$.

Фейнмана формула выпутывания. Формула

$$T\text{-}\exp \int_0^t (A(\tau) + B(\tau))\, d\tau = T\text{-}\exp \int_0^t A(\tau)\, d\tau\, T\text{-}\exp \int_0^t C(\tau)\, d\tau,$$

где

$$C(t) = \left[T\text{-}\exp\Big(\int_0^t A(\tau)\, d\tau\right]^{-1} B(t)\, T\text{-}\exp \int_0^t A(\tau)\, d\tau,$$

позволяющая выносить множитель $T\text{-}\exp\big(\int_0^t A(\tau)\, d\tau\big)$ из T-экспоненты от суммы $A(\tau) + B(\tau)$.

Фейнмановские номера. Номера в операторных выражениях, указывающие порядок, в котором операторы действуют (упорядочение операторов); операторы с наибольшим номером стоят слева, а операторы с наименьшим номером — справа и действуют первыми. В обозначениях фейнмановские номера стоят над соответствующими операторными аргументами или слева от автономной скобки. Например,

$$(\overset{1}{A} + \overset{2}{B})(\overset{1}{A} - \overset{2}{B}) = \overset{2}{A} - BA + BA + B^2 = A^2 + B^2,$$
$$\overset{1}{[\![}\overset{1}{A}\overset{3}{B} - \overset{7}{C}\overset{2}{]\!]}\overset{2}{D} = D(BA - C),$$

и т. д.

Значение операторного выражения зависит от отношения порядка между фейнмановскими номерами, а не от самих номеров. Кроме того, номера над операторными аргументами, которые коммутируют со всеми другими аргументами в операторном выражении, могут быть опущены.

Фейнмановский набор. Набор $A = (\overset{j_1}{A}_1, \ldots, \overset{j_n}{A}_n)$ *образующих* в алгебре $\mathcal{A}$, снабженный *фейнмановскими номерами* $j_1, \ldots, j_n$. Если $f(y_1, \ldots, y_n)$ — n-местный символ, то можно определить функцию набора A, полагая

$$f(A) \overset{\text{def}}{\equiv} f(\overset{j_1}{A}_1, \ldots, \overset{j_n}{A}_n).$$

Фейнмановское квантование. Здесь под *квантованием* понимается правило, сопоставляющее каждому символу $f(y_1,\dots,y_n)$ оператор $f(A_1,\dots,A_n)$ (для заданного набора $A_1,\dots,A_n$). Различные квантования используют различные способы определения

$$f(A_1,\dots,A_n).$$

Термин "фейнмановское квантование" относится к случаю, в котором полагают

$$f(y_1,\dots,y_n) = f(\overset{1}{A}_1,\dots,\overset{n}{A}_n),$$

то есть для устранения неоднозначности в определении операторов $f(A_1,\dots,A_n)$ используются фейнмановские номера.

Характеристики. Пусть $\mathcal{A}$ — операторная алгебра и $A = (\overset{1}{A}_1,\dots,\overset{n}{A}_n)$ — фейнмановский набор, обладающий левым упорядоченным представлением $l_1,\dots,l_n$. Если $B = f(\overset{1}{A}_1,\dots,\overset{n}{A}_n)$ — функция набора A, то можно рассмотреть псевдодифференциальный оператор

$$l_B = f(\overset{1}{l}_1,\dots,\overset{n}{l}_n) \equiv H\left(y, -i\frac{\partial}{\partial y}\right).$$

Нули его главного символа (гамильтониана) называются *характеристиками* оператора B. При этом определение главного символа, а следовательно, и характеристик, зависит от типа асимптотических разложений, которые должны быть получены для решений уравнения $Bu = v$.

Якоби тождество. Тождество

$$[A,[B,C]] = [[A,B],C] + [B,[A,C]]$$

для коммутаторов в алгебре Ли или тождество

$$[A,[B,C]] = [[A,B],C] + \chi(|A|,|B|)[B,[A,C]]$$

для градуированного χ-коммутатора в градуированной алгебре Ли.

Якоби условие. Условие Якоби является условием на операторы левого упорядоченного представления. Пусть $(\overset{1}{A}_1,\dots,\overset{n}{A}_n)$ — фейнмановский набор. Предположим, что операторы $A_1,\dots,A_n$ удовлетворяют системе алгебраических соотношений, скажем,

$$\{\omega(\overset{j_1}{A}_{i_1},\dots,\overset{j_s}{A}_{i_s}) = 0\}_{\omega\in\Omega},$$

где последовательности $i_1, \ldots, i_s$ и $j_1, \ldots, j_s$ выбираются, вообще говоря, различным образом для различных $\omega \in \Omega$.

Пусть также существует левое упорядоченное представление $(l_1, \ldots, l_n)$ набора $(A_1, \ldots, A_n)$.

Тогда условие Якоби требует, чтобы было выполнено равенство

$$\omega(\overset{j_1}{l}_{i_1}, \ldots, \overset{j_s}{l}_{i_s}) = 0$$

для всех $\omega \in \Omega$.

Библиографические замечания

К главе I

Одна из основных идей некоммутативного анализа — упорядочение операторов с помощью номеров или индексов — была впервые предложена Фейнманом [73], но ее систематическое использование в сочетании с другими средствами, такими, как автономные скобки, началось с книги Маслова [47]. Попытки определить функции от нескольких некоммутирующих операторов обязательно связаны с использованием какого-либо упорядочения. Фейнмановское упорядочение, повидимому, наиболее удобно; именно оно в основном и используется в книге. Однако существуют и другие виды упорядочения, из которых наиболее распространено и шире всего известно, без сомнения, вейлевское упорядочение (см. п. I.2.6). Первоначально оно возникло в связи с задачами квантовой механики. За подробностями мы отсылаем читателя к работам [6], [80], [81], [82], [118] и [32]. Почти не затронуты в этой книге проблемы, связанные с функциями нескольких *коммутирующих* операторов, и не потому, что это слишком простая тема: просто она лежит в стороне от основного русла нашего изложения, и мы даем только информацию, абсолютно необходимую для того, чтобы выдержать требуемый уровень математической строгости при рассмотрении некоммутативного случая. Читатель, интересующийся проблемами коммутативного функционального исчисления, может обратиться либо к учебникам функционального анализа, таким, как [78], [35] и [25], либо к более специальной литературе, например, [4] или [122].

T-экспоненты (п. I.1.1) были введены Фейнманом [73], который открыл также поразительную взаимосвязь между ними и континуальными интегралами (см. [74] и [117]). Мы описываем эту взаимо-

связь в п. I.1.7, следуя работе [53]. В связи с T-экспонентами возникают разнообразные функционально-аналитические тонкости, выходящие за рамки элементарного учебника, см., напр., [35], [53], [123] и [124].

Идея о представлении квантовомеханических операторов как функций операторов рождения и уничтожения (п. I.1.2) стара как мир. Пожалуй, наиболее математически строгая трактовка предмета содержится в работах [1] и [2].

Тот факт, что (псевдо)дифференциальные операторы суть функции операторов умножения на независимые переменные и дифференцирования по независимым переменным, был ясно понят уже очень давно. Например, изложение теории псевдодифференциальных операторов в работе [37] по существу использует фейнмановское упорядочение (хотя и в неявном виде, поскольку сами фейнмановские номера в статье не фигурируют).

С самого начала систематического развития некоммутативного анализа стало ясно, что акцент нужно сделать на общих алгебраических свойствах, а не конкретных подробностях определения функций некоммутирующих операторов тех или иных классов. На первый взгляд, наиболее привлекательна идея представить эти свойства в виде набора аксиом: тогда для каждого конкретного определения нужно лишь будет проверить эти аксиомы. Этот подход использовался в [47]. Однако в этом подходе возникают технические трудности при попытках рассматривать морфизмы операторных алгебр и выяснить, что происходит с функциями некоммутирующих операторов при таких морфизмах. Вот почему в последующих публикациях [30] и [32] набор таких аксиом был заменен другим набором, который описывает свойства классов символов и отображения "символ $\longmapsto$ оператор". Авторы надеются, что в данной книге определения (см. параграф I.2) приобрели окончательный вид. В любом случае они стали проще, универсальнее и удобнее, чем раньше.

Данные в параграфе I.3 фундаментальные формулы некоммутативного дифференциального исчисления происходят из различных источников. Формула Далецкого–Крейна, выражающая производную по параметру функции зависящего от параметра оператора, впервые была получена в [14] и [15]. Общая формула дифференцирования была открыта в [27], [28]. Формулы перестановки (п. I.3.4) и сложной функции (п. I.3.5) можно найти в [27], [28], [29], [47]. Подчеркнем, что в книгу вошла лишь небольшая часть бескрай-

него многообразия формул некоммутативного дифференциального исчисления. Значительное количество таких формул было получено Карасевым; здесь мы цитируем лишь некоторые из его основных работ, а более полный список можно найти в [29] или [32].

Теорема Кемпбелла–Хаусдорфа и формула Дынкина (см. параграф I.4) имеют длинную и запутанную историю. Как ни удивительно, у них есть ряд важных практических приложений, не сводящихся к восстановлению закона умножения в группе Ли (см. [84], [92], [104], [87], [125]). Имеется много разных подходов к доказательству формулы Дынкина [24], некоторые из них можно найти в [86], [89], [92], [93] и [125]. Доказательство, изложенное в параграфе I.4, было получено в [54], а обобщение на случай T-экспонент проведено в [33].

К главе II

Метод упорядоченного представления — наиболее мощный инструмент специального некоммутативного анализа (раздела некоммутативного анализа, посвященного функциям заданного фейнмановского набора операторов). Обширная литература по существу посвящена функциям наборов операторов, удовлетворяющих соотношениям специального класса. В основном это лиевские или градуированные лиевские соотношения (см. [3], [88], [13], [95], [96], [106], [43], [55] и т. д.).

Упорядоченное представление (параграф II.1) было впервые введено в [47], а в [49] была анонсирована существенная роль обобщенного условия Якоби (параграф II.3), которое заключается в том, что операторы упорядоченного представления должны удовлетворять тем же соотношениям, что и исходные операторы. Позднее это условие было изучено в [52] и [111]. Упорядоченное представление позволяет вычислять произведения операторов в терминах символов и (при выполнении обобщенного условия Якоби) приводит к понятию гипергруппы (см. [49], ср. также [45], [43]). Из условия Якоби для упорядоченного представления немедленно вытекает теорема Биркгофа–Витта–Пуанкаре (см. [18], [63]), которая устанавливает свойство PBW для обертывающих алгебр алгебр Ли. Гораздо более интересные результаты получаются, если условие Якоби применяется к нелиевским коммутационным соотношениям с параметрами. Оно дает тогда уравнения относительно значений параметров (многочисленные примеры такого рода рассматривались в [49], а некото-

рые из них включены в параграфы II.2 и II.3). Эти уравнения тесно связаны с уравнениями Янга–Бакстера [83], [130], широко использующимися в бурно развивающейся в последнее время теории квантовых групп и квадратичных алгебр (см., напр. [17], [20], [21], [23], [22], [91], [61], [10], [9], [12], [100], [102], [101], [40], [41], [42], [107], [44], [45], [59], [119], [62], [64], [65], [66], [67], [121], [5], [7], [126], [127], [128], [129] и [131]). Ситуация здесь следующая: уравнения Янга–Бакстера гарантируют выполнение свойства PBW только для многочленов степени $\leqslant 3$, в то время как обобщенное условие Якоби, проверить которое значительно труднее, обеспечивает свойство PBW на многочленах произвольной степени. Основная трудность, конечно, заключается в том, как вычислять операторы упорядоченного представления. Некоторые способы, позволяющие осуществить такое вычисление для классов соотношений, более широких, чем лиевские, были предложены в [52], [111] и [32] (см. также цитированные там работы).

Очень важная ветвь специального некоммутативного анализа выходит далеко за рамки элементарного уровня и потому не вошла в эту книгу. Это *асимптотический некоммутативный анализ*, в котором изучаются коммутационные соотношения, содержащие малый параметр и упорядоченные представления, формулы композиции и др. получаются в виде асимптотических разложений по этому параметру. Интерпретируя малый параметр как постоянную Планка, приходим к старой знакомой задаче квантования. Ее решение приводит к содержательным геометрическим конструкциям, связанным, в частности, с симплектической геометрией (см. [11]). Мы отсылаем читателя к работам [30], [31] и [32], где также можно найти относительно полную библиографию по этой теме.

Однако имеется случай, в котором асимптотический и точный некоммутативные анализы совпадают, т. е. дают одни и те же результаты, а именно, случай, когда рассматриваемый фейнмановский набор удовлетворяет лиевским коммутационным соотношениям. Для функций такого набора некоммутативный анализ тесно связан с анализом на соответствующей группе Ли. Эта связь рассматривается в параграфе II.5. Для удобства читателя простые основные факты о группах и алгебрах Ли и их представлениях вынесены в приложение в конце книги. Их можно, разумеется, найти и в любом стандартном учебнике, например, [18], [63] или [71].

Функционально-аналитические условия типа теорем Крейна–Шихватова и Нельсона, которым должны удовлетворять генера-

торы представления группы Ли, обсуждались во многих работах (см., [16], [94], [8], [78], [103], [26], [35], [36], [113], [58], [120], [25]). Анализ в гильбертовых (или банаховых) шкалах (см., напр. [38]) представляет собой естественные рамки проводимых в параграфе II.5 рассмотрений. Введенные там классы символов удобны в асимптотических задачах теории дифференциальных уравнений.

К главе III

В этой главе собрано несколько примеров, в которых некоммутативный анализ применяется для получения разного рода асимптотик в задачах теории дифференциальных уравнений. О стандартных постановках асимптотических задач для дифференциальных уравнений и близких вопросах можно прочитать, например, в [90], [75], [97], [98], [76], [77], [105], [37], [112], [56], [114], [69], и [70]. Однако рассматриваемые приложения включают и нестандартные постановки асимптотических задач; наше изложение в значительной степени следует работам [50], [51] и [111].

Изложенные в параграфе III.2 подходы к дифференциально-разностным и дифференциальным уравнениям взяты из работ [47] и [50].

Задача о распространении электромагнитных волн в плазме (параграф II.3) впервые рассматривалась Льюисом [108]. Строгое математическое исследование этой задачи было проведено в работах [57], [115], [116] (см. также [111]).

В параграфе II.4 содержится модельный пример, основанный на выведенных в [60] уравнениях геострофического ветра.

Библиография

[1] Ф. А. Березин. *Метод вторичного квантования.* Наука, М., 1965.

[2] Ф. А. Березин. Виковские и антивиковские символы операторов. *Матем. сб.*, **86**, вып. 4, 1971, 578–610.

[3] Ф. А. Березин, Г. И. Кац. Группы Ли с коммутирующими и антикоммутирующими параметрами. *Матем.* сб., **82**, вып. 3, 1970, 343–359.

[4] Н. Бурбаки. *Спектральная теория.* Мир, М., 1972.

[5] Л. Л. Ваксман, Я. С. Сойбельман. Алгебра на квантовой группе $SL(2)$. *Функц. анализ и прил.*, **22**, 1988, 1–14.

[6] Г. Вейль. *Теория групп и квантовая механика.* Наука, М., 1986.

[7] А. М. Вершик. Алгебры с квадратичными соотношениями. В кн.: *Спектральная теория операторов и бесконечномерный анализ.* Ин-т математики АН УССР, Киев, 1984. С. 32–57.

[8] И. М. Гельфанд. Однопараметрические группы операторов в нормированном пространстве. *ДАН СССР*, **25**, вып. 9, 1939, 713–718.

[9] И. М. Гельфанд, И. Я. Дорфман. Гамильтоновы операторы и классическое уравнение Янга–Бакстера. *Функц. анализ и прил.*, **16**, 1982, 1–9.

[10] И. М. Гельфанд, И. В. Чередник. Абстрактный гамильтонов формализм для классических пучков Янга–Бакстера. *УМН*, **38**, 1983, 3–21.

[11] В. Гийемин, С. Стернберг. *Геометрические асимптотики.* Мир, М., 1981.

[12] Д. И. Гуревич. О скобках Пуассона, ассоциированных с классическим уравнением Янга–Бакстера. *Функц. анализ и прил.*, **23**, 1989, 68–69.

[13] Ю. Л. Далецкий. Супералгебры Ли в теории гамильтоновых операторов. В сб.: *II Междунар. рабочая группа "Проблемы нелинейных и турбулентных процессов в физике"*. Киев, 1985. С. 34–38.

[14] Ю. Л. Далецкий, С. Г. Крейн. Формулы дифференцирования по параметру функций от эрмитовых операторов. *ДАН СССР*, **76**, вып. 1, 1951, 13–16.

[15] Ю. Л. Далецкий, С. Г. Крейн. Интегрирование и дифференцирование операторов, зависящих от параметра. *УМН*, **12**, вып. 1, 1957, 182–186.

[16] Н. Данфорд, Дж. Т. Шварц. *Линейные операторы.* Т. 1, 2. Мир, М., 1962, 1966.

[17] Е. Е. Демидов. О некоторых аспектах теории квантовых групп. *УМН*, **48**, вып. 6, 1993, 39–74.

[18] Н. Джекобсон. *Алгебры Ли.* Мир, М., 1964.

[19] П. М. Дирак. *Лекции по квантовой механике.* Мир, М., 1968.

[20] В. Г. Дринфельд. Гамильтоновы структуры на группах Ли, биалгебры Ли и геометрический смысл классических уравнений Янга–Бакстера. *ДАН СССР*, **268**, 1983, 285–287.

[21] В. Г. Дринфельд. О постоянных квазиклассических решениях квантового уравнения Янга–Бакстера. *ДАН СССР*, **273**, 1983, 531–535.

[22] В. Г. Дринфельд. Квантовые группы. *Зап. науч. семин. ЛОМИ*, **155**, 1986, 19–49.

[23] В. Г. Дринфельд. О квадратичных коммутационных соотношениях в квазиклассическом случае. В кн.: *Математическая физика и функциональный анализ.* Наукова думка, Киев, 1986. С. 25–34.

[24] Е. Б. Дынкин. О представлении ряда $\log(e^x e^y)$ от некоммутирующих x, y через коммутаторы. *Мат. сборник*, **25 (67)**, вып. 1, 1949, 155–162.

[25] К. Иосида. *Функциональный анализ.* Мир, М., 1967.

[26] С. Д. Каракозов. О задаче Т. Като. *Сиб. матем. журн.*, **25**, вып. 2, 1984, 219–222.

[27] М. В. Карасев. Разложение функций от некоммутирующих операторов. *ДАН СССР*, **214**, вып. 6, 1974, 1254–1257.

[28] М. В. Карасев. Некоторые формулы для функций от упорядоченных операторов. *Матем. заметки*, **18**, вып. 2, 1975, 267–277.

[29] М. В. Карасев. *Задачник по операторным методам.* МИЭМ, М., 1979.

[30] М. В. Карасев, В. П. Маслов. Алгебры с общими перестановочными соотношениями и их приложения. II. В сб.: *Итоги науки и техники, Совр. пробл. мат.*, т. 13. ВИНИТИ, М., 1979. С. 145 –267.

[31] М. В. Карасев, В. П. Маслов. Глобальные асимптотические операторы регулярного представления. *ДАН СССР*, **257**, вып. 1, 1981, 33–38.

[32] М. В. Карасев, В. П. Маслов. *Нелинейные скобки Пуассона. Геометрия и квантование.* Наука, М., 1991. [Англ. перевод: *Nonlinear Poisson Brackets. Geometry and Quantization*, vol. 119 in *Translations of Mathematical Monographs.* AMS, Providence, 1993.]

[33] М. В. Карасев, М. В. Мосолова. Бесконечные произведения и T-произведения экспонент. *Теор. матем. физ.*, **28**, вып. 2, 1976, 189–200.

[34] М. В. Карасев, В. Е. Назайкинский. О квантовании быстроосциллирующих символов. *Матем.* сб., **106**, вып. 2, 1978, 183–214.

[35] Т. Като. *Теория возмущений линейных операторов.* Мир, М., 1972.

[36] А. А. Кириллов. *Элементы теории представлений.* Наука, М., 1972.

[37] Дж. Кон, Л. Ниренберг. Алгебра псевдодифференциальных операторов. В кн.: *Псевдодифференциальные операторы.* Мир, М., 1967. С. 9–62.

[38] С. Г. Крейн, Ю. И. Петунин. Шкалы банаховых пространств. *УМН*, **21**, вып. 2, 1966, 89–168.

[39] С. Г. Крейн, А. М. Шихватов. Линейные дифференциальные уравнения на группе Ли. *Функц. анализ и прил.*, **4**, вып. 1, 1970, 52–61.

[40] И. М. Кричевер. Уравнения Бакстера и алгебраическая геометрия. *Функц. анализ и прил.*, **15**, 1981, 22–35.

[41] П. П. Кулиш, Н. Ю. Решетихин. Линейная квантовая задача для уравнения sine-Gordon и высшие представления. *Зап. научн. сем. ЛОМИ*, **101**, 1981, 101–110.

[42] П. П. Кулиш, Е. К. Склянин. О решениях уравнения Янга–Бакстера. *Зап. научн. сем. ЛОМИ*, **95**, 1980, 129–160.

[43] Б. М. Левитан. *Теория операторов обобщенного сдвига.* Наука, М., 1973.

[44] Г. Л. Литвинов. О двойных топологических алгебрах и топологических алгебрах Хопфа. В сб.: *Труды семинара по векторному и тензорному анализу.* Изд-во МГУ, 1978. С. 372–375.

[45] Г. Л. Литвинов. Гипергруппы и гипергрупповые алгебры. В сб.: *Итоги науки и техники, Совр. пробл. мат., Фундам. напр.*, т. 26. ВИНИТИ, М., 1985. С. 57–106.

[46] В. П. Маслов. *Теория возмущений и асимптотические методы.* Изд-во МГУ, М., 1965.

[47] В. П. Маслов. *Операторные методы.* Наука, М., 1973. [Англ. перевод: *Operational Methods.* Мир, М., 1976.]

[48] В. П. Маслов. *Комплексные марковские цепи и континуальный интеграл Фейнмана.* Наука, М., 1976.

[49] В. П. Маслов. Применение метода упорядоченных операторов для получения точных решений. *Теор. матем. физ.*, **33**, вып. 2, 1977, 185–209.

[50] В. П. Маслов. Нестандартные характеристики в асимптотических задачах. *УМН*, **38**, вып. 6, 1983, 1–42.

[51] В. П. Маслов. *Асимптотические методы решения псевдодифференциальных уравнений.* Наука, М., 1987.

[52] В. П. Маслов, В. Е. Назайкинский. Алгебры с общими перестановочными соотношениями и их приложения. I. В сб.: *Итоги науки и техники, Совр. пробл. мат.*, т. 13. ВИНИТИ, М., 1979. С. 5–144.

[53] В. П. Маслов, И. А. Шишмарев. О T-произведениях гипоэллиптических операторов. В сб.: *Итоги науки и техники, Совр. пробл. мат.*, т. 8. ВИНИТИ, М., 1977. С. 137–198.

[54] М. В. Мосолова. Новая формула для $\ln(e^A e^B)$ через коммутаторы элементов A и B. *Матем. заметки*, **23**, вып. 6, 1978, 817–824.

[55] М. В. Мосолова. О функциях от некоммутирующих операторов, порождающих градуированную алгебру Ли. *Матем. заметки*, **29**, 1981, 35–43.

[56] В. Е. Назайкинский, В. Г. Ошмян, Б. Ю. Стернин, В. Е. Шаталов. Интегральные операторы Фурье и канонический оператор. *УМН*, **36**, вып. 2, 1981, 81–140.

[57] В. Е. Назайкинский, Б. Ю. Стернин, В. Е. Шаталов. О приложении операторного метода Маслова к одной задаче дифракции. *ДАН СССР*, **317**, вып. 4, 1991, 832–834.

[58] Э. Нелсон. Аналитические векторы. *Сб. переводов "Математика"*, **6**, вып. 3, 1962, 89–131.

[59] С. П. Новиков. Различные удвоения алгебр Хопфа. Алгебры операторов на квантовых группах, комплексные кобордизмы. *УМН*, **47**, вып. 5, 1992, 189–190.

[60] М. А. Обухов. К вопросу о геострофическом ветре. *Изв. АН СССР, сер. географ. и геофиз.*, **13**, 1949, 281–306.

[61] Н. Ю. Решетихин, Л. А. Тахтаджян, Л. Д. Фаддеев. Квантование групп Ли и алгебр Ли. *Алгебра и анализ*, **1**, вып. 1, 1989, 178–206.

[62] М. А. Семенов-Тян-Шанский. Классические r-матрицы и квантование. *Зап. науч. сем. ЛОМИ*, **133**, 1984, 228–235.

[63] Ж.-П. Серр. *Группы Ли и алгебры Ли.* Мир, М., 1969.

[64] Е. К. Склянин. О некоторых алгебраических структурах, связанных с уравнением Янга–Бакстера. *Функц. анализ и прил.*, **16**, вып. 4, 1982, 27–34.

[65] Е. К. Склянин. О некоторых алгебраических структурах, связанных с уравнением Янга–Бакстера. Представление квантовой алгебры. *Функц. анализ и прил.*, **17**, вып. 4, 1983, 34–48.

[66] Е. К. Склянин. Об одной алгебре, порождаемой квадратичными соотношениями. *УМН*, **40**, 1985, 214.

[67] Е. К. Склянин, Л. А. Тахтаджян, Л. Д. Фаддеев. Квантовый метод обратной задачи. *Теор. матем. физ.*, **40**, 1979, 194–220.

[68] Б. Ю. Стернин, В. Е. Шаталов. О методе решения уравнений с простыми характеристиками. *Матем. сборник*, **116**, вып. 1, 1981, 29–74.

[69] М. Е. Тейлор. *Псевдодифференциальные операторы.* Мир, М., 1985.

[70] Ф. Трев. *Введение в теорию псевдодифференциальных операторов и интегральных операторов Фурье.* Мир, М., 1984.

[71] Ф. Уорнер. *Основы теории гладких многообразий и групп Ли.* Мир, М., 1987.

[72] М. В. Федорюк. *Метод перевала.* Наука, М., 1977.

[73] Р. Фейнман. Об операторном исчислении, имеющем приложение в квантовой электродинамике. *Пробл. совр. физ.*, **3**, 1955, 37–79.

[74] Р. Фейнман, А. Хиббс. *Квантовая механика и интегралы по траекториям.* Мир, М., 1968.

[75] Л. Хермандер. Псевдодифференциальные операторы. В кн.: *Псевдодифференциальные операторы.* Мир, М., 1967. С. 63–87.

[76] Л. Хермандер. Интегральные операторы Фурье. I. *Сб. переводов "Математика"*, **16:1**, **16:2**, 1972, 17–61, 67–136.

[77] Л. Хермандер. *Анализ линейных дифференциальных операторов с частными производными.* Мир, М., 1986–1988.

[78] Э. Хилле, Р. С. Филлипс. *Функциональный анализ и полугруппы.* ИЛ, М., 1962.

[79] М. А. Шубин. *Псевдодифференциальные операторы и спектральная теория.* Наука, М., 1978.

[80] R. F. V. Anderson. The Weyl functional calculus. *J. Funct. Anal.*, **4**, No. 2, 1969, 240–267.

[81] R. F. V. Anderson. On the Weyl functional calculus. *J. Funct. Anal.*, **6**, No. 1, 1970, 110–115.

[82] R. F. V. Anderson. Laplace transform methods in multivariate spectral theory. *Pacific J. Math.*, **51**, No. 2, 1974, 339–348.

[83] R. J. Baxter. Partition function of the eight-vertex lattice model. *Ann. Phys.*, **70**, 1972, 193–228.

[84] J. E. Campbell. *Introductory Treatise on Lie's Theory of Finite Continuous Transformation Groups.* Chelsea, New York, 1966.

[85] W. B. Campbell, P. Finkler, C. E. Jones, and M. N. Misheloff. Path integrals with arbitrary generators and the eigenfunction problem. *Ann. Physics*, **96**, No. 2, 1976, 286–302.

[86] P. Cartier. Demonstration algebrique de la formula de Hausdorff. *Bull. Soc. Math. France*, **84**, 1956, 241–249.

[87] Kuo Tsai Chen. Integration of paths, geometric invariants and a generalized Baker–Hausdorff formula. *Ann. Math.*, **65**, No. 1, 1957, 163–178.

[88] L. Corwin, Y. Ne'eman, and S. Sternberg. Graded Lie algebras in mathematics and physics (Bose-Fermi symmetry). *Rev. Modern Phys.*, **47**, No. 3, 1975, 573–603.

[89] D. Ž. Djoković. An elementary proof of the Baker–Campbell–Hausdorff–Dynkin formula. *Mathematische Zeitschrift*, **143**, No. 3, 1975, 209–211.

[90] J. J. Duistermaat and L. Hörmander. Fourier integral operators. II. *Acta Math.*, **128**, No. 3–4, 1972, 183–269.

[91] L. D. Faddeev and L. A. Takhtajan. Liouville model on the lattice. In *Field Theory, Quantum Gravity and Strings*, Vol. 24. Springer, Berlin–New York, 1986. P. 166–179.

[92] F. Fer. Resolution de l'equation matricielle $\frac{dU}{dt} = pU$ par produit infini d'exponentielles matricielles. *Acad. Roy. Belg. Bull. Cl. Sci.* (Sér. 5), **44**, 1958, 818–829.

[93] D. Finkelstein. On relations between commutators. *Comm. Pure Appl. Math.*, **8**, 1955, 245–250.

[94] M. Flato, J. Simon, H. Snellman, and D. Sternheimer. Simple facts about analytic vectors and integrability. *Ann. Sci. Ecole Norm. Sup.*, **5**, 1972, 423–434.

[95] G. B. Folland. Subelliptic estimates and function spaces on nilpotent Lie groups. *Ark. Math.*, **13**, No. 2, 1975, 161–207.

[96] G. B. Folland and E. M. Stein. Estimates for $\bar{\partial}_b$ complex and analysis on the Heisenberg group. *Comm. Pure Appl. Math.*, **27**, No. 4, 1974, 429–522.

[97] L. Hörmander. Hypoelliptic second order differential equations. *Acta Math.*, **119**, 1967, 147–171.

[98] L. Hörmander. The calculus of Fourier integral operators. *Ann. Math. Studies*, **70**, 1971, 33–57.

[99] L. Hörmander. The Weyl calculus of pseudodifferential operators. *Comm. Pure Appl. Math.*, **32**, No. 3, 1979, 360–444.

[100] J. Jimbo. A q-difference analogue of $U(\mathfrak{g})$ and the Yang–Baxter equation. *Lett. Math. Phys.*, **10**, No. 1, 1985, 63–69.

[101] J. Jimbo. Quantum R-matrix for the generalized Toda system. *Comm. Math, Phys.*, **102**, No. 4, 1986, 537–547.

[102] J. Jimbo. A q-analoque of $U(\mathfrak{gl}(N+1))$, Hecke algebras and the Yang–Baxter equation. *Lett. Math. Phys.*, **11**, No. 3, 1986, 247–252.

[103] P. T. Jorgensen. Perturbation and analytic continuation of group representation. *Bull. Amer. Math. Soc.*, **82**, No. 6, 1976, 921–924.

[104] M. Kashiwara and M. Vergne. The Campbell–Hausdorff formula and invariant hyperfunctions. *Invent. Math.*, **47**, No. 3, 1978, 249–272.

[105] J. Kohn. Pseudo-differential operators and hypoellipticity. In *Proc. Symp. Pure Math.*, Vol. 23. AMS, Providence, 1973, P. 61–69.

[106] B. Kostant. Graded manifolds, graded Lie theory, and prequantization. *Lecture Notes in Math.*, **570**, 1977, 177–306.

[107] P.P. Kulish, E. K. Reshetikhin, and E. K. Sklyanin. Yang–Baxter equation and representation theory. I. *Lett. Math. Phys.*, **5**, 1981, 393–403.

[108] R. M. Lewis. *Asymptotic Theory of Transients*. Pergamon Press, N.Y., 1967.

[109] Yu. I. Manin. Some remarks on Koszul algebras and quantum groups. *Ann. Inst. Fourier (Grenoble)*, **37**, No. 4, 1987, 191–205.

[110] V. P. Maslov. The characteristics of pseudo-differential operators and difference schemes. In *Actes du Congres International des Mathematiciens (Nice, 1970)*, Vol. 2. Gauthier-Villars, Paris, 1971. P. 755–769.

[111] V. P. Maslov and V. E. Nazaikinskii. *Asymptotics of Operator and Pseudo-Differential Equations.* Consultants Bureau, New York, 1988.

[112] A. S. Mishchenko, B. Yu. Sternin, and V. E. Shatalov. *Lagrangian Manifolds and the Maslov Operator.* Springer-Verlag, Berlin, 1990.

[113] R. T. Moore. Exponentiation of operator Lie algebras on Banach spaces. *Bull. Amer. Math. Soc.*, **71**, 1965, 903–908.

[114] V. E. Nazaikinskii, V. E. Shatalov, and B. Yu. Sternin. *Contact Geometry and Linear Differential Equations*. Walter de Gruyter, Berlin–New York, 1992.

[115] V. E. Nazaikinskii, B. Yu. Sternin, and V. E. Shatalov. Introduction to Maslov's operational method (noncommutative analysis and differential equations). In *Lecture Notes in Math.*, Vol. 1520. Springer, Berlin, 1992. P. 81–91.

[116] V. E. Nazaikinskii, B. Yu. Sternin, and V. E. Shatalov. Maslov operational calculus and noncommutative analysis. In *Operator Calculus and Spectral Theory (Lambrecht, 1991)*, No. 57 in Oper. Theory Adv. Appl. Birkhäuser, Basel, 1992. P. 225–243.

[117] E. Nelson. Feynman integrals and the Schrödinger equation. *J. Math. Phys.*, **5**, No. 3, 1964, 332–343.

[118] E. Nelson. Operants: a functional calculus for non-commuting operators. In *Functional Analysis and Related Topics*. Springer, New York, 1970, P. 172–187.

[119] M. Rosso. Comparaison des groupes $SU(2)$ quantiques de Drinfeld et de Woronowicz. *C. R. Acad. Sci. Paris*, **304**, No. 12, 1987, 323–326.

[120] J. Simon. On the integrability of representations of infinite dimensional real Lie algebras. *Comm. Math. Phys.*, **28**, 1972, 39–46.

[121] Ya. S. Soibelman and L. L. Vaksman. On some problems in the theory of quantum groups. In *Representation Theory and Dynamical Systems*, Vol. 9 of *Adv. Soviet Math.*. AMS, Providence, 1992. P. 3–55.

[122] M. E. Taylor. Functions of several self-adjoint operators. *Proc. Amer. Math. Soc.*, **19**, 1968, 91–98.

[123] H. F. Trotter. Approximation of semigroups of operators. *Pacific J. Math.*, **8**, No. 4, 1958, 887–919.

[124] H. F. Trotter. On the product of semi-groups of operators. *Proc. Amer. Math. Soc.*, **10**, 1959, 545–551.

[125] G. H. Weiss and K. Maradudin. The Baker-Hausdorff formula and a problem in crystal physics. *J. Math. Phys.*, **3**, No. 4, 1962, 771–777.

[126] S. L. Woronowicz. Compact matrix pseudogroups. *Comm. Math. Phys.*, **111**, No. 4, 1987, 613–655.

[127] S. L. Woronowicz. Twisted $SU(2)$ group. An example of non-commutative differential calculus. *Publ. RIMS*, **23**, No. 1, 1987, 117–181.

[128] S. L. Woronowicz. Tannaka–Krein duality for compact matrix pseudogroups. Twisted $SU(N)$ groups. *Invent. Math.*, **93**, No. 1, 1988, 35–76.

[129] S. L. Woronowicz. Differential calculus on compact matrix pseudogroups (quantum groups). *Comm. Math. Phys.*, **122**, No. 1, 1989, 125–170.

[130] C. N. Yang. Some exact results for the many-body problem in one dimension with repulsive delta-function inversation. *Phys. Rev. Lett.*, **19**, 1967, 1312–1315.

[131] A. B. Zamolodchikov and Al. B. Zamolodchikov. Factorized S-matrices in two dimensions as the exact solutions of some quantum field theory models. *Ann. Phys.*, **120**, No. 2, 1979, 253–291.

Предметный указатель

абелева алгебра, 244
автономные скобки, 25,105, 291
алгебра
  Гейзенберга, 245, 295
  Склянина, 166
  Фаддеева–Замолодчикова, 165
алгебра Ли, 243, 301
  гомоморфизм, 246
  градуированная, 295
  группы Ли, 255
  нильпотентная, 171, 249
  образующие, 135, 137
  представление, 247
  примеры, 244
  фактор-алгебра, 246
асимптотическое разложение, 292
  по гладкости, 292
  по параметру, 292
  по росту на бесконечности, 293
  по упорядоченному набору, 206
  синхронное, 293

базис PBW, 159
банахова шкала, 293

вакуумное подпространство, 15
волновая функция, 13

генератор, 36, 295
гильбертова шкала, 172
группа Гейзенберга, 251
группа Ли, 250
  гомоморфизм, 252
  закон умножения, 23
  локальная, 251
  матричная, 251
  полная линейная, 251
  примеры, 250
  соответствующая алгебре Ли, 265
  специальная ортогональная, 251
групповая алгебра, 180
групповая свертка, 178

дифференцирование, 246

задача обращения, 185

интегральный оператор Фурье, 186, 297

квантование Вейля, 62, 293
квантовый осциллятор, 25, 299
классы символов, 56, 183
коммутатор, 243, 300
коммутационные соотношения Гейзенберга, 295
континуальный интеграл, 301

координаты I и II рода, 258

лиевские коммутационные соотношения, 135

математическое ожидание, 16
мера Хаара, 177,253
метод стационарной фазы, 302

наблюдаемая, 16
нормальная форма, 120
  виковская, 16, 117, 292

обертывающая алгебра, 149
однопараметрическая подгруппа, 259
операторы рождения и уничтожения, 15, 26, 117
операторный метод Хевисайда, 193

параметрикс, 276
подалгебра Ли, 244
подгруппа Ли, 250
полугрупповое свойство, 304
правило
  Лейбница, 246, 301
  замены фейнмановских номеров, 107
  снятия автономных скобок, 107, 294
правоинвариантное векторное поле, 182
представление, 247, 254, 302
  алгебры Гейзенберга, 247
  алгебры Ли, 247
  групповой алгебры, 180
  группы Ли, 254
  левое упорядоченное, 121, 310
  правое упорядоченное, 127, 310
  примеры, 247
  присоединенное, 248
  производное, 262
  регулярное (левое, правое), 46, 182, 253, 305
  сильно непрерывное, 254
преобразование Фурье, 180
  групповое, 180
принцип неопределенности Гейзенберга, 13
производное представление, 262
производный гомоморфизм, 261
пространство Гординга, 262
пространство Соболева, 275
пространство символов, 306
пространство состояний, 13
процедура квантования, 14
псевдодифференциальный оператор, 304
  коммутация с экспонентой, 211
  композиция, 280, 290
  непрерывность, 280, 289

разностная производная, 27, 305
разностное приближение, 216
ранг нильпотентности, 171, 249

свойство PBW, 159
сдвиг
  левый, 252
  правый, 252
символ
  виковский, 16, 118

дифференциального оператора, 194
классический, 183
псевдодифференциального оператора, 279
скобка Ли, 243
скрученное произведение, 181, 307
соотношение неопределенности, 13
статистика
Бозе–Эйнштейна, 15
Ферми–Дирака, 15
структурные константы, 244

тензорное произведение, 308
теорема
Адо, 292
Гельфанда, 263
Глисона–Монтгомери–Циппина, 250
Кемпбелла–Хаусдорфа, 300
Крейна–Шихватова, 149
Пуанкаре–Биркгофа–Витта, 150, 305
Энгеля, 249
о произведении, 301
ограниченности, 186
тождество Якоби, 243, 312
T-экспонента, 10, 309
формула выпутывания, 311

уравнение
Гамильтона–Якоби, 294
Янга–Бакстера, 166
геострофического ветра, 234
разностно-дифференциальное, 216, 297
разностное, 216
условие
Нельсона, 172, 303
Якоби, 146, 312

фейнмановские номера, 11, 105, 311
фейнмановский набор, 39, 311
формула
Далецкого–Крейна, 296
Дынкина, 88
Ньютона, 303
Тейлора, 308
Троттера, 309
выпутывания, 311
дифференцирования, 297
для $\ln e^B e^A$, 299
коммутации, 62, 300
перестановки фейнмановских номеров, 304
сложной функции, 397
троттеровского типа, 309
функции от операторов, 29

характеристики, 199, 312

экспоненциальное отображение, 259

Заявки на книги присылайте по адресу:
125319 Москва, а/я 594
Издательство «Техносфера»
e-mail: knigi@technosphera.ru
факс: (095) 956 33 46

В заявке обязательно указывайте
свой почтовый адрес!

Подробная информация о книгах на сайте
http://www.technosphera.ru

Назайкинский В.Е., Стернин Б.Ю., Шаталов В.Е.
Методы некоммутативного анализа

Компьютерная верстка – В.Е. Назайкинский
Дизайн книжных серий – С.Ю.Биричев
Ответственный за выпуск – Л.Ф.Соловейчик

Формат 70×100/16. Печать офсетная.
Гарнитура Таймс.
Печ. л. 21. Тираж 2000 экз. Заказ № 2012.
Бумага офсет. № 1, плотность 80 г/м².

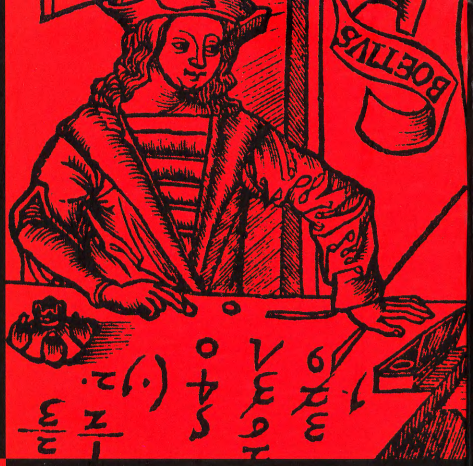
Издательство «Техносфера»
Москва, ул. Тверская, дом 10 строение 3

Отпечатано в ОАО «КТС» г.Калуга, ул.Московская, 256
при участии РА «Европолиграфик»

ISBN 5-94836-002-4

9 785948 360027

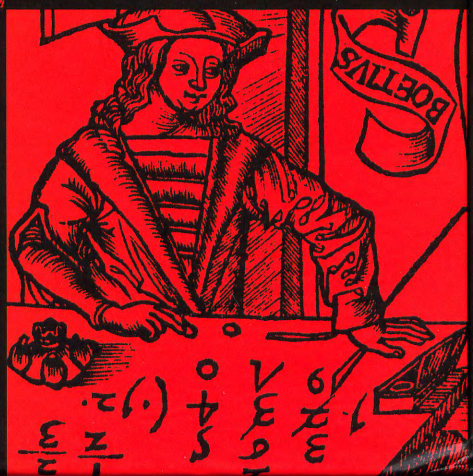
мир
математики



В. НАЗАЙКИНСКИЙ

Б. СТЕРНИН, В. ШАТАЛОВ

Методы некоммутативного анализа



ТЕХНОСФЕРА